

Syllabus

M.A. - II (Sem. - IV) (Economics) Economics of Environment (EC- 4005)

Sr. No.	Contents	Lectures
Unit 1 :	Introduction To Economics of Environment : 1.1 Economics of Environment: Meaning, Nature, Scope and Significance 1.2 Environment -Economic and Development - Com mon Property Resources - Eco-systems - Loss of Bio-div ersity. 1.3 Sustainable Development. 1.4 Environmental degradation.	15
Unit 2 :	Industrial Development And Environmental Problems : 2.1 Water pollution - Air Pollution - Noise Pol lution - 2.2 Depletion of Ozone Layer - Green House Effe ct, Global Warming and Climate Change 2.3 Environment Friendly Size of Firm - Limits to Growth Theory. 2.4 Effects of environment on human being.	15
Unit 3 :	Environmental problems of agricultural development : 3.1 Technological changes in Agriculture and Environment; Excess use of Water, Fertilizers, Pesticides and Environment. 3.2 Concept of Natural Farming - Large sized dam s and Environment 3.3 Forest Depletion; Cause, Consequences and Remedies - Significance of Social Forestry. 3.4 Social forest	15
Unit 4 :	Environmental Protection and Environmental policy : 4.1 Role of Public, Private, and Co-operative sectors in Environmental Protection 4.2 Environment Management Techniques : Cost Benefit Analysis - Assessment Environmental Impact - Environme ntal Audit 4.4 India's Environmental Policy : Environmental Protection Laws in India- 4.5 Pollution Control Boards (CPCB and DPCBs). 4.4 Role of environmental education.	15



अनुक्रमणिका



१.	पर्यावरण अर्थशास्त्राची ओळख	१.१ ते १.४१
	१.१ पर्यावरण अर्थशास्त्र	
	१.२ पर्यावरण आणि विकास	
	१.३ आर्थिक विकासातील सर्वसाधारण संपत्ती स्रोत	
	१.४ परिसंस्था	
	१.५ जैवविविधता	
	१.६ शाश्वत विकास	
	१.७ पर्यावरणाचा न्हास	
२.	औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय समस्या	२.१ ते २.४२
	२.१ पर्यावरणीय प्रदूषण	
	२.२ जलप्रदूषण	
	२.३ हवाप्रदूषण	
	२.४ ध्वनीप्रदूषण	
	२.५ पर्यावरणीय समस्या	
	२.६ व्यवसायसंस्थेचा पर्यावरणास अनुकूल आकार	
	२.७ वृद्धीचा मर्यादा सिद्धांत	
	२.८ पर्यावरणाचे मानवी जीवनावरील परिणाम	

३.	कृषी विकासाच्या पर्यावरणीय समस्या	३.१ ते ३.२९
	३.१ कृषी पर्यावरण	
	३.२ जैव तंत्रज्ञान	
	३.३ सेंद्रिय शेती	
	३.४ शेतीमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान	
	३.५ नैसर्गिक शेती	
	३.६ पर्यावरण आणि मोठ्या आकाराची धरणे	
	३.७ जंगलतोड	
	३.८ सामाजिक वनीकरण	
४.	पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरण धोरण	४.१ ते ४.३४
	४.१ पर्यावरण संरक्षणामध्ये खाजगी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्राची भूमिका	
	४.२ पर्यावरण व्यवस्थापन	
	४.३ पर्यावरण व्यवस्थापन तंत्र	
	४.४ पर्यावरण शिक्षण	
	४.५ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ	
	४.६ पर्यावरण संवर्धन	

पर्यावरण अर्थशास्त्राची ओळख

प्रकरण

१

-  १.१ पर्यावरण अर्थशास्त्र
-  १.२ पर्यावरण आणि विकास
-  १.३ आर्थिक विकासातील सर्वसाधारण संपत्ती स्रोत
-  १.४ परिसंस्था
-  १.५ जैवविविधता
-  १.६ शाश्वत विकास
-  १.७ पर्यावरणाचा न्हास



प्रस्तावना :

अलीकडच्या काळात अर्थशास्त्रात पर्यावरणाचा अभ्यास प्रामुख्याने करण्यात येत आहे. अर्थशास्त्रात पर्यावरणशास्त्रातील विविध मूलभूत संकल्पनांचा अभ्यास केला जातो. मानव आणि पर्यावरण यांचा संबंध फार पूर्वीपासून आहे. त्यामुळे मानवाने आर्थिक विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. जैवविविधता, परिसंस्था व सर्वसाधारण संपत्ती स्रोत हे पर्यावरणीय अभ्यासातील महत्वाचे घटक आहे. पृथ्वीवरील सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीचा समावेश जैवविविधतेत होतो. मानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी जैवविविधता हा महत्वाचा घटक आहे. तसेच परिसंस्था हा घटक देखील महत्वाचा आहे. परिसंस्थेच्या समतोलावर जीवसृष्टी अवलंबून असते. पृष्ठभागावरील जैविक व अजैविक क्रियांच्या परस्परसंबंधातून आणि आंतरक्रियांमुळे परिसंस्था साकारत असतात. आर्थिक विकासात सर्वसाधारण संपत्ती स्रोतांची भूमिका महत्वाची असते. त्याचबरोबर आर्थिक विकासाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी पर्यावरण आयोगाने १९८७ साली ब्रूटलंड अहवाल सादर केला व या अहवालातच शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडण्यात आली. मानवाने स्वतःच्या विकासासाठी निसर्गावर आक्रमण



केले आहे. म्हणून निसर्गाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने शाश्वत विकास ही संकल्पना उदयाला आली. त्यामुळे जैवविविधता, शाश्वत विकास, परिसंस्था, आर्थिक विकास व पर्यावरण तसेच सर्वसाधारण संपत्ती स्त्रोत इत्यादी घटकांची माहिती जाणून घेणे योग्य ठरेल.



१.१ पर्यावरण अर्थशास्त्र :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात पर्यावरणाचा अभ्यास केला जातो. मानव व पर्यावरण यांच्या आंतरसंबंधाचा सविस्तर अभ्यास करणारा पर्यावरण अर्थशास्त्र हा विषय उदयास आला. कोणत्याही प्रदेशातील नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा मानवी जीवनावर व इतर सजीवांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास पर्यावरणशास्त्रात केला जातो. लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादींमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून प्रदूषण वाढले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण पडून तिचा अवास्तव व अयोग्य वापर सुरू झाला. प्रदूषणाचे सजीवांवर विविध दुष्परिणाम होऊ लागले. त्यामुळे पर्यावरण अर्थशास्त्रात पर्यावरणीय समस्यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

१.१.१ पर्यावरण अर्थशास्त्राचा अर्थ व व्याख्या :

पर्यावरण अर्थशास्त्राचा अर्थ व व्याख्या पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल.

अ) अर्थ :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात पर्यावरणीय समस्यांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र हे नैसर्गिक शास्त्रांबरोबर विविध सामाजिक शास्त्रांचेही प्रतिनिधित्व करते असे म्हटले जाते. मानवी क्रियांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम, परिसंस्थेची निकड आणि मानवी इच्छा, आकांक्षा यांच्यातील संतुलन याचा अभ्यास पर्यावरणीय अर्थशास्त्रात केला जातो.

ब) व्याख्या :

१) डी. डब्ल्यू. पिअरस :

“पर्यावरण अर्थशास्त्र हे प्रदूषण, नवीकरणक्षम व अनवीकरणक्षम नैसर्गिक संसाधने वापरण्याचा दर, सजीवांच्या प्रजातीचे व संसाधनांचे संवर्धन इत्यादी पर्यावरणीय घडामोडींचे आर्थिक विश्लेषण करणे आणि पर्यावरणीय साधने प्राप्त करण्यासाठी धोरणाची निवड करणे यांच्याशी निगडित आहे.”

२) चार्ल्स कोलस्टॅड :

“पर्यावरण अर्थशास्त्रात बाजारपेठ निर्मित प्रदूषणाच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा समावेश होतो.”

१.१.२ पर्यावरण अर्थशास्त्राचे स्वरूप :

पर्यावरण अर्थशास्त्राचे स्वरूप पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

१) परस्परवलंबी :

पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात आंतरसंबंध असून ते एकमेकांवर अवलंबून आहेत. या कल्पनेवर पर्यावरण अर्थशास्त्राचा पाया रचलेला आहे. पर्यावरण अर्थशास्त्र ही शाखा पर्यावरण आणि आर्थिक घडामोडी यांच्यातील आंतरसंबंध व आंतरक्रिया यांच्याशी निगडित आहे.

२) सार्वजनिक वस्तुंशी संबंधित :

पर्यावरण अर्थशास्त्र हे सार्वजनिक वस्तुंशी संबंधित आहे. सार्वजनिक वस्तू एकाच वेळी अनेक व्यक्तींकडून दुसऱ्यांच्या उपभोगावर परिणाम होऊ न देता उपभोगल्या जाऊ शकतात.

३) काळाशी संबंधित :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात काळ हा घटक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. संसाधनांचे सुयोग्य वाटप करण्याची पध्दत एका विशिष्ट काळाशी संबंधित असते. पर्यावरणीय वस्तूंच्या बाबतीत उत्पादन संसाधनांचे वाटप हे एक विशिष्ट काळाशी संबंधित नसून एका विशिष्ट कालावधीशी निगडित असते.

४) उत्पादनाची क्षमता :

उत्पादनासाठी लागणारी आदाने निर्माण करण्याची तसेच उत्पादन प्रक्रियेमध्ये निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांचे शोषण करण्याची पर्यावरणाची क्षमता मर्यादित असते. याचा विचार पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो.

५) पर्यावरणाचे संरक्षण :

पर्यावरण अर्थशास्त्रामध्ये पर्यावरणाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी काय करायला पाहिजे याचे विवेचन केले जाते. वर्तमानकाळातील तसेच भविष्यकाळातील लोकांचे निव्वळ सामाजिक कल्याण महत्तम करण्यासाठी पर्यावरण अर्थशास्त्रात कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतांचा आधार घेतला जातो.

१.१.३ पर्यावरण अर्थशास्त्राची व्याप्ती :

मानव आणि पर्यावरण यांचा अतिशय निकटचा संबंध आहे. उपलब्ध असलेली नैसर्गिक संसाधने दुर्मिळ असल्याने अर्थशास्त्रीय तत्त्वानुसार मानवाकडून त्याचा वापर केला जातो. पर्यावरण अर्थशास्त्रात अनेक घटकांचा अभ्यास केला जातो. पर्यावरण अर्थशास्त्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल:

१) परिसंस्था :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात परिसंस्थेची रचना, परिसंस्थेचे घटक, विविध प्रकारच्या परिसंस्था, परिसंस्थेचे प्रकार, परिसंस्थेचे वर्गीकरण या गोष्टींचा तपशीलवार अभ्यास केला जातो. परिसंस्थेच्या सर्व घटकांमध्ये असणाऱ्या आंतरक्रियांचा देखील पर्यावरण शास्त्रात अभ्यास केला जातो.

२) लोकसंख्या :

लोकसंख्या या घटकाचा एक साधनसंपदा म्हणून विचार पर्यावरणशास्त्रात केला जातो. लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, लोकसंख्येचा साधनसंपत्तीवरील भार, अतिरिक्त लोकसंख्येच्या समस्या व लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचे उपाय या गोष्टींचा अभ्यास पर्यावरणशास्त्रात केला जातो.

३) प्रदूषण :

पर्यावरण दूषित होण्याच्या क्रियेला प्रदूषण असे म्हणतात. प्रदूषण, प्रदूषणाचे प्रकार, प्रदूषणाची कारणे त्यांची तीव्रता ठरविण्याची परिमाणे, प्रदूषणाचे परिणाम व प्रदूषण नियंत्रित करण्याचे उपाय हा पर्यावरण अर्थशास्त्रातील महत्त्वाचा अभ्यासविषय आहे.

**४) जैवविविधता :**

पर्यावरण अर्थशास्त्रात जैवविविधता या घटकाला महत्त्वाचे स्थान आहे. जैवविविधता, जैवविविधतेचा परिस्थितिकीमधील सहभाग परिसंस्थेत जैव घटकांचे परस्परावलंबन, जैवविविधतेचे आर्थिक सामर्थ्य, जैव विविधतेचा न्हास, जैवविविधतेचे संवर्धन व त्यावरील उपाय इत्यादी घटकांचा अभ्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो.

५) शाश्वत विकास :

वर्तमानकाळात आर्थिक विकासाचा प्रत्यक्ष संबंध हा पर्यावरणाच्या न्हासाशी जोडला जातो. पर्यावरण अर्थशास्त्रात शाश्वत विकास, शाश्वत विकासापुढील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक विचारांचे आव्हान, आधाराधिष्ठित शाश्वत विकास, शाश्वत विकासात व्यक्ती व समाजाचा सहभाग तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आणि शासकीय व सामाजिक संस्थांचा सहभाग इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास केला जातो.

६) ऊर्जा साधनसंपदा :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात ऊर्जासाधने या घटकाला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. कारण मानवाने ऊर्जासाधनांपासून उत्पादनाची क्षमता वाढवली आणि विविध साधनसंपत्तीचा विकास केला. ऊर्जासाधने, ऊर्जा साधनांचे प्रकार, ऊर्जा साधनांची गरज या गोष्टींचा अभ्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो.

७) शाश्वत शेती :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात शाश्वत विकास या घटकाबरोबरच शाश्वत शेती या घटकाचा देखील अभ्यास केला जातो. शाश्वत शेतीची गरज, शाश्वत शेतीची मूलतत्त्वे व आवश्यक घटक, शाश्वत शेती व खतांचा वापर या गोष्टींचा अभ्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो.

८) पर्यावरण व्यवस्थापन :

पर्यावरण व्यवस्थापनाची व विकासाची गरज, पर्यावरण नियोजन, प्रभावी व्यवस्थापन, पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर सुविधा इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो.

अशा प्रकारे पर्यावरण अर्थशास्त्रात वरील सर्व घटकांचा अभ्यास केला जातो.

१.१.४ पर्यावरण अर्थशास्त्राचे महत्त्व :

पर्यावरण अर्थशास्त्राच्या व्याप्तीवरून पर्यावरण अर्थशास्त्राचे महत्त्व लक्षात येते. पर्यावरण अर्थशास्त्राचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल :

१) ऊर्जासाधनांचे महत्त्व :

पर्यावरण अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामुळे विविध प्रकारची ऊर्जासाधने व त्याचे उगमस्त्रोत स्पष्ट होण्यास मदत होते. विनाशी व अविनाशी ऊर्जास्त्रोत कोणते याचे आकलन होते आणि विनाशी ऊर्जास्त्रोतांच्या व्यवस्थापनाची गरज स्पष्ट होते. पर्यावरण अर्थशास्त्रज्ञ पर्यावरणाला हानिकारक नसणाऱ्या नवीन ऊर्जास्त्रोतांच्या विकासाला चालना मिळेल अशा रितीने ध्येयधोरणे आखण्याची गरज स्पष्ट करतात.

२) पर्यावरणविषयक जागृती :

अलीकडच्या काळात पर्यावरणशास्त्राच्या क्षेत्रात झालेल्या महत्त्वपूर्ण अभ्यासामुळे पर्यावरण धोरण निश्चित करण्याची निकड अनेक राष्ट्रांना जाणवू लागली. पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण होऊन अनेक राष्ट्रे एकत्रितपणे

या समस्येचा विचार करू लागली. थोडक्यात पर्यावरण अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामुळे पर्यावरणाची ओळख निर्माण होण्यास मदत झाली.

३) परिसंस्थेचा पध्दतशीर अभ्यास :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात विविध परिसंस्थेचे अध्ययन केले जाते. या परिसंस्थांचा पध्दतशीर अभ्यास केल्यास पर्यावरणातील संतुलन, मूलतत्त्वे समजण्यास मदत होते. या तत्त्वांवरच पर्यावरणीय समस्या, त्यांचे स्वरूप व परिणाम अवलंबून असतात.

४) पर्यावरण न्हासाची कारणे :

पर्यावरणाचा तोल ढासळण्यास कारणीभूत असणाऱ्या गोष्टींचा तपशीलवार अभ्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रात केला जातो. अविकसित देशातील वाढणारी लोकसंख्या व तिचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम स्पष्ट होण्यास पर्यावरण अर्थशास्त्रामुळे मदत झाली. याचा परिणाम म्हणजे अविकसित देशात लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने लोकसंख्या धोरणे ठरविण्यात येऊ लागली.

५) पर्यावरण व्यवस्थापन :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात पर्यावरणाच्या विविध घटकांमध्ये असलेले संतुलन टिकविण्यासाठी व मानवाच्या अयोग्य वर्तणुकीवर बंधने घालण्यासाठी काही निश्चित योजना ठरवल्या जातात. पर्यावरणीय समस्येचे निश्चित अध्ययन करून ती समस्या सोडवण्यासंबंधीच्या योजनांचा आराखडा ठरवला जातो. त्यादृष्टीने योग्य मार्ग सुचवले जातात. थोडक्यात पर्यावरण व्यवस्थापनामुळे मानवी समाजाचे व पुढील मानवी पिढ्यांचेही कल्याण होते.

६) पर्यावरणविषयी जागृती :

पर्यावरण अर्थशास्त्रात प्रदूषणाविषयी त्याचे प्रकार, त्यांची कारणे, परिणाम आदी गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे लोकांच्या मनात प्रदूषणाविषयी जागृती निर्माण होते. अनेक पर्यावरण अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनांमुळेच प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्या अनेक वस्तूंच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. उदा. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या.

७) आपत्ती व्यवस्थापन :

भूकंप, ज्वालामुखी, महापूर या पर्यावरणीय आपत्ती या मुख्यतः निसर्गनिर्मित असतात. मानवाच्या अविचारी वागण्यामुळे व नियोजनाच्या अभावामुळे या आपत्तीचे स्वरूप अधिक गंभीर बनते. पर्यावरणशास्त्राच्या अभ्यासामुळे या आपत्तीची कारणे, परिणाम स्पष्ट होण्यास मदत होते. तसेच या आपत्तीपासून बचाव करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे, याची जाणीवही मानवाला होते.



१.२ पर्यावरण आणि विकास :

मानवाने स्वतःच्या विकासासाठी, कल्याणासाठी, सुखसमृद्धीसाठी निसर्गावर सातत्याने आक्रमण केलेले आहे. नैसर्गिक संपदेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी अमर्याद वापर केलेला आहे. नद्यांवर मोटमोठी धरणे बांधून पाण्याचा वापर जलसिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी केलेला आहे. मानवाने आपल्या लौकिक प्रगतीचे द्योतक म्हणून लोह पोलाद, सिमेंट, खत कारखाने, औष्णिक केंद्रे, अणुऊर्जा केंद्रे सुरू केली. जंगलांची अक्षरशः कत्तल करून शेत



लागवडीसाठी योग्य अशी जमीन तयार केली. मात्रात्मक विकास साधून मानवाने आपले कौशल्य सिद्ध केलेले असले तरी प्रत्यक्षात पर्यावरणाच्या न्हासामुळे अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. विकासाच्या हव्यासापोटी मानवाने हवा, मृदा व पाणी यांचे प्रदूषण केले. पर्यावरणाचे संतुलन बिघडविले. विकासाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

१) जमिनीचा बदलता वापर :

वाढत्या नगरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे जमिनीचा तुटवडा भासण्यास सुरुवात झालेली आहे. शहरांचा विस्तार अत्यंत वेगाने झाला व या शहरात लोकसंख्येचे प्रमाण देखील वाढले. ग्रामीण भागातील जनता शहराकडे नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर करीत आहे. त्यामुळे शहरालगतची शेतीची, पिकांची जमीन आता बिगरशेतीत रूपांतरीत होत असून जमिनीचे प्लॉटस् पाडून त्यावर मोठमोठ्या, गगनचुंबी इमारती उभारल्या जात आहेत. प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी शेतजमिनीचे हिरवे पट्टे, आजूबाजूला असलेली जंगले महत्त्वाची भूमिका बजावित होती. मात्र मानवाने स्वतःच्या फायद्यासाठी निसर्गावर आक्रमण करून मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली. शेतजमिनीचा वापर आज इमारतीची बांधणी, मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती, विमानतळांची उभारणी यासारख्या कार्यासाठी केली जात आहे. शहरालगत असलेल्या शेतजमिनीचा वापर भाजीपाला, फळफळावळे यांच्या लागवडीसाठी केला जात असे. मात्र आज वाढत्या लोकसंख्येच्या आवासाची गरज भागविण्यासाठी आज या जमिनी वापरत आणल्या जात आहेत. तसेच शेती करण्यापेक्षा विविध शेतीपूरक व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल आढळून येतो. जमिनीच्या किमती देखील भरमसाठ वाढल्याने शेतजमिनीची मालकी असणारे चटकन पैसा मिळतो म्हणून जमिनी विकत आहेत. कोरडवाहू जमिनी धरणामुळे लागवडीखाली आणण्यात येत असल्या तरी धरण उभारणीमुळे जंगलांची हानी झालेली आहे. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानामुळे आज कोणती खनिजसंपत्ती कोठे उपलब्ध आहे याची माहिती मिळते. याचा उपयोग करून अनेक ठिकाणी खाणकाम सुरू झाले. खाणीच्या आसपासच्या प्रदेशात मोठमोठे उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले. एका बाजूला विकास झाला हे वास्तव आहे, मात्र या विकासांमुळे पर्यावरणाची झालेली हानी निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर आहे हे भीषण वास्तव नाकारून चालणार नाही.

२) जंगलतोड :

विकासाच्या गोंडस नावाखाली मानवाने निसर्गावर आक्रमण करून मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात रेल्वेमार्ग बांधणी तसेच रेल्वेमार्गांचा विस्तार करण्याच्या हेतूने मोठमोठी जंगले उध्वस्त करण्यात आली. जंगलापासून मिळणाऱ्या लाकडाचा वापर रेल्वेच्या स्लिपरसाठी करण्यात आला. समशितोष्ण व उष्णकटीबंधात जंगलांचे प्रमाण कमीतकमी ३३% असावे असे जरी ठरविण्यात आलेले असले तरी भारतात जंगलांचे प्रमाण फक्त १२% इतकेच उरलेले आहे. वने ही जगाची फुफ्फुसे असतात. मात्र वनांचा मानवाकडून झालेला विनाश हा अखील मानवजातीच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतो. मानवाने जी जंगलतोड केली त्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे :

अ) झूम शेती :

प्राचीन काळापासून मानव झूम शेतीपद्धत वापरत आहे. जंगलांचा विकास करून शेती करण्याचे अजब तंत्र मानवाने आत्मसात केले. जंगलांच्या सभोवताली राहणारे लोक अशाच मार्गाने आपली उपजीविका करतात.

विशेषतः भारतात आसाम, ओरिसा, मणिपूर, मिझोराम अशा राज्यात झूम पद्धतीने शेती केली जाते. या पद्धतीत झाडे कापून ती जाळली जातात, अशा पद्धतीमुळे भारतात दरवर्षी पाच लाख हेक्टर जंगलांचा विनाश होत आहे.

ब) विकास प्रकल्प :

जंगलांमधून रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विद्युत प्रकल्प, धरणे, शहरे, कालवे आणि औद्योगिक वसाहती यासारखे प्रकल्प उभारताना बेसुमार जंगलतोड केली जाते. जंगलांच्या करण्यात येणाऱ्या विनाशामुळे जवळपासच्या लोकांना चारा, वारण, सरपण, लाकूड अशा वस्तू मिळत नाहीत. तेहरी प्रकल्पांमुळे ४६०० हेक्टर क्षेत्रातील जंगल पाण्याखाली जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे ४००० कुटुंबे विस्थापित झाली. मात्र या प्रकल्पाच्या विरोधात चिपको आंदोलन तेहरी बांध विरोधी आंदोलन समितीने केलेल्या प्रयत्नांमुळे प्रकल्पग्रस्तांना बऱ्यापैकी मोबदला मिळाला व ९०% स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला. असे जरी असले तरी विकास प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची हानी झालेली आहे ही बाब नाकारून चालणार नाही.

क) इंधनासाठी लाकूड :

जगात जवळजवळ ५०% पेक्षा जास्त लाकूड उर्जेसाठी इंधन म्हणून वापरले जाते. अविकसित देशांमध्ये जवळपास ८५% लाकूड इंधनासाठी वापरण्यात येते. भारतात दरवर्षी १०-१५ हेक्टर जंगले इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी तोडली जातात. अपारंपरिक ऊर्जासाधने सहजगत्या उपलब्ध होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर जंगले तोडली जातात.

ड) व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रातील मागणी :

औद्योगिक क्षेत्रात पेट्या बनविण्यासाठी, फ्रेट्स वेस्टनासाठी, फर्निचर बनविण्यासाठी, काड्यापेट्या बनविण्यासाठी, कागदनिर्मितीसाठी व प्लायवूड तयार करण्यासाठी लाकडाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाते. कागद उद्योगात देखील लाकूड फार मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ५१% बांबू कागद उद्योगात वापरला जातो. आसाममध्ये आजमितीस एकूण ५२ कारखाने असून या कारखान्यांची लाकडाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सभोवतालच्या भागातून लाकूड आणले जाते.

ई) इतर कारणे :

वनांचा न्हास होण्यास केवळ मानवाचे निसर्गावरील आक्रमण हेच एकमेव कारण नसून बऱ्याचदा वाळवीचा प्रादुर्भाव झाला की अनेक झाडे वाळून जातात. झाडांवर पडणारे रोग, पूर, वणवा यासारख्या कारणांमुळे जंगलांचा न्हास होतो. बऱ्याच वेळा माणसे जंगलांना आग लावतात. जळालेल्या लाकडाचा अतिशय अल्प अशा दरात लिलाव केला जातो. आज कोणतेही झाड तोडायचे असेल तर वनखात्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, तरी देखील काही 'शक्तिशाली' लोक अनधिकृत मागने जंगले तोडतात. अशा अनधिकृत जंगलतोडीमुळे देखील वनांचा मोठ्या प्रमाणावर न्हास होत आहे. जंगलांच्या विनाशामुळे CO₂, वायूचे प्रमाण वाढते; त्यामुळे हरीतगृह परिणाम होत आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. जैविक विविधता देखील नष्ट होत आहे. जलचक्रात बदल होत आहे. याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत.

३) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा न्हास :

निसर्गाने मानवासाठी विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसामग्री मोठ्या प्रमाणावर दिलेली आहे. याचाच परिणाम म्हणून मानवाला आपल्या बुद्धीकौशल्याच्या वापराने स्वतःचा विकास घडवून आणला हे वास्तव आहे.



आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मानवाने अमर्याद प्रमाणात साधनसंपत्तीचा उपयोग केला. आपले राहणीमान उंचावले. परिणामी, अधिकाधिक साधन संपत्तीच्या वापराची आवश्यकता भासली. ऊर्जा निर्मितीसाठी खनिज तेल, खनिज वायू, कोळसा, दगडी कोळसा यांचा वापर अमर्याद प्रमाणात वाढला. मानवाने अशा साधनसंपत्तीचा मुबलक प्रमाणात वापर सुरू ठेवला तर नजिकच्या काळात खनिज साठे संपुष्टात येतील असे भविष्य विविध शास्त्रज्ञांनी वर्तविलेले आहे. लोकसंख्येत होणाऱ्या वाढीमुळे दिवसेंदिवस उर्जेची मागणी वाढत आहे. तसेच बीज, पाणी, जमीन, अन्नधान्य अशी मागणी सतत वाढत असल्याने ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक जंगले तोडण्यात येत आहेत. पाण्यासारख्या साधनसंपत्तीचा वापर जलसिंचन, जलविद्युत प्रकल्प यासाठी केला जातो; परंतु बऱ्याच ठिकाणी पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. तसेच पाण्याचा होणारा गैरवापर वाढल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. थोडक्यात खनिज तेल, खनिज वायू, दगडी कोळसा ही नैसर्गिक संपत्ती जरी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असली तरी त्याला मर्यादा आहेत, याकडे मानवाने आजपर्यंत विशेष गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. एकदा हे साठे संपुष्टात आले की ते पुन्हा उपलब्ध होणार नाहीत याची पूर्ण जाणीव असूनही मानवाने या साधनसंपत्तीचा अमर्यादपणे वापर केलेला आहे. भावी पिढ्यांसाठी या साधनसंपत्तीचे जतन करणे गरजेचे असले तरी मानवाने या बाबीकडे विशेष लक्ष दिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

४) प्रदूषण :

मानवाने आपला विकास साधला, मात्र विकास साधताना प्रदूषणासारख्या समस्या निर्माण केल्या. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे हवा, पाणी, ध्वनी व मृदा यांच्या प्रदूषणात वाढ केली. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावताना नदी व समुद्रात तसेच जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले. कारखान्यातील मोठमोठ्या घुराड्यांतून अनेक घातक वायू हवेत सोडले गेले. स्वयंचलित वाहनांमुळे हवेत CO_2 सारख्या घातक वायू मोठ्या प्रमाणावर सोडला गेला. नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडल्याने मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण झाले. पाण्यातील अनेक मौल्यवान प्रजाती नष्ट झाल्या. हवेमध्ये सोडलेल्या घातक वायूंमुळे वातावरणातील ओझोनचा थर कमी झालेला आहे व याचा परिणाम मानवी स्वास्थ्यवर झालेला आहे. श्वसनाचे विकार, त्वचेचे विकार यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. जमिनीवर सोडण्यात येणाऱ्या घातक पदार्थांमुळे जमिनीचा कस कमी झालेला आहे. या संबंधीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दारू या कंपनीने न्यूझिलंडमध्ये आपला प्रकल्प सुरू केला तेव्हा अनेक घातक पदार्थ भूगर्भात सोडले व याचा परिणाम म्हणून ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प सुरू केला होता त्याच्या आसपासचा १०० कि.मी. भूभाग हा नापिक बनला. या कंपनीच्या विरोधात न्यूझिलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले. परिणामी दारू कंपनीला न्यूझिलंडमधील प्रकल्प बंद करावा लागला. थोडक्यात, मानवाने आपल्या बुद्धिकौशल्याच्या जोरावर विकास साधलेला असला तरी प्रदूषणासारखी गंभीर समस्या निर्माण केली.

५) पर्यावरणाचा न्हास :

विकासाच्या गोंडस नावाखाली बेछूटपणे साधनसंपत्तीचा मानवाने वापर केल्याने पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झालेली आहे. मानवाकडून निसर्गावर होणाऱ्या सातत्यपूर्ण आक्रमणामुळे वनांचा, मौल्यवान वनस्पतींचा मोठ्या प्रमाणावर विनाश झालेला आहे. जंगलांची वेसुमार कतल, इंधनासाठी लाकूड, कागद, फर्निचर, खोकी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्रांचा न्हास मानवाने घडवून आणलेला आहे. वन्यजीवांना निवाऱ्यासाठी सुरक्षित जागा राहिलेली नाही. आज बिबट्यासारखे हिंस्र पशू सर्रास तालुका

भागात स्वच्छंदीपणे चावरताना दिसतात. मानवाने विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा जो न्हास केला तो कधीही भरून निघणारा नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जागा, आरोग्य सुविधा, पुरेसे अन्नधान्य, निवारा यासारख्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.

मानवाने विकासाच्या नावाखाली जी प्रचंड वृक्षतोड केली त्यामुळे पर्यावरणाचा न्हास झाला व पर्यावरणाशी निगडित अनेक समस्या निर्माण झाल्या. आपण निसर्गपेक्षा सरस आहोत, श्रेष्ठ आहोत या भूमिकेतून मानवाने कृती केलेली आहे व याचे विपरीत परिणाम मानव जातीवर झालेले असून त्याचे स्वरूप नजिकच्या भविष्यात अधिकच गंभीर होत जातील. विकास हा समस्त मानव जातीच्या कल्याणासाठी आवश्यक असला तरी तो साधताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची दक्षता मानवाने घेणे गरजेचे होते. मात्र विकास विश्वात रममाण होऊन मानवाने पर्यावरणाच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले.

१.३ आर्थिक विकासातील सर्वसाधारण संपत्ती स्रोत :

नैसर्गिक पर्यावरणाचा वनसंपत्ती हा एक महत्त्वाचा घटक असून त्यास मानवी जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मानवाने वर्षानुवर्षे आपल्या सभोवतालच्या पर्यावरणाचा मोठ्या कल्पकतेने उपयोग करून घेतला आहे. पर्यावरणातून उपलब्ध होणाऱ्या विविध वस्तूंचा उपयोग करून मानवाने आपल्या अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा भागवल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकासात सामाईक संपत्ती स्रोतांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

अ) अर्थ :

पाणी, मृदा, जंगले, समुद्र, खनिजतेल व अन्य साधनसंपत्ती जी निसर्गाकडून प्राप्त होते. तिला सर्वसाधारण (सामाईक) संपत्तीचे स्रोत असे म्हणतात. या संपत्तीवर कोणत्याही एका व्यक्तीचा हक्क नसतो तर संपूर्ण समाजाचा सामाईक हक्क असतो. म्हणून या साधन संपत्तीला सामाईक संपत्ती असेही म्हणतात.

ब) आर्थिक विकासातील महत्त्व :

देशाच्या विकासासाठी देशातील अस्तित्वात असलेली संसाधने महत्त्वाची असतात. कारण कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास हा त्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असतो. आर्थिक विकासातील सर्वसाधारण (सामाईक) संपत्तीचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

१) भूमी :

मानव व इतर सजीव हे भूमीवरच राहत असतात. भूमीचा वापर जसा निवाऱ्यासाठी करतात. तसाच शेतीसाठी व कारखान्यासाठी करण्यात येतो. आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करत असताना, रस्ते, रल्वे, बाहतूक तसेच धरणे व पटबंधारे हे भूमीवरच बांधण्यात येतात. त्याचप्रमाणे वनसंपत्तीचा विकास करण्यासाठी आणि पशुधनाकरिता चान्याची व्यवस्था करण्यासाठी भूमीची गरज असते.

२) पाणी :

मानवी जीवनासाठी आणि विकासासाठी पाणी या साधनसंपत्तीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. जलसंपत्तीचा उपयोग शेतीसाठी तसेच विद्युतनिर्मितीसाठी केला जातो. त्याचप्रमाणे मत्स्यपालन व जलवाहतूक यासाठी देखील जलसंपत्तीचा उपयोग केला जातो. देशाच्या विकासात शेती या घटकाचा वाटा अधिक आहे. शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. निरनिराळ्या ठिकाणी धरणे बांधून शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच वीजनिर्मिती केली जाते. या सर्व गोष्टींवरून आर्थिक विकासात पाणी या साधनसंपत्तीचे महत्त्व लक्षात येते.

**३) खनिजे :**

देशाच्या आर्थिक विकासात खनिजांची उपलब्धता या घटकाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. खनिजांमध्ये लोखंड, पोलाद, अल्युमिनियम व खते यांचा समावेश होतो. या उद्योगांवरच इतर उद्योगांचा विकास अवलंबून असतो. अशा प्रकारच्या मूलभूत उद्योगांमध्ये कोळसा व पेट्रोलियम हे खनिज उद्योग असून त्यांचे उत्पादन हे ऊर्जा स्रोत आहेत. या उद्योगांच्या विकासावरच देशाचा आर्थिक विकास अवलंबून असतो.

४) जंगले :

मानवी जीवनात तसेच आर्थिक विकासात वनसंपत्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वनसंपत्तीच्या माध्यमातून फर्निचर उद्योग, वाहन निर्मितीचा उद्योग, कापडनिर्मिती, कागद निर्मिती, औषध निर्मिती असे विविध उद्योग सुरू होतात. या उद्योगांचा आर्थिक विकासातील वाटा अधिक महत्वाचा असतो. लाकडाचा वापर इंधन म्हणून केला जातो. तसेच विविध प्रकारच्या वनस्पतीपासून लाख, रबर, डिक, कात इत्यादी वस्तू मिळत असतात. वनसंपत्तीच्या मदतीने चालणाऱ्या उद्योगांचा विकास हा आर्थिक विकासातील एक महत्वाचा विकास समजला जातो.

५) पेट्रोलियम साठे :

भारतात पेट्रोलियमचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. नियोजन काळात भारतात पेट्रोलियम उद्योगांनी बराच विकास केला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनाला पर्याय म्हणून कोळसा, नैसर्गिक गॅस व बीज याचा वापर करण्यास उत्तेजन दिले जाते. तसेच खतांच्या उत्पादन कार्यात मातीच्या तेलाची जागा नैसर्गिक वायू घेऊ शकतो. तसेच बीज उत्पादनासाठी गॅसचा वापर होऊ शकतो. म्हणजेच आर्थिक विकासात पेट्रोलियमचे साठे अधिक महत्वाचे आहेत.

६) कोळसा :

कोळसा हे ऊर्जेचे प्रमुख साधन आहे. १९७१-७३ साली कोळशाच्या खाणीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास व आधुनिक सुखसोयीच्या विकासांमध्ये वाढ झाली. थोडक्यात आर्थिक विकास होण्यास मदत झाली.

देशाच्या विकासप्रक्रियेत सर्वसाधारण संपत्तीची भूमिका महत्वाची असते. मानव आपल्या गरजा भागवण्यासाठी अशा साधन संपत्तीवर अवलंबून असतो. वरील चर्चेच्या आधारे आर्थिक विकासातील सर्वसाधारण (सामाईक) संपत्तीचे महत्त्व स्पष्ट करता येईल.

**१.४ परिसंस्था :**

परिसंस्था ही जैविक व अजैविक घटकांच्या आंतरक्रियांमधून निर्माण झालेली असते. परिसंस्था ही जैविक घटक व प्राकृतिक पर्यावरण यांचा एकत्रित अभिव्यक्ती आहे. पर्यावरणातील बदलांचा भूपृष्ठावरील अजैविक व जैविक घटकांवर सतत परिणाम होत असतो. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर वेगवेगळ्या ठिकाणी परिसंस्था आढळतात. परिसंस्थेच्या समतोलावर जीवसृष्टी अवलंबून असते. भूपृष्ठावर अनादिकालापासून सजीव व निर्जीव घटकांचे अनादिकालापासून परस्परगोष्टी सहसंबंध आहे. परिसंस्था या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या असतात. अन्नसाखळी, ऊर्जा विनिमय स्तर, अन्नजाळी आणि परिस्थितीक कार्यस्थल यादृष्टीने परिसंस्था महत्वाची कार्य पार पाडतात.

१.४.१ परिसंस्थेची संकल्पना :

परिसंस्थेची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल.

अ) अर्थ :

पर्यावरणातील सजीव व त्यांच्या सान्निध्यातील अजैविक पर्यावरण हे एकमेकांशी निगडित असून त्यांच्यातील परस्परसंबंधास परिसंस्था म्हणतात. प्रसिद्ध विचारवंत ट्रान्सले यांनी १९३५ साली सर्वात प्रथम परिसंस्था ही संकल्पना रुढ केली. त्यांच्या मते, पर्यावरणातील सजीव व अजैविक घटक या दोहोंच्या समाकलनामुळे परिसंस्था अस्तित्वात येतो. पर्यावरणातील अजैविक पदार्थ जैविकांकडे, जैविकांकडून विघटकांकडे व परत पर्यावरणाकडे सजीवांमार्फत मार्गक्रमण करतात. या चक्राकार प्रणालीस परिसंस्था असे म्हणतात. विशिष्ट अधिवासात पर्यावरणातील अजैविक व जैविक घटकांतील आंतरक्रिया ऊर्जेचा सतत वापर करून कार्यरत होतात, यालाच परिसंस्था असे म्हणतात.

ब) व्याख्या :

परिसंस्थेच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) ए. जी. टॅन्सले :

“सजीव व त्यांचे वसतीस्थान ही एकत्रित संरचना म्हणजे परिसंस्था होय.”

२) फोसबर्ग :

“एक किंवा एकापेक्षा अधिक जीव आणि त्यांचे परिणाम श्रम प्राकृतिक तसेच जैविक पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रिया व कार्य यंत्रणा म्हणजे परिसंस्था होय.”

३) नेबल :

“परिसंस्था म्हणजे पृथ्वीवरील विविध वर्गीय जीवांच्या परस्पर आंतरक्रिया व त्यांचे पर्यावरण होय.”

१.४.२ परिसंस्थेची रचना :

परिसंस्थेच्या रचनेत अजैविक आणि जैविक अशा दोन प्रकारच्या घटकांचा समावेश होतो. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे त्याचा आढावा घेता येईल :

१) अजैविक घटक :

प्राकृतिक घटकांमध्ये पर्जन्य, तापमान, सूर्यप्रकाश, आर्द्रता, मृदाप्रकार आणि भूपृष्ठरचना इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच रासायनिक घटकांमध्ये, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, हायड्रोजन, कार्बनडाय ऑक्साईड, मॅग्नेशियम, फॉस्फोरस इत्यादींचा समावेश होतो. पर्यावरणातील वरील प्राकृतिक व रासायनिक घटकांच्या मांडणीस अजैविक संरचना म्हणून ओळखले जाते. परिसंस्थेत अजैविक किंवा निर्जीव घटक व पोषक पदार्थ क्रमाने फिरत असतात आणि त्याचबरोबर ऊर्जेचा प्रवाहही सुरू असतो. त्यात सजीवांचाही अंतर्भाव असतो. पोषणचक्र व ऊर्जाप्रवाह साध्य होण्यासाठी परिसंस्थेत अनेक संरचनात्मक परस्परसंबंध आवश्यक असतात. अजैविक घटकांवर खालील तीन गोष्टींचा परिणाम होत असतो.

**अ) हवामान :**

अजैविक घटकांत तापमान आणि पर्जन्य हे प्रमुख घटक असून यांचा भूमीच्या जीवसंहतीवर खूपच प्रभाव पडतो. जगात हवामान सर्वत्र सारखे नाही. पर्जन्य आणि तापमान या घटकांच्या वितरणात व प्रमाणात बरीच विविधता आढळते. पृथ्वीवर वार्षिक सरासरी पाऊस ० ते २५० से. मी. दरम्यान आढळतो. काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही भागात अवर्षण असते. काही भागात वर्षभर, काही भागात हंगामी तर काही भागात १ ते २ महिने पर्जन्य पडतो. सरासरी वार्षिक तापमानसुद्धा जगात ०° ते ३८° से. आढळते. काही प्रदेशात तापमानकक्षा कमी तर काही भागात जास्त आढळते. जगातील काही प्रदेश अतिउष्ण तर काही अतिथंड प्रदेश आढळतात.

तापमान आणि पर्जन्य यांचा एकत्रित परिणामही भिन्न प्रदेशात भिन्न-भिन्न आहे. त्यामुळे हवामान स्थितीत फरक आढळतो. हवामानाच्या भिन्नतेमुळे जगात निरनिराळी जीवसंहती वाढलेली आहेत. पाणी या घटकांमुळे वने, गवताळ प्रदेश व वाळवंट अशी भिन्न प्रकारची जीवसंहती तयार झाली आहे.

वार्षिक पर्जन्य सुमारे १०० से. मी. असल्यास वृक्षांची वाढ चांगल्या प्रकारे होत असते. सुमारे ७५ से. मी. पर्जन्य वृक्ष वाढीच्या सहिष्णूतेची मर्याद आहे. सुमारे २५ से. मी. पर्जन्य असल्यास गवत वाढू शकते. तर बालुकामय प्रदेशात ५ ते १० से. मी. पर्जन्याच्या ठिकाणी काटेरी वनस्पती आढळतात. साधारणपणे १०० से. मी. पर्जन्याच्या प्रदेशात वने, २५ ते ७५ से. मी. पर्जन्याच्या प्रदेशात गवताळ प्रदेश तर २५ से. मी. पेक्षा कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात काटेरी व खुरट्या वनस्पती आढळतात.

तापमानामुळेसुद्धा प्रमुख परिसंस्थांच्या सीमा मर्यादित केल्या जातात. सुमारे १०० से. मी. पर्जन्याच्या प्रदेशात वृक्ष आढळतात; परंतु वृक्षांचा प्रकार मात्र तापमानावर अवलंबून असतो. स्प्रूस, फर हे वृक्ष दीर्घकाळ तापमान कमी असलेल्या प्रदेशात तर पानझडी वृक्ष दीर्घकाळ तापमान अधिक असलेल्या प्रदेशात वाढतात. रुंदपर्णीय, कठीण लाकडाचे वृक्ष उष्ण कटिबंधात वाढतात. २५ से. मी. पेक्षा कमी पर्जन्य असलेला प्रदेश ओसाड असतो, पण उष्ण ओसाड प्रदेशापेक्षा थंड ओसाड प्रदेशातील वनस्पतीचा प्रकार भिन्न असतो. तापमानाचा बाष्पीभवनावरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे उष्ण प्रदेशात पर्जन्यपातळी जास्त तर थंड प्रदेशात कमी असते. उ. अमेरिका व आशियाच्या अति उत्तरेकडील प्रदेशातील तापमान गोंठणबिंदूपेक्षा कमी असते, तेथे हिमाच्छादन कायम स्वरूपात असते. तेथे सूचीपर्णी वृक्ष वाढत नाहीत, फक्त अल्पकाळ टिकणाऱ्या लहान वनस्पती वाढतात.

इतर अजैविक घटकांत भूपृष्ठरचना, मृदाप्रकार, चारे हे महत्वाचे असून या घटकांचाही तापमान व आर्द्रता यांवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे प्रदेशातील सर्वसाधारण हवामान स्थितीपेक्षा स्थानिक पातळीवर तापमान व आर्द्रता यांचे गुणधर्म काहीसे वेगळे दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असतात. अशा हवामान स्थितीस त्या प्रदेशातील सूक्ष्म हवामान म्हणून ओळखले जाते. सूक्ष्म हवामानांमुळे विशाल जीवसंहतीत विविधता निर्माण झालेली आढळते. महाराष्ट्रात पश्चिम भागात उष्ण कटिबंधीय मान्सून हवामान आहे; परंतु सूक्ष्म हवामानाचा परिणाम म्हणून महाबळेश्वर, माथेरान, भिमाशंकर, आंबोली या भागात सदाहरित वने तर कोकणात निमसदाहरित वने आढळतात.

ब) मृदा :

ज्यावर वनस्पतीस आधार मिळतो, त्यांचे पोषण होते व त्या वाढू शकतात असा भूकवचाचा झिजलेला थर म्हणजे मृदा होय. मूळ खडक, खनिजे, जैविक संयुगे, हवा व पाणी यांचे जटिल मिश्रण मृदेत असते.

हवामान, वनस्पती, भूरचना, मानवी क्रिया इत्यादींमुळे मृदेत बदल होत असतात. वनस्पतींना पोषक द्रव्येही मृदेकडून मिळत असतात व वनस्पतीतील खनिज द्रव्ये मृदेत मिसळत असतात. मृदेचे विविध प्रकार असतात. पृथ्वीवरील निरनिराळ्या जीवसंहतीत निरनिराळ्या मृदा आढळतात. आर्क्टिक प्रदेशात टुंड्रा मृदा तर थंड व आर्द्र हवामानाच्या प्रदेशात पॉडशॉल्स मृदा आहे. सूचीपर्णी व पानझडी वनप्रदेशात तपकिरी मृदा तर समशीतोष्ण आर्द्र हवामानाच्या गवताळ प्रदेशात चैर्नोझम ही मृदा आढळते. समशीतोष्ण व शुष्क हवामानात फिकट तपकिरी मृदा तर उष्ण व आर्द्र हवामानात तांबूस व काळ्या मृदा आहेत. उष्ण व दमट हवामानातील वनात जांभ्याची मृदा आढळते आणि उष्ण कोरड्या हवामानात वाळवंटी मृदा आहे.

क) प्राकृतिक अडथळे :

प्राकृतिक रचनेचा परिसंस्थेच्या संरचनेवर निश्चितपणे परिणाम होतो. प्राकृतिक रचनेच्या परिणामांमुळे एका परिसंस्थेतून दुसऱ्या परिसंस्थेत सजीवांचा प्रसार होऊ शकत नाही. दोन परिसंस्था एखाद्या पर्वतामुळे वेगळ्या केल्या जाऊ शकतात. दोन परिसंस्थांच्या दरम्यान महासागर, वाळवंट असल्यास सजीवांचा प्रसार व स्थलांतर होऊ शकत नाही. एखाद्या बेटावरील अथवा खंडावरील परिसंस्थेत समान अजैविक घटक असूनसुद्धा त्या परिसंस्थेतील सजीव प्रकारात भिन्नता आढळून येते.

२) जैविक घटक :

पर्यावरणातील वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्म जीव हे प्रमुख जैविक घटक आहेत. वनस्पती, पशू व सूक्ष्मजीव हे सजीव समूह ज्या पद्धतीने परिसंस्थेत पात्र ठरलेले आहेत, त्या पद्धतीस जैविक संरचना म्हणतात. वर्षावन प्रदेशापासून ते वाळवंटी प्रदेशांपर्यंतच्या निरनिराळ्या, परिसंस्थांमध्ये जैविक संरचना समान असते. म्हणजे सर्व परिसंस्थांमध्ये मूलभूत सजीव गट असून त्यांच्यातील आंतरक्रिया समान पद्धतीने होत असतात. सजीवांचे खालीलप्रमाणे प्रमुख दोन गट असतात. अ) उत्पादक, ब) ग्राहक किंवा भक्षक

अ) उत्पादक :

परिसंस्थेत सर्व हिरव्या वनस्पती या उत्पादक असतात. वनस्पती असेंद्रिय पदार्थापासून सूर्यप्रकाशाद्वारे सेंद्रिय पदार्थ तयार करतात. हे सेंद्रिय पदार्थ वनस्पतीचे अन्न असते. वनस्पतीकडून प्रकाशसंश्लेषण होत असते. हिरव्या वनस्पती प्रकाश ऊर्जेचा वापर करून त्याचे कार्बन डाय ऑक्साईडमध्ये आणि पाण्याचे शर्करेमध्ये रूपांतर करतात व ऑक्सिजन वातावरणात सोडतात. या प्रक्रियेस प्रकाश संश्लेषण म्हणतात. प्रत्येक परिसंस्थेत, मग ती भूमी किंवा जल परिसंस्था असो, त्यात हिरव्या वनस्पती असतात. वनस्पती हा सेंद्रिय द्रव्ये किंवा खाद्य उत्पादन करणारा प्रमुख घटक असल्यामुळे त्यांना उत्पादक असे म्हणतात. या वनस्पती स्वयंपोषी असतात. या वनस्पतींच्या अन्नावरच परिसंस्थेतील सर्व सजीवांची उपजिविका होते.

ब) ग्राहक किंवा भक्षक :

परिसंस्थेतील प्राण्यांना वनस्पतींवर अवलंबून रहावे लागते. ज्या सजीवांना ऊर्जा व पोषक द्रव्ये यासाठी सेंद्रिय द्रव्यावर अवलंबून रहावे लागते, ते जीव वनस्पतीचे भक्षण किंवा ग्रहण करतात. म्हणून त्यांना भक्षक किंवा ग्राहक म्हणतात. हे जीव परपोशी असतात. ग्राहक किंवा भक्षक या संज्ञेत सूक्ष्म जीवांपासून ते महाकाय प्राण्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. परिसंस्थेतील संरचनेत अन्न स्रोतापासून भक्षकांच्या विविध अन्नपातळ्या आहेत. या प्राण्यांच्या अन्न सवयी व जीवक्रमानुसार खालील चार गट पाडले जातात.

**I) प्राथमिक ग्राहक :**

जे प्राणी प्रत्यक्षपणे झाडपाला, गवत, धान्ये, फळे इत्यादी खाऊन जगतात त्यांना प्राथमिक ग्राहक म्हणतात. गुरे, मेंढ्या, हरणे, ससे, उंदीर इत्यादी शाकाहारी प्राणी हे प्राथमिक ग्राहक आहेत.

II) द्वितीयक ग्राहक :

शाकाहारी प्राण्यांना खाऊन जगणारे घुबड, साप, वाघ, सिंह, चित्ता इत्यादी हिंस्र प्राणी हे द्वितीयक ग्राहक आहेत.

III) तृतीयक ग्राहक :

प्राण्यांच्या मृत अवशेषांवर ज्यांची उपजीविका होते ते कृमी, घारी, गिधाडे, कावळे इत्यादी तृतीयक ग्राहक आहेत.

IV) अपघटक व अपमार्जक :

कोणत्याही वनस्पती व प्राणी यांच्या मृत अवशेषांवर फार शेवटी ज्यांची उपजीविका होते ते शवोपजीवी सूक्ष्मजीव त्यांच्या शरीराचे अपघटन करतात म्हणून त्यांना अपघटक म्हणतात. सूक्ष्मजंतू, भूकंदूक हे अपघटक होत. भुंगेरे, गांडुळे इत्यादी भूमिगत प्राणी वनस्पती व प्राणी यांचे लहान लहान तुकडे करतात त्यांना अपमार्जक म्हणतात.

क) पारिस्थितीकी मनोरा :

ब्रिटिश पारिस्थितीक शास्त्रज्ञ चार्ल्स एल्टन यांनी सन १९२७ साली पारिस्थितीकी मनोऱ्याची संकल्पना मांडली. त्यांना निरीक्षणांमधून असे लक्षात आले की ज्या पक्ष्यांवर कोलहे जगत आहेत ते पक्षी कोलह्यांपेक्षा संख्येने खूप जास्त आहेत. तर जे पक्षी कीटक किंवा वनस्पतींवर पोसले जात आहेत. त्यांची संख्या कीटक किंवा वनस्पतींपेक्षा बरीच कमी आहे. त्याने या जीवांची संख्या आलेखाच्या स्वरूपात एकावर एक मांडली तेव्हा त्यांची मनोऱ्यासारखी रचना तयार झाली. त्यालाच पिरॅमिड असे म्हणतात.

एका जीवाकडून दुसऱ्या जीवाकडे ऊर्जा विनिमय स्तरावर ऊर्जेचे हस्तांतर होत असताना मूळ ऊर्जेचा तीव्रतेने न्हास होत असतो. त्यामुळे निम्नस्तराकडून उच्चस्तराकडे जीवांच्या संख्येत घट होत जाते. या संकल्पनेच्या आकृतिबंधाला पारिस्थितिक पिरॅमिड अथवा मनोरा असे म्हणतात. यामध्ये उत्पादक जीव पायाभूत असतात आणि एकमेकांवर अवलंबून असणाऱ्या जीव समूहाची संख्या क्रमाने घटत जाऊन पिरॅमिडचा शिरोबिंदू तयार होतो. पारिस्थितिक पिरॅमिड खालील तीन प्रकारचे असतात.

I) संख्येचा पिरॅमिड.

II) जैविक वस्तुमानाचा पिरॅमिड

III) ऊर्जेचा पिरॅमिड

१.४.३ परिसंस्थेचे प्रकार :

आकार, स्थान, हवेची स्थिती, वनस्पती व प्राणी प्रकार यानुसार परिसंस्थेचे विविध प्रकार पडतात. ते पुढीलप्रमाणे :

१) भूपरिसंस्था :

भूपरिसंस्थेचे भौगोलिक स्थानानुसार तीन प्रकार पडतात :

अ) जंगल परिसंस्था :

या परिसंस्थेलाच विषुववृत्तीय जंगल परिसंस्था असेही म्हणतात. विषुववृत्तीय परिसंस्था ही पर्जन्यारण्य परिसंस्था म्हणून ओळखली जाते. ही पर्जन्यारण्ये विषुववृत्तीय प्रदेशात म्हणजेच दक्षिण अमेरिकेतील अॅमिझॉन नदीचे खोरे, आफ्रिकेतील कांगो नदीचे खोरे, मलेशिया, न्युगिनी इत्यादी प्रदेशात आढळतात. या अरण्यांमध्ये हवा उबदार असल्याने हवा तापते व हलकी होऊन वर जाते त्यामुळे तेथे दैनंदिन आरोग्य पर्जन्य आढळतो. या पावसाच्या रूपाने तेथील आर्द्रता बाहेर टाकली जाते.

स्थान, उंची, हवामान, वनस्पतींची वैशिष्ट्ये यानुसार जंगलेही विविध प्रकारची आढळतात. उदा. विषुववृत्तीय सदाहरित अरण्ये, मौसमी अरण्ये, चिनी अरण्ये, सूचिपर्णी अरण्ये वगैरे या विविध प्रकारच्या जंगलांमधील परिसंस्थांमध्येही भिन्नता आढळते. विविध जंगल परिसंस्थांमधील वनस्पती व प्राणी यांची संख्या आणि वैशिष्ट्ये व वैविध्य मुख्यतः त्या भागातील हवेचे तापमान व हवेतील बाष्पाचे प्रमाण पर्जन्यप्रमाण यावर अवलंबून असते. उदा. विषुववृत्तीय प्रदेशातील जंगल भागात उच्च तापमान व भरपूर पर्जन्य या घटकांमुळे असंख्य प्रकारची झाडे, प्राणी व कीटक आढळतात. विषुववृत्तीय अरण्याची परिसंस्था वनस्पती व प्राणीजीवनाने समृद्ध असली तरी अभ्यासण्यास क्लिष्ट आहेत. रोज पडणाऱ्या पावसामुळे व उष्ण हवेमुळे अनेक झाडांची गर्दी आढळते. ही झाडे खूप उंच वाढतात व झाडांवर राहणारे असंख्य प्रकारचे प्राणी या परिसंस्थेत आढळतात. इतर अरण्यांच्या परिसंस्थाही वैशिष्ट्यपूर्ण आढळतात व त्या परिसंस्थांवरही हवामान घटकांचा विशेष प्रभाव जाणवतो. उदा. पानझडी वृक्षांची, मौसमी अरण्यांची परिसंस्था अभ्यासली तर लक्षात येते की, या अरण्यांमधील झाडांची पाने उष्ण ऋतूत गळतात व झाडांचे केवळ बुंधे व फांद्याच शिल्लक राहतात. या काळात पर्जन्यप्रमाण कमी, पाण्याची उपलब्धता नाही म्हणून झाडांची पाने गळतात. वर्षा ऋतूत पर्जन्यप्रमाण वाढते व पाण्याची उपलब्धता निर्माण झाली की झाडांना परत पालवी फुटते व ही अरण्ये हिरवीगार बनतात. समशितोष्ण कटिबंधातील सूचिपर्णी अरण्याची परिसंस्था हीसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. थंड हवामान, मधूनमधून होणारा बर्फवर्षाव अशा हवामानात टिकून राहतील व या परिस्थितीशी समायोजन करतील अशी सूचिपर्णी जातीची झाडे या जंगलात आढळतात. यांच्या बुंध्यांचा आकार शंकूसारखा असतो तर पाने सुईसारखी असून, जमिनीकडे तिरपी असतात. यामुळे बुंध्यांवर पानांवर बर्फ साचून राहात नाही व झाडे जगू शकतात. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पतींबरोबरच प्राणीजीवनही वैशिष्ट्यपूर्ण आढळते. पांढरी केसाळ अस्वले, पांढरे केसाळ कोल्हे तसेच अंगावर दाट केस असलेले इतर प्राणी आढळतात. अंगावरील दाट केसांमुळे थंड हवेपासून हे प्राणी स्वतःचे रक्षण करू शकतात. थोडक्यात, या प्रदेशात त्या परिस्थितीशी समायोजन करू शकेल अशाच वनस्पती व प्राण्यांचे अस्तित्व आढळते. थोडक्यात, प्रत्येक प्रकारच्या जंगल परिसंस्थेची अशी वैशिष्ट्ये आढळतात.

ब) गवताळ परिसंस्था :

साधारणपणे खंडाच्या अंतर्गत भागात जेथे पर्जन्यप्रमाण किनारपट्ट्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे तेथे गवताळ प्रदेश आढळतात. यामध्ये आफ्रिकेतील, दक्षिण अमेरिकेतील तसेच आग्नेय आशियातील सॅव्हानाचा गवताळ प्रदेश वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उंच गवत आढळते. मध्यम पर्जन्य गवत वाढण्यास पोषक असते. विविध तृणभक्षक प्राणी आढळतात. उदा. हरिण, ससे, हत्ती, झेब्रा, रानगवा वगैरे. या तृणभक्षक प्राण्यांवर जगणारे वाघ, सिंह वगैरे मांसभक्षक प्राणीदेखील आढळतात.



भूमध्य सामुद्रिक प्रदेशातही म्हणजेच भूमध्य समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशात वैशिष्ट्यपूर्ण गवतांची व झुडपांची परिसंस्था आढळते. तसेच मध्य अक्षवृत्तीय गवताळ प्रदेश आशियाच्या मध्य भागात, युरोपच्या पूर्व भागात व उत्तर अमेरिकेत व ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व भागात आढळतात. या ठिकाणच्या गवताळ प्रदेशातही तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या मोठी आढळते. गायी, म्हशी, मेंढ्या वगैरे पाळीव तृणभक्षक प्राण्यांची संख्याही सर्वत्र गवताळ परिसंस्थांमध्ये मोठी आढळते. गवताळ प्रदेशातील प्राणी आसपासच्या बदलणाऱ्या परिस्थितीशी अधिक वेगाने समायोजन करून घेताना आढळतात.

क) वाळवंटातील परिसंस्था :

वाळवंट म्हणजे प्राणी व वनस्पतींचा अभाव असलेला ओसाड प्रदेश. वाळवंटांमध्ये उष्ण कटिबंधात आढळणारी वाळवंटे व शीत कटिबंधात किंवा समशीतोष्ण कटिबंधात आढळणारी वाळवंटे असे दोन उपप्रकार आहेत. उष्ण वाळवंटीय परिसंस्था व शीत वाळवंटीय परिसंस्था या दोन्ही परिसंस्थांमध्ये काही बाबतीत साम्य आहे, तर काही बाबतीत भिन्नता आहे. उष्ण वाळवंटीय परिसंस्थेत हवेचे तापमान उच्च आढळते व या प्रदेशात सातत्याने होणाऱ्या खडकांच्या कायिक विदारणामुळे जमिनीवर वाळूची भर पडत असते. म्हणूनच उष्ण वाळवंटीय परिसंस्थेत वाळूचे प्रमाण तुलनेने जास्त आढळते. उच्च तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग मोठा असतो व पावसाचे प्रमाणही अल्प असते. थोड्याफार पावसाने मिळणारे पाणीही बाष्पीभवनाने निघून जात असते. अशा प्रदेशात पानांच्या जागी काटे असलेली व मांसल दंढ असलेली निवडुंगासारखी वनस्पती आढळते. पाने नसल्यामुळे या वनस्पतीला मिळालेले पाणी बाष्पोत्सर्जनाने जाण्याचे प्रमाण कमी होते. तसेच या वनस्पती आपल्या मांसल दंढांमध्ये पाणी साठवून ठेवतात. अशा प्रकारच्याच वनस्पती या प्रकारच्या परिसंस्थेत टिकून राहू शकतात. या परिसंस्थेतील प्राणीही वैशिष्ट्यपूर्ण आढळतात. दिवसाच्या उच्च तापमानापामून स्वतःचे रक्षण करू शकणारे, जमिनीत बिछे पाडून त्यात राहणारे प्राणी आढळतात. या परिसंस्थेतील उंट हा प्राणी विशेष महत्त्वाचा असून, वाळवंटातील परिस्थितीशी समायोजन शक्य होईल अशी शारीरिक वैशिष्ट्ये त्याच्याकडे आहेत. उदा. तो आपल्या चरबीत पाणी साठवून पाण्याशिवाय दीर्घकाळ राहू शकतो. त्याच्या तळव्याची ठेवण वाळूतून चालण्यास योग्य अशी आहे. वाळवंटातील वाळूची वादळे सुरू झाली, तर आपल्या नाकपुड्या बंद करून व वाळूमध्ये स्वतःला बरेचसे गाडून घेऊन तो स्वतःचे रक्षण करू शकतो. दिवसाच्या उच्च तापमानामुळे बिळात राहणारे प्राणी रात्रीचे अन्नशोधार्थ बाहेर पडतात. या उष्ण वाळवंटीय परिसंस्थांच्या क्षेत्रात काही ठिकाणी पाण्याचे झरे व त्याच्या आसपास हिरवळीच्या जागा आढळतात. त्यांना मरूचने म्हणतात. या ठिकाणी खजुरासारखी झाडे, घोडे, गाढव यासारखे पाळीव प्राणी व मानवाने केलेली शेती आढळते. उष्ण वाळवंटीय परिसंस्थेचे स्वरूप समजण्यास सोपे आहे. कारण उच्च तापमान व पाण्याचा अभाव अशा प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरू शकणाऱ्या वनस्पती व प्राणी व त्यांच्यातील आंतरक्रिया यांनी ही परिसंस्था बनलेली आहे. शीत वाळवंटीय परिसंस्था समशीतोष्ण व शीत कटिबंधात आढळतात. उदा. आर्क्टिक व अंटार्क्टिक हिमक्षेत्रे, आशियातील गोबीचे वाळवंट वगैरे. या प्रदेशात हिवाळे दीर्घ आढळतात. वर्षातील बहुतेक काळ तापमान खूप कमी असते. भूपृष्ठ बर्फाने आच्छादलेले असते व अशा परिस्थितीशी समायोजन करू शकणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती व वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक ठेवण असलेले प्राणी येथे आढळतात. उदा. विशिष्ट प्रकारचे शेवाळे, स्पर्ज, सूचिपर्णी प्रकारच्या वनस्पती, विशिष्ट प्रकारचे गवत याच गोष्टींशी वाढ आढळते. या वनस्पती या

बर्फाळ प्रदेशातही टिकून राहू शकतात. वनस्पती अल्पायुषी आढळतात. थंडी व बर्फ वर्षाव फार वाढला, तर प्राणी त्या ठिकाणाहून दुसरीकडे स्थलांतर करतात. बर्फाळ प्रदेशात जगू शकतील अशी भरपूर केसांची अस्बले, कुत्री, ओटर व मिक इत्यादी प्राणी आढळतात. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या सान्यांचीच संख्या मर्यादित आहे. थंड पाण्यात जगू शकणारे व अंगामध्ये तेलाचा भरपूर अंश असणारे सील, बॉलरस यासारखे जलचर येथील सागरी पाण्यामध्ये आढळतात. अंटार्क्टिकासारख्या हिमक्षेत्रांची परिसंस्था ही तर समजण्यात फारच सोपी आहे. अंटार्क्टिकाच्या प्रदेशात दिवसाचे तापमानही - ३० अंश सें. ग्रे. पेक्षा खाली जाते. इतक्या थंड बर्फाळ प्रदेशात जगू शकणारा केवळ एकमेव पक्षी म्हणजे पेंग्वीन येथे आढळतो. पेंग्वीन पक्षी इतर परिसंस्थांमध्ये आढळत नाही.

भूपरिसंस्थांचे बरील ढोबळ प्रकारांबरोबरच काही उपप्रकार पडतात. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) पर्वतीय प्रदेशाची परिसंस्था :

समुद्रसपाटीपासून ६०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या, तीव्र उतार असलेल्या प्रदेशाला 'पर्वत' म्हणतात. पर्वतीय प्रदेशातील भूपृष्ठस्वरूप, अतिउंचीवर कमी झालेले प्राणवायूचे प्रमाण, हिमरेषेच्या पलीकडे अधिक उंचीवर असलेले बर्फाच्छादित असे पर्वत उतार या अधिवासाचा तेथील वनस्पती व प्राणीजीवनावर परिणाम झालेला आढळतो. उंच डोंगर उतारांवर लामा, नीलगायी, याक यासारखे प्राणी आढळतात. बर्फाच्छादित डोंगर उतारांवर सूचिपर्णी जातीची झाडे आढळतात. मधल्या उतारांवर सदाहरित व मिश्र अरण्ये आढळतात व त्यामध्ये विविध माकडे, सर्प, अजगर वगैरेचे वास्तव्य आढळते.

२) पठारी प्रदेशाची परिसंस्था :

समुद्रसपाटीपासून साधारणपणे ३०० ते ६०० मीटर उंचीच्या दरम्यान आढळणाऱ्या व माथ्याकडे सपाट भूप्रदेश असलेल्या भूप्रपाला पठार म्हणतात. बऱ्याच पठारांवर पावसाचे प्रमाण मध्यम असल्यामुळे मोठी गवताळ कुरणे आढळतात. म्हणूनच ही पठारे तृणभक्षी प्राण्यांनी समृद्ध आढळतात. या तृणभक्षी प्राण्यांच्या मागावर येणारे मांसभक्षी प्राणीही आढळतात.

३) मैदानी प्रदेशाची परिसंस्था :

समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३०० मीटर उंचीपर्यंतच्या सखल प्रदेशाला 'मैदान' म्हणतात. मैदानी भागात मोठ्या नद्या व त्यांच्या दोन्ही काठांवर पसरलेले गाळाचे प्रदेश आढळतात. पाणी व सुपीक जमीन या दोन्ही घटकांच्या उपलब्धतेमुळे मैदानी प्रदेश हे वनस्पती, प्राणी यांनी समृद्ध असतात. सुपीक मातीचे हे मैदानी प्रदेश मानवाला आकर्षित करतात. म्हणूनच या नैसर्गिक परिसंस्थेत मानवाचा मोठा हस्तक्षेप आढळतो. मानवाच्या वसाहती व कारखाने यांचे या भागात मोठे प्रमाण आढळते.

२) जलपरिसंस्था :

नैसर्गिक परिसंस्थेमध्ये जलपरिसंस्था अभिक्षेत्रीय दृष्टीने जास्त व्यापक आहेत. नैसर्गिक परिसंस्थेतील हा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सुमारे ७१% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. महासागर, सागर, खाड्या, नद्या, तळी अशी विविध प्रकारची जलाशये पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आढळतात. पाण्यामध्ये वेगळे व वैशिष्ट्यपूर्ण असे जैविक व अजैविक घटक आढळतात. या घटकांच्या परस्पर संबंधातून जलपरिसंस्थेचे पुढील निरनिराळे प्रकार पडतात :

**अ) खान्या पाण्याची परिसंस्था :****I) सागर परिसंस्था :**

सागर व महासागर हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील खूपच मोठे व विस्तृत असे जलसाठे आहेत. सागर परिसंस्थेत, किनाऱ्याच्या भागात म्हणजेच उथळ सागरातील परिसंस्थेत विपुल वनस्पतीजीवन व प्राणीजीवन आढळते. कारण याठिकाणी सूर्यप्रकाश बराच खोल जाऊ शकतो व तळापर्यंत पोहोचल्यामुळे उथळ समुद्रात पाणवनस्पतींची व त्यावर जगणाऱ्या विविध जातींच्या माशांची, कासवांची मोठी गर्दी आढळते. वनस्पतींना खाणारे सूक्ष्म जीव, कीटक यांचे छोटे मासे भक्षण करतात. या छोट्या माशांना मोठे मासे खातात. थोडक्यात, सागरातील तृणभक्षी जलचरांवर जगणारे जलचर व त्यांनाही खाणारे मोठे जलचर अशी अन्नसाखळी सागरी परिसंस्थेत आढळते. नद्यांकडून बाहून येणारा गाळही उथळ समुद्रात साठतो. या गाळामध्ये वनस्पती व प्राण्यांचे अवशेषही बाहून आलेले असतात. ही परिस्थिती विविध प्रकारच्या पाण्यातील जीवसमूहांच्या वाढीस पोषक ठरते. वाउलट खोल समुद्रात मात्र जलचरांचे प्रमाण तुलनेने कमी आढळते. याभागात सूर्यप्रकाश पोहचू शकत नसल्यामुळे पाण्याचे तापमान खूपच कमी असते. पाण्याचा दाबही प्रचंड असतो. म्हणूनच उथळ सागरातील परिसंस्थेपेक्षा खोल सागरातील परिसंस्थेमध्ये वनस्पती व प्राणीजीवन मर्यादित आढळते. सागरी गर्तासारख्या अतिखोल भागात तर मध्यम व मोठ्या माशांचे अस्तित्व अजिबात नाही. या ठिकाणी खूप लहान आकराचे मासे किंवा सूक्ष्म जलचर आहेत असे अलीकडचे संशोधन सांगते. खनिज तेल, कोळसा, लोखंड अशा विविध अवजड मालाचा विविध देशांमध्ये होणारा व्यापार हा सागरांमधील जलमार्गांमधूनच होत असतो. जहाजांमधून सांडणारे तेल, जहाजांना अपघात झाल्यामुळे समुद्रात पसरणारे पेट्रोल व इतर रसायने यामुळे सागरजल प्रदूषित होते व या प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम सागरातील वनस्पती व प्राणीजीवनावर होतो. अशा अपघातांमुळे मेलेले असंख्य मासे व जलचर किनाऱ्यावर येऊन पडलेले आढळतात. म्हणूनच सागरी परिसंस्थेचा विस्तार खूप मोठा असला तरी महत्त्वाच्या जलमार्गांजवळील सागरी जलाची किंवा किनाऱ्याजवळील सागराच्या जलाची काळजी घ्यावी लागते व तेथील मूळ परिसंस्था टिकून राहतील यासाठी काही ध्येयधोरणे ठरविणे आवश्यक ठरते.

II) खाडी परिसंस्था :

खाडी म्हणजे नदीमुखाजवळ समुद्राचा जमिनीत शिरलेला पाण्याचा पट्टा होय. समुद्राला भरती आली की खाडीतील पाण्याची पातळी वाढते व ओहोटी सुरू झाली की कमी होऊ लागते. खाड्यांमध्ये गोड्या व खान्या पाण्याचे मिश्रण आढळते. सागराच्या तुलनेने खाड्या उथळ असतात. खाड्यांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण प्राणीजीवन आढळते. खान्या पाण्यातील कासवे, मगरी यांचे वास्तव्य खाडी प्रदेशात किंवा नदीमुखाजवळ आढळते. खाड्यांमध्ये समुद्राला येणाऱ्या भरती-ओहोटीबरोबर तसेच नदीबरोबर वाहत येणाऱ्या पदार्थाप्रमाणे पोषक द्रव्यांच्या पुरवठ्यात बदल झालेला आढळतो. चिखलातील अनेक लहान प्राणी, चिखलात वाढणारे गवत, खेकडे खाड्यांमध्ये विपुल आढळतात. खाड्यांमधील माशांच्या जास्त प्रमाणांमुळे त्यांना खाणारे मगरीसारखे भक्षक प्राणीही भरपूर प्रमाणात आढळतात. खाडीतील शेवाळ्यांवर जगणारी कासवेही आढळतात. समुद्राच्या बाजूला अधिक खारे पाणी, तर समुद्रापासून दूर जमिनीच्या आतल्या भागात नदीकडून मिळणारे गोडे पाणी यामुळे वनस्पती व प्राणीजीवनात वैविध्य आढळते. खाडीच्या समुद्राकडील भागात पाण्याची क्षारता जास्त असल्यामुळे तेथे थोडे वेगळे प्राणीजीवन आढळते, तर समुद्रापासून दूर अंतर्गत भागात जेथे

क्षारता कमी होते व नदीच्या गोड्या पाण्याचे प्रमाण अधिक आहे तेथील प्राणीजीवनात थोडा बदल झालेला आढळतो. थोडक्यात, खाडी परिसंस्था म्हणजे गोडे पाणी व खारे पाणी यांच्यातील संक्रमण अवस्थेमुळे निर्माण झालेली वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था होय.

ब) गोड्या पाण्याची परिसंस्था :

1) नदी परिसंस्था :

इतर जलसाठ्यांच्या तुलनेने नदीचे स्वतंत्र असे वैशिष्ट्य म्हणजे नदीचे पाणी वाहते असते म्हणूनच या पाण्यातील जीवसमूह स्थिर नसतो. मात्र नदी, डोंगर, पठारे, मैदान, अरण्ये, वाळवंट वगैरे प्रदेशातून वाहात जात असल्यामुळे त्या त्या प्रदेशातील पर्यावरणीय घटकानुसार नदीपात्राच्या विविध भागांत वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवसमूह पाणवनस्पती आढळतात. प्रदेशातील हवामान, नदीत येऊन पडणाऱ्या पदार्थांचे स्वरूप यानुसार नदीतील जीवसमूह किंवा जलचर, पाणवनस्पती यांची वैशिष्ट्ये व प्रमाण यात बदल होताना दिसतो. उदा. डोंगराळ प्रदेशातून वाहणाऱ्या नदीचा वेग जास्त असतो. यामुळे येथे जैविक समूह स्थिरावण्यास बाधा येते. उलट मैदानी प्रदेशातील उथळ नदीपात्र, त्यातील विपुल गाळ, त्यात वाढणाऱ्या पाणवनस्पती व तुलनेने स्थिर असे नदीचे पात्र अनेक प्रकारच्या जलचरांच्या वाढीस कारणीभूत ठरते. नदीच्या परिसंस्थेत अशा प्रकारे जैविक व अजैविक घटकांचे वैविध्य अनुभवास येते. पाणवनस्पतींवर जगणारे काही जातीचे छोटे मासे, त्यांना खाणारे मोठे मासे, या मोठ्या माशांना खाणाऱ्या सुसरी व मगरी अशा प्रकारची अन्नसाखळी ही नदीच्या परिसंस्थेत दृष्टोत्पत्तीस येते. वेगाने झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे व शहरीकरणामुळे नदीच्या मूळ नैसर्गिक परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत. उद्योग प्रकल्पांमधून नदीत सोडले जाणारे रसायनयुक्त पाणी, मोठ्या शहरातील नद्यांमध्ये रोज टाकला जाणारा कचरा यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन नदीतील विविध जलचरांचे जीवन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ नदी परिसंस्थेतील विविध घटकांमधील संतुलन ढासळू लागले आहे.

II) तळी किंवा तलावातील परिसंस्था :

नदीच्या पाण्याच्या तुलनेने सरोवराचे पाणी स्थिर आढळते. यामुळे तळी व सरोवरांमधील जैविक व अजैविक घटकांना तुलनेने जास्त स्थिर्य प्राप्त झालेले असते. तळी किंवा सरोवरांचे क्षेत्रफळ मोठे असेल, तर खोल भागातील परिसंस्था किनाऱ्याजवळील उथळ भागातील परिसंस्था असे अनेक उपप्रकार निर्माण झालेले असतात. किनाऱ्याजवळील उथळ भागात सूर्यप्रकाश तळापर्यंत पोहोचू शकतो. याचा परिणाम तेथे पाणवनस्पतींची व जलचरांची वाढ झालेली आढळते. किनारपट्टीच्या भागातील उथळ पाण्यात जमीन व पाणी या दोन्ही ठिकाणी विहार करू शकणारे खेकडे, कासब, मगर अशा उभयचर प्राण्यांचे वास्तव्य जास्त करून आढळते. त्याच्या तुलनेने सरोवराच्या किंवा तलावांच्या खोल भागात सूर्यप्रकाश तळापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्यामुळे पाणवनस्पतींची मर्यादित वाढ आढळते. जलचरांचे प्रमाणही तुलनेने कमी असते. अलीकडच्या काळात तळी व सरोवरांच्या पाण्यातदेखील लोक कचरा टाकतात. उद्योगधंद्यांमधील रसायने तळ्यातील पाण्यात प्रवेश करतात. सुंदर सरोवरांमध्ये नावेतून जलविहार करणारे पर्यटक तलावाच्या पाण्यात कचरा फेकतात. यांत्रिक होड्यांच्या खाली पाण्यात वेगाने फिरणारे पंखे कासब, मोठे मासे यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरतात. प्रमाणापेक्षा जास्त पडणाऱ्या मैल्यामुळे सरोवरात काही अनावश्यक वनस्पती वेगाने वाढू लागतात. त्यांच्या अतिप्रमाणामुळे जलचरांना पाण्यात मुक्त वावर करता येत नाही. मानव चापरत असलेल्या



काही खाद्यपदार्थांमुळे तसेच डिट्रिटमधील विविध घटकांमुळे, जलपर्णीसारख्या अनावश्यक वनस्पतींची सरोवरातील परिसंस्थेतील विविध घटकांमध्ये असलेले संतुलन बिघडते. हळूहळू असे तलाच जलपर्णीने भरून जातात. त्यांचे दलदलयुक्त प्रदेशात रूपांतर होते व काळाच्या ओघात सरोवर व त्यातली मूळ परिसंस्था नष्ट होण्याची भीती निर्माण होते. काश्मीरमधील दाल सरोवर हे याचे बोलके उदाहरण आहे. पर्यटक टाकत असलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे व मलमूत्रांमुळे दाल सरोवरातील वनस्पती प्रमाणाबाहेर वाढत आहे. दाल सरोवराचे मूळ क्षेत्रफळ निम्न्यावर आलेले आहे. म्हणूनच तळी व सरोवरांमधील मूळ नैसर्गिक परिसंस्था टिकवायची असेल, तर सरोवराकाठी राहणाऱ्या लोकांकडून व पर्यटकांसाठी काही कडक कायदे करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

III) मानवनिर्मित परिसंस्था :

वर वर्णन केलेल्या नैसर्गिक परिसंस्थांबरोबरच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर मानवनिर्मित परिसंस्थाही आढळतात. उदा. कृषी परिसंस्था, नागरी परिसंस्था वगैरे. मूळ नैसर्गिक अधिवासात हस्तक्षेप करून मानव स्वतःच्या अशा परिसंस्था निर्माण करत असतो. आपल्या घराच्या भोवती बंदिस्त आवारात निर्माण केलेली बाग, घरातील मत्स्यालयांनासुद्धा मानवनिर्मित छोट्या परिसंस्था म्हणण्यास हरकत नाही. या परिसंस्थांमधील मांडणी माणसाने केलेली असली तरी त्यांच्यामध्येदेखील जैविक व अजैविक घटकात एक विशिष्ट नाते किंवा संबंध निर्माण झालेला दिसून येतो.

१.४.४ परिसंस्थेचे कार्य :

परिसंस्थेमार्फत अनेक महत्त्वाची कार्ये पार पाडली जातात. हवा आणि पाणी स्वच्छ ठेवणे, तापमान नियंत्रित करणे, अन्न, वस्त्र, निवारा व औषधे पुरविणे यादृष्टीने परिसंस्था महत्त्वाच्या मानल्या जातात. परिसंस्थेची कार्ये पुढील मुद्यांच्या आधारे जाणून घेता येतील :

१) अन्नसाखळी :

अन्नसाखळीला अन्नशृंखला असेही म्हणतात. सजीवांच्या अस्तित्वाला ऊर्जेची गरज असते. ती ऊर्जा प्रामुख्याने सूर्यापासून मिळते. पृथ्वीवर पोहोचणाऱ्या एकूण सूर्यप्रकाशांपैकी ३ टक्के प्रकाश वनस्पतीवर पडतो. त्या प्रकाशाचे प्रकाश संश्लेषण व अन्ननिर्मिती होते, प्रकाश संश्लेषण व अन्न निर्मितीसाठी ०.२ टक्के सूर्यप्रकाश उपयोगी पडतो व इतर वातावरणात मिसळतो. सूर्यप्रकाशामुळे वनस्पती वाढतात. त्या वनस्पतींवर शाकाहारी प्राणी जगतात. शाकाहारी प्राण्यांना मांसाहारी प्राणी खातात. वनस्पती, शाकाहारी प्राणी व मांसाहारी प्राणी हे अन्नांसाठी परस्परांवर अवलंबून असतात. अन्नांसाठी ते एकमेकांशी जोडले गेलेले असतात.

उत्पादक, ग्राहक, अपघटक व अपमार्जक यांच्या क्रियाशीलतेमुळे कार्बनी पदार्थांचे अंतिम रूपांतर मृदा व वातावरणातील अकार्बनी पदार्थांत होते. त्यानंतर हिरव्या वनस्पतींच्या काही आवश्यक घटकांचा उगम मृदेतून व काहींचा वातावरणातील हवा व पाणी या घटकांतून होतो. अशा प्रकारे त्यांच्यापासून झालेले अन्नचक्र येथे पूर्ण होते. या चक्रातील भिन्न पोषक पायऱ्यांच्या श्रेणीला अन्नसाखळी किंवा अन्नशृंखला असे म्हणतात. परिसंस्थेत प्रत्येक वनस्पती व प्राणी केव्हा ना केव्हा कुणाचे तरी खाद्य ठरते. सजीवांच्या श्रेणीत पहिली जीवपेशी दुसऱ्या सजीवाचे खाद्य असते. सजीवाचे ग्रहण परिसंस्थेत कसे होते हे अन्नसाखळीतून स्पष्ट होते. त्यातूनच परिसंस्थेतील जैविक घटकातील मूलभूत संबंध स्पष्ट होतात.

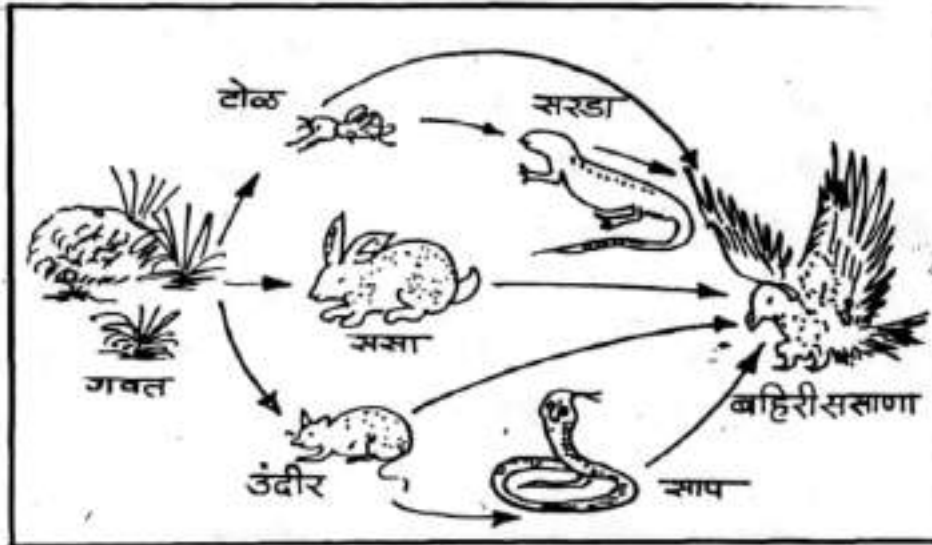
२) ऊर्जाविनिमय स्तर :

अन्नऊर्जा निम्नस्तरीय जीवांकडून (वनस्पती) उच्चस्तरीय जीवांकडे (मांसभक्षक प्राणी) संक्रमित होते. इ.स. १९४२ मध्ये लिंडमॅन या विचारवंताने अन्नऊर्जा संक्रमणाच्या विविध पातळ्यांना ऊर्जाविनिमय स्तर असे नाव दिले.

अन्नसाखळीतील उत्पादकांकडून विविध स्तरातल्या भक्षकांकडे अन्नऊर्जेच्या विविध पातळ्यांना ऊर्जाविनिमयस्तर असे म्हणतात. गवत व वृक्ष या संमिश्र परिसंस्थेत गवत, झाडे, झुडपे या हिरव्या वनस्पती प्राथमिक स्तरावर असतात (T1), बेडूक, ससे, उंदीर यासारखे लहान तृणभक्षक (T2) द्वितीयक स्तरावर असतात. लांडगे, कोल्हे हे दुय्यम मांसभक्षक आहेत (T3), तर मोठे प्राणी, पक्षी (वाघ, सिंह, गरूड, गिधाड) हे चतुर्थक स्तरावर (T4) असतात. जीवाणू, बुरशी या विघटांचा स्तर (T5) पाचव्या क्रमांकावर असतो. अशा तऱ्हेने परिसंस्थेची कार्यपद्धती व रचना विविध ऊर्जाविनिमय स्तरांवर आधारित असते.

३) अन्नजाळी :

तृणभक्षक अन्नसाखळी हिरव्या वनस्पतीपासून सुरू होते. तृणभक्षक व मांसभक्षक प्राण्यानंतर ती थांबते. प्राथमिक उत्पादक, तृणभक्षक व मांसभक्षक क्रमशः असणाऱ्या अन्नसाखळ्या निसर्गात तुरळक आढळतात. कारण कोणताही भक्षक त्याचे भक्ष्य विविध मार्गांनी मिळवू शकतो व एकाच परिसंस्थेत एकापेक्षा अधिक ऊर्जाविनिमय स्तरांवर कार्यशील राहू शकतो. तसेच एक जीव अनेक भक्षकांचे लक्ष्य असू शकतो. परिणामी विविध अन्नसाखळ्या एकमेकांशी संबंधित व आंतरभेदक असतात. त्यातूनच अन्नजाळ्यांची निर्मिती होते. अन्नसाखळ्यांच्या परस्परसंबंधाने अनुबंधित झालेल्या जाळीस अन्नजाळी असे म्हणतात.



आकृती : गवताळ परिसंस्थेतील अन्नजाळे

वरील आकृतीमध्ये गवताळ परिसंस्थेतील अन्नजाळ्यात पाच प्रकारच्या अन्नसाखळ्या एकत्र गुंफल्या गेल्या आहेत.



१) गवत	→	टोळ	→	बहिरी ससाणा	
२) गवत	→	टोळ	→	पाल	→ बहिरी ससाणा
३) गवत	→	ससा	→	बहिरी ससाणा	
४) गवत	→	उंदीर	→	बहिरी ससाणा	
५) गवत	→	उंदीर	→	सर्प	→ बहिरी ससाणा

४) पारिस्थितिक कार्यस्थल :

विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीच्या मर्यादांमुळे किंवा नियंत्रणामुळे सजीवांची कार्ये व वसतिस्थाने निश्चित होतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे वनस्पती व प्राण्यांच्या जीवनविषयक गरजा भिन्न भिन्न असतात. या भिन्न गरजांची पूर्तता विशिष्ट भौगोलिक पर्यावरणातच पूर्ण होऊ शकत असल्यामुळे एखाद्या परिसंस्थेतील जीव समाजाचे एकूण अस्तित्व प्रगट होते. थोडक्यात, परिसंस्थेतील सजीवांचे वसतिस्थान व कार्य यांचे साकल्याने वर्णन म्हणजे पारिस्थितीकी कार्यस्थल होय. परिसंस्थेच्या अभ्यासात सजीवांच्या वसतिस्थानाची गुणवैशिष्ट्ये समजून घेणे अतिशय गरजेचे असते. कारण वसतिस्थानाच्या गुणवैशिष्ट्यांवरच सजीवांचे अस्तित्व, वितरण व कार्य यांचे स्वरूप निश्चित होत असते. म्हणून सजीवांचा वसतिस्थानाचा भाग आणि कार्यक्षेत्राचा भाग म्हणजे कार्यस्थल होय. जोसेफ ग्रीनेल या वैज्ञानिकाने सर्वप्रथम ही संज्ञा पक्षांच्या काही अभ्यासांवरून प्रसृत केली. प्रत्येक सजीव जातीने वसतिस्थानाचा व्यापलेला विशिष्ट भाग म्हणजे कार्यस्थल अशी जोसेफची धारणा होती. त्याच्या मते वैज्ञानिक जीवसमाजातील एखाद्या सजीवाचे स्थलात्मक व कार्यात्मक योगदान होय. एल्टनच्या मते जैविक पर्यावरणातील सजीवांचे अन्न व शत्रू यांच्या संदर्भातील मर्यादांशील कार्यस्थल म्हणजे जीवसमाजातील सजीवांची कार्यात्मक स्थिती होय. सामान्यतः वसतिस्थान सजीवांच्या अस्तित्वाची ओळख व कार्यस्थल ही सजीवांच्या कार्याची ओळख असते. अशा प्रकारे विविध जातीजमातींच्या जीवसंख्या विविध कार्ये करीत असताना एकाच वसतिस्थानात जीवनक्रमण बसस्वी करतात. पारिस्थितीक कार्यस्थलाच्या बाबतीत पॅकिट गॉफर या जमिनीत राहणाऱ्या प्राण्याचे उदाहरण उत्तम आहे. पॅकिट गॉफरच्या एकूण खालील चार प्रजाती आहेत.

अ) जीओमीज ब) क्रॅटोजिओमीज क) बॉटि ड) टॅलपिओडस

जमिनीत बिले करून राहणाऱ्या या चारही जातींच्या जीवसंख्येवर मृदा या घटकाचे मोठे स्वामित्व असते. मृदेची खोली, थर आणि पोंत यांना पॅकिट गॉफरच्या वसतिस्थानाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

१.४.५ परिसंस्थेची वैशिष्ट्ये :

परिसंस्था ही वैशिष्ट्यपूर्ण असते. अनेक प्रकारचे घटक परिसंस्थेत समाविष्ट झालेले असतात. परिसंस्थेची वैशिष्ट्ये पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येतील :

- १) कोणतीही परिसंस्था ही जैविक घटक व प्राकृतिक पर्यावरण यांचा एकत्रित आविष्कार आहे.
- २) परिसंस्था ही जैविक, अजैविक व ऊर्जा या तीन घटकांनी बनलेली असते.
- ३) परिसंस्थेने एक निश्चित जागा व्यापलेली असते.
- ४) परिसंस्थेचे अवलोकन करताना काळाचा संदर्भ लक्षात घ्यावा लागतो.

- ५) परिसंस्था ही एक मुक्त व्यवस्था असून यात येणारे पदार्थ, बाहेर पडणारे पदार्थ व ऊर्जा दिसते.
- ६) परिसंस्था नियंत्रित करणाऱ्या घटकांच्या कार्यात अडथळा आला नाही, तर तुलनेने परिसंस्था स्थिर व संतुलित अवस्थेत असते.
- ७) परिसंस्थेला अनेक गोष्टींकडून ऊर्जा मिळत असली तरी सूर्य हा मुख्य ऊर्जास्रोत आहे.
- ८) परिसंस्था ही अशी कार्यान्वित झालेली व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये वनस्पती व प्राणी यांसारखे जैविक घटक आणि प्राकृतिक पर्यावरणातील अजैविक घटक उदा. दगड, माती, पाणी, खनिजे, वाळू हे परस्परांशी ऊर्जावहन, जलचक्र वगैरे यांत्रिक क्रियांनी संबंधित किंवा अनुबंधित झालेले असतात.
- ९) प्रत्येक परिसंस्थेची स्वतःची अशी उत्पादनक्षमता आहे. परिसंस्थेत निर्माण होणाऱ्या किंवा वाढणाऱ्या सेंट्रिय पदार्थांवरून ती ठरविली जाते.
- १०) परिसंस्था ही आकाराने खूप लहान असू शकते किंवा खूप मोठीदेखील असू शकते. एखाद्या झाडाच्या फांदीवर राहणाऱ्या सूक्ष्म जिव्यांमुळे व त्यांच्यातील आंतरक्रियांमुळे तेथे एखादी लहान परिसंस्था आढळेल तर सागर परिसंस्थेसारखी प्रचंड आकाराची परिसंस्था कार्यरत असलेली दिसते.



१.५ जैवविविधता :

जैवविविधता हे एक नैसर्गिक संसाधन मानले जाते. निसर्गाने मानवाला दिलेल्या विविध देणग्यांपैकी ती एक देणगी असून मानवी जीवन सुखकर बनण्यासाठी महत्वाचा घटक आहे. पण सध्याच्या काळामध्ये जैवविविधतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वाढती लोकसंख्या, नैसर्गिक साधन संपदेचा अमर्याद वापर, वृक्षतोड, जमिनीच्या वापरामध्ये होत जाणारे बदल यामुळे सजीवांच्या अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत व बऱ्याच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जैवविविधता टिकविण्यासाठी गरज आहे जंगल संवर्धनाची, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वन व वन्यजीव वाढविणे, जैवविविधतेची जपणूक करणे तसेच तिचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. जैवविविधता हा पर्यावरणाचा आत्मा आहे.

१.५.१ जैवविविधता अर्थ आणि व्याख्या :

जैवविविधतेचा अर्थ आणि व्याख्या पुढील प्रमाणे जाणून घेता येईल.

अ) अर्थ :

पृथ्वीवरील सजीव संपत्तीला जैवविविधता म्हणतात. जैवविविधता संकल्पनेमध्ये 'विविधता व परिवर्तन' सामावलेले असून इ. स. १९८६ मध्ये अमेरिकेतील एका परिषदेत सर्वप्रथम व त्यानंतर ब्राझीलच्या रिओ डी जानीरो येथील १९९२ च्या वसुंधरा परिषदेत अनेकदा 'जैव विविधता' ही संज्ञा वापरली गेली. वेगवेगळ्या परिसंस्थेत आढळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव इत्यादींची विविधता म्हणजे जैव विविधता होय. लाखो वर्षांच्या जीवसृष्टीतील उत्क्रांतीचा परिणाम जैव विविधतेवर झालेला आहे.

ब) व्याख्या :

जैवविविधता ही निसर्गाने मानवाला दिलेली देणगी असून मानवाच्या अस्तित्वासाठी आणि प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. जैवविविधतेच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे देता येतील :



१) वॉल्टर डी. रोसेन :

“एकाच परिसंस्थेत किंवा परिसंस्थेशी संबंधित क्रियांमध्ये भिन्न जातींच्या, भिन्न संस्थेच्या सजीवांचे एकत्रीकरण म्हणजे जैव विविधता होय.”

- २) “पृथ्वीवरील जीवसृष्टीमध्ये विविध प्रकारचे सजीव विविध परिसंस्थेत वेगवेगळ्या प्रदेशात भिन्न आकाराचे, आकारमानाचे, संरचनेचे आणि निरनिराळ्या गुणसूत्रांचे, कमी अधिक आयुष्यमानाचे व आंतरसंबंध असलेले आढळतात त्यालाच जैव विविधता असे म्हणतात.”

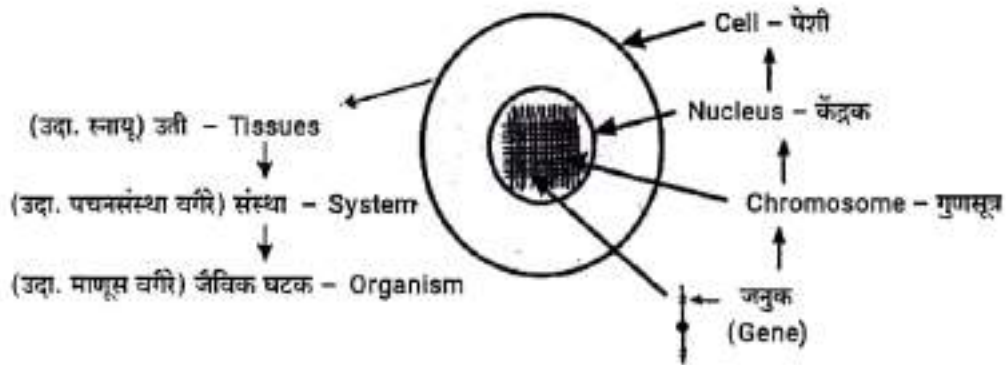
१.५.२ जैवविविधतेचे प्रकार :

जैवविविधतेमध्ये तीन प्रकारांचा समावेश होतो.

अ) जनुकांमधील विविधता (Genetic Diversity) :

एकाच प्रकारच्या जैविक घटकांमध्ये त्यांच्या शरीरातील पेशींमध्ये असलेल्या जनुकरचनेच्या भिन्नतेमुळे विविध प्रकार आढळतात. खाली दिलेल्या आकृतीवरून जैविक घटकांमध्ये असलेल्या पेशीचे विविध भाग उदा. केंद्रक, गुणसूत्र, जनुक इत्यादींची कल्पना येईल.

गुणसूत्रांमधील जनुकरचनाच पेशी व त्यापासून बनणाऱ्या उती, विविध शारीरिक संस्था व शेवटी पूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण



असा जीव बनण्यास कारणीभूत ठरत असतात. म्हणूनच जनुकरचनेतील भिन्नता एकाच जैविक घटकामध्ये विविध प्रकार निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरत असते. उदा. भारतात तांदळाचे सुमारे पाचशे प्रकार आढळतात. भारतातील गेंड्यांमध्ये आढळणारे विविध प्रकार, भारतातील सरड्यांमध्ये आढळणारे अनेक प्रकार, भारतात असलेले सहा प्रकारचे गाबकाबळे ही सारी जनुकीय भिन्नतेची उदाहरणे आहेत. काही प्राण्यांमध्ये जनुकरचनेतील भिन्नतेचे प्रमाण मोठे आढळते उदा. गेंडा. तर काही प्राण्यांमध्ये जनुकरचनेतील भिन्नतेचे प्रमाण खूप कमी असते. उदा. चित्ता.

ब) जैविक घटकांमधील विविधता किंवा विविध जातींच्या जीवांमधील वैविध्य (Species Diversity) :

एखाद्या प्रदेशात आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी म्हणजे जैविक घटकांमधील विविधता होय. प्रदेशातील जैविक घटकांमधील विविधता दोन पद्धतींनी मोजली जाते :

- १) त्या प्रदेशात आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पती, पक्षी व प्राणी यांची संख्या. ही संख्या जेवढी जास्त तेवढी जैववैविध्यतेची पातळी उच्च.

२) त्या प्रदेशातील वनस्पती व प्राण्यांची विविध कुळे किंवा कुटुंबे (families) यांची संख्या मुख्यतः विचारात घेतली जाते. उदा. दोन प्रकारचे पक्षी व सरडा असलेल्या बेटाची जैववैविध्यता ही तीन प्रकारचे पक्षी व अजिबात सरडा नसलेल्या बेटावरील जैववैविध्यतेपेक्षा उच्च मानली जाते. जमिनीवरील वेगवेगळ्या प्राण्यांची निव्वळ संख्या जरी सागरामधील वेगवेगळ्या जलचरांच्या संख्येपेक्षा जास्त असली तरी सागरातील जलचरांच्या विविध कुळांची संख्या जमिनीवरील प्राण्यांच्या कुळांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच सागर परिसंस्थेतील जैववैविध्यता ही जमिनीवरील परिसंस्थेपेक्षा अधिक उच्च मानली जाते.

क) परिसंस्थांमधील विविधता (Eco-system diversity) :

प्रदेशात जितक्या जास्त प्रकारच्या परिसंस्था उदा. जंगल परिसंस्था, सरोवर परिसंस्था, पर्वतीय परिसंस्था वगैरे, तितकी त्या प्रदेशाची जैविक विविधता उच्च मानली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी वेगवेगळ्या परिसंस्थांमध्ये जगत असतात. उदा. सरोवरांमध्ये मासे, मगरी, कासवे वगैरे जलचर आढळतात तर जंगलात बाघ, हरिण, ससे वगैरे तृणभक्षी व मांसभक्षी प्राण्यांचे समृद्ध प्राणीजीवन आढळते. पर्वतांच्या उंच उतारांवर याक, लामा वगैरे प्राण्यांचा वावर आढळतो. म्हणूनच प्रदेशात परिसंस्था जितक्या जास्त तेवढी त्या प्रदेशात वनस्पती, प्राणी व पक्ष्यांमधील विविधता मोठ्या प्रमाणावर आढळते.

१.५.३ जैवविविधतेचे महत्त्व :

पृथ्वीवरील जैवविविधता ही अनेक दृष्टींनी मौलिक मानली जाते. मानवाच्या दृष्टिने जैवविविधतेचे असणारे महत्त्व पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) उपभोगाच्या दृष्टीने महत्त्व :

मानवी उपभोगाच्या दृष्टिने जैवविविधता महत्त्वाची मानली जाते. कारण मानवास आवश्यक अशा विविध घटकांची पूर्तता जैवविविधतेकडून होत असते. अन्न, औषधे, तेल, फायबर यांसारख्या गोष्टी मानवी उपभोगाच्या दृष्टिने आवश्यक असतात व त्या जैवविविधतेमुळे प्राप्त होतात.

अ) अन्न :

मानवाची अन्नविषयक गरज जैवविविधतेद्वारे भागविली जाते. पृथ्वीवरील अनेक वनस्पतींपासून मानवाला अन्न प्राप्त होते. पृथ्वीवर अशा जवळपास ८०,००० वनस्पतींच्या प्रजाती आहेत. मानवाच्या ९०% अन्नविषयक गरजा या वनस्पती व वृक्ष यांच्याद्वारे भागविल्या जातात.

ब) औषधे :

पृथ्वीवरील बऱ्या वनस्पती मानवाच्या औषधांविषयीच्या गरजा पूर्ण करतात. जगातील ७५% लोकसंख्या ही औषधांसाठी वनस्पतींवर अवलंबून आहे. पेनिसिलीन, सिंकोडाच्या झाडापासून मिळणारी औषधी, डिलीटालीन, अल्कालोईड्स, विनल्बार्स्टीन, विनक्रीस्टीन यांसारख्या नानाविध स्वरूपाच्या औषधी आपणास वनस्पतींपासून मिळतात. सागरातील प्राण्यांपासून देखील कर्करोगावरील औषधी वनविता येते.

क) इंधन :

जैवविविधतेमुळे इंधन प्राप्त होते. जंगलातून इंधनासाठी लाकूड उपलब्ध होते. कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू यांसारखे जीवाश्म इंधन देखील जैवविविधतेपासून उपलब्ध होते. त्यामुळे जैवविविधता उपयुक्त आहे.

**२) उत्पादकतेच्या दृष्टीने महत्त्व :**

उत्पादकतेच्या दृष्टीने किंवा व्यापारी दृष्टीने देखील जैवविविधतेस महत्त्व आहे. कारण जैवविविधतेपासून मिळणाऱ्या अनेक उत्पादनांची विक्री करता येते. वन्य जीवांनू संसाधने ही वैज्ञानिक संशोधनासाठी वापरली जातात. जंगलातील अनेक प्राण्यांपासून कातडी, हस्तीदंत, शिंगे, मांस अशी उत्पादने प्राप्त होतात. मेंढीपासून लोकर मिळते. पेपर, प्लायवूड, कापड, चामडे (लेदर) यांसारखे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधतेवर अवलंबून असतात.

३) सामाजिकदृष्ट्या महत्त्व :

सामाजिकदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस महत्त्व आहे. कारण समाजव्यवस्थेत तुळस, पिंपळ, वड, लिंब, आंबा यांसारख्या वृक्षांना धार्मिक दृष्टीने महत्त्व आहे. पाने, फुले आणि फळे यांचा देवांची उपासना करताना वापर केला जातो. सामाजिक मान्यता, चालीरिती, नृत्य, गाणी यांमध्ये वन्यजीवनास प्रमुख स्थान दिले आहे. गाय, बैल, साप, मोर, कावळा यांसारख्या प्राण्यांना आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले जाते.

४) नैतिकदृष्ट्या महत्त्व :

जैवविविधतेस नैतिक दृष्टीने देखील महत्त्व आहे. कारण सर्वांचे जीवन संरक्षित करा, जगा आणि जगू द्या. यांसारख्या घोषणा प्रामुख्याने प्राणीमात्रांची असणारी आवश्यकता दर्शवितात. मानव वंशाचे अस्तित्व टिकून राहावे असे आपणास वाटते. मात्र जैवविविधता नष्ट झाली. तर मानवी जीवन देखील धोक्यात येईल. त्यामुळे वन्यजीवांचे आपल्या आयुष्यात असणारे महत्त्व, त्यांचे अस्तित्व टिकून राहण्याची आवश्यकता, सर्वांना जगण्याचा असणारा हक्क अशा नैतिक भूमिकेतून जैवविविधतेचे महत्त्व आपणास मान्य करावे लागते.

५) पर्यावरणीय दृष्टीने महत्त्व :

पृथ्वीचे नैसर्गिक सौंदर्य हे प्रामुख्याने जैवविविधतेवर अवलंबून आहे. वेगवेगळ्या वनस्पती, वृक्ष, प्राणी, पक्षी यांच्या अस्तित्वामुळे पृथ्वी सदाहरित बनते. हे सर्व घटक पृथ्वीस आयुष्य प्रदान करतात. ओसाड किंवा दुर्गम प्रदेशात भटकणे कुणालाही आवडणार नाही. आपण नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये पर्यटन करतो. कारण ही जैवविविधता आपणास भावते. पर्यावरणीय संतुलन हे जैवविविधतेवर अवलंबून असते.

६) पर्यायात्मक महत्त्व :

जैवविविधतेच्या माध्यमातून आपणास विविध पर्याय उपलब्ध होतात. कारण निसर्गात अशा अनेक वनस्पती व सूक्ष्मजीव आहेत, की ज्यांचा आपणास भविष्यात उपयोग होऊ शकतो. एड्स व कर्करोग यांसारख्या असाध्य रोगांवर उपाय सापडू शकेल. अशा औषधी निसर्गात उपलब्ध आहेत. शिवाय जैवविविधतेचे आपण विविध पर्यायी वापर देखील करू शकतो. आपणास भविष्यात जैवविविधतेतील खे घटकांची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निश्चितच मदत होईल.

७) कायदेशीर महत्त्व :

पृथ्वी ही केवळ मानवमात्रांचे आश्रयस्थान नाही. ती सर्व जीवमात्रांचे आश्रयस्थान आहे. त्यामुळे मानवाप्रमाणेच इतर सर्वच जीवांना जगण्याचा हक्क आहे. यातून जैवविविधतेचे कायदेशीर किंवा वैधानिक दृष्टीने असणारे मूल्य लक्षात येते. कारण आपण जैवविविधतेचे कायदेशीर मूल्य जोपर्यंत विचारात घेत नाही तोपर्यंत जैवविविधतेचे संवर्धन योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही.

८) आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व :

आर्थिकदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकांचे आर्थिक कल्याण हे प्रामुख्याने जैविक संसाधनांवर अवलंबून आहे. कारण दैनंदिन जीवनात आपण अशी हजारो उत्पादक वापरतो की ज्याचा स्रोत जैवविविधता आहे. जैविक घटकांचा आणि संसाधनांचा वापर करून आपण आपल्या विविध आर्थिक गरजा भागवत असतो.

९) परिस्थितीकीयदृष्ट्या महत्त्व :

जमिनीची धूप थांबवणे, पुरावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे, मृदेची उत्पादकता टिकवून ठेवणे, पोषकद्रव्यांचे चक्रीकरण, नायट्रोजनची स्थिरता, पाण्याचे चक्रीकरण, प्रदूषकांचे उच्चाटन, जागतिक तपमान वाढीसारख्या धोक्यांची तीव्रता कमी करणे अशा अनेक दृष्टींनी जैवविविधता महत्त्वाची आहे. परिसंस्थांचे अस्तित्त्व, सातत्य आणि कार्य हे जैवविविधतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे परिस्थितीकीयदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस मूल्य आहे.

१.५.४ जैवविविधतेच्या न्हासाची कारणे :

पर्यावरणाचा समतोल टिकविण्याच्या दृष्टीने जैव विविधतेची पातळी उच्च ठेवणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी जैविक विविधतेच्या न्हासास कारणीभूत होणाऱ्या बाबी लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. या बाबी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) परिसराच्या मूळ बैठकीत केलेला बदल :

निरनिराळ्या कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांची तोड केली जाते. जंगलेच्या जंगले नष्ट केली जातात. त्यामुळे परिसरातील वनस्पती व प्राणीजीवनाचे अपरिमित नुकसान होते. प्राण्यांना आपली संख्या टिकविण्यासाठी काही किमान क्षेत्रफळाच्या नैसर्गिक निवास परिसराची आवश्यकता असते. कठीण परिस्थितीमध्ये आपले अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी निवास परिवार जेवढा मोठा तेवढे त्यांना सोपे जाते. मात्र, जंगलतोड केल्याने हे प्राणीजीवन नष्ट होते.

२) प्रदूषण :

हवाप्रदूषण तसेच जलप्रदूषणामुळे वनस्पती नष्ट होतात. त्याचप्रमाणे जागतिक तापमानात होणारी वाढ, आम्ल पर्जन्य यामुळे भूप्रदूषण होऊन वनसंपत्तीचा नाश होतो. वने ही वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे व प्राण्यांचे निवासस्थान असते. यात घट झाल्यास प्राणीजीवनास धोका पोहोचतो. अनेक जैविक घटकांना वातावरणात अचानक झालेल्या बदलाशी समायोजन करणे कठीण जाते.

३) दुसऱ्या प्रदेशातील नवीन वनस्पती किंवा प्राणी :

एखाद्या परिसराला अपरिचित असलेली दुसऱ्या प्रदेशातील वनस्पती वा प्राणी त्या प्रदेशात आणल्यास काही वेळा जैवविविधता समृद्ध होण्याऐवजी तिचा न्हास होतो. कारण काही वेळा या वनस्पती वा प्राणी जुनी वनस्पती किंवा प्राणीजीवांना नष्ट करू लागतात.

४) साधनसंपदेचा अतिरिक्त वापर :

साधनसंपदेच्या अतिरेकी वापराने जैवविविधता संपुष्टात येऊ शकते. मानवाने आपल्या स्वार्थासाठी जंगले तोडून अनेक वनस्पती नष्ट केल्या आहेत. तसेच प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या अनेक मौल्यवान वस्तूसाठी प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जाते व पर्यायाने जैवविविधतेचा न्हास होतो.

**५) लोकसंख्येची वाढ :**

वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीवरील व पाण्यातील जीवसृष्टीची जवळजवळ ४०% पुनर्निर्मिती क्षमता धोक्यात येते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुनर्नवीकरणीय साधनसंपदा कमी होत असल्याने जैवविविधतेचा न्हास होत आहे.

६) वनस्पती व प्राण्यांच्या विविध प्रकारांबद्दल व परिसंस्थांबद्दल असलेले अज्ञान :

अजूनही जगातील जीवसृष्टीबद्दलचे ज्ञान खूपच अपुरे आहे. जगामध्ये लक्षावधी जैविक घटक आहेत. त्यापैकी खूप कमी घटक मानवाला ज्ञात आहेत. त्याचप्रमाणे परिसंस्था, त्यांची रचना व कार्ये इत्यादींबाबत मानवाला पुरेपूर ज्ञान नाही. त्यामुळे मानवाला जैविक घटकांचे महत्त्व त्यांचा उपयोग इत्यादींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. मानवाच्या या अज्ञानामुळे जैवविविधता नष्ट होत आहे.

७) सरकारची दुबळी व नियोजनशून्य धोरणे :

सरकारच्या शेतीचा विकास, जंगलविकास इत्यादीसारख्या काही परिसरातील विकासासाठी आखलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळेही कित्येकदा जैववैविध्यता नष्ट होऊ लागली आहे. कधीकधी अशा विकासांमध्ये व्यापारी दृष्टिकोन ठेवला जातो व एकाच प्रकारची झाडे लावली जातात. त्यामुळे त्या परिसरातील मूळ विविध प्रकारच्या वेली व वृक्ष यांचे प्रमाण आणि त्यांच्या आधाराने राहणाऱ्या पक्ष्यांचे व प्राण्यांचे प्रमाण कमी झाल्याने या जंगलातील जैविक विविधतेची पातळी खाली आली आहे.

८) जागतिक व्यापारी व्यवस्थेचे परिणाम :

जागतिक बाजारपेठेमध्ये मागणी असलेल्या पिकाचेच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये विविध पिके घेतली जात नाहीत. पूर्वी शेतांमध्ये विविध पिके घेतली जात तसेच बांधावर विविध प्रकारची झाडे, वेली यांची लागवड केली जात असे. त्यामुळे जैववैविध्य टिकून राहत असे. आज मात्र व्यापारी तत्त्वावर व मोठ्या प्रमाणावर लागवड होत असलेल्या एकाच पिकांमुळे जैववैविध्यतेचा अनेक भागांत न्हास होऊ लागला आहे.

९) विकसित व अविकसित देशांना साधनसंपदेचा होणारा फायदा यातील तफावत :

अविकसित देशांच्या मानाने विकसित देशांना साधनसंपदांचा अधिक फायदा होतो. अविकसित देशांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या औषधी वनस्पतींवर विकसित देश लाखो डॉलर्स कमावतात. मात्र, अशा वनस्पती जतन करणाऱ्या त्या त्या भागातील लोकांना फारच नगण्य असे आर्थिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे स्थानिक लोक नाराज होतात व अशा वनस्पतींचे जतन करणे व दुर्मिळ वनस्पती राखणे या गोष्टींच्या बाबतीत त्यांच्यात बेपर्वाई निर्माण होते.

१०) जैवविविधतेचे महत्त्व मापन करण्यात आलेले यश :

आज प्रत्येक गोष्टीचे महत्त्व व मूल्य निश्चित अशा सांख्यिकी मूल्यांनी स्पष्ट करणे आवश्यक असते. जैवविविधतेचे असे मूल्यमापन करण्यात अपयश आलेले असल्याने जैवविविधतेचे जतन करण्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.

१.५.५ जैवविविधता संवर्धन :

जैवविविधतेचे संवर्धन म्हणजे जैवसृष्टीचे किंवा जैविक घटकांचे अशा प्रकारे व्यवस्थापन करणे की सद्यकालीन पिढीला त्याचे फायदे मिळतील आणि भविष्यकालीन पिढीच्या गरजांची पूर्तता होऊ शकेल. जीवाणू, प्रजाती त्यांची

संख्या आणि आश्रयस्थळे यांचे संरक्षण करणे म्हणजे जैवविविधतेचे संवर्धन होय. विशेषतः वनस्पतींना प्रजातींची देखरेख व त्यांचे जतन यांचा जैवविविधतेच्या संवर्धनात समावेश होतो. जीवाणू आणि प्रजातींचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केले तरच ते टिकून राहू शकतात व त्यांचे आपणास फायदे मिळू शकतात. जैवविविधतेचे संवर्धन करतांना जैविक आणि अजैविक अशा सर्वच घटकांचे संरक्षण करणे आवश्यक असते.

अ) जैवविविधता संवर्धनाचे महत्त्व :

जैवविविधतेचे संवर्धन करणे का महत्त्वाचे आहेत हे पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) वनस्पती व प्राण्यांचे जतन :

वनस्पती व प्राणी यांच्या काही प्रजाती काळाच्या ओघात नष्ट होत आहेत. त्यामुळे त्यांचे जतन करण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. कारण वनस्पती व प्राणी यांच्या काही प्रजाती दुर्मिळ आहे. त्या टिकवून ठेवणे जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आवश्यक आहे.

२) पर्यावरण बदलांशी समायोजन :

पर्यावरणात जे वेगवेगळे बदल घडून येतात त्या बदलांशी प्रजातींना समायोजन साधता यावे यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका असतो.

३) परिस्थितीकीय संतुलन :

परिस्थितीकीय संतुलन हे जैवविविधतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे परिस्थितीकीय संतुलन टिकवून ठेवण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. यातून प्राण्याची व वनस्पतींची संख्या टिकून राहण्यास मदत होते.

४) योग्य वापर :

जैवविविधतेतील घटकांचा अवास्तव वापर केल्यास ते नष्ट होण्याची भीती असते. त्यामुळे या घटकांचा योग्य व बाजवी वापर कसा करावा हे लक्षात घेण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन आवश्यक आहे.

५) परिसंस्थेची गतिमानता :

पर्यावरणात वेगवेगळ्या परिसंस्था अस्तित्वात आहेत. या परिसंस्थांची गतिमानता टिकवून ठेवण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करावे लागते. त्यातून अन्नसाखळी व्यवस्थितपणे कार्यरत राहण्यास मदत होईल.

ब) जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठीच्या उपाययोजना :

जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करता येतील.

१) योग्य सर्वेक्षणाची आवश्यकता :

प्रदेशातील जैववैविध्य जतन करण्यासाठी परिसराच्या मूळ नैसर्गिक बैठकीत बदल करण्यापूर्वी तेथे उपलब्ध असणारी प्राणीसंपदा व वनसंपदा विचारात घेऊन त्याप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत. प्रदेशातील सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी याबाबतीत सतर्क राहून आवश्यक असल्यास सनदशीर मार्गांनी निश्चितच विरोध दर्शविला पाहिजे.



२) प्रदूषण नियंत्रण :

प्रदेशातील जैवविविध्य समृद्ध ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या प्रदूषणांवर समाजाने व सरकारने नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

३) योग्य खबरदारीची आवश्यकता :

परिसराला अपरिचित वनस्पती अथवा प्राणी यांच्या शिरकावामुळे परिसरातील जैवविविध्य कधी कधी समृद्ध होण्याऐवजी त्याचा न्हास होऊ लागतो. त्यामुळे एखाद्या प्रदेशामध्ये नवीन प्राणी सोडताना जंगल खात्याने, पर्यावरणतज्ज्ञांनी याची जाणीव ठेवावी.

४) वनसंपदा व प्राणीसंपदेचे संरक्षण :

जळणासाठी, फर्निचर बनविण्यासाठी लाकडांचा कमीतकमी वापर करणे, प्राण्यांच्या केसांपासून, कातडीपासून, शिंगे व इतर भागांपासून बनविलेल्या गोष्टी खरेदी न करणे असा संकल्प प्रत्येकाने केला पाहिजे. यामुळे देशातील मोठी वनसंपदा व प्राणीसंपदा वाचेल.

५) नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे :

अविकसित देशांमध्ये लोकसंख्यावाढीचे नियंत्रण करणे व विकसित देशातील नागरिकांना साधनसंपदेचा काटकसरीने वापर करण्यास उद्युक्त करणे, यामुळे विविध प्रदेशातील जैवविविध्य टिकून राहण्यास मदत होईल.

६) विशिष्ट प्रदेशातील जैवविविधतेचा अभ्यास :

परिसरातील किंवा देशातील जीवसृष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ नेमले गेले पाहिजेत व परिसरातील विशेषतः आदिवासी जमातींच्या सहवासात राहून या शास्त्रज्ञांनी जैविक सृष्टीचे ज्ञान जवळीत जास्त मिळविले पाहिजे. त्यामुळे जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तिचे जतन करण्यासाठी सरकार व सेवाभावी संस्था उद्युक्त होतील.

७) जंगल शेतीस उत्तेजन :

आर्थिक उत्पन्न वाढविताना प्रदेशातील जैविक विविधता समृद्ध ठेवण्याचे भान सरकारने ठेवले पाहिजे. त्या दृष्टीने जंगलशेती बगैरे गोष्टींना उत्तेजन दिले पाहिजे. अविकसित देशातील शेतकऱ्यांना समिश्र शेतीचे महत्त्व, तसेच जंगलशेतीची गरज समजावून दिली पाहिजे. त्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षणवर्गाचे आयोजन केले पाहिजे.

८) दुर्मीळ वनस्पतींचे जतन :

दुर्मीळ वनस्पती जतन केल्यामुळे मिळणारा आर्थिक फायदा जर योग्य प्रमाणात स्थानिक लोकांपर्यंत पोहोचला, तर अशा दुर्मीळ वनस्पतींचे व एकूणच जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन आपल्या परिसरातील जैवविविध्य समृद्ध ठेवण्यास स्थानिक लोक आपणहून मदत करतील.

९) परिस्थितीकीय समतोलालास महत्त्व :

जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेताना केवळ आर्थिक उत्पादन हा निकष लावून चालणार नाही. परिसरातील परिसंस्थांचा समतोल, मानवाच्या सौंदर्यसृष्टीला मिळणारे समाधान इत्यादी गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या गोष्टी स्पष्ट करण्यात जर शास्त्रज्ञ व कार्यकर्ते यशस्वी ठरले, तर जैवविविध्य किंवा जैविक विविधता टिकून राहण्यास निश्चितच मदत होईल.

१.६ शाश्वत विकास :

शाश्वत म्हणजे कायम राहणाऱ्या गोष्टी. निरंतरपणे किंवा अखंडपणे चालणारा. शाश्वत विकास म्हणजे वर्षानुवर्षे अखंडपणे चालू राहिल असा विकास, परंतु विकास म्हणजे नुसतीच वाढ नव्हे कारण विकास हा शब्द संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशी दोन्ही, स्वरूपाची वृद्धी दर्शवितो. विकास ही व्यापक संकल्पना आहे.

आज मानव साधत असलेला विकास तात्कालिन स्वरूपाचा आहे. कारण तो पर्यावरणाच्या न्हासावर आधारलेला आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करून साधलेला विकास दीर्घकालीन आणि शाश्वत स्वरूपाचा असू शकत नाही. मनुष्यास जगण्यासाठी आवश्यक अशी सर्व संसाधने ही पर्यावरणापासूनच प्राप्त होतात. उद्योग आणि कारखान्यांकरिता कच्चा माल, दळवळणासाठी इंधन, जगण्यासाठी अन्न, पाणी, हवा, औषधी, फळे, फुले, निवारा, वस्त्रे इ. सर्वच बाबी आपल्याला पर्यावरणापासून मिळतात. एवढेच नव्हे तर जैविक क्रियांमधून निर्माण होणारे टाकाऊ पदार्थसुद्धा पर्यावरण स्वतःमध्ये सामावून घेते. यामुळे पर्यावरण जैवदृष्ट्या सुस्थितीत असेल तेवढाच विकास उत्तम होईल. आज पर्यावरण न्हासाची स्थिती पाहिली तर विकासाचा मनोरा केव्हाही कोसळू शकतो. कारण त्याचा आधार भक्कम नाही. शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणीय घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक आणि मानवीय घटक या सर्वांचा विचार करावा लागतो.

१.६.१ शाश्वत विकासाची संकल्पना :

शाश्वत विकासाची संकल्पना पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

अ) अर्थ :

भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरण, निसर्ग समृद्ध करणे, वर्तमान काळातील गरजा जरा जपून पूर्ण करणे व भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील व पर्यावरण समृद्ध होईल अशी नियोजनात्मक शाश्वत विकासाची संकल्पना आहे. कोणत्याही ठिकाणी विकासाची कोणतीही योजना राबविताना पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरणाचा विकास यांचा विचार केलाच पाहिजे अन्यथा राबविण्यात येणारी योजना अपुरी, अकल्याणकारी ठरेल, हा शाश्वत विकासामागील मुख्य विचार आहे. पर्यावरण आणि आर्थिक विकास यांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी जागतिक पर्यावरण आयोगाने १९८७ साली ब्रूटलँड अहवाल सादर केला व या अहवालातच शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडण्यात आली.

ब) शाश्वत विकासाच्या व्याख्या :

१) ब्रूटलँड अहवाल :

“शाश्वत विकास म्हणजे जो सध्याच्या गरजा पूर्ण करतो व भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जनत करतो, त्याचे संरक्षण करतो व पुढच्या पिढ्यांची काळजी घेऊन वर्तमान आणि भविष्यकाळासाठी समृद्धीचा प्रयत्न करतो.”

२) जागतिक पर्यावरण व विकास आयोग :

“भविष्यकालीन पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याची पर्यावरणाची क्षमता कायम टिकवून, पर्यावरणीय क्षमतेचा न्हास न करता वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय.”

**१.६.२ शाश्वत विकासाचे स्वरूप :**

पर्यावरण व आर्थिक विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. निसर्गाच्या चौकटीत राहून आर्थिक विकास साधणे, 'जगा आणि जगवा' हे स्पष्ट करणारी वैकासिक विचारप्रणाली म्हणून शाश्वत विकास या संकल्पनेचा विचार करण्यात येतो. कृषी क्षेत्रात रासायनिक खनिजे, रासायनिक कीटकनाशके यांचा वापर पूर्णपणे टाळावा, नैसर्गिक जैविक खतांचा शेती उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा. जागतिक वृक्षारोपण आणि वनसंवर्धन हा कार्यक्रम सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणावा, शेतीमध्ये एकच पीक घेऊ नये. कडुनिंबाचे झाड हे शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे व कडुनिंबाचे झाड जंतुनाशकासाठी अतिशय उपयुक्त आहे त्यामुळे अशा झाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करावी असे मत अनेक तज्ज्ञांनी बऱ्याचदा व्यक्त केलेले आहे. मानवाने निसर्गात उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीचा मुक्त उपभोग घेतला पण त्याचे पुरेसे संवर्धन केले नाही, नैसर्गिक संपत्तीत वाढ केली नाही, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भूप्रदूषणापासून संरक्षण केले नाही, निसर्ग हा सर्वांना जगवू शकेल; परंतु त्यासाठी निसर्ग अगोदर जगला परहिजे, त्याला जगविले पाहिजे हा शाश्वत विकासामागील मूलभूत विचार आहे. विकसनशील देशांमध्ये गरिबीचा तर विकसित देशांमध्ये प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. पर्यावरणाचा, निसर्गाचा विचार न करता फक्त आर्थिक फायदा करून घेण्याच्या उद्देशाने मानवाने निसर्गावर आक्रमण केलेले आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन निसर्गाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशानेच शाश्वत किंवा चिरंजीवी विकास ही संकल्पना उदयाला आली.

१.६.३ शाश्वत विकासाचे निर्देशक :

रिओ दे जानेरियो येथे १९९२ मध्ये झालेल्या Earth Summit मध्ये शाश्वत विकासाचे मापन या विषयाला उत्तेजना मिळाली. एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा विकास शाश्वत आहे किंवा नाही हे समजण्यासाठी काही निर्देशक तयार करण्यात आले. रिओ दे जानेरियो येथील Earth Summit मध्ये सुधारित सकल राष्ट्रीय उत्पादिते (Gross National Product : GNP) हा निर्देशक विकसित करण्यात आला. सकल राष्ट्रीय उत्पादिते या निर्देशकामध्ये एकाच भांडवलाचा - मानवी भांडवलाचा समावेश होतो. एखाद्या अर्थव्यवस्थेमधील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे किंवा नाही हे तपासून बघण्यासाठी GNP ऐवजी निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादिते (Net National Product) याचा आधार घेतला जातो. याचे कारण असे की भांडवली वस्तूंवरील घसारा (Depreciation) NNP मध्ये गृहीत धरला जात नाही व घसाराच्या रकमेमुळे मानवी समाजाचे जीवनमान उंचावले जाते, असेही असू शकत नाही.

१.६.४ शाश्वत विकासाच्या निर्देशकांचे वर्गीकरण :

खालील चार भागांचे शाश्वत विकासाच्या निर्देशकांचे वर्गीकरण करण्यात येते.

१) सामाजिक निर्देशक :

यामध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घरबांधणी, दर्जेदार जीवनमान, सांस्कृतिक वारसा, गरिबी निर्मूलन, आर्थिक समानता, गुन्हेगारीचे उच्चाटन, लोकसंख्याविषयक समस्या, सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये, महिलांचे समाजातील स्थान, सामाजिक संरचना, समता इ. घटकांच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखले जाते. या निर्देशकांच्या साह्याने शाश्वत विकासाच्या प्रगतीचं मापन करून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातात.

२) पर्यावरणविषयक निर्देशक :

शुद्ध पाणी, भूगर्भातील पाणी, कृषी सुरक्षित अन्नपुरवठा, किनारी प्रभाग, सागरी पर्यावरण, माशांमधील जैवविविधता, जैवतंत्रज्ञान, प्रदूषित हवेचा प्रभाग, जागतिक वातावरणातील बदल, समुद्र पातळीवरील वाढ, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा चिरंतन वापर, शाश्वत पर्यटन, जमिनीच्या वापरातील बदल, पिकांमधील बदल इ. घटकांमधील योग्य बदलांच्या साह्याने शाश्वत विकासाचे मापन करता येते. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जातात.

३) संस्थात्मक निर्देशक :

शाश्वत विकासाची संकल्पना सर्वसमावेशक आहे. ती जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करते. समाजाची संस्थात्मक बांधणी करत असताना खालील निर्देशकांचा आधार घेता येतो.

सर्वसमावेशक निर्णय, सहकार तत्त्व, संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट, नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन, लोकांचा सहभाग, क्षमता बांधणी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, लोकजागृती आणि माहिती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहभाग, नागरी समाजाची भूमिका इ.

४) आर्थिक निर्देशक :

आर्थिक स्वावलंबन, कर्जमुक्तता, ऊर्जेचा वापर, उपभोग आणि उत्पादनाची पध्दती, अपव्यय (Wastage) व्यवस्थापन, वाहतूक, खाणकाम, आर्थिक संरचना आणि विकास, व्यापार उत्पादकता इ. निर्देशकांच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत विकासाची पातळी तपासली जाते.

सर्वसाधारणपणे खालील निर्देशक हे शाश्वत विकास पातळी तपासण्यासाठी नेहमी वापरले जातात.

१) बेरोजगारीचा दर २) लोकसंख्या वृद्धी दर ३) दरडोई उत्पन्न ४) देशांतर्गत दरडोई पाण्याचा उपभोग ५) जमिनीचा पर्याप्त वापर ६) खतांचा वापर ७) नागरी भागातील हवेच्या प्रदूषणाची केंद्रे ८) विजेचा वार्षिक उपभोग.

काही देशांनी याशिवाय काही नवीन निर्देशांक सुचविले आहेत :

१) पर्यावरणाशी संबंधित आजारांचे प्रमाण २) आरोग्य सुविधा उपलब्ध झालेली शेकडा लोकसंख्या ३) रस्त्यावरील अनाथ मुलांचे प्रमाण ४) नागरी भागातील हिरवाई ५) भूगर्भातील पाण्याचा प्रदूषण ६) कृषी जमिनीची मालकी ७) बचतीचे प्रमाण ८) वाहतुकीची घनता इ.

पेअर्स आणि अटकिन्सन यांनी शाश्वततेचा निर्देशांक खालीलप्रमाणे तयार केला आहे :

या निर्देशकांनुसार अर्थव्यवस्थेमध्ये उपभोग पातळी स्थिर असताना अर्थव्यवस्थेतील एकूण बचत जेव्हा मानवनिर्मित व नैसर्गिक भांडवलाच्या स्वरूपात गुंतवली जाते तेव्हा एकूण भांडवली साठ्यात घट होता कामा नये.

वर्तमानकाळातील आर्थिक विकासाचा संबंध पर्यावरणाच्या न्हासाशी जोडला जातो. पर्यावरण कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवायचे असेल तर नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शाश्वत विकास साधणे गरजेचे आहे.

**१.६.५ शाश्वत विकासातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विचारांची आव्हाने :**

शाश्वत विकासातील वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हाने पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

१) सामाजिक आव्हाने :

मानवी समाजाने आजपर्यंत जो विकास साधलेला आहे तो पर्यावरणाच्या संवर्धनाकडे लक्ष न देता. समाज हा पर्यावरणातील घटकांची काळजी घेणारा व त्याप्रमाणे आवश्यक अशी कृती करणारा असला पाहिजे. समाजाच्या सांस्कृतिक, वैचारिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक दर्जा हा सर्वांचे कल्याण साधणारा आणि पर्यावरण व सजीवांचे हित जोपासण्याच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक आहे. पर्यावरण आणि सजीवांचे हित साधण्यासाठी समाजाची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. समाजाची पुनर्बांधणी करण्याच्या दृष्टीने समाजात गुणवत्तात्मक घटक वाढविणे अतिशय गरजेचे आहे. सर्व समाज स्तरांमध्ये परस्परांमध्ये तडजोड, एकमेकांना समजावून आणि सामावून घेण्याची वृत्ती वाढविली व सहकार्य वाढले, सद्भाव वाढला तर पोषक, अनुकूल आणि समृद्ध समाजाची निर्मिती घडवून आणता येईल. संस्कारांचे, नीतिमूल्यांचे शिक्षण, सदाचारचे पाठ हे शिस्तीसाठी आवश्यक आहेत. तसेच समाजातील विविध शैक्षणिक संस्थांकडून देण्यात येणारे शिक्षण हे व्यावहारिक असण्याचे गरज आहे. अशा प्रकारचे शिक्षण दिले गेले तर विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण होईल.

२) राजकीय आव्हाने :

बऱ्याचदा शाश्वत विकास साधताना अनेक राजकीय घटकांचा अडथळा येत असतो. जगात अनेक देशांमध्ये विविध राजकीय प्रणाली अस्तित्वात आहेत. या राजकीय प्रणालीची ध्येयधोरणे, तत्त्वे ही जनकल्याण, सर्वजीव कल्याण व निसर्ग कल्याणाशी निगडित असणे अत्यंत गरजेचे आहे. राजकीय प्रणालीचा बापर करणारा समाज सुज्ञ, जाणकार, परिस्थितीची व परिणामांची जाणीव ठेवणारा, निसर्गाचे हित जोपासणारा, त्याचे संवर्धन करणारा असणे गरजेचे आहे. जर या प्रणालीचा बापर करणारा स्वतःचे हित साधण्यासाठी भ्रष्टाचार, अनैतिक मार्ग अशा गोष्टींचा अवलंब करीत असेल तर सार्वजनिक आर्थिक साधनसंपत्तीचा नाश होतो. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राजकीय गट परस्परांत वादविवाद करीत असतील, समाजाभिमुख धोरणे आखित नसतील तर विकासात अडथळा निर्माण होतो. एखाद्या राजकीय गटाने पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी झाडे लावली व दुसऱ्या गटाने त्या झाडांची बाढ होऊ नये, त्यांना पाणी मिळू नये म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले तर राजकीय गटांच्या भांडणातून पर्यावरणाचा न्हास होणार हे निश्चित. झाडांचे संवर्धन व्हावे यासाठी एका राजकीय गटाने जलसिंचनाचे प्रकल्प तयार करण्याचे धोरण आखले व या धोरणाला दुसऱ्या राजकीय गटाने विरोध केला तर भविष्यात होणाऱ्या विकासाला अडथळा निर्माण होतो. पर्यावरणाचे हित जोपासण्यासाठी राजकीय गटांमध्ये स्पर्धा असणे, विकासकांमार्फत श्रेय लाटणे हे स्वाभाविक असले तरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी राजकीय पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व गटांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा राजकीय तत्त्वे बाजूला ठेवून वैयक्तिक स्वार्थ आणि गटबार्जीमुळे राजकीय व्यवस्था दुर्बळी ठरते. यामुळे पर्यावरणाचे व जनतेचे नुकसान होते. याची वास्तव जाणीव कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण करण्यासाठी संस्कार व नीतिमूल्यांचे, मर्यादांचे भान कार्यकर्त्यांकडे असणे आवश्यक आहे. कार्यकर्ता हा सुज्ञ, कुशल, मानवतावादी, निसर्गप्रेमी आणि निस्वार्थी असला पाहिजे. त्याच्याकडून केली जाणारी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक कार्ये वारंवार पडताळून घेतली पाहिजेत. थोडक्यात, राजकीय गटात होणारा तात्त्विक विसंवाद हा शाश्वत विकासातील अडथळा आहे.

३) आर्थिक आव्हाने :

आर्थिक समृद्धी साधायची असेल तर नैसर्गिक समृद्धी आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यावरण आणि आर्थिक हालचाली या पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने कार्य करीत आहेत की नाहीत याकडे लक्ष देणे आवश्यक

आहे. निसर्गचक्रात नैसर्गिक व्यवस्था कायम टिकवून सर्व घटकांत समतोल साधला तर आर्थिक व सामाजिक विकास हा अनुकूल आणि शाश्वत ठरतो. शाश्वत विकासाच्या उभारणीसाठी सुज्ञ तंत्रज्ञ, अभियंते यांची आवश्यकता असते. उर्जा, पाणी व नैसर्गिक संपत्ती यांच्या उपयुक्ततेची क्षमता वाढविण्यासाठी निसर्गव्यवस्थेतील अडचणी, प्रश्न आणि त्या व्यवस्थेतील संपत्तीचे व जैविक विविधतेचे नुकसान टाळणे व त्यावर त्वरीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उपभोग घेणाऱ्या आणि उत्पादकांच्या मर्यादांचा विचार करून बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था शाश्वत मूल्यांना प्रमाण धरून कार्यक्षम बनविणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेत निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे शोषण आणि नुकसान होऊ नये यासाठी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बहुतांशी अभियांत्रिकी तज्ञ हे अशाश्वत स्वरूपाच्या कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांनी आर्थिक व तांत्रिक क्षेत्रात शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न केले तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. अविकसित देशांपेक्षा विकसित देश पर्यावरणाची जास्त प्रमाणात हानी करतात. विकसित देशांकडून प्रदूषणाची समस्या जास्त प्रमाणावर निर्माण केली जाते. साधनसंपत्तीचे शोषण करण्यात देखील विकसित देश अग्रेसर असतात. अविकसित देशांमध्ये लोकसंख्येत होणाऱ्या वाढीमुळे उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर अधिक अनियोजितपणे केला जात आहे. यातूनही पर्यावरणाचा न्हास होत आहे. संकरित बी-बियाणे आणि रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे शेतीचे आरोग्य बिघडत चाललेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार असलेली शेती आज संकटात सापडलेली आहे. जमिनीचे प्रदूषण वाढलेले असून भूसंपदेचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होत आहे. म्हणून पर्यावरण आणि आर्थिक विकास यांचा एकत्रितपणे विचार करणे गरजेचे आहे. दारिद्र्य, भूक, रोगराई इत्यादींपासून संरक्षण करण्यासाठी सर्वप्रथम पर्यावरण सुरक्षिततेचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुक्त आर्थिक व व्यापारी धोरणे राबविताना जगातील सर्व देशांनी एकत्र येऊन पृथ्वीवरील निसर्गसंपदेच्या संरक्षणासाठी उपाय योजले पाहिजेत. विकसित राष्ट्रांनी या कार्यासाठी पुढाकार घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.

१.७ पर्यावरणाचा न्हास :

नैसर्गिक संसाधनांचा न्हास भयंकर दराने घडून येत आहे. वाढती लोकसंख्या व संसाधनांचा अतिरिक्त वापर, शेती, ऊर्जा निर्मिती उद्योग व दैनंदिन जीवनमानात संसाधनांचा कच्चा माल म्हणून वाटणारा वापर यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा न्हास बेगाने होत आहे. खनिज तेल, लाकूड, पाणी आणि पोषक मुद्दा हि जगात सर्वत्र प्रमाणावर वापरली जाणारी नैसर्गिक संसाधने आहे. कोळश्यासारख्या काही नैसर्गिक संसाधनांचा वापर तर मर्यादेच्या पलीकडे होताना दिसतो. त्यामुळे पृथ्वीवरील जी नैसर्गिक संसाधने आहेत, ती पूर्णपणे समाप्त होवू नयेत यासाठी बहुसंख्य लोकांनी संसाधनांचा वाजवी वापर करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाच्या न्हासास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांची माहिती पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल.

१) रासायनिक खतांचा व किटकनाशकांचा वापर :

पिकांचे संरक्षण होण्यासाठी व वाढ होण्यासाठी रासायनिक खतांचा व किटकनाशकांचा वापर काहीसा उपयुक्त आहे. मात्र, यातून काही भयंकर परिणाम समोर येतात. ते पुढीलप्रमाणे :

- अ) मृदेतील पोषक तंतूचे विघटन होणे किंवा नाश होणे.
- ब) जमिनी अंतर्गत असणारे पाण्याचे स्रोत दूषित होणे.
- क) जैव व्यवस्थेतील जलचरांचे जीवन नष्ट होणे इ.

**२) खाणकाम :**

खाणकाम विषयक क्रिया या खाणीतील खनिजे बाहेर काढतात. याचा संबंधित ठिकाणाच्या भूप्रदेशावर विपरीत परिणाम होतो. खाणीतून हि खनिजे काढताना खोदकाम केले जाते. मोठमोठाले स्फोट घडवून आणले जातात. यातून पाणी दूषित होणे, जमीन निरुपयोगी बनणे, हवेचे प्रदूषण होणे, जमीन ओसाड बनणे असे नकारात्मक परिणाम समोर येतात. खाणकाम सारख्या क्रिया घडवून आणल्यामुळे मृदेची प्रतबारी ढासळते. गोव्याचे उदाहरण यासंदर्भात देता येईल. या ठिकाणी जमिनी अंतर्गत असणारे मँगनीज बाहेर काढण्यासाठी जमिनीचे खोदकाम केले जाते. त्यामुळे ही जमीन निरुपयोगी बनते. मृदेतील पोषक तत्त्वे नष्ट होतात. त्यामुळे खाणकाम हे नैसर्गिक संसाधनांच्या न्हासास कारणीभूत ठरते.

३) औद्योगिकीकरण :

बस्तूची निर्मिती करण्यासाठी किंवा सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी उद्योगांची निर्मिती केली जाते. खनिजे, शेती उत्पादके आणि जंगल संसाधने यांचा उद्योगांसाठी कच्चा माल म्हणून वापर केला जातो. उत्पादन निर्मितीसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठी खनिज तेलांचा वापर केला जातो. तसेच पाणी हे बहुतांश उद्योग प्रक्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. याचा परिणाम नैसर्गिक संसाधनांच्या न्हास घडून होण्यावर होतो. उद्योगाची इमारत, कार्यालये, रस्ते, घरे यांची उभारणी करण्यासाठी जमिनीचा देखील औद्योगिकीकरणात मोठा वापर होत असतो. उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण होतो व त्यातून प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते. या सर्व बाबी पर्यावरणावर विपरीत परिणाम घडवून आणतात. वाढत्या औद्योगिकीकरणातून नैसर्गिक संसाधनांचा अपव्यय घडून येतो.

४) ऊर्जा निर्मिती :

वीज निर्मितीच्या प्रक्रियेत बिगर विद्युतशक्ती ऊर्जेचे विद्युतशक्तीत रूपांतर घडवून आणले जाते. आजच्या काळात कोळसा, अणू, नैसर्गिक वायू व पाण्याच्या लाटा हे ऊर्जा निर्मितीचे प्रमुख स्रोत मानले जातात. अनेक उद्योगांमध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. हे सर्व स्रोत एकदा वापरता आणल्यानंतर संपुष्टात येतात. मोठमोठी धरणे देखील पर्यावरणीयदृष्ट्या जास्त काळ अस्तित्वात राहू शकत नाही त्यांचा देखील न्हास घडून येत असतो. धरणांच्या निर्मितीमुळे भारतात लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन घडून आले आहे. धरणांमुळे नदीच्या प्रवाहात बदल घडून येतो. धरणांद्वारे नद्यांचे पाणी अडविल्यामुळे त्यातील नैसर्गिक संसाधनांचा प्रवाहदेखील थांबतो. धरणामुळे गाळ, पीष्टिक तत्त्वे, मासे एका ठिकाणी साचतात. तसेच नद्यांचा पाण्यात देखील बदल घडून येतात. त्यामुळे उर्जा निर्मितीसाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, भू औष्णिकऊर्जा यासारख्या पर्यायी स्रोतांचा वापर करणे आवश्यक आहे. कारण जी संसाधन एकदा वापरल्याने नष्ट होतात त्यांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर या संसाधनांच्या न्हासास कारणीभूत ठरतो.

५) शहरीकरण :

शहरी भागातील लोकसंख्येत झालेली वृद्धी ही शहरीकरणासाठी कारणीभूत ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार जगातील ३% लोकसंख्या ही शहरी भागात राहते. यातून शहरीकरणाचा प्रवाह लक्षात येतो. विकास म्हणजे शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे उद्योग प्रधान व सेवाप्रधान अर्थव्यवस्थेत होणारी रूपांतर असा अर्थ लावला जातो. त्यामुळे शहरीकरणास चालना प्राप्त होते. लोक रोजगाराच्या संधी व उच्च राहणीमान, जीवनशैली यामुळे शहरांकडे स्थलांतर करतात. शहरी करणातून सामाजिक आर्थिक व पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात. शहरीकरणातून व पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात.

६) वाहनांच्या वापरात वाढ :

अनेक वाहने ही प्रामुख्याने पेट्रोलवर आधारित असतात. त्यामुळे पेट्रोलचा वाढता वापर त्याच्या न्हासास कारणीभूत ठरतो. लोकांच्या वाहतूकविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे अपरिहार्य ठरते. बस, रिक्शा, टॅक्सी यासारखी सार्वजनिक वाहतूक साधने, कार, दुचाकी वाहने यासारखी खासगी वाहतूक साधने व ट्रक, टँकर या सारखी औद्योगिक वाहतूक साधने यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ घडून आली आहे. त्यामुळे वाहनांसाठी जल पुनर्बिनीकरण उर्जा स्रोतांचा वापर केला नाही, तर भविष्यकाळात पेट्रोल, डिझेल ही संसाधने पूर्णपणे संपुष्टात येतील.

७) निर्वनिकरण :

मशागतीसाठी जमीन, जनावरांना चरण्यासाठी जमीन, लाकडाची उपलब्धता, धरणांची निर्मिती आणि खाणकाम यासारख्या कारणांमुळे निर्वनिकरण किंवा जंगलतोड घडून येते. दररोज १० एकर जमिनीवर ही वृक्षतोड घडवून आणली जाते. औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यात झालेली वाढ ही देखील जंगलावर अतिरिक्त ताण निर्माण करते. वृक्षलागवडीचे प्रयत्न देखील केले जातात. मात्र, वृक्ष लागवडीचा दर हा वृक्षतोडीच्या दरापेक्षा नगण्य स्वरूपाचा आहे. ही वृक्षतोड पर्यावरणावर अनेक मार्गांनी परिणाम करणारी ठरते. एका उपयुक्त व मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनाचा न्हास घडून येतो.

८) जलस्रोतांचा न्हास :

ऊर्जा निर्मितीसाठी पाण्याचा वापर व वाढती जंगलतोड यामुळे पावसाच्या पाण्याचा कसा अपव्यय घडून येतो, हे आपण वर अभ्यासले आहे. यातून पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता वाहून जाते. शहरांमध्ये पाण्याचा होणारा अपव्यय व जलव्यवस्थापनाचा निकृष्ट दर्जा यास कारणीभूत आहे. धरणांच्या निर्मितीमुळे नद्या नैसर्गिक प्रवाहाने वाहत नाही. यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे नुतनीकरण घडून येत नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता ते समुद्रात वाहून गेल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होते. तसेच भूगर्भात पाणी निर्माण होण्याचा जो दर आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त दराने भूगर्भातील पाण्याचा वापर केला जातो. जागतिक तापमान वाढीमुळे बर्फ वितळून त्यापासून मिळणारे स्वच्छ पाणी देखील समुद्रात मिसळते. त्यामुळे हे पाणी वापरात आणले जावू शकत नाही. एकूणच भूगर्भातील व जमिनीवरील जल स्रोतांचा अपव्यय किंवा न्हास घडवून येताना दिसतो.

९) अतिरिक्त लोकसंख्या :

लोकसंख्या वाढीमुळे अन्न, पाणी, वस्त्र व निवारा याबाबतच्या मागण्यांमध्ये वाढ होते. शहरीकरणाच्या वाढीमुळे ग्राहक उपयोगी वस्तूंच्या वापरात वाढ घडून आली आहे. या सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी खनिजे, जंगले, खनिजतेल यांसारखी नैसर्गिक संसाधने वापरात आणली जातात. जमीन, खनिजतेल, खनिजे यांसारखी काही नैसर्गिक संसाधने एकदा वापरात आणल्यावर नष्ट होतात. त्यांची पुन्हा निर्मिती करता येत नाही. जंगलासारख्या पुनर्निर्मिती होवू शकणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांवर देखील प्रचंड ताण पडतो. कारण ज्या प्रमाणात त्यांचा वापर होतो त्या प्रमाणात त्यांची पुनर्निर्मिती होत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त लोकसंख्या अशी परिस्थिती निर्माण करते, की ज्यात संसाधनांची क्षमता ही त्यांच्या वापरापेक्षा कमी असते.

१०) अतिरिक्त किंवा अयोग्य वापर :

मानवी लोकसंख्येची वाढ, वाढते शहरीकरण व आर्थिक वृद्धी यातून संसाधनांचा अतिरिक्त वापर वाढला आहे. दरडोई आर्थिक वृद्धी ही संसाधनांच्या वापरातील वृद्धी स्पष्ट करते. पृथ्वीची संसाधनांच्या वाढत्या



मागण्यांची पूर्तता करण्याची व संसाधनांच्या वापरातून उत्सर्जित होणारे वायू व निर्माण होणारा कचरा यांना सामावून घेण्याची क्षमता मर्यादित आहे. पर्यावरणीय क्षमतेपेक्षा संसाधनांच्या होणाऱ्या मागण्या या कितीतरी पटीने अधिक आहेत. त्यामुळे संसाधनांचा अतिरिक्त वापर केल्याने त्यांचा तुटवडा निर्माण होत आहे. शेतीसाठी जमिनीचा अतिरिक्त वापर करताना जंगले तोडली जातात. यातून वन्यजिवांची आश्रय रुपाने नष्ट होतात. मृदेचा अतिरिक्त वापर केल्याने तिचे प्रदूषण व झीज होते. कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू यासारखी खनिज द्रव्ये लक्षावधी वर्षांपासून पृथ्वीवर आहेत.

११) नैसर्गिक संसाधनांचे असमान वाटप :

नैसर्गिक संसाधनांचे वितरण एकसारख्या मार्गाने झालेले नाही. एखाद्या ठिकाणी एखादे विशिष्ट नैसर्गिक संसाधन विपुल प्रमाणावर उपलब्ध असते, तर दुसऱ्या ठिकाणी त्याचा तुटवडा निर्माण झालेला असतो. भारताचा विचार करता झारखंड आणि ओरिसामध्ये कोळसा आढळतो, मात्र, पंजाब व हरियाणामध्ये कोळसा अजिबात आढळत नाही. राजस्थानमध्ये पाण्याच्या स्रोतांचा तुटवडा आहे, तर खनिजतेल भारताच्या विशिष्ट प्रदेशातच आढळते. जगाचा विचार करता मध्य पूर्वेत तेलाचे साठे विपुल आहे. मात्र, जगाच्या इतर भागात तेलाचे साठे आढळत नाही. ही परिस्थिती विशिष्ट प्रदेशात उपलब्ध होणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरिक्त वापर होण्यास कारणीभूत ठरते.

१२) तांत्रिक आणि औद्योगिक विकास :

तांत्रिक आणि औद्योगिक विकासातून नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराचे अनेक नवनवीन मार्ग उपलब्ध होतात. औद्योगिकीकरणातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घडून येते. म्हणजेच अल्प कालावधीत जास्तीतजास्त वस्तूंची निर्मिती औद्योगिकी करणामुळे घडून येते यातून खनिजे, कोळसा, पेट्रोल आणि पेपर व लाकूड यासारखी संसाधने यांचा वापर जलद गतीने वाढतो.

औद्योगिकीकरण, खाणकाम, शहरीकरण, अतिरिक्त लोकसंख्या अशा अनेक कारणांमुळे पर्यावरणाचा न्हास होत आहे. या सर्व घटकांचे स्पष्टीकरण वरील प्रमाणे करता येईल.

१.७.१ पर्यावरणाच्या संवर्धनाचे उपाय :

समूह शाश्वततेच्या दृष्टीने नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. जंगले, नैसर्गिक वायू, तेल, पेट्रोल यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा होणारा न्हास ही आजच्या काळातील एक मोठी समस्या आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरिक्त व अयोम्य होणारा वापर हे नैसर्गिक संसाधनांच्या न्हासाचे प्रमुख कारण आहे.

१) पाणी :

पाणी हे एक महत्त्वाचे नैसर्गिक संसाधन असून सक्त नियम आणि उपाययोजना याद्वारे त्याचे संवर्धन केले जाऊ शकते. पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर करण्याबाबत प्रशिक्षण व माहिती पुरवून लोकांना त्याबाबत जागरूक केले जाऊ शकते. लोकांनी गाडी धुण्यासाठी तसेच स्वयंपाकी भांडी स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर करावा. याबाबत लोकांना जेव्हा माहिती पुरविली जाईल, तेव्हा लोक पाण्याची बचत करण्यासाठी प्रवृत्त होतील. त्यामुळे हा पर्यावरण रक्षणाचा व पाण्याचा दुरुपयोगावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा एक साधा-सोपा मार्ग आहे.

२) तांत्रिक शोध :

तांत्रिक शोधामुळे संसाधनांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते. तसेच त्यांचा वापर आणि पुनर्निर्मिती करणे सुलभ बनते. तांत्रिक शोधाद्वारे खाणीतून लोखंड बाहेर काढताना त्याचा अपव्यय टाळता येवू शकतो. तसेच त्याची योग्य साठवणूक केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे नवीन तंत्रांचा वापर करून तेल विहिरीतून जास्तीतजास्त प्रमाणावर खनिजतेल बाहेर काढता येवे शकते. तेलाचा अपव्यय यातून टळतो. तेलाचा पुरवठा अधिक कार्यक्षमपणे होवू शकतो. म्हणजेच संसाधनांचा वापर तांत्रिक पद्धतींद्वारे केल्यास त्यांचा अपव्यय टाळता येतो.

३) पर्यायी पद्धती :

ज्या संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण होतो अशा संसाधनांच्या बाबतीत नवीन पर्यायांचा शोध घेणे व संसाधनांचा तुटवडा कमी करणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे संसाधनांचे असे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याच्या पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे. बांधकाम करताना कॉन्क्रीट ऐवजी रचनात्मक खांब्यांचा वापर, फायबरचा वापर तसेच अल्युमिनियम ऐवजी तांब्यांचा वापर यासारखे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करता येवू शकतात. यातून संसाधनांचा तुटवडा कमी होवू शकेल.

४) पुनर्निर्मिती घडवून आणणारे तांत्रिक बदल :

पुनर्निर्मिती (Recycling) घडवून आणण्याचा प्रक्रियेत तांत्रिक बदल निर्माण केल्यास नैसर्गिक संसाधनांची कार्यक्षमपणे साठवणूक करता येईल. तांब्याच्या पुर्नवापराबाबत घडवून आणलेले तांत्रिक बदल हे यासंदर्भातील एक उदाहरण सांगता येईल. याद्वारे तांब्याचा कार्यक्षमपणे वापर करणे शक्य झाले आहे. कारण तांब्याचा दुहेरी वापर पुनर्निर्मिती प्रक्रियेद्वारे शक्य होतो. एकदा वापरात आणलेले संसाधन पुन्हा नव्याने पहिल्यासारखे वापरात आणता यावे, यासाठी त्यावर तांत्रिक प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. यातून कचरा जास्त निर्माण होत नाही. याचा पर्यावरणास व उद्योगास दोन्ही घटकांना फायदा होतो.

५) मृदेची जपणूक :

मृदा हे लक्षावधी वर्षांपासून आपल्या उपयोगात येणारे एक बहुमूल्य नैसर्गिक संसाधन आहे. त्यामुळे मृदेचा योग्य प्रकारे वापर करणे आवश्यक आहे. मृदेची जपवणूक करण्यासंदर्भात दोन मार्ग वापरले जावू शकतात.

अ) मृदेची झीज कमी करणे.

ब) मृदेची उत्पादकता पुन्हा नव्याने निर्माण करणे.

याद्वारे मृदेचे संवर्धन केले जावू शकते. मृदेची धूप घडवून आणणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

६) सामाजिक जंगले :

खेड्यांमध्ये लोक लाकडाचा इंधन म्हणून वापर करतात. मात्र, वृक्षांची लागवड करण्यावर देखील भर देतात. त्यामुळे खेड्यांत वृक्षांचे प्रमाण अधिक असते. खेड्यांप्रमाणेच फूटपाथच्या भोवती, रस्त्यांच्या कडेला, रेल्वे रुळाच्या बाजूला, बंधान्यांचा सभोवताली, तसेच जेथे रिकामी जागा असते त्याच्या सभोवताली वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक आहे. शासनाने वृक्षांच्या लागवडीबाबत पुढाकार घ्यावा. वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाल्यास सामाजिक जंगले निर्माण होतील व त्यांचा वापर इंधन, फळे, लाकूड यांसारख्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होवू शकेल.

**७) समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण :**

समुद्राचे पाणी हे क्षारयुक्त असते. त्यामुळे ते वापरात आणले जात नाही मात्र, समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण घडवून आणून त्यातील क्षार कमी केले जावू शकतात. सौरऊर्जेचा वापर करून समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण घडवून आणले जावू शकते व शुद्धपाण्याचा चांगल्या प्रकारे वापर केला जावू शकतो. भारतात गुजरातमधील भावनगर व राजस्थानमधील छत्रगु या ठिकाणी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणा आहेत.

८) अतिरिक्त वापरावर नियंत्रण :

नैसर्गिक संसाधनांच्या अतिरिक्त वापरामुळे त्यांचा न्हास घडून येतो. त्यामुळे या अतिरिक्त वापरावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापर केल्यास त्याचा तुटवडा निर्माण होणे साहजिक आहे. भारतात पाण्याची गळती होऊन तसेच पाईपलाईन योग्य प्रकारे निर्माण न केल्याने पाण्याचा अपव्यय घडून येतो. तसेच जल सिंचनाची प्रक्रिया योग्य प्रकारे न राबविल्यास देखील पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे पाण्याच्या अतिरिक्त वापरावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

९) जलसंवर्धनाच्या आधुनिक पद्धती :

जलसंवर्धनासाठीच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात आंधोळीच्या शॉवरचे उदाहरण देता येईल. पूर्वीच्या शॉवरद्वारे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असे. त्यामुळे आजच्या काळात पाण्याचा रास्त स्वरूपात वापर होवू शकेल अशी शॉवर्स निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच आंधोळीसाठी वापरलेल्या पाण्याचा पुन्हा दुसऱ्या कार्यासाठी वापर करता यावा यासाठी ग्रे-वॉटर कलेक्शन व्यवस्था घरांमध्ये निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. याद्वारे पाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापर योग्य बनविले जाते.

१०) कागदांचा मर्यादित वापर व पुनर्निर्मिती :

कागदांच्या वापर कमी करणे, तसेच एकदा वापरलेल्या कागदांची पुनर्निर्मिती किंवा पुनर्वापर (Recycling) करणे याद्वारे देखील संसाधनांच्या तुटवड्यावर मात करता येवू शकते. त्यामुळे कागदांवर प्रक्रिया करणारे व कचरा कमी करण्यास मदत करणारे उद्योग निर्माण करणे आवश्यक आहे. कागदांचा अपव्यय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून कपड्यांचा वापर करता येवू शकतो. कागदांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आधुनिक काळात उद्योग आपले व्यवहार संगणकांच्या आधारे करण्यावर भर देतात. तसेच कागदांचा व प्लॅस्टिकचा वापर केल्यावर त्यांची योग्य प्रकारे साठवणूक करून ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्या साठविलेल्या कचऱ्याचा पुनर्निर्मितसाठी वापर केला जावू शकेल.

११) विजेचे संवर्धन :

लाईट्स आणि विद्युत उपकरणे वापर झाल्यानंतर बंद करणे आवश्यक आहे. विजेपासून प्रकाश निर्माण करण्याऐवजी जास्तीतजास्त प्रमाणावर नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करावा. यातून विजेची अधिक प्रमाणावर बचत होवू शकेल. संगणकांचा वापर करून झाल्यावर ते व्यवस्थित बंद करावेत. तसेच विजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पुनर्विनिकरण स्रोतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. विजेचा अपव्यय टाळण्यातून विजेचा तुटवडा कमी करता येईल.

१२) गॅस व पेट्रोलियम पदार्थांचे संवर्धन :

गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे संवर्धन करण्यासाठी वा नैसर्गिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करावे. त्याऐवजी स्थानिक स्रोतांचा वापर करण्यावर भर द्यावा. खासगी वाहनांचा वापर करण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचा वापर करण्यावर भर द्यावा. संकरित किंवा ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्यावर भर द्यावा. गॅसचा अमर्यादित वापर करण्याऐवजी त्यास पर्यायी अशा परंपरागत इंधन स्रोतांचा वापर करावा. यातून नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन होवू शकेल.



सरावासाठी प्रश्न

प्र. १. दीर्घोत्तरी प्रश्न.

- १) पर्यावरण अर्थशास्त्राचे स्वरूप व महत्त्व स्पष्ट करा.
- २) पर्यावरण व आर्थिक विकास यांच्यातील सहसंबंध स्पष्ट करा.
- ३) परिसंस्था म्हणजे काय ? परिसंस्थेची रचना स्पष्ट करा.
- ४) शाश्वत विकास म्हणजे काय ? शाश्वत विकासाचे निर्देशकांचे वर्गीकरण करा.
- ५) जैवविविधता म्हणजे काय ? जैवविविधतेचे महत्त्व स्पष्ट करा.
- ६) पर्यावरणाच्या न्हासास कारणीभूत ठरणारे घटक स्पष्ट करा.
- ७) जैवविविधतेचे संवर्धन ही संकल्पना स्पष्ट करा.

प्र. २. टिपा लिहा.

- १) पर्यावरण अर्थशास्त्राची व्याप्ती.
- २) परिसंस्थेचे प्रकार.
- ३) जैवविविधता न्हासाची कारणे.
- ४) शाश्वत विकास.
- ५) परिसंस्थेची वैशिष्ट्ये.
- ६) सर्वसाधारण संपत्ती स्रोत.



औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय समस्या

- २.१ पर्यावरणीय प्रदूषण
- २.२ जलप्रदूषण
- २.३ हवाप्रदूषण
- २.४ ध्वनीप्रदूषण
- २.५ पर्यावरणीय समस्या
- २.६ व्यवसायसंस्थेचा पर्यावरणास अनुकूल आकार
- २.७ वृद्धीचा मर्यादा सिद्धांत
- २.८ पर्यावरणाचे मानवी जीवनावरील परिणाम



प्रस्तावना :

आर्थिक विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा जास्तीतजास्त वापर व विनिमय करणे गरजेचे आहे; परंतु मानवाकडून विकास साधण्यासाठी साधन संपत्तीचा वापर व विनिमय अवास्तव व अयोग्य स्वरूपात केला जात आहे. त्यामुळे काही साधनसंपत्तीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे तर काही साधनसंपत्ती नजीकच्या काळात संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आर्थिक विकास, लोकसंख्यावाढ, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे विविध पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ओझोन वायूचा न्हास, हवा, प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण, हरितगृह परिणाम, जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल, महापूर यासारख्या समस्या दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहेत. त्यामुळे भविष्यकाळात मानवाला स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे कठीण होईल. नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अवास्तव व अयोग्य वापर केला जात असल्याने पर्यावरणीय समस्या उग्र स्वरूप धारण करत आहे. पर्यावरणीय समस्यांचे मानवी जीवनावर व पर्यायाने विकासावर विपरीत परिणाम होत आहेत. तसेच अनेक व्यवसायसंस्था उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, महत्तम नफा मिळविण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरिक्त वापर करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा न्हास होण्यास सुरुवात होते. परिणामी, औद्योगिक विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

**२.१ पर्यावरणीय प्रदूषण :**

पृथ्वीवरील जीवसृष्टी ज्या विशिष्ट अधिवासात नैसर्गिक परिस्थितीत जगते त्या सर्व पार्श्वभूमीला सामान्यतः पर्यावरण असे म्हटले जाते. पर्यावरणच सजीवांची निर्मिती, वाढ, रंगरूप, अस्तित्व या गोष्टी अवलंबून असतात. काही वेळा पर्यावरणांमध्ये नैसर्गिक किंवा मानवी कारणांमुळे सजीवांना काही मोठी बाधक ठरतात. अशा घटकांना प्रदूषण असे म्हणतात. हवा, पाणी व जमीन यात कायिक रासायनिक व जैविक बदल घडतात. जे सजीवांना घातक ठरतात त्यास प्रदूषण असे म्हणतात. पर्यावरणात निर्माण होणाऱ्या किंवा केल्या जाणाऱ्या अपायकारक पदार्थांना प्रदूषके म्हणतात. या प्रदूषकांमुळे पर्यावरण दूषित होण्याच्या क्रियेला प्रदूषण असे म्हणतात.

२.१.१ प्रदूषणाची संकल्पना :

प्रदूषणाची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

प्रदूषणाला इंग्रजीमध्ये 'Pollution' असे म्हणतात. 'Pollution' हा शब्द 'Pollutus' या लॅटिन शब्दावरून तयार झालेला आहे. 'Pollutus' याचा अर्थ दूषित किंवा अशुद्ध असा आहे. त्यामुळे पर्यावरण प्रदूषण म्हणजे पर्यावरणाचे दूषितीकरण होय. प्रदूषण हे मृदावरण, जलावरण व वातावरण अशा तिन्ही ठिकाणी आढळते. अलीकडच्या काळात लोकसंख्यावाढ, वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण पडत आहे. काही साधनसंपत्ती संपुष्टात येत आहे. थोडक्यात मानवाच्या सभोवताली, निसर्गातील विविध घटकांचे मिळून जे पर्यावरण निर्माण झालेले आहे ते काही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित प्रदूषकांमुळे दूषित होत आहे त्याला प्रदूषण असे म्हणतात.

ब) व्याख्या :

पर्यावरणात निर्माण होणाऱ्या किंवा केल्या जाणाऱ्या अपायकारक पदार्थांना प्रदूषके म्हणतात. या दूषितांमुळे पर्यावरण दूषित होणाऱ्या क्रियेला प्रदूषण असे म्हणतात. प्रदूषणाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे :

१) डी. एम. डिव्हसन :

"मानवाच्या जागृत व बेसावध क्रियेमुळे तसेच पाळीव जनावरांमुळे पर्यावरणाच्या तात्कालिक व दूरगामी परिणामांमुळे मानवास पर्यावरणाचा आनंद, फायदा पुरेपूर उपलब्ध होत नाही त्यास प्रदूषण असे संबोधले जाते."

२) आर. एफ. दासमन :

"प्रदूषण म्हणजे पर्यावरणातील परिसंस्थेत अपायकारक पदार्थांचा व ऊर्जेचा प्रमाणापेक्षा जास्त संचय होय की जो नाहीसा होत नाही किंवा इतर भागात पसरून तो पर्यावरणास घातक ठरत नाही. त्याच्या मते दूषितके ही अपायकारक असतातच असे मात्र नाही; पण त्यांचे प्रमाण जास्त झाल्यास प्रदूषण निर्माण होते."

३) लॉर्ड केनेट :

"प्रदूषण म्हणजे मानवी शरीरात अपायकारक अशा पदार्थांचा व ऊर्जा साधनांचा पर्यावरणातील प्रचंड प्रमाणात उगम होय."

२.१.२ प्रदूषणाची कारणे :

मानव, प्राणी व वनस्पती यांचे परस्परांशी अतूट नाते आहे. या तीन घटकांच्या सहअस्तित्वाला हवा, पाणी, जमीन, सूर्य प्रकाश, अतिसूक्ष्म जीव, जीवाणू, खनिजे, औषधी झाडे इत्यादी घटकांचाही हातभार लागतो. हे सर्व घटक एकत्रितपणे पर्यावरण तयार करतात. सर्व सजीवसृष्टीला हे पर्यावरण पोषक व तारक होते. या सर्वांच्या प्रमाणांचा नैसर्गिक समतोल असतो. या सृष्टीची निर्मिती, वाढ व नाश ही कार्ये वर्षानुवर्षे अव्याहत चालू आहेत. मानवाने अनेक प्रकारचे शोध लावून मानवी जातीस हे शोध उपकारक केले; पण मानव तरीही असमाधानी व स्वकेंद्रित झाल्याने त्याने निसर्गाचे विविध प्रकारे शोषण केले. त्याने हवा, पाणी, भूमी यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण केले. यास पुढील घटक जबाबदार आहेत :

१) उद्योगीकरण :

वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढत्या गरजा निर्माण झाल्या. त्या पूर्ण करण्याकरिता विविध वस्तू व सेवा उत्पादित करणारे कारखाने वाढत गेले. विशेषतः कापड, ताग, साखर, रासायनिक औषधे इत्यादी उद्योग संस्था जी टाकाऊ द्रव्ये पाण्यात सोडू लागले त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण झाले. धूर व राख यामुळे हवेचे प्रदूषण झाले. विविध यंत्रांचे आवाज ध्वनिप्रदूषण करत गेले. कारखान्यांची वाढती संख्या गलिच्छ वस्त्या वाढविण्यास कारण झाली. गलिच्छ वस्त्या, मैलापाणी व सांडपाणी यामुळे प्रदूषण जास्त वाढले.

२) लोकसंख्या :

वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत गेली. बड्या शहरातून लोकसंख्येची घनता वाढली. टोलेजंग उंच इमारती, वाहनांची वाढती संख्या, पाणीपुरवठ्याच्या सोयींची कमतरता, अपुरे वायूविजन, अपुरा सूर्यप्रकाश, कारखान्यातून बाहेर पडणारे दूषित पदार्थ इत्यादीचा परिणाम वाढत्या प्रदूषणात झाला. कोलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, बंगलोर, दिल्ली या महानगरांतून अनधिकृत झोपड्या, बांधकामे वाढत गेली. परिणामी, प्रदूषण वाढले.

३) जंगलतोड :

उद्योग संस्थांना आवश्यक असणारा कच्चा माल, औषधी वनस्पती, डिक, लाख, बांबू, गवत, इमारती लाकूड (साग, शिसव) इत्यादीकरिता जंगलातील वृक्षांची तोड वर्षानुवर्षे सातत्याने होत गेली. यामुळे एकूण भूमी क्षेत्रफळात जंगलाचे क्षेत्र २१ टक्क्यांवरून ७ टक्के इतके कमी झाले. जंगलसंपत्ती घटत गेली तशी जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात वाढली. पर्यावरणाचे संतुलन बिघडविण्यास मानवीवृत्तीच जबाबदार ठरली आहे.

४) शहरीकरण :

औद्योगिकीकरणामुळे प्रत्येक राज्यात विशिष्ट शहरातूनच कारखाने वाढत गेले. औद्योगिक पट्टे (Industrial belts) निर्माण झाले. आज ही शहरे विषारी वायू, धूळ व धूर या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. स्वयंचलित यंत्रे व स्वयंचलित वाहने याची भर पडल्याने हवाप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण तीव्र झाले. रोजगारांकरिता बहुसंख्य तरुणांचा लोंढा शहराकडे येत गेला. खेड्यातील शेतीला पूरक उद्योग नसल्याने अनेक लोक शहराकडे स्थलांतरित झाले. अतिरिक्त शहरीकरणातून स्थानिक स्वरूपाच्या प्रदूषण समस्या गंभीर झाल्या. वाढत्या शहरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, मैलापाण्याचा निचरा, वाहतूक, वीजपुरवठा, रस्ते सुधारणा व आरोग्यविषयक सुविधा या सर्वांवर प्रचंड ताण पडून प्रदूषण समस्या वाढली.

**५) वाहतूक व इंधन :**

विविध उत्पादन घटकांची गतिक्षमता वाहतुकीवर अवलंबून असते. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा जशा विस्तार पावतात तशी रेल्वे, विमान, मोटर वाहतूक इत्यादी साधने वाढत जातात; पण त्याचबरोबर या वाहनांकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन ज्वलन होते. मोठ्या प्रमाणात वीज, वाफ, पेट्रोल, डिझेल यांसारख्या ऊर्जांची (energy) गरज वाढते. वाहतूक जशी वाढते तसे धूळ, धूर या स्वरूपात हवेचे प्रदूषण वाढत जाते. वाहनांचे कर्कश आवाज प्रदूषणात भर पाडतात. कारखान्यांचा इंधनाचा वापरसुद्धा हवेच्या प्रदूषणात भर टाकतो. वाहतूक साधनांचे सांडले गेलेले तेल, इतर द्रव्ये जमीन प्रदूषण करतात. नद्या, समुद्र यात सांडले गेलेले तेल, टाकाऊ द्रव्ये पाण्याचे प्रदूषण वाढवितात. अनेक नद्यांच्या काठावर धार्मिक स्वरूपाची कर्मकांडे केली जातात, अस्थिविसर्जन केले जाते. कुंभमेळ्याच्या वेळी मृतदेह, जनावरे नदीच्या पाण्यात विसर्जित केली जातात. गंगा नदीवर अनेक ठिकाणी धरणे, कालवे, प्रकल्प जलसिंचनाकरिता अशास्त्रीय पद्धतीने उभारले गेल्याने गंगा नदीचे प्रदूषण वाढले.

६) रासायनिक खते व जंतुनाशकाचा वापर :

जगाची लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, अन्नाची गरजही वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज भागविण्यासाठी अन्नोत्पादन वाढविणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी नवीन तंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात झाली असून, उत्पादनवाढीसाठी रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. त्यासाठी युरिया, पोटॅश, अमोनियम सल्फेट, नायट्रोजनयुक्त खते यांसारखी कृत्रिम खते वापरली जातात. त्यांचा वापर कसा करावा याचे योग्य व पद्धतशीर ज्ञान शेतकऱ्यांना नसल्याने या खतांचा अतिरिक्त वापर केला जातो. त्याचे कृषी परिसंस्थांवर विपरीत परिणाम होतात. त्याचप्रमाणे जंतुनाशके व कीटकनाशके यांच्या वापराच्या बाबतीत घडत आहेत. निसर्गचक्रात अत्यंत महत्त्वाचे असणारे जमिनीतील गांडुळांसारखे प्राणी नामशेष होत जातात. त्यातील विषारी द्रव्ये वनस्पतीद्वारे प्राण्यांच्या शरीरात अन्नसाखळीद्वारे प्रवेश करतात व त्याचे दूरगामी परिणाम घडून येतात.

७) औद्योगिक अपघात :

जगाच्या प्रगत भागात वेगाने होणाऱ्या कारखानदारीचा मानवी जीवनावर अनुकूल परिणाम होत असला तरी त्याचे काही तोटे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. यात मुख्यत्वेकरून वायुगळतीसारखे अपघात मानबाबर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. रासायनिक उद्योगात वापरले जाणाऱ्या विषारी वायूंची गळती ही त्या कारखान्याच्या परिसरातील लोकांवर परिणाम करते. बहुतांशी भागात औद्योगिक प्रदेश हे मोठ्या शहरात वसले असल्याने हा धोका भयावह बनला आहे. भोपाळ येथील वायुगळतीमुळे अनेक लोक मृत्युमुखी पडले, तर काही कायमचे अपंग झाले. विषारी वायुगळतीच्या वेळी हवेत मिसळून होणाऱ्या प्रदूषणांचे परिणाम वनस्पतीसृष्टीवरही जाणवतात.

८) अणुप्रकल्प :

अणुविद्युतनिर्मिती केंद्रात स्फोट झाल्यास त्यापासून जे किरणोत्सर्जित पदार्थ बाहेर पडतात ते पर्यावरणास घातक ठरतात. मानबाबर या किरणोत्सर्जित पदार्थांमुळे कॅन्सर, त्वचेचे रोग व इतर अपायकारक परिणाम होतात व ते भावी पिढ्यातही संक्रमित होतात.

१) युद्धे :

दोन देशांतील संघर्ष युद्धाच्या रूपात प्रगट होतो. युद्धामध्ये अणुबॉम्बसारख्या शस्त्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये वापरल्या गेलेल्या अणुबॉम्बच्या हानीचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. याचे परिणाम अतिशय दूरगामी असल्याने ते मानवास शाप ठरत आहेत.

१०) कारखानदारी :

आर्थिक विकासाच्या पातळ्या वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या आढळतात. विकसित देश कारखानदारीप्रधान आहेत. प्रदूषण हे मुख्यत्वेकरून मानवी क्रिया व औद्योगिककरणाचे फलित आहे. अनेक प्रकारचे कारखाने त्याज्य पदार्थ प्रक्रिया न करता नद्या, ओढे, नाले यात सोडतात. त्यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. जलप्रदूषणामुळे जलचर प्राण्यांच्या अस्तित्वावरच परिणाम होऊन पाण्यातील मासे व जलचर प्राणी नष्ट होत आहेत. कारखानदारीमुळे जमीन, पाणी, हवा व ध्वनी प्रदूषण मानवाच्या आरोग्यास घातक बनत आहेत, वायू गळती व आम्ल पर्जन्य ही औद्योगिककरणाची समस्याही जगाच्या काही भागात भेडसावत आहे.

२.१.३ प्रदूषण नियंत्रणातील व्यक्तीची भूमिका :

सर्वच प्रकारचे प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेतील व्यक्तीची भूमिका महत्त्वाची असते.

अ) योग्य वर्तन सवयी :

लहानपणापासूनच मुलांवर योग्य संस्कार करणे आवश्यक असते. खूप लहान मुलांना प्रदूषणाचे शास्त्रीय स्वरूप सांगणे अवघड जाते; परंतु प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, लहान मुले मोठ्यांचे अनुकरण करतात. उदा. रोज सकाळी दात घासणाऱ्या आई-वडिलांकडे बघून छोटी मुलेदेखील दात घासतात. याचप्रमाणे इतर बाबतीतही योग्य वर्तन ठेवणे आवश्यक ठरते. घरातील कचरा बाहेर न फेकता घरातील कचऱ्याच्या टोपलीत टाकणे व तो सार्वजनिक कचराकुंडीत वेळेवर पाठविणे, धूम्रपान, तंबाखू खाऊन थुकणे इ. गोष्टी लहान मुलांसमोर टाळणे आवश्यक आहे. यामुळे योग्य वर्तनाची सवय लहान मुलांना सुरुवातीपासूनच लागेल.

ब) सतर्कता बाळगणे :

ज्या गृहप्रकल्पामध्ये व्यक्तीचे वास्तव्य आहे तेथील काही लोकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळेदेखील हवा, पाणी इत्यादी गोष्टींचे प्रदूषण घडून येते. उदा. गृहप्रकल्पात किंवा सोसायटीमध्ये जमा होणारा कचरा त्याच ठिकाणी जाळला जातो यामुळे मोठे हवाप्रदूषण घडून येते. मरून पडलेले प्राणी उदा. कुत्रा, मांजर किंवा पक्षी यांच्यावर जंतुनाशक पाणी टाकून ते जमिनीत पुरणे आवश्यक असते अन्यथा ते कुजू लागल्यामुळे हवाप्रदूषण घडून येते. अशा मृत प्राण्यांची योग्य वेळीच बिल्हेवाट लावणे हे केवळ सोसायटीतील रखवालदाराचेच काम नसून यासंदर्भात सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीने सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

क) इको-फ्रेंडली वस्तूंचा वापर :

घरामध्ये ज्या वस्तू विकत घेतल्या जातात उदा. गॅसची शेंगडी, फ्रीज, पाणी तापविण्याची यंत्रे ही पर्यावरणाला इजा पोहोचविणारी आहेत का पर्यावरणाचे मित्र (Eco-Friendly) आहेत ही गोष्ट प्रत्येक व्यक्तीने तपासून बघितली पाहिजे. घरातील शेंगड्यांमधून गॅसगळती झाल्यामुळे हवाप्रदूषण घडून येते. बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या बऱ्याच फ्रीजमध्ये क्लोरो-फ्लुरो-कार्बन वापरलेला असतो. तो फ्रीज घेणे प्रत्येक व्यक्तीने टाळले



पाहिजे कारण हा हलका वायू वर जाऊन संरक्षक अशा ओझोन पट्ट्याचा नाश करतो. त्याऐवजी बाजारात नवीन आलेले हायड्रो-फ्लुरो-कार्बन हा जड वायू ज्यांच्यात वापरला जातो असे पर्यावरणमित्र म्हणून ओळखले जाणारे फ्रीज विकत घेतले पाहिजेत. आजकाल हायड्रो-फ्लुरो-कार्बनऐवजी प्रोपेन हा वायूदेखील वापरला जातो.

ड) वाहनविषयक व वाहतूकविषयक नियमांचा वापर :

दुचाकी व चारचाकी वाहने विकत घेताना त्यातसुद्धा विषारी वायू कमीतकमी बाहेर सोडण्याचे नवीन तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे किंवा नाही याची प्रत्येक व्यक्तीने चौकशी केली पाहिजे व तशाच प्रकारचे वाहन विकत घेण्याचे कटाक्षाने पाळले पाहिजे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांचा आवश्यक तेवढ्याच उपयोग करणे आवश्यक आहे. यांच्या कमीतकमी उपयोगामुळे हवाप्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल व काही कामे पायी चालून केल्यामुळे व्यक्तीचे आरोग्यही सुधारू लागेल.

सिप्रलला गाडी उभी राहिली, तर अनेक लोक आपल्या गाड्यांची इंजिने चालू ठेवतात. ही इंजिने बंद ठेवली, तर हवेत मिसळणाऱ्या घातक वायूंचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. काही वेळा मित्रांशी गप्पा मारतानादेखील गाड्यांची इंजिने चालूच ठेवल्यामुळे हवेचे प्रदूषण चालू राहते. एरबी क्षुल्लक वाटणाऱ्या या गोष्टी मोठे हवाप्रदूषण घडवून आणीत असतात याची प्रत्येक व्यक्तीने जाणीव ठेवणे व तसा वर्तनात बदल करणे आवश्यक आहे.

ड) विविध वृक्षांची लागवड :

हवा शुद्ध ठेवणाऱ्या वनस्पतींची उदा. कडुलिंब, निलगिरी, तुळस इत्यादींची लागवड आपल्या आसपासच्या परिसरात केल्यामुळे हवाप्रदूषण कमी होण्यास व हवा शुद्ध राहण्यास मदत होते. प्रत्येक व्यक्तीने वर्षाला किमान दोन झाडे तरी लावीन व त्याचे संगोपन करीन असा संकल्प केला पाहिजे.

थोडक्यात, प्रत्येक सामान्य व्यक्तीदेखील प्रदूषण नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते ही गोष्ट यावरून स्पष्ट होईल.

ई) जनजागृती :

प्लॅस्टिक बॅग तसेच इतर अविघटनक्षम गोष्टी की ज्यामुळे मृदाप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात घडून येते त्यांचा उपयोग टाळून विघटनक्षम गोष्टीच उदा. कागदी पिशव्या, मातीची भांडी यांचा वापर सुरू केला पाहिजे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस वापरून बनविलेल्या गणेशमूर्तीच्या पाण्यातील विसर्जनामुळे जलप्रदूषण घडून येते. गेल्या काही वर्षांपासून फक्त मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्तीचा वापर अनेक लोक करू लागले आहेत या दृष्टीने अनेक सेवाभावी संस्था जनजागृतीही करीत आहेत. प्रत्येक व्यक्तीने अशा गोष्टींना अनुकूल प्रतिसाद दिला पाहिजे.

फ) शासकीय यंत्रणेचा पाठपुरावा :

आपल्या परिसरातील एखादा उद्योगप्रकल्प जर त्यातून बाहेर पडणारे सांडपाणी नदी किंवा सार्वजनिक जलाशयांमध्ये सोडत असेल, तर ही गोष्ट त्या उद्योजकाच्या व शासकीय यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.



ग) दैनंदिन सवयींमध्ये बदल :

व्यक्तीच्या बेजबाबदारपणामुळे जलप्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात घडून येते. उदा. नदी किंवा तळ्यांमध्ये कपडे धुण्यासाठी डिटरजेंट वापरला, तर जलपर्णीसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या व पाण्यातील प्राणवायूचे प्रमाण कमी करून इतर उपयुक्त वनस्पती व जलचरांना धोका उत्पन्न करणाऱ्या वनस्पतींचे प्रमाण वाढू लागते व त्या ठिकाणची एकूण जलपरिसंस्थाच धोक्यात येते. स्वच्छ सरोवरांमध्ये व नद्यांमध्ये फेकलेल्या अन्नपदार्थांमुळे व मृत प्राण्यांमुळे पाण्यातील सेंद्रिय पदार्थांची उपलब्धता नको इतकी वाढते व काही वनस्पतींची व जलचरांची अतिरिक्त वाढ होऊन जलपरिसंस्थामधल्या विविध घटकांमधले संतुलन बिघडते म्हणूनच विहिरी, तळी, नद्या यामध्ये कपडे धुणे, अन्नपदार्थ फेकणे, मृत प्राणी टाकणे इत्यादी गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीने कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत.

२.१.४ प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय :

प्रदूषणाचा विस्तार घडून येण्यापूर्वीच त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे फायदेशीर ठरते. त्यामुळे पर्यावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमांचे आधुनिकीकरण घडवून आणणे महत्त्वाचे ठरते. जेव्हा लोकांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाबाबत अधिक जागरूकता निर्माण झालेली असते तेव्हा प्रदूषण नियंत्रणाबाबत शासनावर जास्त दबाव येतो. अर्थात अचानक एकदम परिस्थितीत बदल घडवून आणणे अवघड आहे. मात्र, समस्या निर्माण होण्यापूर्वी तिचा अंदाज येणे व त्यावर प्रतिबंध घालणाऱ्या उपाययोजना निर्माण करणे आवश्यक आहे.

१) स्वच्छ ऊर्जा :

स्वच्छ ऊर्जा किंवा हरित ऊर्जा ही पुनर्विनिकरणात्मक ऊर्जा असून ती पर्यावरणास अपाय पोहोचवत नाही. यात जैवऊर्जा, पाण्याच्या आधारावर निर्माण केलेली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौरऊर्जा आणि भू औष्णिक ऊर्जा यांचा समावेश होतो. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे त्याची माहिती जाणून घेता येईल.

अ) जैवऊर्जा :

जैवऊर्जा ही वृक्ष आणि रोपटे यासारख्या सजीव घटकांपासून तयार केली जाते. मका आणि सोयाबीन यासारख्या पिकांच्या माध्यमातून ही ऊर्जा निर्माण केली जाते. जैव इंधनाच्या स्वरूपात ही ऊर्जा प्राप्त होते.

ब) पवन ऊर्जा :

पवन चक्क्यांचा वापर करून हवेपासून ऊर्जेची निर्मिती केली जाते. पवन ऊर्जेची निर्मिती करताना कुठल्याही प्रकारचा वायू उत्सर्ग किंवा घनकचरा याची निर्मिती होत नाही. मात्र, यातून ध्वनी प्रदूषणासारखा नकारात्मक परिणाम समोर येतो.

क) पाण्यापासून निर्माण होणारी ऊर्जा :

पाण्याच्या प्रवाहापासून ही ऊर्जा निर्माण केली जाते. उंचावरून ज्या ठिकाणी पडते अशा ठिकाणी प्रकल्पांची निर्मिती करून ऊर्जा निर्माण केली जाते. धरणांचा पाण्यापासून ऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प म्हणून जगात सर्वत्र वापर होताना दिसतो.

ड) भू औष्णिक ऊर्जा :

औष्णिक ऊर्जा ही प्रामुख्याने औष्णिक ऊर्जा असून ती पृथ्वीच्या अंतर्गत भागात, म्हणजेच भूपृष्ठाखालील उष्णतेच्या आधारे निर्माण केली जाते. भू औष्णिक ऊर्जा हा देखील पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जास्रोत आहे.

**इ) सौरऊर्जा :**

सूर्याच्या उष्णतेपासून व प्रकाशापासून ही ऊर्जा निर्माण केली जाते. त्यामुळे अशा प्रकारची ऊर्जा ही अतिशय कमी दरात व सातत्यपूर्णरित्या उपलब्ध होवू शकते. सौरचुलीचा वापर करून ही ऊर्जा निर्माण करता येते तसेच साठवून ठेवता येते.

२) इलेक्ट्रिक आणि संकरित कार्स :

विद्युत बॅटरीच्या आधारावर चालणाऱ्या कार्सदेखील प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत. या कार्समधील बॅटरी चार्ज करून त्यावर या कार्स चालतात. आधुनिक काळात जास्त वेळा चार्ज राहू शकतील अशा बॅटरीज निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कार्सचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, या कार्सचा वापर करणे हे अधिक खर्चीक ठरते. संकरित कार्समध्ये इलेक्ट्रिसिटी व गॅस यांचे मिश्रण असते. अशा कार्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक मोटार व अंतर्गत ज्वालाग्रही इंजिन बसविलेले असते. यामुळे कमी गॅसचा वापर होतो. या कार्सदेखील प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात.

३) जलप्रदूषण नियंत्रण :

अत्यंत सोप्या मार्गांचा वापर करून जलप्रदूषणावर आळा घातला जावू शकतो. ते पुढीलप्रमाणे :

- अ) पाण्यात किंवा पाण्याच्या स्रोतांजवळ केर-कचरा टाकू नये.
- ब) ज्या नदीच्या किंवा तळ्याच्या ठिकाणी लोक राहतात अशा ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविणे.
- क) नदीच्या किंवा तळ्याच्या पाण्यात कपडे धुवू नयेत.
- ड) नैसर्गिक खतांचा वापर करण्यावर अधिक धर देणे.
- इ) रसायन विरहित जैव खतांचा वापर करणे.
- फ) पाण्यामध्ये रंग, मोटार इंधन, केमीकल्स यासारख्या घटकांची मिळवणूक करू नये. तसेच सांडपाणीदेखील नद्यांच्या प्रवाहात सोडू नयेत.

४) मृदा प्रदूषणावर नियंत्रण :

मृदेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी सुचविलेले उपाय अमलात आणले जावू शकतात. म्हणजे पाण्याप्रमाणेच जमिनीवर किंवा मृदेतदेखील विषारी व केमीकल्सयुक्त पदार्थ मिसळू नयेत. याशिवाय मृदा प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढील काही मार्गांचा अवलंब करता येईल.

- अ) जमिनीत किंवा मृदेस उपद्रवी बनविणाऱ्या प्लॅस्टिक, पेपर, अत्युमिनियम व इतर कचरा इ. घटकांचे पुनर्विकरण घडवून आणणे.
- ब) वृक्षारोपण करण्यासाठी सामूहिक स्वरूपात प्रयत्न करणे.
- क) प्लॅस्टिक बॅग/पेवजी कापडाच्या पिशव्यांचा अधिक वापर करणाऱ्यावर भर देणे.

५) लहान मुले व प्रौढ यांच्यात प्रदूषणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे :

प्रदूषण नियंत्रणासाठी लहान मुले व प्रौढ यांच्यात प्रदूषणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलांना लहान वयातच सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, नागरिक म्हणून नैसर्गिक संसाधनांबाबत असणारी आपली कर्तव्ये व हक्क यांची शिकवण देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ही मुले पुढे चालून प्रदूषण नियंत्रणविषयक कार्यात सक्रियपणे सहभाग घेतील. मुलांप्रमाणेच प्रौढ वर्गात देखील प्रदूषण नियंत्रणाबाबत



जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण ग्रीड वयातील लोकच प्रदूषणासाठी जास्त जबाबदार असतात. त्यामुळे त्यांचात जागरूकता निर्माण करून त्यांचे यष्ट प्रक्रियेत साहाय्य प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.

६) स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग :

प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या कार्यात स्थानिक लोकांना सक्रियपणे सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. सभोवतालच्या पर्यावरणात प्रदूषण निर्माण करणारे घटक आणि त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजना याबाबत स्थानिक लोकांना माहिती असायला पाहिजे. कारण स्थानिक लोकांच्या सहभागाशिवायच सहकार्यास शिवाय प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांना यश प्राप्त होवू शकत नाही यासाठी स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

७) शासनाचा हस्तक्षेप :

पर्यावरणीय परिणाम व सार्वजनिक आरोग्य या कार्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासकीय विभागांनी सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम घडवून आणणाऱ्या कृती, पर्यावरणीय स्थिती, आणि वेगवेगळ्या जीवन प्रकारावरील प्रदूषणाचे होणारे परिणाम याबाबतची माहिती संकलित केली पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्रास अनुसरून पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणणे, ही शासकीय विभागांची भूमिका असायला हवी. या माहितीच्या आधारे शासकीय विभागांनी पर्यावरण विकास आणि अंमलबजावणी कार्यक्रम राबविले पाहिजे. म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रियेत शासनाचा हस्तक्षेप हा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

८) स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियेचा अवलंब :

स्वच्छ कचऱ्या मालाचा वापर व पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब यांना प्रोत्साहन देणे प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणारे प्रदूषण हे उत्पादनात घट घडवून आणणारे ठरते. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेतून कमीतकमी कचरा निर्माण झाला पाहिजे. वस्तू किंवा संसाधने निरुपयोगी झाली तरी, त्यापासून पर्यावरणास धोका निर्माण होता कामा नये. त्यामुळे उत्पादनासाठी अशा प्रकारच्या संसाधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

९) रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर :

प्रत्येक शेतकरी पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याचा व शेतीसाठी त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. रासायनिक खते ही अशा साचविलेल्या नद्यांच्या किंवा तळ्यांच्या पाण्यात मिसळतात व त्यास प्रदूषित करतात. याचा शेतीतून निर्माण होणाऱ्या अन्नपदार्थावर देखील परिणाम घडून येतो. रसायनयुक्त खतांचा व रसायन मिश्रित पाण्याचा शेतीसाठी वापर केल्याने अन्नधान्यात देखील त्याचा अर्क उतरतो. त्यामुळे रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर करून अन्नधान्य प्रदूषण होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे.

१०) डिपोजिट-रिफंड सिस्टीम :

प्रदूषण नियंत्रणासाठीचीही व्यवस्था अमेरिकेत प्रचलित असलेली दिसते. डिपोजिट-रिफंड सिस्टीमनुसार ग्राहक किंवा वस्तूचा वापर करणारे, वस्तूचा वापर केल्यानंतर रिकाम्या बाटल्या, खोकी किंवा कॅन परत करून त्याबदल्यात पैसे प्राप्त करू शकतात. या टाकाऊ वस्तू स्विकाराच्या साठीची केंद्रे निर्माण केलेली असतात. ग्राहकांनी वस्तूचा वापर केल्यानंतर योग्य त्या स्वरूपात किंवा कुठलीही तोडफोड न करता, टाकाऊ वस्तू परत केल्या तर त्यांना ठरावीक रक्कम त्या बदल्यात परत केली जाते. जपानमध्ये देखील



अशी व्यवस्था अस्तित्वात आहे. वस्तूचा मूल उत्पादक, वस्तूची विक्री करणारा, टाकाऊ वस्तूचा स्वीकार करणारी केंद्रे व स्थानिक नगरपालिका यांच्याद्वारे या टाकाऊ वस्तू स्वीकार केल्या जातात. अमेरिकेत बाटलीमध्ये किंवा कॅनमध्ये असणाऱ्या वस्तूंचा बापर करून रिकाम्या बाटल्यात व कॅन परत करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करून प्रदूषणावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा हा एक नाविन्यपूर्ण मार्ग आहे.

११) प्रदूषण फी आकारणी :

प्रदूषणावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा एक प्रत्यक्ष मार्ग म्हणजे प्रदूषण फी ची आकारणी करणे होय. ज्या उद्योगव्यवसायांतून हवाप्रदूषण व जलप्रदूषण निर्माण करणाऱ्या क्रिया पार पाडल्या जातात, त्या उद्योग व्यवसायांकडून अधिक कर वसूल करणे या दृष्टीने योग्य ठरेल. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक घटकावर फी आकारली जावी याचा एक फायदा असा होईल की, उद्योगव्यवसाय अतिरिक्त कर भरावा लागू नये व आपले आर्थिक नुकसान होवू नये याची काळाजी घेवू लागतील. कचरा निर्मितीवर अधिक नियंत्रण ठेवतील. मात्र, हा कर कशा प्रकारे निर्धारित केला जावा ही एक अडचण आहे. जागतिक तापमान बदलावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड वायूचा उत्सर्जनावर आकारली जाणारी फी हा त्यादृष्टीने एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे.



२.२ जलप्रदूषण :

मानवाच्या मूलभूत गरजांमध्ये हवे इतकेच पाण्यालाही महत्त्व आहे. प्रत्येक सजीवासाठी पाणी आवश्यक असते. अनेक प्रदूषकांमुळे जेव्हा पिण्यायोग्य पाणी दूषित होते तेव्हा त्यास जलप्रदूषण असे म्हणतात. नैसर्गिकरित्या भूकंप, ज्वालामुखी, पूर, वादळे, नदीचा गाळ किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळे पाण्याची आम्लता, रंग, चव, गढूळपणा, पारदर्शकता बदलून ते वापरण्यास अयोग्य होते. त्यालाच प्रदूषित जल असे म्हणतात. जगातील ९८% लोक समुद्र, नद्या, तळी, सरोवरे इत्यादी जलसाठ्याच्या सान्निध्यात राहतात. त्यांच्या अयोग्य वापराने पाणी एकसारखे दूषित होत असते. सजीवांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असणारा पाणी हा घटकच प्रदूषण समस्येमुळे धोक्यात आला आहे.

२.२.१ जलप्रदूषणाचा अर्थ आणि व्याख्या :

जलप्रदूषणाचा अर्थ आणि व्याख्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

अ) अर्थ :

पाण्याच्या प्राकृतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्मात फेरफार झाल्यामुळे सजीवांवर प्रतिकूल परिणाम होतो त्याला जलप्रदूषण असे म्हणतात. जल प्रदूषणामुळे पाण्यात विशिष्ट गुणधर्मांचे पदार्थ अशा प्रमाणात मिसळले जातात की त्यामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत बदल होऊन ते वापरण्यास अयोग्य ठरते.

ब) व्याख्या :

जल प्रदूषणाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) सी. एस. साऊथविक :

“मानवी व नैसर्गिक क्रियांमुळे खडकांचे विघटित पदार्थ व वनस्पतीजन्य पदार्थ कुजतात व त्यामुळे पाण्याच्या रासायनिक, नैसर्गिक व जैविक गुणधर्मात बिघाड घडून येतो त्यास जलप्रदूषण असे म्हणतात.”

२) पी. व्हिडीओ :

“जलप्रदूषण म्हणजे पाण्याच्या दर्जात नैसर्गिक किंवा ठरवून बदल घडवून आणला जातो जो अन्न, मानवी आणि प्राण्यांचे स्वास्थ्य, उद्योग, शेती, मासेमारी व इतर उद्योग यांना घातक ठरतो.”

३) जागतिक आरोग्य संघटना :

“बाहेरचे पदार्थ ज्यावेळी नैसर्गिक किंवा इतर उगमस्थाने प्रदूषित करतात तेव्हा ती शरीरास अपायकारक अशीच असतात कारण त्यामुळे विषारी पदार्थ पाण्यातील ऑक्सिजनच्या पातळीतील फरक, सौंदर्यशास्त्रानुसार अयोग्य परिणाम व संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होतो.”

२.२.२ जलप्रदूषणाची कारणे :

पाणी ही संपूर्ण सृष्टीकरिता आवश्यक बाब आहे. पाणी हे पिण्यासाठी, स्वयंपाकाकरिता, जलसिंचनाकरिता, धुण्याकरिता, औद्योगिक कार्याकरिता अत्यंत आवश्यक असते, पण विविध मानवी कृतींमुळे पाणी हे प्रदूषित होते. या जलप्रदूषणाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) विविध नैसर्गिक आपत्ती :

नदीचे पाणी वाहताना त्यात गाळ विरघळतो, काही कण तरंगतात तर खणनक्रियेद्वारे नवीन गाळाचे थर पडत असतात. पावसाळ्यात नदीचे पाणी जास्त प्रदूषित असते. याशिवाय वादळे, पूर, भूमिपात, भूकंप, ज्वालामुखीच्या वेळी ते अधिक प्रदूषित होत असते.

२) विविध मानवी कृतींचा हस्तक्षेप :

घरगुती मानवी हस्तक्षेप, स्नान, कपडे, घर स्वच्छतेसाठी लागणारे पाणी सांडपाणी म्हणून गटारातून वाहताना प्रदूषित होते. भारतातील तीर्थक्षेत्रे, नद्या, समुद्र, सरोवर स्नान, पूजाविधी, लक्षावधी लोक कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने तसेच ग्रहणाच्या वेळी करतात. त्यामुळे पाणी दूषित होते. मलमूत्र विसर्जनाबरोबर कचराही पाण्यात सोडून पाणी दूषित होते. असे पाणी खेडेगावात खड्ड्यात सोडतात. शहरातही सेफ्टी टँकमध्ये पाणी साचते. हे जमिनीत मुरून भूमिगत पाणी दूषित होते. स्नान करताना साबणांमुळे त्याचप्रमाणे कपडे धुताना वापरलेल्या डिटरजंटमुळे पाण्यात रसायने मिसळून पाणी दूषित होते. म्हणूनच युरोप, अमेरिकेत डिटरजंट वापरास कायद्याने बंदी आहे.

३) शेतीतील विविध क्रिया :

शेतीकामासाठी वापरलेले पाणी दूषित होते. खेडेगावात अंबाडी, घायपाताच्या पेंढ्या बांधून त्याची साल कुजण्यासाठी पाण्यात ठेवतात. त्यामुळे विहिरीचे पाणी दूषित होते. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, दामोदर, त्रिभूज प्रदेशात तागाच्या पेंढ्या पाण्यात कुजत ठेवतात. त्यानेही पाणी दूषित होते.

४) विविध पानवनस्पती :

तळी, सरोवरात जलपर्णीची वाढ एवढी होते की संपूर्ण सरोवराचे पाणी जलपर्णी व्यापते. पाण्यातील ऑक्सिजन जलपर्णी शोषून घेते. त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण अल्प होते. त्यामुळे मासे व तत्सम जलचर नष्ट होतात.

**५) कारखानदारी व ऊर्जा निर्मिती :**

कारखान्यात औद्योगिक प्रक्रिया करताना त्यातून निघणारे लक्षावधी टन रसायने पाण्यात सोडली जातात. त्यामुळे औद्योगिक जलप्रदूषण प्रचंड प्रमाणात सुरू आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी खूप पाणी लागते. वासाटी वापरलेले पाणी १० अंश ते १२ अंश से.ग्रे. ने उष्ण केले जाते. उष्ण पाण्यामुळे ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन पाणी दूषित होते.

६) जलवाहतूक :

जलवाहतूक करताना डिझेल, पेट्रोलियम इत्यादींच्या बोटोंना अपघात होऊन लक्षावधी टन खनिज तेलाचा समुद्रपाण्यावर हजारो चौरस कि.मी. क्षेत्रात थर पसरतो. त्यामुळे सागरजल दूषित होऊन सागर परिसंस्था धोक्यात येते.

७) आण्विक ऊर्जा :

अण्वस्त्राचे स्फोट दूरस्थ बेटावर केले जातात. अशा स्फोटांमुळे तेथील पाणी दूषित होते. अणूवर चालणाऱ्या विनाशक पाणबुड्यांचा सर्वत्र संचार सुरू असल्याने जलप्रदूषण ही नित्याची बाब बनली आहे.

२.२.३ जलप्रदूषणाचे परिणाम :

प्रत्येक सजीव घटकासाठी पाणी हा अत्यंत आवश्यक घटक असल्यामुळेच विविध मानवी कृतींमुळे जे जल प्रदूषण होत आहे. त्याचे असंख्य विपरीत परिणाम मानवी जीवनावरती होतात. जल प्रदूषणाचे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) मानवी जीवनावर होणारे परिणाम :

विविध रासायनिक औषधी कारखाने, साखर उद्योग, कापड उद्योग, ताम्र उद्योग इत्यादींमुळे तयार होणारी टाकाऊ विषारी द्रव्ये पाण्यात जाऊन पाणी प्रदूषित होते. यामुळे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले. यातून कावीळ, त्वचारोग यासारखे रोग फैलावले. जे प्रदूषित पाणी प्यायले जाते त्या पाण्यामुळे आतड्याचे रोग होतात. कालव्याचे पाणी नदीच्या पाण्यापेक्षा जास्त प्रदूषित असते.

२) किनारपट्ट्यांना निर्माण होणारा धोका :

नद्याचाटे समुद्रात जाणारे दूषित पाणी, अनेक बंदरांच्या जवळच्या समुद्रात सोडले जाणारे सांडपाणी व तेलाच्या टँकरना होणाऱ्या अपघातामुळे समुद्रात सांडणारे तेल समुद्राचे पाणी प्रदूषित करतात. पाण्यावरील तेलाचे तवंग सागरातील जलचरांच्या प्राणाला धोका पोहोचवितात. मासे व इतर सागरसंपत्तीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. समुद्राचे दूषित पाणी विविध देशांच्या किनारपट्ट्यांवर धोका निर्माण करते.

३) किरणोत्सर्गाचा धोका वाढतो :

अणुभट्ट्यांचे गरम पाणी जर नद्या, कालवे यात सोडले तर जलचरांना आवश्यक बायूंचे प्रमाण कमी मिळते. त्याची आयुर्मर्यादा घटते. त्यांचा सूर्यप्रकाशाशी संपर्क कमी होतो. औष्णिक प्रदूषणामुळे बाफेची क्रिया वाढून पाण्याची क्षारता वाढते. केरळमधील 'इंडियन रिअर अर्थ' हा प्रकल्प (थोरियम व युरोनियम तयार करणारा) पेरियर नदी व अरबी समुद्र यात जी रासायनिक टाकाऊ द्रव्ये सोडतो त्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो.

४) सागरसंपत्तीवर विपरित परिणाम :

सोडियम, पारा, तांबे, कॉडमिअम, क्रोमियम सायनाइड ही द्रव्ये वेगवेगळ्या कारखान्यांच्या प्रक्रियातून पाण्यात सोडली जातात. त्यामुळे पाणी प्रदूषित होऊन वेगवेगळे रोग पाणी वापरणाऱ्यांना जडतात. पाण्यात सांडपाणी व सेंद्रिय द्रव्ये मिसळल्याने काही सूक्ष्म जीवांना भरपूर अन्नपुरवठा होऊन त्यांची संख्या वेगाने वाढते व पर्यायाने ऑक्सिजनचा खप वाढतो. माशासारख्या मोठ्या प्राण्यांना ऑक्सिजन कमी मिळाल्याने त्यांची जीवसंख्या घटते.

२.२.४ जलप्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना :

दिवसेंदिवस वाढत जाणारे जलप्रदूषण हे नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. या नियंत्रणाच्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) कायदेशीर तरतुदी :

नद्या, सरोवर यांच्यालगत रासायनिक प्रकल्प व इतर कारखाने उभारण्यास बंदी करणे. यामुळे औद्योगिक सांडपाणी नद्या व सरोवरांमध्ये शिरून पाणी प्रदूषित होणार नाही. यासंबंधी कडक कायदा करणे आवश्यक आहे.

२) कारखान्यांवरती निर्बंध :

नद्या व सरोवरांकाठी अगोदरच कार्यरत असलेल्या कारखान्यांवर सरकारने कडक नजर ठेवणे आवश्यक आहे. उदा. पद्मजी पेपर मिल्सने नदीत सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे चिंचवडजवळील पवना नदीचे पाणी प्रदूषित झाले होते व जनावरांच्या व माणसांच्या आरोग्यास बाधा झाली होती. यासंदर्भात सरकारने नागरिकांच्या तक्रारी विचारात घेऊन कंपनीला वेळीच ताकीद दिली व पाण्याचे होणारे प्रदूषण थांबविले.

३) जल चाचणी :

देशातील सार्वजनिक जलसाठ्यातील पाण्याची विशिष्ट काळानंतर सातत्याने तपासणी करणे व पाण्यातील प्रदूषके शोधून ती पाण्यात येण्यामागची कारणे तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे जलप्रदूषित करण्यास कारणीभूत ठरणारे घटक लक्षात येतात व जलप्रदूषण नियंत्रण परिणामकारक करता येते.

४) लोकजागृती :

आपल्या प्रदेशातून वाहणाऱ्या नद्या व इतर जलसाठे शुद्ध राहावेत म्हणून सामाजिक शिक्षणाची नितांत गरज आहे. नदी व सरोवराच्या पाण्यात डिटर्जंट वापरणे, केरकचरा टाकणे, मूर्तीचे विसर्जन करणे, जनावरे धुणे इ. गोष्टी शेवटी समाजाच्या आरोग्यास कशा बाधक आहेत याचा योग्य प्रचार साक्षर व निरक्षर लोकांमध्ये होणे आवश्यक आहे.

५) शेतकऱ्यांचे मत परिवर्तन :

शेतामध्ये रासायनिक खते किती वापरावीत, त्याचे दुष्परिणाम कोणते याची लोकांना योग्य जाणीव देऊन आवश्यक तेथे कायदे करणेही आवश्यक आहे.

६) विघातक पानवनस्पतींचा नाश :

जलपर्णीसारख्या घातक पानवनस्पतींचा वेळीच नाशनाट केला पाहिजे. यामुळे जलपरिसंस्थेचे स्थैर्य टिकून राहील.

**७) जलशुद्धीकरण प्रक्रिया :**

शहरातील मैलापाण्याचा निचरा नदीमध्ये न करता नदी व इतर जलसाठ्यांपासून दूर अशा एखाद्या खड्ड्यात करून तेथे खतनिर्मिती करता येऊ शकेल तसेच अशा ठिकाणी या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध झालेले पाणी शेतीसाठी पुन्हा वापरता येईल.

८) जलवाहतुकीवर नियंत्रण :

कित्येक पर्यटनस्थळी असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या जलाशयामध्ये नौकाविहार केला जातो. अशा ठिकाणी यांत्रिक बोटीमधील तेल पाण्यात गळते तसेच यांत्रिक बोटींच्या पाण्यात फिरणाऱ्या पंख्यामुळे उपयुक्त जलचर मरतात व पाणी प्रदूषित होते. म्हणूनच अशा ठिकाणी नौकाविहारास पूर्ण बंदी केली पाहिजे.

**२.३ हवाप्रदूषण :**

पृथ्वीभोवती असलेल्या वायूंच्या आवरणास वातावरण असे म्हणतात. या वातावरणामध्ये मुख्यत्वे नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बनडाय ऑक्साइड, पाण्याची वाफ व इतर काही अल्प प्रमाणातील वायूंचे विशिष्ट प्रमाणात अस्तित्व असते. सजिबांसाठी हवेतील हे वायू घटक अत्यावश्यक असतात. म्हणूनच जीवसृष्टीचे संरक्षक क्षेत्र असाच वातावरणाचा उल्लेख करता येईल, पण मानवी हस्तक्षेपामुळे वातावरण मात्र निकोप राहिलेले नाही. वातावरणात प्रदूषित घटक निर्माण होतात. या घटनेलाच हवाप्रदूषण असे म्हणतात.

२.३.१ हवा प्रदूषणाचा अर्थ आणि व्याख्या :

हवा प्रदूषण म्हणजे काय? हे पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

हवेतील दुषितकांचे प्रमाण ज्यावेळी जास्त असते की, जे मानवास व सजीवास अपायकारक असून ते पदार्थांच्या विनाशास कारणीभूत ठरते त्यास हवेचे प्रदूषण असे म्हणतात. वातावरणात मानवी हस्तक्षेपामुळे प्रदूषण प्राचीन काळापासून होत आलेले असून ती एक जुनीच समस्या आहे; परंतु या प्रदूषणाचे प्रमाण औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र जास्त भयानक बनले असल्याने तो एक चिंतेचा विषय बनला आहे.

ब) व्याख्या :

हवा प्रदूषणाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) भारतीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :

“सभोवतालच्या वातावरणात घातक पदार्थांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढून जेव्हा त्याचा मानवाच्या विविध क्रिया, आरोग्य, कला यावर विविध प्रकारचे दुष्परिणाम होऊन त्याला त्याच्या मालमत्तेचा उपभोग करणे कठिण होत तेव्हा त्याला हवाप्रदूषण असे म्हणतात.”

२) जागतिक आरोग्य संघटना :

“जेव्हा मानवाच्या विविध क्रिया-प्रतिक्रियांमुळे हवेत हवा प्रदूषकांचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढून त्यांचा मानवी आरोग्य, वनस्पती जीवन व मालमत्तेवर अतिशय अपायकारक परिणाम होतो. तेव्हा त्याला हवाप्रदूषण असे म्हणतात.”



३) हवेच्या प्रदूषकांचे वर्गीकरण :

हवेचे प्रदूषण ज्या पदार्थांमुळे घडून येते त्या पदार्थांना हवा प्रदूषके असे म्हणतात. नैसर्गिक किंवा कृत्रिम कारणाने वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या बाह्य पदार्थांना हवेचे प्रदूषक म्हणतात. ही प्रदूषके वायुरूप, द्रवरूप तर काही नैसर्गिक कारणामुळे निर्माण झालेली असतात.

२.३.२ हवेच्या प्रदूषकांचे वर्गीकरण :

हवेचे प्रदूषण ज्या पदार्थांमुळे घडून येते त्या पदार्थांना हवा प्रदूषके असे म्हणतात. नैसर्गिक किंवा कृत्रिम कारणाने वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या बाह्य पदार्थांना हवेचे प्रदूषक म्हणतात. ही प्रदूषके वायुरूप, द्रवरूप तर काही नैसर्गिक कारणामुळे निर्माण झालेली असतात.

१) कणरूप हवा प्रदूषके :

कणरूप पदार्थात धूर, धूळ, वनस्पती, प्राणी यांच्यापासून निघणारे धुलिकण, पराग, बुरशी यांचा समावेश होतो. औद्योगिक क्षेत्र व स्वयंचलित वाहनांचे प्रमाण ज्या भागात जास्त असते, तेथे कणरूप हवा प्रदूषके जास्त असतात. या हवा प्रदूषकांमध्ये विविध धातूचे कण यामध्ये विविध उद्योगातून तसेच स्वयंचलित वाहनांच्या एक्झॉस्ट पाईपमधून बाहेर पडणारा धूर त्याचप्रमाणे धूळ यांचा समावेश होतो. यामध्ये शिसे, लोह व जस्ताचे कण मोठ्या प्रमाणात असते. त्याचप्रमाणे सिमेंट उद्योग, दगडीकोळसा, खाणकाम, इंधन ज्वलन, कापडगिरण्या, रासायनिक कारखाने यामुळे असंख्य धुलिकण तयार होतात त्यामुळे देखील हवेच्या प्रदूषणात वाढ होते.

२) वायुरूप हवा प्रदूषके :

वायूच्या स्वरूपात असलेल्या प्रदूषकांना वायुरूप हवा प्रदूषके असे म्हणतात. हवेमधील कार्बन मोनोक्साईड, कार्बन डाय ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड या वायूंचा वायुरूप हवा प्रदूषकांमध्ये समावेश होतो.

२.३.३ हवा प्रदूषणाची कारणे :

हवाप्रदूषणाची खालील तीन कारणे महत्त्वाची मानली जातात :

१) औद्योगिकीकरण :

हवाप्रदूषण ऐतिहासिक समस्या असली तरी तिची प्रखरता औद्योगिक क्रांतीनंतर प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. कारखान्यातून दररोज हजारो टन विषारी वायू वातावरणात सोडला जातो. यातील काही वायू अत्यंत विषारी असतात. उदा. गंधक व त्याची संयुगे, हायड्रोजन आणि हायड्रोजन संयुगे. कारखान्यातून वातावरणात सोडले जाणारे हायड्रोकार्बनसारखे अत्यंत विषारी पदार्थ ओझोन वायूच्या थरावर परिणाम करत असल्यामुळे दिवसेंदिवस या थराचे प्रमाण कमी होत आहे.

२) अमर्याद वाहतूक :

औद्योगिकीकरणाच्या वाढीबरोबर वाहतुकीची वाढ होणे अपरिहार्य होते. वाहतुकीसाठी पेट्रोल, डिझेलवर चालणारी अनेक वाहने निर्माण करण्यात आली. या वाहनांद्वारे जो धूर बाहेर पडतो त्यात कार्बनमोनोक्साईड या विषारी वायूचे प्रमाण जास्त असून, तो शरीराला अपायकारक असतो. मानवाच्या सभोवताली सतत असा वायू राहिल्यास त्याचा मृत्यूही ओढवू शकतो. वातावरणात धुराचे प्रमाण वाढले म्हणजे वातावरण दूषित होते.

**३) हवेतील घनपदार्थ :**

पृष्ठभागावरील धूळ व धूर मोठ्या प्रमाणात वातावरणात मिसळत असतो. लाकूड व कोळसा जळाल्याने धुराबरोबर मोठे कणही वातावरणात मिसळतात. कारखान्यातील रासायनिक प्रक्रियेमुळे विषारी कण तयार होऊन वातावरणात तरंगतात, या सर्व कणांच्या संयुगाने धुळीचे ढग तयार होऊन हवा प्रदूषित होते, त्याचा परिणाम पर्जन्यावर होऊन पाऊस कमी पडतो.

२.३.४ हवा प्रदूषणाचे परिणाम :

हवेच्या प्रदूषणाचे मानवी आरोग्य, वनस्पती, सागरी प्राणी, जमिन इत्यादींवर विपरीत परिणाम होतात हे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) मौल्यवान वस्तूची नासाडी :

हवाप्रदूषणाचे मानवाप्रमाणेच प्राणी, वनस्पती यावरही परिणाम होतात. धातूवर रासायनिक कण सादून त्याला गंज चढतो व ते झिजू लागतात. औद्योगिक उत्सर्जनातील धुळीमुळे कपडे, फर्निचर, तेलचित्रे मलिन होतात. हवेतील वाफेशी दूषितकांचा संयोग झाला की विरल आम्ले तयार होतात. संगमरवरी पुतळे, मौल्यवान वस्तू त्यामुळे खराब होतात.

२) विविध असाध्य विकार :

गंधक, भस्म व त्यांची संयुगे यांच्या उत्सर्जनामुळे अनेक हायड्रोकार्बन संयुगे, ज्वलनामुळे होणारी संयुगे वातावरणात शिरतात. त्यांचा मानवी शरीरावर दूरगामी परिणाम होऊन कर्करोगासारखे गंभीर रोग होतात. खोकला, फुफ्फुसाचे रोग, कॅन्सर, मानसिक विकार इत्यादी दुष्परिणाम हवेच्या प्रदूषणामुळे होतात.

३) शारीरिक विकृतींची निर्मिती :

पेट्रोल जळाल्यानंतर त्यातील टेट्राटायललेड वा द्रव्यातील शिसे धुरातून बाहेर पडते. त्याचा परिणाम रक्तावर व मज्जासंस्थेवर होतो. कार्बन मोनोक्साईड याचा परिणाम मानवाच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनवर होतो. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. शरीराच्या अवयवांची कार्यक्षमता कमी होणे, बेशुद्धी येणे व प्रसंगी मरण येणे असे परिणाम घडून येतात.

४) वनस्पतींवर विपरीत परिणाम :

कापड गिरण्या, रासायनिक कारखाने व सिमेंट उद्योग यांच्यामुळे असंख्य धुलीकण वातावरणात शिरतात. विमानामुळे SO_2 , NO_2 , CO या वायूंचे वलय तयार होते व ओझोनचा नाश होतो. हा वायू माणसाला अशक्तपणा, खोकला, गुदमरणे, डोकेदुखी असे परिणाम निर्माण करतो. ओझोनमुळे ऑक्सिडेशन तयार होते व ते रंग विटणे, रबर ठिसूळ होणे, कापड खराब करणे, वनस्पतींची पाने गळणे असे परिणाम करते. हवेत SO_2 चे प्रमाण वाढले तर डोळ्यांतून सतत पाणी येणे, खोकला, कफ, स्वरयंत्र बिघडणे इत्यादी परिणाम होतात. झाडातील हरितद्रव्य नष्ट होणे, पाने पांढरी पडणे, चांदी, पॅलेडियम धातूवर पुटे चढणे इत्यादी परिणामही होतात. हवेतील NO , NO_2 मुळे रक्तदाब कमी होणे, डोकेदुखी वाढणे इत्यादी रोग होतात. सिमेंट, फॉस्फरस, फ्लोराइडस् या रासायनिक पदार्थांची धूळ वनस्पतींच्या पानावर साठली तर पानांची छिद्रे बुजतात. झाडांना सूर्यप्रकाश कमी मिळून झाडांची वाढ खुंटते.

५) आम्ल पर्जन्याची निर्मिती :

ॲल्युमिनियम फॉस्फेट व ॲल्युमिनियमची धूळ मानवी शरीरात साठली तर मेंदूत विकृती येते. हाडातील कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होते. हाडांना तडे जातात. यकृत पेशीचे कार्य मंदावते, रक्तक्षय होतो व पॅरामॉयराइड ग्रंथीच्या कामात बिघाड होतो. याशिवाय आम्ल पर्जन्य ही गंभीर समस्या निर्माण होते. वातावरणात शिरणान्या सल्फर, नायट्रोजन व कार्बन यांच्या संयुगांचा बाष्प व प्राणवायू यांच्याशी संयोग होऊन सल्फर डायऑक्साइड तयार होते. सल्फर डायऑक्साइड व बाष्प यांच्या संयोगाने सौम्य सल्फ्युरिक आम्ल तयार होते. नायट्रोजन ऑक्साइड व डायऑक्साइड यांच्याबाबत अशीच प्रक्रिया होऊन नायट्रिक आम्ले तयार होतात. ही आम्ले पावसाच्या पाण्यातून जमिनीवर पडल्यास त्याला आम्ल पर्जन्य असे म्हणतात. आम्ल पर्जन्य जलचर प्राण्यांचे जीवन संपुष्टात आणते, वनस्पतींवर घातक परिणाम करते व बांधकामाला तडे आणते. जमिनीतील खनिजे, वनस्पतींच्या वाढीकरिता आवश्यक असलेली द्रव्ये यांचे क्षारात रूपांतर करते व हे क्षार पावसाच्या पाण्याबरोबर दूरवर पसरतात.

२.३.५ हवाप्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना :

हवाप्रदूषण नियंत्रणासाठी पुढील उपाययोजना करता येतील :

१) वृक्षलागवड किंवा झाडांची लागवड :

दिवसा झाडे कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. काही झाडे इतरही काही विषारी वायू शोषून घेतात. भरपूर झाडे झाडोरा असलेल्या प्रदेशात हवा तुलनेने शांत असल्याने धुलीकण जमिनीवर बसतात. यामुळे वायुप्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. म्हणूनच कारखान्यांच्या परिसरात, घरांजवळ झाडांची लागवड करणे हा हवाप्रदूषण रोखण्याचा एक चांगला उपाय आहे.

२) हवेत ओलावा ठेवणे :

कारखान्यांच्या आसपास व घरांच्या आसपास असलेल्या हवेत जर ओलावा असेल, तर अशी दमट हवा विषारी वायू शोषून घेते. म्हणूनच कारखान्यांच्या आसपास कृत्रिम तळी, कारंजी बांधणे आवश्यक असते.

३) उंच धुराडी :

कारखान्यांची धुराडी खूप उंच बांधल्यामुळे भूपृष्ठाजवळील हवेच्या थरांमध्ये येणाऱ्या विषारी वायूचे प्रमाण कमी होते.

४) स्वयंचलित वाहनांचा आवश्यक तेवढाच वापर करणे :

शहरांमधील काही भागात स्वयंचलित वाहने आणण्यास बंदी करावी. लोकांनी आठवड्यातून एक दिवस तरी वाहन बंद ठेवण्याचा निश्चय करावा. प्रत्येक वाहनचालकास त्याच्या वाहनासाठी असलेले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बाळगणे सक्तीचे करावे व हे प्रमाणपत्र दाखविल्याशिवाय पेट्रोल व डिझेल वगैरे देऊ नये. या उपायांमुळे स्वयंचलित वाहनांमधून बाहेर पडणारे कार्बन मोनोक्साईडसारख्या घातक वायूंचे हवेत मिसळण्याचे प्रमाण खूपच कमी होईल व हवाप्रदूषणावर नियंत्रण येईल.

५) विषारी वायू कण नियंत्रण यंत्रणा :

कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू व शिसे, जस्त यांसारखे धातूकण यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा प्रत्येक कारखान्यात असणे सक्तीचे करावे व या यंत्रणेची ठराविक काळानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जावी.

ब) व्याख्या :

ध्वनि प्रदूषणाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे :

"आवाजाची जास्त तीव्रता यामुळे जेव्हा मानवास बेचैन आणि अस्वस्थ वाटते तेव्हा अशा गोंगाटास ध्वनिप्रदूषण असे म्हटले जाते."

अशाप्रकारे कानांना नकोसा वाटणारा आवाज किंवा ध्वनी म्हणजे गोंगाट होय. त्यात नादमाधुर्य नसते. तो आवाज कर्णकठोर व विसंवादी असतो. हा गोंगाट त्रासदायक, संतापजनक उद्देगजनक तसेच निराशाजनक असतो. गोंगाटामुळे चित्त विचलित होते. एकाग्रता भंग पावते. अशा त्रासदायक व अपायकारक आवाजास ध्वनीप्रदूषण म्हणतात.

२.४.२ ध्वनी प्रदूषणाची कारणे :

सर्वसाधारणपणे ध्वनीप्रदूषणाची कारणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) नैसर्गिक ध्वनीप्रदूषण :

निसर्गातील काही घटनांमुळे ध्वनीप्रदूषण होते. उदा. ढगांचा गडगडाट, चक्रीवादळाच्या वेळी सोसाट्याचे वारे, त्सुनामी सागरी लाटा, भूकंप, ज्वालामुखी, स्फोट, धवधवे, भूमिपात, हिमवादळे इत्यादी.

२) सजीवांचे आवाज :

माणसाळलेल्या प्राण्यांचे निरनिराळे आवाज तसेच मनुष्य प्राण्यांचे शांत, मृदू, सौम्य, राग, क्लेश, भयानक आवाज इत्यादींसारख्या आवाजांमुळे ध्वनीचे प्रदूषण होते.

३) कृत्रिम आवाज :

प्रचंड वाहने असणाऱ्या शहरातून ध्वनिप्रदूषणाची समस्या दिसून येते. औद्योगिक क्षेत्रातील विविध यंत्रांचे आवाज, घरघर मानवाच्या नैसर्गिक श्रवणक्षमतेच्या पलीकडे असतात.

विविध वाहनांचे आवाज प्रदूषणाची तीव्रता वाढवितात. ध्वनिप्रदूषणास मानवी वर्तनच जबाबदार ठरते. मोठ्या आवाजातील मानवी संभाषण, सांस्कृतिक व धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमाच्या वेळी वापरली जाणारी ध्वनिवर्धक यंत्रे, टेपरेकॉर्डर्स, वाहनांचे आवाज, भोंगे, कारखान्यांचे आवाज, रेल्वे गाड्यांचा खडखडाट, फेरीवाले, छापखाने, स्वयंपाकघरातील आवाज इत्यादी घटना ध्वनिप्रदूषणास कारण ठरतात.

वाहनांचे आवाज मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करतात. खराब रस्त्यांवर ध्वनीप्रदूषण जास्त तीव्र होते. वाहनांचे आवाज मोठ्या भोंब्याने आवाजाची आणखी तीव्रता वाढवितात. महामार्गावर मोटारी, दुचाकी, स्वयंचलित वाहने, एस.टी.गाड्या, बसेस, खासगी वाहने, मालवाहू ट्रक्स इत्यादींची चरील कर्करश आवाजात भर टाकते. सिमेंट कॉन्क्रीटची घरे ध्वनिप्रदूषणाला हातभार लावतात. आवाजाचे वितरण न होता प्रतिध्वनी व अवरोधन यामुळे आवाजाची तीव्रता मारक ठरते. ध्वनीची तीव्रता, स्थान, श्रवणाचे अंतर, श्रवणाचा काल व श्रवणशक्ती या घटकांनुसार परिणाम करत असते.

२.४.३ ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम :

ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

१) श्रवणशक्ती कमी होऊन बहिरेपणा येतो.

२) मानसिक स्वास्थ्य बिघडते व मानसिक विकृती येते.



- ३) शरीरातील पचनक्रिया बिघडते. अपचन, अपश्वसन, अनियंत्रित रक्ताभिसरण असे परिणाम घडून येतात.
- ४) औद्योगिक कामगारांना संरक्षण व्यवस्था नसेल तर त्यांना बहिरेपणा, रक्तदाब, हृदयविकार यासारखे परिणाम जाणवतात.
- ५) डोकेदुखी, मळमळणे, बेचैनी, चिडचिडपणा इत्यादी लक्षणे निर्माण होतात.
- ६) दमा, निद्रानाश, बुद्धिभ्रंश, विस्मरण यांसारखे तीव्र परिणाम होतात.
- ७) गर्भवती महिलेवर व तिच्या गर्भावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
- ८) ध्वनिप्रदूषणावर मात करण्यासाठी लोक झोपेच्या गोळ्या, नशापाणी करणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब करतात व पुढे त्याची सवय लागून व्यसन बनते.
- ९) मानवी शरीराच्या काही अवयवांत शैथिल्य येऊन ते थकल्यासारखे भासतात.
- १०) कारखान्याच्या सलग उच्चस्वराच्या आघाताने कामगार रक्तदाब, हृदयविकार, बहिरेपणाचे रुग्ण होतात.
- ११) सभोवताली गोंगाट, लाऊड स्पीकर्स, गर्दी असल्यास कोणत्याही कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते.
- १२) मोठ्या शहरातील सुमारे १०% बाहतूक पोलीस व रस्त्यावरचे फेरीवाले बहिरे होतात.

२.४.४ ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय :

ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी पुढीलउपाययोजना करता येतील :

१) कायदे करणे :

अनेक विकसित राष्ट्रांनी ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. संयुक्त संस्थानात कर्करश आवाज करणाऱ्या कारखानदारांना मोठा दंड ठोठावला जातो.

२) झाडांची लागवड :

दाट झाडांमुळे ध्वनीची तीव्रता कमी होते. म्हणूनच सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या गर्दी व गोंगाटाच्या जागा, रेल्वेस्थानके, औद्योगिक केंद्रे, शैक्षणिक संस्था यांच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे.

३) स्वयंचलित वाहनांचे नियमित परीक्षण :

प्रत्येक वाहनचालकास आपल्या गाडीचे परीक्षण विशिष्ट कालावधीनंतर करणे बंधनकारक ठेवले पाहिजे. जुन्या गाड्यांचे विविध भाग आवाज करून ध्वनीप्रदूषण वाढवतात म्हणून असे जुने सुटे भाग सक्तीने बदलण्यास लावणे आवश्यक आहे, तसेच वाहनचालक कोणत्या प्रकारचा हॉर्न वापरत आहे याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

४) ध्वनीशास्त्रज्ञांचा सल्ला घेणे :

बांधकाम करताना कमीतकमी आवाज होण्यासाठी कोणती यंत्रे वापरावीत व काय काळजी घ्यावी यासंबंधी ध्वनीशास्त्रज्ञ सल्ला देतात.

५) सामाजिक शिक्षण :

ध्वनीप्रदूषण व त्याचे दुष्परिणाम याविषयीचा अभ्यास प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणातच अंतर्भूत करावा. लहान वयापासूनच मुलांना याची जाणीव करून द्यावी. तसेच कर्करश आवाजापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा, कोणती कर्ण आच्छादने वापरावीत, आपल्या श्रवणयंत्रांची तपासणी केव्हा करून घ्यावी वगैरे गोष्टींचे शिक्षणही मुलांना देणे आवश्यक आहे. यामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या परिणामांपासून बचाव करणे शक्य होईल.



६) ध्वनिवर्धक फटाके यांच्यावर बंदी :

मोठे आवाज काढणारे फटाके वापरण्यास किंवा त्यांच्या उत्पादनावरच बंदी घालणे आवश्यक आहे. तसेच ध्वनिवर्धकाचा वापर कोठे करावा व आवाज किती तीव्रतेचा ठेवावा याविषयी कायदे करणे आवश्यक आहे.

७) विमानतळ दूर बांधणे :

विमानतळ शहरापासून दूर बांधले जावेत व आवाज करणाऱ्या वाहनांना शैक्षणिक संकुलांच्या जवळून जाण्यास विशिष्ट काळात बंदी करावी.



२.५ पर्यावरणीय समस्या :

पृथ्वीवरील जीवसृष्टी ज्या विशिष्ट अधिवासात नैसर्गिक परिस्थितीत जगते त्या सर्व पार्वभूमीला सामान्यतः पर्यावरण म्हटले जाते. पर्यावरणावरच सजीवांची निर्मिती, वाढ, रंगरूप, अस्तित्व या गोष्टी अवलंबून असतात; परंतु आधुनिक काळात समाजाचा जसजसा विकास होत गेला तसतशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या. विशेषतः विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पर्यावरणाचा न्हास व प्रदूषण या समस्यांकडे विविध विचारवंतांनी लक्ष दिले. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. आधुनिक काळात विकास जरी अत्यंत गरजेचा असला तरी तो साधताना पर्यावरणाच्या संतुलनाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण आधुनिक काळात पर्यावरणीय समस्यांची तीव्रता वाढली आहे. पर्यावरणीय समस्यांचे स्वरूप वैश्विक असल्यामुळे सर्वच देशांना पर्यावरणीय समस्यांची तीव्रता जाणवते. ओझोनचा थर विरळ होणे, जागतिक तापमानात होणारी वाढ, हवामानातील बदल, हरितगृह परिणाम यासारख्या पर्यावरणीय समस्या मानवी कृतीमुळे निर्माण होतात. त्यामुळे त्यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

२.५.१ ओझोन क्षय :

ओझोन (O_3) हा ऑक्सिजन पासून निर्माण होणारा वायू वातावरणाच्या स्थितांबर या थरात मुख्यत्वे समुद्रसपाटीवर १२ ते ३५ कि.मी. दरम्यान आढळतो. हा वायू सूर्यापासून भूपृष्ठाकडे येणारे अल्ट्राव्हायलेट (UV) सारखे अदृश्य किरण आडवतो. हे नीलकिरण एवढे चिध्बंसक असतात की, त्यांच्यामुळे भूपृष्ठावरील जीवसृष्टी तासाभरात नाहीशी होईल. म्हणूनच ओझोन वायूच्या थरास पृथ्वीचे संरक्षण कवच किंवा संरक्षक छत्री म्हणतात.

अ) ओझोन क्षयाची संकल्पना :

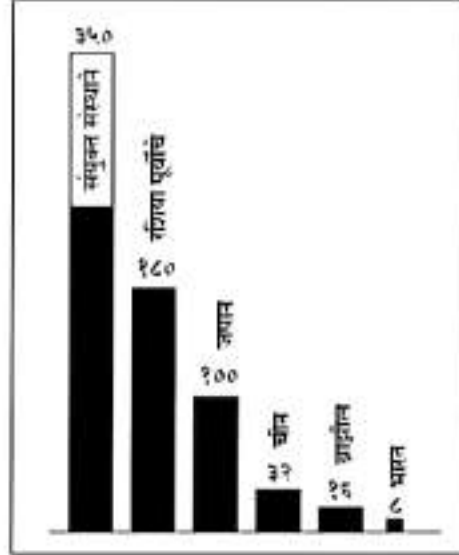
ओझोनमुळे नीलकिरण शोषण संपूर्ण सजीव सृष्टीचे रक्षण केले जात असल्यामुळे, 'ओझोनचा क्षय होत आहे, ओझोन थरास छिद्र पडले आहे' या चार्तेमुळे संपूर्ण मानवजमात अस्वस्थ झाली आहे. ओझोनच्या क्षयाचे काय कारण असावे हे शोधून काढण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी आटोकाट प्रयत्न केले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील मोलिना आणि रोलॅंड या शास्त्रज्ञांनी १९७४-७५ साली ओझोनच्या क्षयाची पहिली वार्ता पाश्चिमात्य देशांना दिल्यानंतर सर्व जग खडबडून जागे झाले. पाश्चिमात्य देशांत मोठ्या प्रमाणात रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रणा, हेअर ड्रायर्स, कॉस्मेटिक, आगरोधक इत्यादी वस्तूंच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्लोरो-फ्लुरो कार्बन या रासायनिक संयुक्तामुळे ओझोनचा क्षय होतो.

ब) ओझोन क्षयाची कारणे :

ओझोनची निर्मिती उष्ण कटिबंधात अधिक होते. पुढे वाऱ्याबरोबर ध्रुवप्रदेशात ओझोन वाहून नेला जातो. ओझोनचे ऑक्सिजनमध्ये रूपांतर व पुन्हा ओझोन ही प्रक्रिया निसर्गनिर्मित आहे; परंतु क्लोरो-



फ्लुरो कार्बन, हॅलोन आणि नायट्रोजन ऑक्साईडमुळे ओझोनचा क्षय होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. १९३० सालीच संयुक्त संस्थानच्या शास्त्रज्ञांनी नायट्रोजन ऑक्साईडप्रमाणेच क्लोरीन अणुमुळे ओझोनचा क्षय होतो हे सिद्ध केले आहे. वास्तविक ही क्लोरो-फ्लुरो-कार्बन संयुगे जमिनीजवळ बिपारी नसून अनभिज्ञ असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणून ती पूर्वीपासून वातानुकूलित यंत्रणेत द्रवस्वरूपात, उत्साहवर्धक फवार्च्यात, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये आणि औद्योगिक द्रावण म्हणून सुमारे २५% उत्पादनात वापरतात. त्यांना Styrofoam नावाने ओळखतात. ब्रोमीन अंश असलेल्या Halous संयुक्त संस्थानच्या सैन्यदलाने दुसऱ्या महायुद्धात रणगाड्यांविरुद्धी वापरले होते.



क्लोरोफ्लुरोकार्बनचे उत्सर्जन करणारे प्रमुख देश आकडे अन्वज मेट्रिक टन कार्बन दर्शवतात.

क्लोरो-फ्लुरो कार्बन ही संयुगे F११ व F१२ नावाने बाजारात विकतात. १९७५ साली त्यांचे उत्पादन १५% नी घटवले होते. तरीही उत्पादन ७ लाख टन होते. माँट्रियल करारानुसार उत्पादन घटूनही १९८७ साली १० लाख टन उत्पादन झाले होते. नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे ओझोनची होणारी वाढ व घट ऋतुनुसार वाऱ्याच्या हालचालीमुळे नियंत्रित होते; परंतु मनुष्यनिर्मित cfc तपांबरामध्ये निरुपद्रवी असतात. शिवाय ही सावकाश हवेबरोबर स्थितांबरामध्ये जातात. त्यांना स्थितांबरामध्ये पोहोचण्यास ७ ते ८ वर्षे लागतात. मात्र त्यांच्यामुळे ओझोनचा न्हास होतो. त्यांच्या प्रदीर्घ काळाच्या वास्तव्यामुळे ते नेमके कुठे जातात हे लक्षात येत नाही तेव्हा त्यांच्यामुळे होणारा धोका संपूर्ण जीवसृष्टीस आहे. ओझोनचा क्षय घडवून आणणारी संयुगे क्लोरीन, सल्फेट, नायट्रोजन ऑक्साईड नावाने प्रसिद्ध असून क्लोरो-फ्लुरो-कार्बनच्या तुलनेने नायट्रोजन ऑक्साईड हे स्थितांबरामध्ये लवकर पोहोचते. कारण त्याची निर्मिती सुपरसॉनिक विमानातील इंधनाच्या ज्वलनापासून होते. सुपरसॉनिक विमाने स्थितांबरातून जात असल्यामुळे प्रगत देशात ओझोनचा न्हास लवकर होण्याचे हे संभाव्य कारण ठरू शकते.

क) ओझोन क्षयाचे परिणाम :

स्थितांबरामधील ओझोन न्हास झाली की, अल्ट्राव्हायोलेटमुळे तपांबरामधील तापमान वाढेल. त्याचा परिणाम जीवावरणावर होईल. ओझोनच्या न्हासामुळे खालील परिणाम होतात :

१) परिस्थितीकीवरील परिणाम :

परिस्थितीकीची उत्पादकता, स्थिरता, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडेल. जीवशास्त्रीय समुद्रावर प्रतिकूल परिणाम होईल. मानवही त्यातून बचावणार नाही. घनता, स्थिरता, वनस्पती यांचा रासायनिक व खडकाच्या स्तरीकरणावर परिणाम होईल.

२) मानव जमातीवरील परिणाम :

तापमान वाढून त्वचेच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढेल. सुपरसोनिक विमानातील नायट्रोजन ऑक्साइडमुळे ओझोनचा न्हास होऊन संयुक्त संस्थानातील १,२०,००० लोकांना त्वचेचा कॅन्सर होईल. अल्ट्राव्हायोलेटच्या प्रभावाने शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होऊन संसर्गजन्य रोग होतील. विपुवृत्तीय प्रदेशातील हवा आणखी उष्ण व दमट होऊन शरीर व मनाची वाढ किंचितशी खुटेल. Smog मुळे श्वसनाचे विकार जडतील. विषाणूविरुद्ध लढण्याची शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होईल. अल्ट्राव्हायोलेटमुळे मत्स्यसंख्या घटेल. अन्न उत्पादन घटेल. त्यामुळे अन्नसमस्या उद्भवेल.

३) हवामानातील परिणाम :

ओझोनचा क्षय झाल्यामुळे तापमानात वृद्धी होईल. सुमारे ५ ते २०% जास्त अल्ट्राव्हायोलेट किरणांमुळे तापमान वाढीची प्रक्रिया सुमारे ४० वर्षांत होईल. अंटार्क्टिका, ग्रीनलॅंडमधील बर्फ बितळून किनारी प्रदेश पाण्याखाली जातील. ओझोन क्षयामुळे वातावरणातील हॅड्रोजन, पेरॉक्साईड वाढून पर्यायाने आम्ल पर्जन्य पडेल. प्रकाशाच्या रासायनिक क्रियामुळे शहरांत धूर-धूके (Smog) निर्माण होईल.

४) सजीव सृष्टीवर परिणाम :

वाढीव तापमानामुळे पाण्याची उपयुक्तता आणि पिकांची वाढ कमी होईल. जमिनीवरील फॉस्फरसचे प्रमाण वाढेल. पिकांची प्रतिकार क्षमता कमी होऊन त्याची नासाडी होईल. समुद्रातील माशांचे खाद्य कमी होऊन मासे मरतील.

५) सागरी पर्यावरणाचा न्हास :

ओझोनच्या क्षयामुळे सागरी पर्यावरणातील कठीण कवचधारी प्राणी नष्ट होतात ज्यामुळे सागरी पर्यावरणातील जैव विविधतेचा नाश होतो.

६) शेतमालावर परिणाम :

शेतीतील कोबी, फ्लावर, सोयाबीन, टोमॅटो या पिकांवर चाईट परिणाम होतो.

७) मानवी शरीरावर होणारे दुष्परिणाम :

अतिनील किरणांमुळे मानवाला त्वचेचा कर्करोग आणि मोतीबिंदू सारखे विकार जडतात. रक्तभिसरणांत बिघाड होतो. तसेच विशिष्ट पेशींची अनियंत्रित वाढ होते.

ड) ओझोन संरक्षणाच्या उपाययोजना :

ओझोनच्या संरक्षणाचे खालील उपाय महत्त्वाचे मानले जातात :



- १) १९८७ च्या मॉट्रियल करारामुळे व १९८९ च्या लंडन परिषदामुळे लोकांमध्ये ओझोनच्या न्हासाचे गांभीर्य रुजविण्याचे कार्य झाले आहे. लोकांना ओझोनचे महत्त्व पटले आहे. कराकरामुळे CFC संयुगे उत्पादने २०% नी कमी झाली आहेत.
- २) CFC ना पर्याप्त रसायने की जी ओझोनच्या वाढीस प्रोत्साहन देखील देतील अशी शोधून काढण्यास शास्त्रज्ञांना आवाहन केले आहे.
- ३) १९९३ पासून CFC च्या उत्पादनांत २०% घट सुरू झाली आहे.
- ४) १९९८ पासून ३०% घट अपेक्षित आहे.
- ५) हलॉन्सचे उत्पादन १९९२ पासून थांबले आहे.
- ६) मॉट्रियल करारानुसार १९९९ पासून ५०% CFCs चे उत्पादन बंद होणार आहे.
- ७) CFCs पर्यायी संयुगे शोधणे सुरू आहे. काही फर्मंनी क्लोरोनयुक्त संयुगे शोधून काढल्याचे जाहीर केले आहे.
- ८) Freon 12 ऐवजी HFC 134 हे विपारी नसून त्यामुळे कोणती झीज होत नाही.

अशा प्रकारे वरील उपाय ओझोनच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

२.५.२ हरितगृह परिणाम :

समकालीन जागतिक पातळीवर ओझोनचा थर विरळ होणे, जागतिक कामकाजात वाढ होणे, आम्ल पर्जन्य यासारख्या समस्या पर्यावरणाचा न्हास घडून येण्यातून समोर आल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणून हरितगृह परिणाम या घटकाचा विचार करावा लागेल. यातून पर्यावरणीय चक्रात काही बदल घडून आलेले दिसतात.

अ) संकल्पना :

हरितगृह (Green House) हे सौरचुलीच्या तत्त्वाप्रमाणेच काम करते. समशीतोष्ण किंवा थंड प्रदेशात पिकांची नीट वाढ होण्यासाठी हरितगृहे उभारतात. हरितगृहाच्या वरील काचेतून प्रकाशकिरण आत शिरल्यावर जेव्हा ते तळाशी येतात तेव्हा त्यांचे जास्त लांबीच्या उष्णता लहरीमध्ये रूपांतर होते. त्यामुळे ते काचेबाहेर येऊ शकत नाही व हरितगृहातील तापमान उच्च राहते. त्यामुळे पिकांना जास्त उष्णता मिळून पिकांची उत्तम वाढ होते. सूर्याकडून पृथ्वीकडे येणारे किरण लघु लहरीचे असतात. त्यामुळे ते कोठेही न अडता भूपृष्ठाशी येतात. भूपृष्ठावर आल्यानंतर या किरणांचे दीर्घ लहरीमध्ये रूपांतर होते. या दीर्घ लहरी परत जाताना भूपृष्ठाजवळील थरांमधील कार्बन डायऑक्साईड सारखे वायू, हवेतील बाष्प व धूलीकण यांच्यामुळे अडविले जातात. यामुळे भूपृष्ठाजवळील हवेच्या तापमानाची वाढ होऊ लागते. थोडक्यात, हरितगृहाप्रमाणेच प्रक्रिया घडून येते. मात्र, हा परिणाम घडून येण्यास हवेतील कार्बन डायऑक्साईड, क्लोरो-फ्लुरो कार्बनसारखे वायू मुख्यतः कारणीभूत ठरतात. थोडक्यात, वातावरणात नैसर्गिकरीत्या असणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड व इतर पदार्थांमुळे नैसर्गिक हरितगृह परिणाम घडून येतो.

ब) हरितगृह परिणामाची कारणे :

हरितगृह परिणाम निर्माण होण्यास मानवनिर्मित घटक जबाबदार असतात. माणसाच्या अनेक कृतीतून हरितगृह वायू वातावरणात सोडले जातात. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता अधिक असते. हरितगृह परिणामाची कारणे पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येतील :



१) जीवाश्म इंधनाचा अतिरिक्त वापर :

कोळसा, वायू, खनिजतेल ही जीवाश्म इंधने म्हणजे मनुष्याच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहेत कारण वीज आणि वाहतूक उत्पादनात जीवाश्म इंधनाचा अधिक वापर केला जातो. स्वयंचलित वाहनांच्या धुरामुळे क्लोरोफ्लुरो कार्बन, कार्बन डाय ऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड हे वायू वातावरणात मिसळतात, पण याशिवाय कार्बन मोनॉक्साईड सारखा वायू देखील मिसळतो. कार्बन डायऑक्साईड हा मुख्य वायू हरितगृह परिणामात वाढ घडून येण्यास जबाबदार असतो. तसेच वीज उत्पादनात कोळसा हा वायू मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. त्यामुळे वातावरणात हे वायू अधिक प्रमाणात मिसळले जातात.

२) जंगलतोड :

जंगल ही महत्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे; परंतु मानवाने स्वतःच्या विकासासाठी अतिरिक्त प्रमाणात जंगलतोड केली आहे. झाडे आणि झुडपे म्हणजे मानवाच्या जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत वनस्पती कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात. त्यामुळे मानवाला जगण्यासाठी वनस्पतींचे संवर्धन ही गरज बनली आहे. लाकडाचा इंधन म्हणून वापर करताना ते लाकूड जाळले जाते. त्यावेळी वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साइड मिसळला जातो. म्हणजेच जंगलतोड हा घटक हरितगृह परिणाम घडून येण्यास जबाबदार असतो.

३) वाढती लोकसंख्या :

गेल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा या जीवनावश्यक गरजांची मागणी वाढली आहे. नवीन उत्पादन उद्योगसंस्था वातावरणात काही घातक वायू सोडतात. त्यामुळे हरितगृह परिणाम वाढतो. तसेच खनिज इंधनांचा वापर प्रचंड प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे मानवी आरोग्यास घातक असणारे वायू वातावरणात मिसळले जातात. याचा परिणाम हरितगृह परिणाम वाढण्यावर होतो.

४) औद्योगिकीकरण :

हरितगृह परिणामास सर्वात महत्वाचा जबाबदार घटक म्हणजे औद्योगिकीकरण होय. सिमेंट उत्पादन, खते, कोळसा खाण उपक्रम, तेल निर्मिती असे अनेक उद्योग आहेत. जे उद्योग हानीकारक अशा हरितगृह वायूंची निर्मिती करतात. तसेच कचरा डेपोतील कचऱ्यांमधून कार्बन डाय ऑक्साइड व मिथेन वायूंची निर्मिती होते. हे वायू हरितगृह परिणाम घडवून आणतात. तसेच सिमेंट उत्पादन उद्योगातील काही प्रक्रिया देखील हरितगृह परिणाम घडवून आणतात.

२.५.३ जागतिक तापमान वाढ :

जागतिक तापमान वाढ हा सध्या जगाच्या दृष्टीने गंभीर होत जाणारा विषय आहे. एकीकडे आपण खूप मोठी प्रगती केली आहे तर, दुसरीकडे याच प्रगतीमुळे पर्यावरणाचा प्रचंड न्हास होत आहे. जागतिक तापमान वाढ गंभीर होत चालल्यामुळे जगावर संकटे येत आहेत. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये या विषयाबाबत जागरूकता वाढविणे गरजेचे आहे.

अ) अर्थ :

पर्यावरण संतुलनासाठी पृथ्वीवरचा भू-भाग सूर्याकडून आलेले सर्व किरण परत परावर्तित करित असतो; परंतु हे किरण परत अंतराळात न जाता वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईड सारखे वायू त्यांना शोषून घेतात.



त्यामुळे वातावरणातील उर्जेचे प्रमाण वाढतच राहून तापमानात वाढ होते. थोडक्यात जागतिक तापमान वाढ म्हणजे संपूर्ण पृथ्वीवरील तापमानात होणारी वाढ होय.

ब) जागतिक तापमान वाढीची कारणे :

मानवाने निसर्गावर केलेल्या बेसुमार आक्रमाणाचा परिणाम म्हणून जागतिक तापमान वाढ ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी एक समस्या असून विविध मानवी कृतींचा तो परिपाक आहे. जागतिक तापमान वाढीची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) ओझोनचा थर वितळणे :

ओझोन हा वातावरणातील सर्वात वरच्या थरात अतिशय कमी प्रमाणात असणारा घटक होय. वातावरणातील याचे प्रमाण अतिशय कमी असले तरी देखील याचे कार्य अत्यंत महत्वाचे आहे. हे पृथ्वीचे संरक्षण करणारे आहे. कारण सूर्यापासून पृथ्वीवर येणारी अतिनील किरणे रोखून धरण्याचे काम ओझोनचा थर करतो, पर्यायाने ओझोन पृथ्वीचे रक्षण करतो. अतिनील किरण जर पृथ्वीवर आले तर, अनेक जैवरासायनिक घटकांचे विघटन होऊ शकते. ओझोनचा जर क्षय झाला तर, सूर्यापासून येणारे अतिनील किरण कमी प्रमाणात गाळले जाऊन अथवा अडवले जाऊन, पृथ्वीवरील तापमानात खूपच वाढ होते, आणि पावसाच्या प्रमाणात घट होते. याचे संपूर्ण पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होतात.

२) जंगलतोड :

कार्बन चक्रामध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन व त्याचबरोबर वनस्पतीमध्ये जैविक पदार्थांच्या स्वरूपात होणारा त्याचा साठा यांचा समावेश असतो. अनियंत्रित जंगलातील जमिनीत व वनस्पतीमध्ये शेतीपेक्षा २० ते १०० पटीने जास्त कार्बनचा साठा असतो. जंगलतोड झाल्यामुळे हा सर्व कार्बन उत्सर्जित होतो व वातावरणातील त्याच्या प्रमाणात वाढ होते. जमीन स्वच्छ केल्यानंतर उगवणारी दुय्यम जंगले नैसर्गिक जंगलापेक्षा कमी साठा करतात. नैसर्गिक जंगले नष्ट करून, जेव्हा ती जमीन शेतीसाठी तयार केली जाते तेव्हा त्यातील कार्बनचे प्रमाण देखील कमी होत जाते. वातावरणातील वाढलेल्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या प्रमाणात जंगलतोड आणि जीवाश्म इंधनांचा सहभाग फारच मोठा आहे.

३) शेती :

हरित वायूपैकी १४% वायू हे शेती व त्याच्याशी संबंधित घटकांमधून येत असल्याने शेती हे हरित परिणामाचे एक महत्वाचे कारण सजले जाते. या वायूमध्ये मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईड, इतर ऑक्साईड यांचा समावेश होतो. हे वायू शेतीच्या प्रमुख प्रक्रियेतूनच बाहेर पडत असल्यामुळे त्यांचे प्रमाण पूर्णपणे नाहीसे करणे केवळ अशक्य आहे. मानवनिर्मित खतांमुळे जमिनीतील नायट्रेटचे प्रमाण वाढून त्याचे अमोनिआत रूपांतर होते. यामध्ये नायट्रस ऑक्साईड वातावरणात मिसळतो. त्याचप्रमाणे अयोग्य वेळी व अयोग्य प्रमाणात कृत्रिम खते फवारल्याने नायट्रस ऑक्साईडचे प्रमाण वाढते.

४) स्वयंचलित वाहने :

कोणत्याही मानवी क्रियेपेक्षा स्वयंचलित वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण जास्त असते. स्वयंचलित वाहनांच्या धुरामुळे क्लोरोफ्लुरो कार्बन, कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड हे वायू तर वातावरणात मिसळताच



पण याशिवाय कार्बन मोनॉक्साईड सारखा वायू देखील मिसळतो. कार्बन मोनॉक्साईड प्रत्यक्षपणे ऊर्जा शोषून घेत नसल्यामुळे तो प्रमुख हरितगृह वायूंमध्ये समाविष्ट होत नाही. परंतु त्याची वातावरणातील हायड्रॉक्सील संयुगांशी रासायनिक प्रक्रिया होते. त्यामुळे सततच्या होणाऱ्या रासायनिक प्रक्रियेमुळे तापमान वाढ होते. याचप्रमाणे कार्बन मोनॉक्साईड हा तापमान वाढीला कारणीभूत ठरतो. त्याच्यामुळे २० ते ४०% तापमान वाढ होऊ शकते. कार्बन मोनॉक्साईडचे प्रमाण आणि परिणाम लक्षात घेतले तर त्याचा तापमान वाढीचा परिणाम हा कार्बनडाय ऑक्साईड पेक्षा दोन पटीने जास्त असल्याचे दिसून येते.

जैविक व जीवाश्म इंधनांचा विकसित देशांमध्ये होणारा प्रचंड वापर हे खरे तर जागतिक तापमान वाढीचे महत्वाचे कारण आहे. परंतु विकसित देशांतील शेती व पशुपालनाच्या उद्योगांवर विनाकारण अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते, त्यांची दिशाभूल केली जाते.

क) जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम :

संपूर्ण जगाला सातत्याने भेडसावणारी समस्या म्हणजे जागतिक तापमान वाढ होय. या समस्येचे अनेक विपरीत परिणाम जगाला अनुभवावे लागत आहेत. या समस्येच्या परिणामांची चर्चा पुढील मुद्यांच्या आधारे करता येईल:

१) अतिनील किरणांत वाढ :

तापमानवाढीचा महत्वाचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अतिनील किरणांचे पृथ्वीवर पोहोचणे होय. वास्तविक ओझोन वायू हा अतिनील किरणांना शोषून घ्यावयाचे काम करतो पण अलीकडे ओझोनचा क्षय होऊ लागल्याने ओझोनमुळे शोषली जाणारी अतिनील किरणे अपेक्षित प्रमाणात कमी होत आहे परिणामी मानव आणि पर्यावरण यांवर त्याचा परिणाम होतो.

२) शेतीवर होणारा परिणाम :

कृषी व पशुपालनावर तापमान वाढीच्या होणाऱ्या परिणामांमुळे अन्य निर्मितीवर विपरीत परिणाम होईल. नापीक जमिनीमुळे पोषक आणि दर्जेदार अन्न तयार होण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर अडथळे निर्माण होऊन कुपोषण, उपासमारी आणि विशेषतः गरोदर महिलांचे आरोग्य धोक्यात येईल.

३) मानसिकतेवर होणारा परिणाम :

आरोग्यावर होणारा प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये उष्माघातासारख्या गंभीर धोक्यापासून ते मानसिक संतुलन बिघडण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. उकाड्याने आजारी पडणे, चिडचिड होणे असे विविध प्रकार होतात.

४) संसर्गजन्य रोगांमध्ये वाढ :

संसर्गजन्य रोगांच्या प्रसारामध्ये बदल होत आहेत. सर्वसाधारणपणे उष्णकटिबंधात आढळणारे क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया यांसारखे रोग युरोप-अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये पसरतील. एका बाजूला पाण्याचा तुटवडा तर दुसऱ्या बाजूला अतिवृष्टीने निर्माण होणाऱ्या पूर सदृश्य परिस्थितीने होणारे स्थलांतर अशा बाबींमुळे पाण्यामार्फत पसरणाऱ्या पटकी, विषमन्वर यांसारख्या रोगांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. आरोग्यासंदर्भातील ही सर्व लक्षणे आपल्याला अगदी नजीकच्या भविष्यकाळात दिसण्याची शक्यता आहे.

**५) समुद्रपातळीत वाढ :**

पर्यावरणावर होणारा मुख्य परिणाम म्हणजे समुद्र पातळीत वाढ होईल. पृथ्वीवरील बर्फाचा अतिप्रचंड साठा वितळून द्रवरूपात वाहू लागेल. समुद्र पातळीत वाढ होईल. त्यामुळे पृथ्वीवरील सखल भू-भाग, बेटे, बंदरे पाण्याखाली जातील व या नैसर्गिक आपत्तीचा पहिला फटका मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क यांसारख्या बंदरांना वसेल.

६) बाष्पीभवनात वेगाने वाढ :

तापमान वाढीमुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढून दक्षिण गोलार्धातील पावसाचे प्रमाण कमी होईल तर उत्तर गोलार्धात ते वाढेल. यामुळे एकीकडे अत्यंत कोरडे आणि प्रखर उन्हाळे व दुष्काळ पडून दुसरीकडे अतिवृष्टी, पूर, वादळे यांचे प्रमाण वाढेल.

७) जमिनीची धूप :

तापमान वाढीमुळे जमिनीची धूप होईल. पाण्याच्या साठ्यांमध्ये घट होईल. शेती उत्पन्नामध्ये घट होईल आणि जमिनीवरील व पाण्यातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होईल.

८) प्रदूषण व संसर्ग पद्धतीत बदल :

मेडिटरेयन व अटलांटिक समुद्राच्या प्रवाहामध्ये बदल होऊन प्रदूषण व संसर्गाच्या पद्धती मध्येही बदल होतील.

९) उपद्रवी वनस्पतींची वाढ :

नद्या व समुद्रातील उपद्रवकारक वनस्पतींना या जागतिक तापमानवाढीचा फायदा होईल. वाढलेले कार्बन डाऑक्साईडचे प्रमाण त्यात आणखीनच भर घालेल. प्राणी व वनस्पतींना अस्तित्वासाठी झगडा करावा लागेल. बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी अनावश्यक ताण सहन करावा लागेल. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरे होतील आणि एकूणच पृथ्वी वरील निसर्गाचा समतोल बिघडून जाईल. शेतीला मारक असणारे तण, कीटक, रोगजंतू, जीवाणू, विषाणू यांच्या वाढीला पोषक असे वातावरण निर्माण होईल.

१०) भूखंडाऐवजी सागरावर पाऊस :

जमिनीवरील तापमान वाढीमुळे सागरावरचे तापमान कमी होईल व वाऱ्याची दिशा सागराकडून भूखंडाकडे येण्याऐवजी भूखंडाकडून सागराकडे राहिल. त्यामुळे भूखंडाऐवजी सागरावरच पाऊस पडेल.

११) पुराचा धोका व किनाऱ्यावरील लोकांना आपत्ती :

बर्फाच्छादित प्रदेशात उगम पावणाऱ्या नद्यांची पातळी वाढेल व नदीकाठच्या लोकांना पुराला सामोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे बर्फ वितळल्यामुळे सागरातील पाणीसाठ्यात वाढ होऊन किनाऱ्यावरील लोकांना महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकारे जागतिक तापमान आटोक्यात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा जीवसृष्टीचा न्हास हा येत्या काही वर्षात अटळ आहे. अशा प्रकारे जागतिक तापमानवाढीचे निरनिराळे परिणाम स्पष्ट करता येईल.

ड) जागतिक तापमानवाढीवरील उपाययोजना :

सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात कोणताही देश ऊर्जेचा वापर कमी करून आपली प्रगती थोपवून घेणार नाही. अभ्यासातील पाहणीनुसार विकसित देशांचा ऊर्जेचा वापर हा विकसनशील देशांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त



आहे. पण वापराचे प्रमाण स्थिरावले आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीच्या संबंधात उपाययोजना योजणे गरजेचे आहे. या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील.

१) वृक्ष संवर्धन :

जागतिक तापमान वाढीचा विचार करताना सर्वात प्रथम लक्षात येणारी बाब म्हणजे कार्बन डाय ऑक्साईडवरती नियंत्रण मिळवणे होय. हे नियंत्रण ऊर्जेचा कमीत कमी वापर करून मिळवणे शक्य होणार नाही तर, त्यासाठी वृक्षसंवर्धन म्हणजेच वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जंगलक्षेत्रा खालील जमिनीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे.

२) कार्बन डाय ऑक्साईडचे रोखणे :

ऊर्जा निर्मितीसाठी मग ती कारखान्यांतील कामासाठी असो की, घरगुती विजेसाठी असो की, वाहने चालवणाऱ्यांसाठी असो, या मुख्यत्वेकरून कोळसा व पेट्रोल यांचे ज्वलन केले जाते. या ज्वलनातून कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. सध्या शास्त्रज्ञांकडून सुचवलेल्या उपायांवर ज्वलन प्रक्रिया व कार्बन डाय ऑक्साईड वातावरणात जाण्यापासून रोखणाऱ्या प्रक्रियांचा विकास चालू आहे. या प्रक्रियांमध्ये मुख्यत्वे कोळशाच्या ज्वलनानंतर त्यातील कार्बन डाय ऑक्साईड वेगळा करायचा व वेगळा झालेला कार्बन डाय ऑक्साईड भूगर्भातील मोकळ्या खार्णीमध्ये साठवून देवायचा. या प्रक्रियांचा समावेश होतो, कार्बन डाय ऑक्साईड वेगळे करण्यासाठी विविध तंत्रे आहेत.

३) कार्बन डाय ऑक्साईडची साठवण :

हा प्रकार विज्ञानाला अतिशय नवीन आहे. वरील प्रक्रियेतून वेगळ्या केलेल्या कार्बन डाय ऑक्साईडला जमिनीखाली पुरणे अथवा खोल समुद्रात सोडणे हा पर्याय आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडला रोखून साठवण करायची असल्यास सध्या कार्यरत असणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये योग्य ते बदल करावे लागतील. भविष्यात तयार होणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये हा मुद्दा लक्षात घेऊनच नियोजन करावे लागेल.

४) नवीन प्रकारची इंधने :

कार्बन डाय ऑक्साईडला ज्वलनानंतर रोखणे व त्याची साठवण करणे हे वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये शक्य आहे. कारण तेथे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषकांची निर्मिती होते. ही निर्मिती केंद्रीय प्रकारची असल्याने त्यावर उपाय शोधणे सोपे आहे; परंतु वाहनांमध्ये ही ज्वलन होत असते. तेथूनही कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. हा कार्बन डाय ऑक्साईड बंदिस्त करणे अत्यंत अवघड काम आहे. यावर उपाय म्हणजे नवीन प्रकारची इंधने शोधणे, जेणे करून या इंधनातून कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन होणारच नाही, यासाठी पर्यायी म्हणून हायड्रोजन, जैविक इंधने यांचा वापर करता येईल.

५) अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांचा विचार

सध्या अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांच्या निर्मितीवर बहुतांशी देशांचा भर आहे. अपारंपारिक स्रोत म्हणजे ज्यात खनिज संपत्तीचा वापर केला जात नाही असे स्रोत. जलविद्युत, पवनचक्क्या, सौरऊर्जेचा विविध प्रकारे वापर, बायोगॅस निर्मिती, शेतीमालाचे वायूकरण, भरती-आहोटी पासून जलविद्युत हे काही अपारंपारिक ऊर्जास्रोत आहेत.

**६) अणुऊर्जा :**

अणुऊर्जा म्हणजे अणुपासून मिळवलेली ऊर्जा होय. अणुऊर्जेत हरित वायूंचे उत्सर्जन होत नाही. पण किरणोत्सर्गाचा त्रास, अणुभट्ट्यांची सुरक्षितता या बाबींसाठी मात्र प्रचंड काळजी घ्यावी लागते.

७) आर्थिक, कायदेशीर व सामाजिक उपाय :

जागतिक तापमान वाढीचे आर्थिक, कायदेशीर व सामाजिक उपाय पुढील प्रमाणे आहेत.

अ) उत्सर्जनावर कर :

हरितवायूंच्या जादा उत्सर्जनावर कर लावणे हा उत्तम उपाय आहे. हा कर सरळपणे इंधनावर लावला जाऊ शकतो. अथवा इंधनाच्या वापरानंतर एखाद्या उद्योगाने किती हरितवायूंचे उत्सर्जन केले याचे गणित मांडून केला जाऊ शकतो. ज्यादा कराने इंधनाच्या वापरावर बंधने येतील असा अंदाज आहे व उद्योगधंदे नवीन प्रकारच्या हरितवायूरहित इंधनामध्ये जास्त गुंतवणूक करतील असा अंदाज आहे.

ब) निर्बंध लादणे :

हरितवायूंच्या उत्सर्जनाची पर्वा न करणाऱ्या देशांवर अथवा उद्योगधंद्यावर आर्थिक निर्बंध लादणे जेणे करून त्यांच्या हरितवायू उत्सर्जनावरत मर्यादा येतील व पर्यायी बाबींचा विचार करण्यास सुरुवात होईल.

क) कार्बन क्रेडिट :

विकसित देशांमध्ये क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देशांतर्गत मोठे बदल करावे लागत आहेत. विकासाची भूक प्रचंड असतानाही असे बदल काही देशांसाठी दिवाळखोरीचे कारण बनू शकते. तसेच सामाजिक प्रश्नही उद्भवण्याची शक्यता आहे. याचसाठी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये किलन डेक्कलपमेंट मेकॅनिझम अंतर्गत कार्बन क्रेडिटची सोय केली आहे.

अशा प्रकारे जागतिक तापमान वाढीवर उपाययोजना केल्या जाऊ शकतील.

२.५.४ हवामान बदल :

पृथ्वीची उत्पत्ती झाल्यापासून वातावरणात व हवामानात अनेक प्रकारचे बदल झालेले आहेत. हवामान बदलाचा पृथ्वीवरील जीव, जंतू, वनस्पती व प्राणी या सर्वांवर परिणाम होतो. या सर्वांमध्ये मानव हा घटक महत्त्वाचा आहे. मानव या घटकाला आधुनिक पर्यावरणाचा निर्माता म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. पर्यावरणातील महत्त्वाचे बदल मानवामुळे होत असतात. त्याचबरोबर अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक कारणांमुळेही पर्यावरण बदल होत आहेत.

हवामानात होणाऱ्या बदलांबद्दल अनेक सिद्धांत मांडले आहेत. पृथ्वीची उत्पत्ती एका प्रचंड ताऱ्यामधून झाली असून पृथ्वी सुरुवातीस अतिउष्ण होती. हळूहळू पृथ्वी थंड होत जाऊन पृथ्वीवर सजीवांची निर्मिती झाली आहे. या तत्त्वानुसार पृथ्वीची थंड होण्याची प्रक्रिया अजूनही चालू आहे असे म्हटले जाते.

काही विचारवंतांच्या मते पृथ्वीवरील तापमान वाढत असून, लाखो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर हिमयुग आस्तित्वात होते. हिमयुगांतर काळात मानव निर्माण झाला. तो पुढे शिकार, पशुपालन इत्यादी व्यवसाय करू लागला. याच काळात विविध वनस्पती व प्राणी यांच्या विविधतेचा विकास झाला. याच काळात जंगले नष्ट करून शेती करण्यात येऊ लागली. आजही ध्रुवावरील अन्टार्क्टिका खंडातील बर्फ वितळत आहे असे म्हटले जाते. या हवामान बदलाचा ऊन, पाऊस, पृथ्वीवरील क्रतू या सर्वांवर परिणाम होत आहे. हवामान बदल घडवून आणण्यामध्ये अनेक घटक कारणीभूत असून काही नैसर्गिक घटक आहेत, तर काही मानवनिर्मित घटकांमुळे हवामानात मोठे बदल घडून येत आहेत.



अ) हवामानातील बदलाचे परिणाम :

हवामानातील बदलांमुळे वेगवेगळ्या घटकांवर परिणाम घडून येतात. ते पुढीलप्रमाणे :

१) तापमानातील बदलाचे परिणाम :

तापमानातील बदलाचा परिणाम म्हणजे काही ठिकाणचे तापमान वाढते, तर काही ठिकाणच्या तापमानात घट होते. यातून पुर, दुष्काळ, यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. काही ठिकाणी वादळे निर्माण होतात. थोडक्यात हवामानाचा समतोल यामुळे बिघडतो.

२) जलसंसाधनांवरील परिणाम :

हवामानातील बदलांचा जलसंसाधनांवर विपरीत परिणाम घडून येतो. अन्नपुरवठा, आरोग्य, उद्योग, वाहतूक, परिसंस्थेचे एकीकरण हे सर्व घटक पाण्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे जलसंसाधनांवर होणारे परिणाम या घटकांना सहन करावे लागतात.

३) जंगल संपत्तीवरील परिणाम :

जंगलसंपत्ती किंवा वनसंपत्तीवर देखील हवामानातील बदलांचा परिणाम घडून येत असतो. वृक्षांची वाढ योग्य प्रकारे घडून येत नाही. त्यामुळेच जगात सर्वत्र वेगवेगळ्या प्रकारची जंगले आढळतात. काही भागात वृक्षांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव असतो.

४) आरोग्यावरील परिणाम :

हवामानातील बदलांचा लहान मुलांवर आणि वयोवृद्ध लोकांवर परिणाम होत असतो. कारण मुले आणि वृद्ध यांना हवामानातील बदलांशी संयोजन साधण्यात अडचणी येतात. त्यांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

ब) हवामान बदलाचे घटक :

हवामानात बदल घडून येण्यासाठी साधारणपणे पुढील घटक कारणीभूत ठरतात :

१) मानव विकास :

मानवाने स्वतःच्या विकासासाठी अनेक व्यवसाय सुरू केले. पशुपालन, शेती, कारखानदारी वगैरे त्यासाठी केलेली नैसर्गिक वनस्पतीची तोड इत्यादी सर्व कारणांमुळे हवामानात मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले दिसून येतात.

२) औद्योगिकीकरण :

औद्योगिक क्रांतीमुळे मोठ्या शहरांमधून अनेक उद्योग सुरू करण्यात आले. या उद्योगांमधून अनेक प्रकारच्या रसायनांचा वापर केला गेला. उद्योगप्रकल्पांमधील उत्सर्जनातून अनेक प्रकारचे वायू व दूषित घटक हवामानात सोडण्यात येत असल्यामुळे हवामानावर विपरीत परिणाम होत आहे, तसेच शहरातील हवेचे तापमानही वाढत आहे.

३) आम्लीकरण :

औद्योगिक प्रक्रिया व जीवाश्म इंधन यांच्या वापरामुळे सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, व नायट्रस ऑक्साईड मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. ते पावसाच्या पाण्यात विरघळतात व आम्लवर्षाव होतो. या आम्लवर्षावामुळे पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण झाला आहे.



४) शेतीसाठी रासायनिक खतांचा वापर :

विकसित देशात गहू, तांदूळ, ऊस यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते व पाणी खंका वापर केला जातो. त्याचबरोबर पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशकांचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या सर्वांचा हवा, पाणी व जमीन प्रदूषण वाढण्यामध्ये परिणाम होतो.

५) हरितगृहातील वायू :

अलीकडच्या काळात शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हरितगृहे निर्माण करण्यात येत आहेत. या हरितगृहाद्वारे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो. त्याचा हवामानावर परिणाम होतो. कार्बन डायऑक्साईड उष्णता ग्रहण करतो व साठवितो म्हणून हवेचे तापमानही वाढत राहते.

६) ऋतुचक्रांत बदल :

१९६० नंतर असे आढळून येत आहे की, उत्तर गोलार्धातील वसंत ऋतू लवकर सुरुवात होते. याउलट हेमंत ऋतू उशिरा सुरू होतो. कार्बन डायऑक्साईडच्या वाढत्या प्रमाणामुळे तापमान वाढून उन्हाळ्याचा काळ वाढत आहे, तर हिवाळा कालावधी कमी होताना दिसत आहे. सुमारे ८ ते १० दिवसांचा फरक आढळून येतो. त्यामुळे बर्फ वितळून उत्तर गोलार्धातील हिमाच्छादित प्रदेश कमी होताना दिसून येत आहे.

७) ओझोनचा विरळ थर :

हरितगृहातील वायू व आम्लीकरण प्रक्रियेमुळे स्थितांबरातील ओझोन वायूचा थर विरळ होत आहे. ओझोनचे वातावरणातील अस्तित्व अतिमहत्वाचे असून, सूर्याची अतिनील किरणे गाळण्याची प्रक्रिया ओझोनमुळे होते. उद्योग, रसायने इत्यादींमुळे क्लोरो-फ्लुरो-कार्बन निर्माण होतो व त्यामुळे ओझोनचा नाश होतो.

८) शेती व उद्योगासाठी जमिनीचा मोठा वापर :

लोकसंख्या वाढीमुळे शेती व उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण वाढत असून, जंगले मोठ्या प्रमाणात नष्ट केली जात आहेत. शेतीमुळे मृदेची धूप, क्षारीकरण यात वाढ होत आहे. त्यामुळे भूप्रदेशाच्या हवामानावर मोठा परिणाम होतो.

९) वाळवंटीकरण :

मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड व जमिनीची धूप इत्यादींमुळे वाळवंटीकरण होत आहे. पृथ्वीवर अनेक भूप्रदेशामध्ये वाळवंटीकरण प्रक्रिया सुरू असून, वृक्षतोड व त्यामुळे पाऊस कमी पडून बालुकामय प्रदेशाची निर्मिती होते. वाळवंटीकरणामुळे तापमानात वाढ होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार आशिया खंडातील ३३% जमिनीचे वाळवंटीकरण होण्याचा धोका आहे.

वरील अनेक कारणांबरोबर भूकंप, पूर, मोठी धरणे इत्यादींमुळेही हवामानात बदल होत आहेत. हवामानातील बदल अतिशय मंद गतीने होत असतात. ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यामुळेही हवामानावर परिणाम होतो. सौर प्रारणे म्हणजेच सूर्यावरील डाग हे हवामान बदलाचे एक कारण आहे असे समजले जाते.



२.५.५ आम्ल पर्जन्य :

आम्लयुक्त पाऊस हा एक प्रकारचा पाऊस आहे. कोणत्याही रुपाचा पर्जन्य जो असाधारणपणे आम्लयुक्त असतो. अशा पर्जन्यामुळे वनस्पती, जलचर प्राणी आणि पायाभूत सुविधांचे गंभीर नुकसान होते. त्याचे वनस्पती, जलचर प्राणी आणि पायाभूत सुविधा यांच्यावर नुकसान करणारे परिणाम असतात. आम्लपर्जन्य हा साधारणतः मानवाने सोडलेल्या किंवा बाहेर टाकलेल्या सल्फर व नायट्रोजन संयुगापासून घडून येतो. जो वातावरणाचा पाण्याशी प्रतिक्रिया करून आम्ले उत्पन्न करतो.

अ) अर्थ / संकल्पना :

वातावरण मिसळणाऱ्या सल्फर, नायट्रोजन व कार्बन यांच्या संयुगांचा बाष्प व ऑक्सिजनशी संयोग होऊन निरनिराळी आम्ले तयार होतात. सल्फर डाय ऑक्साइड (SO_2) ऑक्सिजनशी संयोग होऊन सल्फर ट्राय ऑक्साइड (SO_3) तयार होते. सल्फर ट्राय ऑक्साइड व वातावरणातील बाष्पाचा संयोग होऊन सौम्य सल्फ्युरिक आम्ल तयार होते. अशाच प्रकारे नायट्रिक आम्ल तयार होतात, तसेच सौम्य कार्बनिक आम्ल तयार होते. कोणतेही आम्ल पावसाच्या पाण्यात निर्माण झाल्यास त्यास आम्लपर्जन्य (Acid Rain) असे म्हणतात.

ब) आम्लपर्जन्याची कारणे :

आम्लपर्जन्याची विविध कारणे आहेत. त्यामध्ये पुढील कारणे महत्त्वाची मानली जातात.

१) दूषित वायू :

दूषित वायू ज्या भागात पसरतात, तेथेच त्यांच्यापासून आम्लपर्जन्य न पडता त्या प्रदेशांपासून दूरवरच्या भागात आम्लपर्जन्य पडतो.

२) दूषितके :

वातावरणातील दूषितके ज्यात कार्बन, सल्फर व नायट्रोजन यांचे ऑक्साइड असून ते पाण्यात विरघळून कृत्रिमरित्या आम्लपर्जन्याची निर्मिती होते.

३) कारखाने व वाहतुकीची साधने :

आम्लपर्जन्याचा उगम हा सल्फर व नायट्रोजन यांच्या ऑक्साइडपासून होतो. हे वायू प्रामुख्याने कारखान्यातून व वाहतुकीच्या साधनांतून वातावरणात प्रवेश करतात. ही दूषितके वाऱ्याबरोबर वेगवेगळ्या भागात पसरतात. त्यांचा पाण्याशी संपर्क आल्यावर आम्लपर्जन्याची निर्मिती होते.

४) सल्फर डाय ऑक्साइड व नायट्रोजन ऑक्साइडचे मिश्रण :

आम्लपर्जन्य म्हणजे सल्फर डाय ऑक्साइड व नायट्रोजन ऑक्साइड पाण्यात विरघळून पर्जन्याचे आम्लप्रमाण वाढविते.

अशा प्रकारे वरील विविध कारणांमुळे आम्ल पर्जन्याची निर्मिती होते.

क) आम्लपर्जन्याचे परिणाम :

आम्लपर्जन्याचे परिणाम हे सजीव सृष्टीप्रमाणेच निर्जीव सृष्टीलाही घातक आहेत. दिवसेंदिवस आम्लपर्जन्य ही समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहे. आम्लपर्जन्याचे पुढील परिणाम महत्त्वाचे मानले जातात.

**१) जलाशय व जलचर :**

आम्लपर्जन्याचा जलाशयावर होणारा परिणाम हा पाणथळ भागातील खडक आणि माती यांच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. ज्या भागातील खडक आणि माती यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम, चुना यांचे प्रमाण जास्त असते तेथील जलाशयाची प्रतिरोधक्षमता अधिक असते; परंतु तेथेच कठीण खडक किंवा रेटाड जमीन असल्यास मात्र आम्लपर्जन्याचा परिणाम पटकन होतो. हिमवर्षात वातावरणातील आम्ले लवकर शोषली जातात. वसंत ऋतूत बर्फ वितळल्यावर आम्लयुक्त पाणी फार मोठ्या प्रमाणावर जलाशयांना येऊन मिळते व त्याची आम्लता वाढते. जलाशयातील पाण्याचे गुणधर्म बदलल्यास साहजिकच तेथे वास्तव्य करणाऱ्या जलचरांना त्याचा फटका बसतो. आम्लधर्मी पाण्यात माशांची पैदास फारच कमी होते. उदा. १८९५ मध्ये नॉर्वे देशातील सरोवरात माशांच्या संख्येत आम्लपर्जन्यामुळे घट होण्यास सुरुवात झाली. नंतर १९०५ मध्ये ट्राऊट ही माशांची जात नामशेष झाली. पाण्याचा सामू (pH) कमी झाल्यास माशांच्या ऊर्तीमधील आणि रक्तातील क्षारसंतुलन बिघडते. पाण्यातील सूक्ष्म वनस्पतींचा न्हास होतो. शेवाळ, कवचधारी प्राणी आणि कीटक नाश पावतात. वाढत्या आम्लतेमुळे जलाशयाचे सौंदर्य नष्ट होते. अशा प्रकारे आम्लपर्जन्याचा परिणाम जलाशय आणि जलचरावर होत असतो.

२) जंगले आणि वनस्पती :

आम्लपर्जन्यामुळे वनस्पती, उभी पिके आणि जंगल संपत्तीवर विपरीत परिणाम होतात. आम्लप्रदूषण समस्येमुळे युरोप व उत्तर अमेरिकेत अन्नधान्याचे उत्पादन घटत असल्याचे लक्षात आले आहे. हे नुकसान प्रति वर्षी ५ कोटी डॉलर्सचे आहे. अधिक आम्लतेमुळे झाडांवर जिवाणू व बुरशीचा प्रादुर्भाव होतो. त्यांना लवकर कीड लागते. पानांवरील मेणाच्या थराचा नाश होतो. नायट्रोजन व स्थिरीकरणाच्या कार्यात अडथळा निर्माण होतो. झाडांच्या पानांमधील सत्वे नाहीशी होतात. जर या सत्वांची तूट भरून निघाली नाही तर झाडांची किंवा पिकांची वाढ खुंटते. जमिनीमधील आम्लाचे प्रमाण वाढल्यामुळे कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होऊन जमिनीचा कस जातो.

३) मानवी आरोग्य :

वातावरणातील किंवा पाण्यातील अतिसूक्ष्म सल्फेट व नायट्रेट संयुगे फुफ्फुसांच्या कार्यात अडथळा आणतात व दमा, फुफ्फुसदाह, कर्करोग, हृदयरोग इत्यादींना आमंत्रण दिले जाते. आम्लधर्मी पाणी पिल्यामुळे आम्लदाह (Acidity) सारखे सर्वसामान्य आजार होतात.

४) इतर परिणाम :

आम्लपर्जन्यामुळे धातू, संगमरवर, चुनखडी यांचा लवकर न्हास होतो. परिणामी अनेक मुंदर इमारती, संग्रहालये, स्मारके विरूप दिसतात व त्यांचे आयुष्य कमी होते. आम्लपर्जन्यामुळे कोंक्रीट, रंग, चामडे, कागद आणि कापडावरसुद्धा परिणाम होतो.

आम्लप्रदूषणाच्या समस्येमुळे देशा-देशातील पारंपरिक चांगले संबंध बिघडू लागले आहेत. उदा. अमेरिकेत तयार होणारा सल्फर डाय ऑक्साइड वायू चान्यामुळे कॅनडात वाहून नेला जातो व तेथे आम्लपर्जन्याची समस्या निर्माण होते. कॅनडा सरकारने त्याबद्दल अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे.

त्याबद्दल नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. कारण त्यामुळे कॅनडातील नद्या, सरोवर आम्लयुक्त होत असून जंगलांचा विनाशही मोठा प्रमाणावर होत आहे. म्हणून या आम्लप्रदूषण समस्येमुळे या उभय देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे.

ड) आम्लपर्जन्यावरील उपाययोजना :

आम्लपर्जन्यावरच्या उपाययोजनांमध्ये पुढील उपाययोजना महत्वाच्या ठरतात :

१) प्रदूषणाच्या उगमावर नियंत्रण :

आम्लपर्जन्य टाळण्यासाठी प्रदूषणाच्या उगमस्थानांवर नियंत्रण ठेवल्याखेरीज आम्लपर्जन्याचे दुष्परिणाम कमी होणार नाहीत.

२) धुराड्यांना फिल्टर्स बसविणे :

कारखान्यांच्या धुराड्यांमध्ये फिल्टर्स बसवावीत, त्यामुळे काही प्रदूषक त्या फिल्टर्समुळे अडकतील व हेवत ती सोडली जाणार नाहीत. कारखाने मानवी वस्त्यांपासून दूर असावेत.

३) जलप्रदूषण न होण्याची काळजी :

जलाशयातील पाण्याची आम्लता वाढू नये म्हणून पाण्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्साईड किंवा कार्बोनेट टाकून पाण्याचा सामू वाढविता येईल. तसेच जलाशयांच्या आतील बाजूस चुनखडीचा थर देणे, परंतु चुनखडीचा विपरीत परिणाम जल परिसंस्थेवर नाकारता येत नाही.

४) प्रयोगशाळेतील संशोधन :

प्रयोगशाळेत सातत्याने संशोधन करून आम्लपर्जन्याचे दुष्परिणाम कमी करता येतील.

५) कारखान्यांवर निर्बंध :

जीवाणू इंधनाचा कमीत कमी वापर करणे, वातावरणाचे कमीत कमी प्रदूषण व्हावे म्हणून कारखान्यांवर निर्बंध घालणे.

६) कटलिटिक कन्व्हर्टरचा वापर :

स्वयंचालित वाहनेदेखील आम्ल प्रदूषणास मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावतात. म्हणून या वाहनांच्या धुराड्यांवर 'कटलिक कन्व्हर्टर' बसवून नायट्रोजन डाय ऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईड व हायड्रोकार्बन्स हे दूषित घटक विलग करता येतात.

७) आम्ल निर्मिती वायूंचे प्रमाण निम्न :

आम्लपर्जन्यावर सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे आम्लनिर्मिती करणाऱ्या वायूंचे प्रमाण कमी करणे. त्यासाठी प्रभावी हवा प्रदूषण नियंत्रण करणारी यंत्रणाच वापरणे हितावह ठरेल. तसेच कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.

इ) आम्ल पर्जन्याची उदाहरणे :

आम्लपर्जन्य ही संज्ञा धुके, पाण्याचा ढग, दव आणि कोरड्या आम्लयुक्त घटकांच्या गाळाची भर यांचा संदर्भ दाखवून येते. पावसातील जास्त आम्लता ही प्राथमिक हवा प्रदूषण प्राथमिक सल्फर डायऑक्साईड व नायट्रोजन ऑक्साईड यांची हवेमध्ये पाण्याशी प्रतिक्रिया होऊन स्ट्रॉंग ॲसिड्स तयार होतात. आम्लपर्जन्याची जागतिक उदाहरणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

नदीपात्रात सोडाचे किंवा त्याचा वापर शेतीसाठी करावा. जलप्रदूषणामुळे उद्भवणारे रोग व समस्या याबद्दल व्यवसायसंस्थेत जनजागृती करावी.

५) पर्यावरण कायद्यांचे पालन :

पर्यावरण रक्षणासाठी सरकारने निरनिराळे पर्यावरण कायदे तयार केले आहेत. विनाशी संपदा भावी पिढीसाठी जास्तीत जास्त कशा टिकवता येतील, त्यांचा वापर नियंत्रित कसा करता येईल, तसेच गैरवापर कसा टाळता येईल याचा विचार करूनच पर्यावरण संरक्षण कायदे केले आहेत. व्यवसायसंस्था किंवा उद्योगसंस्था यांनी पर्यावरण कायद्यांचे पालन केले पाहिजे.

६) नैसर्गिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर :

मानवाच्या गरजा अमर्याद आणि नैसर्गिक संसाधने मर्यादित अशी परिस्थिती दिसून येते. प्रत्येक व्यवसायसंस्था नैसर्गिक संसाधनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून आपला नफा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करते. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रत्येक व्यवसायसंस्थेने नैसर्गिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर केला पाहिजे. जेणेकरून पुढील पिढीला त्याचा वापर करता येईल.

७) पुनर्चक्रीकरण प्रक्रियेचा अवलंब :

व्यवसायसंस्थेने पुनर्चक्रीकरण प्रक्रियेचा अवलंब केला पाहिजे. म्हणजेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे आणि टाकाऊ पदार्थांचा, पुनर्वापर केला पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यास मदत होते. अशा प्रकारे व्यवसाय संस्थेने पर्यावरणाचा अधिक विचार करून पर्यावरणाचे संरक्षण केले पाहिजे. पर्यावरण जनजागृती केली पाहिजे पर्यावरण कायद्यांचे पालन केले पाहिजे.

 २.७ वृद्धीचा मर्यादा सिद्धांत :

रोम संघ हा एक विविध आंतरराष्ट्रीय राजकीय प्रश्न, समस्यांवल्ली विचार, कृती करणारा एक संघ असून त्याची स्थापना १९६८ मध्ये इटली मधील रोम येथे ऑकडेमिअर दी लिन्सी येथे झाली. रोम संघाने त्यांचे स्वतःचे वर्णन, मानवजातीच्या भविष्यकाळाशी संबंधित काही एकत्रित विषयांवरती चर्चा करण्यासाठी एकत्र आलेला जागतिक नागरिकांचा एक गट असे केले. या संघामध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे विविध विभागांचे आजी-माजी प्रमुख, विविध राष्ट्रांचे विद्यमान आणि माजी प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रांचे नोकरशाहा, उच्च-स्तरीय राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी, राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि संपूर्ण जगातील मोठे मोठे व्यापारी यांचे सदस्य आहेत. त्यांनी १९७२ मध्ये "द लिमिट्स टु ग्रोथ" हा अहवाल तयार करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. या संघाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे ध्येय 'वर्तमानकाळामध्ये समस्त मानवजात ज्या गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड देत आहे. त्यांची कारणे शोधून विरलेबण करणे आणि अशा समस्यांच्या संदर्भात सर्व सामान्य जनता त्याचबरोबर खासगी निर्णयकर्ते आणि अतिमहत्वाच्या व्यक्ती यांच्यामध्ये संप्रेषण करणे व संपूर्ण जगात जागतिक मध्यस्थ किंवा उत्प्रेरक म्हणून काम पाहणे हे असल्याचे सांगितले जाते.

अ) रोम संघाची स्थापना व कार्य :

रोम संघाची स्थापना एप्रिल १९६८ मध्ये इटालियन उद्योगपती ऑरेलिओ पेस्सी आणि स्कॉटिश शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर किंग या दोहोंनी मिळून केली. या संघाने सर्वात पहिल्यांदा स्वतःकडे लक्ष वेधले. ते 'लिमिट्स टु



ग्रोथ' या अहवालाचे प्रकाशन करून त्यानंतर १९९१ मध्ये 'द फर्स्ट ग्लोबल रिव्होल्यूशन' याचे प्रकाशन करून यामध्ये त्यांनी वर्तमानकालीन आणि भविष्यकालीन मानवी समस्यांबद्दलचे विश्लेषण केलेले होते. या संघाच्या युरोपीय राष्ट्रे, अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको, ब्राझील, जेनेझुएला आणि आशिया खंडातील काही देशात देशांतर्गत संघटना आहेत. या देशांतर्गत संघटना तेथील राष्ट्रीय समस्या व त्यासंबंधी घटक यांचे विश्लेषण करून तेथील राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणनिर्माते किंवा धोरणकर्ते जे आहेत. त्यांना सल्ला देण्याचे काम करतात. या संघाचा जागतिक समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तीन गोष्टींवर आधारित आहे पहिली गोष्ट म्हणजे विविध परिस्थितींचे जागतिक दृष्टिकोनातून दर्शन, दुसरी गोष्ट म्हणजे सद्यकालीन समस्यांतील विविध आंतरक्रियांचे आकलन करून घेवून योग्य उपायांचा शोध घेणे, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे संघाकडे उपाययोजनांकडे बघण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन आहे.

ब) रोम संघाचा दृष्टिकोन : 'वृद्धीच्या मर्यादा' (लिमिट्स टू ग्रोथ) :

रोम संघाला जागतिक स्तरावरती ओळख निर्माण करून देणारा १९७२ चा जो अहवाल त्यांनी प्रकाशित केला तो म्हणजे "वृद्धीच्या मर्यादा" किंवा "लिमिट्स टू ग्रोथ" हा होय. या अहवालाच्या जवळजवळ संपूर्ण जगभरात १२,००,००० प्रतींची विक्री ३० पेक्षा जास्त भाषांत, भाषांतरे होवून विक्री झाली. जे जगातील पर्यावरणावर आधारित सर्वोत्तम पुस्तक ठरले. या अहवालामधून असे सांगितले गेले की, विविध नैसर्गिक स्रोतांची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे, विशेषतः तेलाची आर्थिक वृद्धी ही अनिश्चित सातत्याने होवू शकत नाही. याचवर आधारित असणाऱ्या दुसऱ्या अहवालाने मूळ जो वृद्धी मर्यादांचा जो अहवाल होता त्यातील भाकितांची पुनरावृत्ती केली आणि भविष्यकालीन पर्यावरणाने आशावादी निदान यातून केले की ज्यातून सांगितले गेले की, अनेक नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय घटक हे मानवी नियंत्रणात आहेत आणि म्हणून अनेक पर्यावरणीय आणि आर्थिक आपत्ती या टाळता येणाऱ्या किंवा प्रतिबंधित करता येणाऱ्या आहेत.

क) "वृद्धी मर्यादा" किंवा "लिमिट्स टू ग्रोथ" दृष्टिकोनाचा विस्तार :

या दृष्टिकोनामध्ये एकूण पाच चले तपासली गेली ती पाच चले जागतिक लोकसंख्या, औद्योगिकरण प्रदूषण, अन्न-धान्य उत्पादन आणि संसाधनांचे अवमूल्यन किंवा अवनती ही होती. त्याचप्रमाणे समस्यांचे निदान आणि पृथ्वी आणि मानव प्रणाली यांच्यातील आंतरक्रियांचे परिणाम पाहण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून 'बर्लंड ३' या प्रतिमानाचा वापर केला गेला. या अहवालात समाविष्ट असणाऱ्या संशोधक लेखकांचा हेतू शाश्वत विकासाच्या आकृतीबंधाची प्रतिसादात्मकता पाहणे किंवा मिळवणे व शाश्वत विकासाच्या आकृतिबंधाची प्रप्ती करण्यासाठी आधारभूत मानलेल्या पाच चलांच्या पर्यायी वृद्धी प्रवृत्तीचा वापर तीन परिस्थितींमध्ये करून घेणे हा होता त्यांनी असे लक्षात आणून दिले की, त्यांनी प्रत्येक चलाचा वापर करून प्रत्येक परिस्थितीमधील चलाचे मूल्याबद्दल त्यांचा अंदाज वर्तवला होता. हा अंदाज किंवा भाकित जगाचे सर्वात मर्यादित अर्थाने विकास हे होते आणि केवळ प्रणालीच्या वर्तनात्मक प्रवृत्तीचे दर्शक या शब्दांत वर्णिले होते. २१ व्या शतकाच्या मध्यार्थाच्या शेवटच्या भागामध्ये जागतिक प्रणालीचे "प्रस्फोट आणि कोलमडणे" या दोन परिस्थितीचे दर्शन घडले. तर या दोन्ही परिस्थितींचा परिणाम म्हणून "स्थिर जग" या तिसऱ्या परिस्थितीचा उदय झाला.

ड) वृद्धी मर्यादांचे हेतू :

या दृष्टिकोनाचा हेतू केवळ विशिष्ट अंदाज वर्तवणे किंवा माफित व्यक्त करणे हा इतकाच नव्हता तर मर्यादित संसाधनांच्या माध्यमातून जी अतिवेगाने व अतिप्रचंड स्वरूपात जी वृद्धी चालली आहे तिच्या आंतरक्रियांचा

अभ्यास करणे. कारण संसाधने जी आहेत त्यांचे वास्तव आकारमानाची आपण निश्चित स्वरूपात माहिती देवू शकत नाही. तर केवळ सर्वसाधारण वर्तनाची माहिती देवू शकतो. या दृष्टिकोनाचे हेतू पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

१) पहिल्या सर्वसाधारण जग किंवा विश्व प्रतिमानामध्ये लोकसंख्या-भांडवल प्रणालीच्या वर्तन प्रकारांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. या वर्तन पद्धतीच्या माध्यमातून काळाच्यानुसार बदल होत जावून प्रगती करणाऱ्या चल प्रणालीच्या प्रवृत्तीच्या उदाहरणार्थ लोकसंख्या, प्रदूषण यांचा मध्य काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. संबोधित चल अभ्यासाच्या दरम्यान वाढू शकेल कमी होईल, स्थिर राहिल किंवा बदलते राहिल अशा प्रकारची विविध वर्तन पद्धती एकत्रितपणे किंवा अलगपणे पाहायला मिळतील. उदाहरणार्थ जर मर्यादित पर्यावरणामध्ये लोकसंख्या वाढ होत राहिली तर विविध संभव मार्गांनी पर्यावरणाच्या क्षमतेवरती त्या अतिरिक्त लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यामुळे ताण निर्माण होणार यामध्ये जर संतुलन साधायचे असेल तर वृद्धी दरामध्ये हळूहळू कमी आणून वृद्धी दर आणि मर्यादित पर्यावरणामध्ये संतुलन निर्माण करता येईल.

विश्व प्रतिमानाची संरचना करण्याचा महत्वाचा हेतू विविध वर्तन प्रवृत्तीमधून कोणती वर्तन प्रवृत्ती विश्व प्रणालीला "लिमिट्स टू ग्रोथ" पर्यंत नेवून पोहोचवते याची सीमा निश्चित करणे हा होता. या अहवालात किंवा दृष्टीकोनात प्रस्तुत केला गेलेला आलेख हा आपल्याला जागतिक लोकसंख्या, भांडवल आणि इतर चल यांचे मूल्य दर्शवितो. याची सुरुवात इ. स. १९०० इथू सुरू होवून तो २१०० पर्यंत सुरू दाखवतो. अर्थात हा आलेख भविष्यातील कोणत्याही एखाद्या वर्षाबद्दल परिपूर्ण किंवा अचूक अंदाज दाखवू शकत नाही. ते फक्त वर्तन प्रवृत्तीचे कल प्रणालीबद्दल दर्शकता करतात.

विविध भाकितांबद्दलचे असणारे प्रमाण किंवा स्तर यातील मूलभूत फरक केवळ एका साध्या उदाहरणाच्या साहाय्याने समजून घेता येतो, विश्लेषित करता येतो. जर आपण एखादा चेंडू हवेत सरळ फेकला तर आपण त्या चेंडूचे जे होणारे सर्वसाधारण वर्तन जे आहे त्याबद्दल अंदाज वर्तवू शकतो. त्याची गती वाढत्या वेगाने कमी होईल आणि खाली पडताना तो जमिनीवरती येताना वाढत्या गतीने येईल. एक गोष्ट आपल्याला नक्की माहिती होते की, ही वृद्धी सातत्याने होत नाही अगदी पृथ्वीच्या कक्षेच्या सुरुवातीलाही नाही किंवा तो पुन्हा खाली येताना सुद्धा नाही.

इ) संभाव्य राखीव साठ्यांचे प्रमाण :

या दृष्टीकोनामध्ये अंतर्भूत असणारी कल्पना ही अशी आहे की, ज्या वेळेला संसाधनांचा वापराचा दर हा वृद्धिगत होणारा असतो त्यावेळेस त्या साठ्यांचे प्रमाण साध्या वर्तमानकालीन माहित असणारे साठे आणि त्यांना सद्यकालीन वापर यांचा भागाकार करून मोजदाद करता येत नाही. उदाहरणार्थ १९७२ मध्ये क्रोमियमचे राखीव साठे ७७५ मिलियन मेट्रिक टन इतक्या प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यापैकी त्यांचा वार्षिक पगार १.८५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतका झाला. त्यावेळी त्यांचे संख्यात्मक वर्णन $775/1.85 = 418$ वर्षे असे होईल. पण त्याचवेळी क्रोमियमच्या उपभोगाचे प्रमाण वर्षाला २.६% इतके होते. जर वापराचा स्थिर दर गृहित धरण्याऐवजी

जर सातत्यपूर्ण वृद्धीदराचे गृहीतक मान्य केले तर ती संख्यात्मक ही
$$\frac{\ln(1+0.026 \times 418)}{0.026} = 95 \text{ years}$$
 अशी येते. सर्व साधारणपणे हे सूत्र पुढील स्वरूपात मांडता येते.



$$y = \frac{\ln((r \times 3) + 1)}{r}$$

या सूत्रात

y = शिल्लक वर्षे

r = सातत्यपूर्ण संयुक्त वृद्धी दर

s = सांख्यिकीय साठा

R = राखीव साठा

C = वार्षिक उपभोग

संभाव्य राखीव साठ्यांच्या प्रमाणावरून जग विविध संसाधनांचा आणखीन किती काळ वापर करू शकते. त्याचप्रमाणे तिचे संवर्धन कशाप्रकारे केले जाईल वापरावरती निर्बंध कसे आणले जातील याचे सर्वांचे सविस्तर चित्रण यातून करता येईल. अशा प्रकारे आपण रोम संघाचा दृष्टिकोन स्पष्ट करू शकतो.



२.८ पर्यावरणाचे मानवी जीवनावरील परिणाम :

सजीवांना जगण्यासाठी शुद्ध हवा, पाणी, अन्न, निवारा या गोष्टींची नितांत गरज असते. हे पर्यावरणातील घटक शुद्ध असतील तर सजीवांचे आरोग्यही चांगले असेल आणि जर हे घटक अशुद्ध असतील तर साहजिकच सजीवांचे आरोग्यही बिघडते. जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली प्रदूषण वाढत गेले. तसतसे मानवी जीवनाचे आरोग्य बिघडत गेले. तसेच मानवी आरोग्याच्या असंख्य समस्या निर्माण झाल्या. पर्यावरणाचा न्हास होत असल्याने मानवी जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. ते पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

१) हवेचे प्रदूषण :

हवा प्रदूषणाचे मानवाप्रमाणे प्राणी, वनस्पती यावरही परिणाम होतात. गंधक, भस्मे व त्यांची संयुगे यांच्या उत्सर्जनमुळे अनेक हायड्रोकार्बन संयुगे, ज्वलनामुळे होणारी संयुगे वातावरणात शिरतात. त्याचा मानवी शरीरावर दुरगामी परिणाम होऊन कर्करोगासारखे गंभीर रोग होतात. कार्बन मोनाक्साईडचा परिणाम मानवाच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनवर होतो. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. अॅल्युमिनिअम फॉस्फेट व अॅल्युमिनिअमची धूळ मानवी शरीरात साठली तर मेंदूत विकृती येते. हाडातील कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होते. यकृत पेशींचे कार्य मंदावते, रक्तक्षय होतो व पॅरामॉथराइड ग्रंथीच्या कामात बिघाड होतो.

२) जल प्रदूषण :

विविध रासायनिक औषधी कारखाने, साखर उद्योग, कापड उद्योग, ताग उद्योग इत्यादींमुळे तयार होणारी टाकाऊ विषारी द्रव्ये पाण्यात जाऊन पाणी प्रदूषित होते. त्यामुळे कावीळ, त्वचारोग यासारखे रोग होतात. समुद्रातील पाण्यावरील तेलाचे तरंग सागरातील जलचरांच्या प्राणाला धोका पोहोचवितात. औष्णिक प्रदूषणामुळे वाफेची क्रिया वाढून पाण्याची क्षारता वाढते. तसेच किरणोत्सर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो. सोडियम, पारा, तांबे, क्रोमियम सायनाइड ही द्रव्ये वेगवेगळ्या कारखान्यांच्या प्रक्रियातून पाण्यात सोडली जातात. हे पाणी जे लोक वापरतात त्यांना वेगवेगळे रोग जडतात.

३) आम्लपर्जन्य :

वातावरणात शिरणाऱ्या सल्फर, नायट्रोजन व कार्बन यांच्या संयुगांचा बाष्प व प्राणवायू यांच्याशी संयोग होऊन सल्फर डायऑक्साईड तयार होते. सल्फर डायऑक्साईड व बाष्प यांच्या संयोगाने सौम्य सल्फ्युरिक आम्ल तयार होते. ही आम्ले पावसाच्या पाण्यातून जमिनीवर पडल्यास त्याला आम्ल पर्जन्य असे म्हणतात. आम्ल पर्जन्यामुळे वनसंपदा व इतर सजीवांवर हानीकारक परिणाम होतो. आम्लयुक्त जमिनीच्या कस कमी होतो व ही जमीन शेतीसाठी निरुपयोगी ठरते. आम्लयुक्त पाणी प्यायल्यामुळे सरोवराकाठी राहणाऱ्या माणसांना पचन संस्थेचे रोग जडतात. तसेच आम्ल पर्जन्यामुळे बांधकामाचीही हानी होते.

४) कीटकनाशके :

विविध प्रकारची कीटकनाशके ही शेती उद्योगात वापरली जातात. त्यांचा विपरीत परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. कारण शेती उद्योगात वापरली जाणारी कीटकनाशके ही काही प्रमाणात अन्नधान्ये, भाजीपाला यामध्ये शोषली जातात. तेथे ती सादून राहतात आणि नंतर अन्न साखळीद्वारे मानवाच्या शरीरात जातात आणि मानवाला विविध प्रकारचे आजार उद्भवतात.

५) दूषित अन्न :

पर्यावरणाच्या विविध घटकांमुळेच अन्न दूषित होते व त्याचे मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम होतात. दूषित अन्न मानवी शरीरात गेल्याने मळमळणे, उलट्या, अपचन असे आजार ओढवतात. प्रसंगी मृत्यूला सामोरे जावे लागते.

६) पर्यावरणीय अपघात :

पर्यावरणीय अपघातांमध्ये आण्विक अपघात, भोपाळ वायू दूर्घटना, लंडन दुर्घटना इत्यादींचा समावेश होतो. आण्विक अपघातामधून किरणोत्सर्ग बाहेर पडतो. त्यामुळे कर्करोगासारखे महाभयंकर रोग होतात. भोपाळ वायू दुर्घटनेमुळे हजारो लोकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले तर कित्येक जण अजूनही त्याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. लंडनमधील दुर्घटनेत धूर व धुके यांचा संयोग होऊन धूरके निर्माण झाले. त्यावेळी ४००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले.

७) वातावरणातील बदल :

वेगवेगळ्या ऋतुनुसार वातावरणात बदल होत असतात. त्यामुळे संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य असे दोन्ही रोग उद्भवतात. पावसाळ्यात वातावरणातील बदलाने सर्दी, त्वचेचे रोग, डोळे येणे, खोकला यासारखे संसर्गजन्य रोग पसरतात. कॉन्क्रेट वातावरणात रोगांचा फैलाव अधिक होतो.

८) ओझोनच्या थराचा क्षय :

स्थितांबरामधील ओझोन थराचा क्षय झाल्याने त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होतो. ओझोनच्या थराचा क्षय झाल्याने तापमान वाढून त्वचेच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढते. विषाणूविरुद्ध लढण्याची शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होते. अन्नाचे उत्पादन घटते, शेतीतील कोबी, फ्लावर, सोयाबीन, टोमॅटो या पिकांवर वाईट परिणाम होतो. अतिनील किरणांमुळे मानवाला त्वचेचा कर्करोग आणि मोतीबिंदू या सारखे विकार जडतात. रक्ताभिसरणात बिघाड निर्माण होतो तसेच विशिष्ट पेशींची अनियंत्रित वाढ होते.



वरील सर्व घटकांवरून असे दिसून येते की पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. पर्यावरणावरच मानवी आरोग्य अवलंबून आहे. जर पर्यावरण अनुकूल असेल तर मानवी आरोग्य सुदृढ असेल तसेच पर्यावरणात विघाड झाला की मानवी आरोग्यही विघडते.



सरावाराठी प्रश्न

प्र. १. दीर्घोत्तरी प्रश्न.

- १) जागतिक तापमानवाढ म्हणजे काय ? ते सांगून त्याची कारणे स्पष्ट करा.
- २) जलप्रदूषण म्हणजे काय ? ते सांगून त्याची कारणे व परिणाम स्पष्ट करा.
- ३) हरितगृह परिणाम ही संकल्पना स्पष्ट करून त्याची कारणे स्पष्ट करा.
- ४) पर्यावरणाचे मानवी जीवनावरील परिणाम स्पष्ट करा.
- ५) ध्वनीप्रदूषण म्हणजे काय ? त्याचे परिणाम व उपाययोजना स्पष्ट करा.
- ६) रोम संघाच्या दृष्टिकोनातील वृद्धीचा मर्यादा सिद्धांत स्पष्ट करा.

प्र. २. टिपा लिहा.

- १) पर्यावरणास अनुकूल असा व्यवसायसंस्थेचा आकार.
- २) हवा प्रदूषणाची कारणे.
- ३) ध्वनी प्रदूषणाची कारणे.
- ४) हवामान बदल.
- ५) जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम.
- ६) जलप्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय.



कृषी विकासाच्या पर्यावरणीय समस्या

प्रकरण

३

-  ३.१ कृषी पर्यावरण
-  ३.२ जैव तंत्रज्ञान
-  ३.३ सेंद्रिय शेती
-  ३.४ शेतीमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
-  ३.५ नैसर्गिक शेती
-  ३.६ पर्यावरण आणि मोठ्या आकाराची धरणे
-  ३.७ जंगलतोड
-  ३.८ सामाजिक वनीकरण



प्रस्तावना :

कृषी क्षेत्रात दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. त्यामुळे अन्नधान्य व धान्याच्या उत्पादनात चढ-उतार झाले. पारंपरिक अवजारांचा वापर कमी होऊन त्यांची जागा यांत्रिकीकरणाने घेतली. तसेच रासायनिक खते मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाऊ लागली. त्यामुळे त्याचा परिणाम मानवी शरीरावर होऊ लागला यावर उपाय म्हणून शेती करत असताना मानवाने पर्यावरणाचा अधिक विचार करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने शाश्वत शेती उदयास आली. या शेतीमध्ये मृदेचा कस नष्ट होऊ नये, मृदा नापीक व प्रदूषित होऊ नये, पाण्याचा अमर्याद वापर होऊ नये, या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे लोकवस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली जात आहे. मानवाने आर्थिक विकासासाठी निसर्गावर अतिक्रमण



केले आहे. त्यामुळे मानवाकडून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद वापर होत आहे. यासाठी पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी सामाजिक वनीकरण योजना कार्यान्वित करण्यात आली. विकासांमुळे पर्यावरणीय समस्या उग्र स्वरूप धारण करत आहे. त्यामुळे शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नैसर्गिक शेती, जंगलतोड, सामाजिक वनीकरण इत्यादी घटकांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.



३.१ कृषी पर्यावरण :

कृषी विकास आणि पर्यावरण यांचा अतिशय निकटचा संबंध असून पर्यावरणाचा कृषी गुणवत्तेवर फार मोठा परिणाम होत आहे. ऐतिहासिक काळापासून ते आधुनिक काळापर्यंत कृषीवर पर्यावरणाचा परिणाम झालेला आहे. आधुनिक कृषी अर्थव्यवस्थेत मानवाने नवनवीन यंत्र-तंत्राचा वापर करून कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ केली असली, तरी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. कृषी पर्यावरणाची संकल्पना व्यापक असून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी पर्यावरण वेगवेगळे आहे. तसेच कृषीपर्यावरण परिवर्तनशील असून स्थळ, काळानुसार सतत निश्चित क्रमाने चक्रीय बदल घडत असतात. त्याचप्रमाणे कृषीपर्यावरणातील सर्व घटक एकमेकांना पूरक असून प्रदेशानुसार विविधता आढळते. कृषी पर्यावरण हे मानवी जीवनावर परिणाम करीत असल्यामुळे त्याचा अभ्यास वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो.

३.१.१ कृषी पर्यावरणाची संकल्पना :

कृषी पर्यावरणाची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल.

अ) अर्थ :

कृषी पर्यावरणाची संकल्पना ही अधिक व्यापक आहे. पर्यावरणाला सुरक्षित व सामाजिकदृष्ट्या योग्य या दृष्टिकोनातून कृषी पर्यावरण ही संकल्पना उदयास आली. कृषी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संशोधन व त्यातील महत्त्वाच्या बाबींवर भर देण्यात आला.

ब) व्याख्या :

कृषी पर्यावरणाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येतील :

- १) "पृथ्वीवरील जमीन, पाणी, हवा व सर्वां व या नैसर्गिक घटकांमुळे कृषी व्यवस्थेवर परिणाम होतात त्यास 'कृषी पर्यावरण' म्हणतात."
- २) "कृषी क्षेत्रावर मानवाने व निसर्गाने केलेल्या क्रिया व प्रक्रिया यांचा परस्परावरील प्रभावाच्या परिस्थितीस 'कृषी पर्यावरण' म्हणतात."

३.१.२ कृषी पर्यावरणातील घटक :

भारताच्या प्रादेशिकतेनुसार वेगवेगळे कृषी पर्यावरणातील घटक आढळतात त्यामुळे शेती उत्पादकता वेगवेगळी आढळते. हे घटक शेतीवर परिणाम करतात. त्यामुळे शेतीच्या विविध पिकांची उत्पादकता भिन्न आहे. हे घटक पुढीलप्रमाणे :

१) सूर्यप्रकाश :

सूर्यप्रकाशाचा एकूण शेती उत्पादकतेवर व विविध पिकांवर परिणाम होतो. जेथे सूर्यप्रकाश भरपूर व चांगला तेथे पिकांची वाढ लवकर व निरोगी होते. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते. ज्या भागात सूर्यप्रकाश



अंधूक असतो त्या भागातील पिकांवर रोगराई जास्त होते. त्यामुळे उत्पादकता कमी येते. त्याचप्रमाणे जास्त उष्णतेमुळे बाष्पत्सर्जन होऊन पिकातील पाणी कमी होते त्याचा परिणाम उत्पादकतेवर होतो.

२) हवामान :

शेतीच्या उत्पादकतेवर हवामान या पर्यावरण घटकाचा परिणाम होतो. कारण विविध पिकांना अनुकूल हवामान असेल तर त्या पिकांची उत्पादकता वाढते. याउलट, विंगरमौसमी हवामान असल्यास उत्पादकता घटत जाते.

३) तापमान :

तापमान या घटकामुळे पिकाचे हंगाम बदलत असतात. जास्त तापमानात तांदळाचे पीक घेतात, तर थंड हवामानात गहू पीके घेतली जातात. त्यामुळे उत्पादकता वाढते. त्याचप्रमाणे तापमानातील आर्द्रतेचा परिणाम होतो. ज्या प्रदेशात जास्त आर्द्रता असते. त्या हंगामात त्या प्रदेशात जास्त आर्द्रतेची पिके घेतली जातात. उदा. गहू, संत्रा, मोसंबी यांना जास्त आर्द्रता लागते. याउलट कमी आर्द्रता असणाऱ्या ठिकाणी कापसासारखी पिके घेतली जातात.

४) पोषक द्रव्ये :

कृषी उत्पादनासाठी कार्बन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस व पोटॅश अशी पोषक द्रव्ये विपुल प्रमाणात उपलब्ध होतात तेथे पिकाची उत्पादकता जास्त असते.

५) पर्जन्य :

पाऊस या घटकामुळे शेतीची उत्पादकता भिन्न दिसते. जास्त व सर्वात कमी पाऊस प्रदेशातील शेती उत्पादकता कमी असते. तसेच मध्यम पावसाच्या प्रदेशात शेती उत्पादकता जास्त असते.

६) नत्रद्रव्ये :

शेतीच्या उत्पादकतेसाठी विविध पिकांना नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, गंधक, झिंक, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर अशी स्थूल व सूक्ष्म द्रव्ये जमिनीतून उपलब्ध होतात. ही द्रव्ये जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतून मिळत असतात. त्यामुळे भिन्न जमिनीत भिन्न-भिन्न प्रकारची पिके घेतली जातात. त्यामुळे उत्पादकता वाढते. बरील पर्यावरण घटकांचा शेती उत्पादकतेवर परिणाम होतो.

३.१.३ कृषी पर्यावरणावर परिणाम करणारे घटक :

आधुनिक कृषीव्यवस्थेत समाजाने नवनवीन तंत्र, यंत्र, युक्त्या यांचा अवलंब करून शेती उत्पादनात प्रचंड वाढ केलेली असल्यामुळे पर्यावरण समतोल बिघडलेला आहे. त्याचप्रमाणे शेतीत कृत्रिम तंत्रांचा वापर केल्यामुळे पर्यावरणात असमतोल निर्माण झाल्यामुळे शेतीवर आणि शेती आधारित जीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम झालेले आहेत. हे परिणाम करणारे घटक पुढीलप्रमाणे :

१) जंतुनाशके व कीटकनाशके :

शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीत नवनवीन जाती, आधुनिक बी-बियाण्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे; परंतु पिकांच्या नवनवीन जाती रोगराईस लवकर बळी पडतात. त्याचप्रमाणे विंगरमौसमी पिके घेण्याकरिता जंतुनाशके व कीटकनाशके वापरली जातात. त्यामुळे पिकांचे संरक्षण होते; परंतु जंतुनाशके व कीटकनाशके फवारणीचे तंत्र शेतकऱ्यांना अवगत नसल्याने जास्त वापर केल्यामुळे प्रदुषणात भर पडली



आहे. जंतुनाशके व कीटकनाशके, औषधे जमिनीत व पाण्यात मिसळून भूमी व पाण्याचे प्रदूषण होत आहे. तसेच या औषध फवारणीमुळे हवेचे प्रदूषण होते. त्याचप्रमाणे औषध फवारणी श्रमिकांच्या साहाय्याने केल्यामुळे श्रमिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे ही विषारी द्रव्ये वनस्पतीच्या फळांद्वारे मानवाच्या अन्नसाखळीवर विधातक परिणाम करतात. तसेच ही औषधे श्रमिकांच्या त्वचेवर विपरीत परिणाम करतात व शेतीला उपकारक किटकेही नष्ट होतात. त्याचप्रमाणे ही औषधे शेताच्या बांधावर जनावरांच्या चान्यात पडतात. त्याचा परिणाम जनावरांच्या गर्भधारणेवर होतो.

२) रासायनिक द्रव्ये व खतांचा वापर :

शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक द्रव्ये व खतांचा वापर मुबलक प्रमाणात करीत आहेत. या रासायनिक खतांचा पर्याप्त वापर करण्याचे कसब शेतकऱ्यांना नसल्याने तो कृत्रिम खतांचा जास्त वापर केल्यामुळे जमिनीत क्षाराचे प्रमाण वाढून जमिनी नापीक झालेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी सखोल शेती करण्यासाठी या खतांचा वापर केल्यामुळे पिकांवर व प्राण्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसेच रासायनिक खतांमुळे भूमिगत पाण्याचे प्रदूषण झालेले आहे.

३) एक पीक पद्धती :

ज्या पिकांचे दरहेक्टरी उत्पादन जास्त मिळते त्या पिकांची वारंवार एकाच जमिनीत लागवड करतात. एक पीक पद्धतीमुळे जमिनीचा कस कमी होऊन तिची उत्पादनक्षमता घटत जाते. एक पीक पद्धतीमुळे पिकांवर रोग पडतात, त्यामुळे प्रदूषण वाढत जाते.

४) जलसिंचन :

अतिसिंचनाचा वापर शेतीत केल्यामुळे जमीन क्षारयुक्त व पाणथळीकरण या समस्या निर्माण होतात. अतिसिंचनामुळे जमिनीतील मात्रा वाढत जातात. जमिनीतील माती वाहून जाते व खडक उघडा पडत जातो. भूमिगत पाण्याचा भ्रमसाठ उपसा केल्यामुळे भूमिगत पाण्याची पातळी खालावत आहे. कालांतराने शेतीला भूमिगत पाण्याचा साठा कमी होईल.

५) सरासरी तापमान वाढ :

नागरीकरण, औद्योगिकरणामुळे पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ झालेली आहे. या तापमानवाढीवर शेती उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे हवेत कार्बनडाय ऑक्साईड मिसळून त्याचा परिणाम म्हणजे शेतीला सूर्यप्रकाश कमी मिळतो. त्यामुळे पिकांवर रोगराई मोठ्या प्रमाणात होते. सरासरी तापमानात वाढ झाल्यामुळे बर्फ झपाट्याने वितळून नद्यांना पूर येत आहे. त्यामुळे नदीकाठची शेती वाहून जात आहे. त्याचप्रमाणे बर्फ वितळल्याने महासागराची पातळी वाढू लागली आहे. त्याचा धोका शहरांना वसत असल्यामुळे निर्वासित लोकांचा लोंढा शेतीकडे स्थलांतरित होऊन शेतीवर लोकसंख्येचा दबाव वाढत जाईल. तापमान वाढीचा परिणाम शेतीवर खालीलप्रमाणे होतो.

अ) पीक परिणाम उत्पादनावर :

हवामानातील बदलामुळे वाढत्या कार्बनचा परिणाम पिकवाढीवर होत आहे. सर्वसाधारण उच्च उत्पादनात हवेतील कार्बन २% वाढले, तर हेक्टरी तांदळाचे उत्पादन ०.७५% टनाने कमी होते. तर कमी उत्पादन क्षेत्रात हे प्रमाण ०.६० टन हेक्टरी कमी होते. त्याचप्रमाणे हवेत कार्बन प्रमाण २ ते ३.५% वाढल्यास गव्हाचे उत्पादन ९ व २५% ने घटण्याचा धोका आहे. त्याचप्रमाणे तापमान

वाढीमुळे आंबेमोहोर तांदूळ उशीरा आला. पुण्याच्या परिसरात रायवळ आंब्याच्या उत्पादनात घट झाली आहे. शिवाय ऊसशेतीमध्ये ऊसाला तुरे मोठ्या प्रमाणात येऊन ऊस उत्पादन घटत आहे. सर्वसाधारणपणे तापमान वाढल्यास मका, ज्वारी, बाजरीबरोबर भुईमूग, कापूस, बीट, तांदूळ, केळी, नारळ या पिकांचे उत्पादन वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. त्याचप्रमाणे हिवाळी कोरडवाहू पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन कमी होईल.

ब) पीक आकृती बंधात बदल :

सरासरी तापमान वाढीमुळे पीक आकृतीबंध बदलतो. उदा. गहू पट्टीतील क्षेत्रात बाजरी उत्पादन होईल तर मका पट्टीतील सोयाबीन पीक पट्टा निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे तापमानवाढीमुळे पिकनाशाक कीटक व रोगराई वाढत जाईल त्यामुळे गहू व कापूस पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल.

क) लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ :

सरासरी तापमान वाढीमुळे शेती लागवड क्षेत्रात काही प्रदेशात वाढेल तर काही प्रदेशात कमी होईल. १° ते २° से. तापमान वाढल्यास पर्जन्यमान ५ ते १०% वाढेल. त्यामुळे गहू व तांदळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होईल.

ड) जमिनीच्या सुपिकतेचा न्हास :

सरासरी तापमान वाढीमुळे पर्जन्यमानाचे प्रमाण वाढेल त्या पर्जन्यछायेत जमिनीत क्षार तयार होती. त्यामुळे जमिनीची सुपिकता कमी होईल. तसेच पर्जन्यमान कमी होई. त्या प्रदेशातील जमिनीची सुपिकता वाढत जाते.

ई) शेती व्यवस्थापनात बदल :

तापमान वाढीमुळे शेती व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल होईल उदा. ज्या ठिकाणी पर्जन्य प्रमाण वाढेल तेथे जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थापनात बदल करावे लागतील तसेच ज्या प्रदेशात पर्जन्य प्रमाण अधिक वाढेल तेथे रासायनिक खतांचा वापर वाढवावा लागेल तसेच त्या प्रदेशात तांदळासारखी पीके घ्यावी लागतील.

फ) भूमिगत पाण्याची कमतरता :

सरासरी तापमान वाढीमुळे पाण्याचा जास्त उपसा केला जाईल त्या प्रमाणात पाण्याचे पुनर्भरण होणार नाही. त्यामुळे भूमिगत पाण्याची पातळी खालावत जाईल. त्यांचा परिणाम होऊन शेतीला पाण्याची कमतरता जाणवेल. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होईल.

अशाप्रकारे जागतिक तापमानवाढीचा शेतीवर अनुकूल व प्रतिकूल स्वरूपाचा परिणाम होतो.

६) जमिनीची धूप :

कृषी पर्यावरणावर जमिनीची धूप हा घटक परिणाम करित आहे. जमिनीच्या धूपेमुळे मातीचे कण कमी होत आहेत. पाऊस, ऊन, वारा, सागरी लाटा, वाहते पाणी या घटकांमुळे जमिनीतील उपयुक्त मातीचा थर वाहून जात आहे. त्यामुळे जमिनीतील खडक उघडा होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे :

अ) जमिनीच्या सुपिकतेत घट होत आहे.



ब) शेती उत्पादनात घट होत आहे.

क) सुपिक जमिनीवर भरड पदार्थांचे संचयन होते.

ड) भूमिगत पाण्याची पातळी खालावते.

ई) धरणाची पाणी साठवणक्षमता कमी होत आहे. हे परिणाम शेतीवर होत असल्याने भविष्याचा विचार करता यावर उपाययोजना करणे अगत्याचे आहे.



३.२ जैव तंत्रज्ञान :

जैवतंत्रज्ञान हे शेती क्षेत्रातील एक नवे तंत्रज्ञान आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतासह जगभरात या वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत आहे. जैवतंत्रज्ञानापासून होत असलेल्या लाभांमुळे अल्पावधीतच हे तंत्रज्ञान लोकप्रिय झाले आहे. जैवतंत्रज्ञानाचा वापर औद्योगिक, वैद्यकीय, औषधनिर्माण तसेच कृषी क्षेत्रातही केला जातो. विशेषतः कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाने अभूतपूर्व प्रगती घडवून आणली आहे.

३.२.१ जैव तंत्रज्ञानाची संकल्पना :

जैव तंत्रज्ञानाची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

जैविक पद्धतीचे व्यावसायिक स्तरावरील उपयोजन म्हणजे 'जैवतंत्रज्ञान' होय. शेतीच्या संदर्भात जैवतंत्रज्ञान म्हणजे सूक्ष्मजीवांचा वापर करून वनस्पती व प्राण्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रजातींचा विकास करणे किंवा नवीन प्रजाती निर्माण करणे होय. जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करून फळांच्या व पिकांच्या नव्या संकरित / सुधारित, अधिक उत्पादन देणाऱ्या रोगप्रतिकारक्षम प्रजाती निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

जनुक अभियांत्रिकी व ऊतीसंवर्धन या शाखांचा उपयोग कृषीविषयक संशोधनासाठी केला जातो. भारतात हरितक्रांतीच्या काळात या तंत्रांचा वापर करून पिकांच्या अनेक नव्या सुधारित / संकरित जाती निर्माण करण्यात आल्या. अलीकडच्या काळात भारतात जैवतंत्रज्ञानास चांगली चालना मिळाली आहे. भारतीय शेतीच्या विकासात जैवतंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

ब) व्याख्या :

- १) "जैवतंत्रज्ञान म्हणजे जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र तसेच अभियांत्रिकीच्या संकल्पना यांचा एकत्रित वापर सूक्ष्मजीव, वनस्पती यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी करणे."
- २) "सजीवसृष्टीतील घटकांचा उदा. सूक्ष्मजीव, वनस्पती व प्राणी तसेच त्यापासून मिळणाऱ्या विविध उत्पादनांचा, शेती, मानवी आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण इ. क्षेत्रात उपयोग करून घेणे हे जैवतंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत येते. या जैविक घटकांचा आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालून मानवी जीवनमान उंचावणे हे या शास्त्राचे उद्दिष्ट आहे."
- ३) "जैवतंत्रज्ञान म्हणजे जैविक प्रणाली व पद्धतींचा उपयोग तांत्रिकरीत्या करून मानवास उपयुक्त असे विविध उत्पादन करणे."



३.२.२ पीक जैव तंत्रज्ञान :

कालानुक्रमे 'हरित जैवतंत्रज्ञान' सर्वात आधी येते. १९४३ ते १९७० या कालखंडात शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. सिंचनसुविधा, बी-वियाणे, खते, कीटनाशके यांचा विकास आणि प्रसार झाला. मेक्सिको, अमेरिका, फिलिपीन्स, इराण, भारत आणि अनेक राष्ट्रांत नवीन तंत्रज्ञान पोचले. तांदूळ, मका, गहू अशा पिकांचे विक्रमी उत्पादन शेतकरी घेऊ लागला. बिया नसलेले पेरू, कलिंगड, द्राक्ष, संत्री ही खायला सांपी फळे तांत्रिक कौशल्याची देणगी आहेत. आता टिशू कल्चर केली अनेक पटींनी जास्त उत्पन्न देत आहेत. तंत्रविकासाच्या पुढचे पाऊल म्हणजे 'ट्रान्सजेनिक' जाती. बीटी मका, बीटी कापूस, बीटी वांग या कीडरोधक जाती आल्या. रंगीबेरंगी मिरच्या-कोबी, त्रिकोणी/चौकोनी भोपळे हे आजचे वास्तव आहे. जादूई रंगछटांचे गुलाब, कानेशन, ट्युलिप यांचा प्रयोगशाळा ते पुष्पगुच्छ हा प्रवास तांत्रिक गुणवत्तेचा साक्षात्कार आहे.

१) संकरित वियाणे :

यात दोन वेगवेगळ्या प्रकारे जिनोटाइप एकत्र करून विविध पिकांच्या किंवा फळांच्या जाती निर्माण करणे.

२) जनुकीयदृष्ट्या उत्पन्न पिके (Genetically Modified-GM) :

बाहेरच्या जनुकाला एखाद्या पिकांच्या जनुकीय साठ्यांमध्ये टाकून मिळविण्यात आलेल्या इच्छित पिकांच्या गुणधर्माला जनुकीयदृष्ट्या उन्नत पिके असे म्हणतात. या प्रकारच्या तंत्रज्ञानामुळे पिकांच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती रोगप्रतिकार जाती, तणनाशक जाती तसेच दुष्काळात तग धरू शकणाऱ्या जाती निर्माण करता येतात. उदा. बी.टी. कॉटन.

पारंपारिक व नैसर्गिक कापसांच्या जातीला कीटकांपासून नुकसान होते. यापासून बचावासाठी रासायनिक कीटक नाशकांचा उपयोग करता येऊ शकतो; परंतु या रासायनिक कीटक नाशकांचा पर्यावरणावर हानिकारक परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून कापसाचे बी.टी. कापूस ही जात विकसित झाली आहे. यात बॅसिलस थुरिंजिनेसिस नावाच्या जिवाणूमधून एक विशिष्ट जनुक काढून ते कापसाच्या बियाणांमध्ये टाकले जाते. बॅसिलस थुरिंजिनेसिसमध्ये कापसावर पडणाऱ्या बोंडअळी विरुद्ध विषारी तत्त्व तयार करण्याची क्षमता आहे. हा विषारी पदार्थ म्हणजे एक प्रकारे प्रथिने असते. हे प्रथिने बोंडअळीच्या पोटात गेल्यानंतर पचन संस्थेच्या कार्यात अडथळा येऊन बोंडअळी मरण पावते. मात्र विषारी प्रथिने मानवाला च इतर प्राण्यांना हानिकारक नसल्याने याचे दुष्परिणाम होत नाहीत, अशा प्रकारे बी.टी. कापूस बोंडअळीपासून स्वतःचे संरक्षण करते व पिकांची हानी टळते.

३) जैविक खते :

मातीत असणारे काही प्रकारचे सूक्ष्मजीव वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात. असे सूक्ष्मजीव पिकाला आवश्यक असणाऱ्या मूलद्रव्यांचा पुरवठा करतात. अशा प्रकारच्या सूक्ष्मजीवांचा जैविक खते म्हणून वापर करता येऊ शकतो. उदा. पिकाला नत्र(नायट्रोजन), स्फुरद (फॉस्फेट), गंधक (सल्फर) इत्यादी मूलद्रव्यांचा पुरवठा करणारे सूक्ष्मजीव प्रयोग शाळेत वाढून त्यांचा वापर जमिनीत ज्याप्रमाणे कमतरता असेल त्याप्रमाणे करता येतो. उदा. नीलहरित शैवाल, -हायड्रोबियम, अझोटोबॅक्टर, अझोला इ.

३.२.३ शेती संदर्भात जैव तंत्रज्ञान :

शेती संदर्भात जैव तंत्रज्ञानाचे असणारे महत्त्व पुढील मुद्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

१) मुबलक प्रमाणात अन्नधान्य पुरवठा :

वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवण्याबरोबरच पोषणाचा दर्जा राखणे भविष्यात मोठे आव्हान ठरणार आहे, या समस्येवर जैवतंत्रज्ञान हेच उत्तर आहे.

**२) पिकांतील संशोधनास वाव :**

जैवतंत्रज्ञान आणि रेण्वीय जीवशास्त्र ही दोन दालने सध्या महत्वाची आहेत, केवळ मानवी जीवनातील वैज्ञानिक रहस्येच नव्हेत, तर वनस्पती विज्ञानात लपलेली रहस्येही शोधून काढण्यासाठी त्यांचा वापर उपयोगी ठरणारा आहे. कृषी जैवतंत्रज्ञान हे सध्या चांगले प्रकाशात येऊ लागलेले क्षेत्र आहे. आव्हानात्मक क्षेत्र म्हणून त्याकडे पाहता येईल. या क्षेत्रातील काही उदाहरणे सांगून हे स्पष्ट करायचे झाले तर भात, टोमॅटो यासारख्या पिकांतील जनुकीय नकाशा किंवा जनुकांची रचना उलगडण्यात आली आहे. अन्य पिकांतही हे काम सुरू आहे.

उदा. तांदळांमध्ये जैविक बदल करून त्यात अ जीवनसत्त्व, लोह आणि जस्ताचे गुणधर्म अंतर्भूत करण्यात आले. आपण जीएम पिकांपैकी केवळ कापसाची निवड केली, त्यामुळे उत्पादन वाढले आहे. २००१-०२ मध्ये आपण अबच्या १५ लाख गासड्यांचे उत्पादन घेतले होते, आता ते ३५.० लाख गासड्यांवर पोचले आहे. जैवतंत्रज्ञानात किती संधी आहेत, हेच अशा उदाहरणांवरून सिध्द होते.

३) शेती व्यवसायाचे बदलते स्वरूप :

पुढच्या काळात जैवतंत्रज्ञानाला महत्त्व येणार आहे. कारण या तंत्रज्ञानातूनच शेतीत वापरले जाणारे बियाणे तयार केले जात आहे. संकरित बियाणांनी आपल्या शेतीत क्रांती केली आहे. पण आता जैवतंत्रज्ञानावर आधारलेली क्रांती व्यापक आणि शेती व्यवसायाचे स्वरूप पार बदलून टाकणारी ठरणार आहे.

४) इतर विषयातील संधी :

कृषी जैवतंत्रज्ञानात केवळ वनस्पती जैवतंत्रज्ञानातच संधी आहेत असे नाही, तर पशुवैद्यकीय व मत्स्य विज्ञानातील संधीही खुणावू शकतात.

५) नोकऱ्यांची उपलब्धता :

जैवतंत्रज्ञानावर आधारलेल्या प्रयोगशाळा आणि उद्योग यांत मोठी गुंतवणूक होऊन हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. त्या नोकऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांप्रमाणे भारी पगाराच्या असतील, पुढे ते चांगले वाढू शकते.

६) विद्यार्थ्यांना परदेशांत नामी संधी :

भारताबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोरिया, चीन, जपान, स्वित्झर्लंड, कॅनडा, इंग्लंड आदी देशांत जाऊनही विद्यार्थी या क्षेत्रात पारंगत होऊ शकतात व प्रगती साधू शकतात. अमेरिकेतील कॉर्नेल, स्टॅनफोर्ड, तसेच तेथील राज्यांतील नामवंत अशी टेक्सास, वॉशिंग्टन, मिनीसोटा, मॅरीलंड, फ्लोरिडा, कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांमध्ये कृषी जैवतंत्रज्ञान विषय शिकण्याची चांगली सोय आहे.

७) जैवतंत्रज्ञान चाचण्यांचे महत्त्व :

प्रत्येक संशोधन, संशोधनादरम्यानचा प्रत्येक टप्पा हा विकासांमध्ये मोठी भूमिका बजावत असतो. जैवतंत्रज्ञान किंवा जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाबाबतचे संशोधनही कृषी विकासासाठी आणि एकूणच देशातील संशोधन क्षेत्रासाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे एखाद्या संशोधनाचा व्यावसायिक वापरावर जरी बंदी असली तरी संशोधन करण्यावर बंदी असू नये. त्यामुळे पिकांच्या प्रक्षेत्र चाचण्यांवर बंदी असू नये. संशोधनावरच बंदी लादली तर देशातील शास्त्रज्ञांच्या मानसिकतेवर मोठा दुष्परिणाम होऊ शकतो, आपल्याकडे जमिनीची उपलब्धता नैसर्गिक संपदा याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे अन्नसुरक्षा साधण्यासाठी संशोधन, नव्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणे अपरिहार्य आहे. आयसीएआरने गरीब, सामान्य शेतकरी केंद्रीभूत मानून आपल्या संशोधनाची दिशा राखली पाहिजे.

३.२.४ शेतीतील जैव तंत्रज्ञानाचे फायदे :

शेती व्यवसायात जैव तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास पुढील फायदे होतात

१) दर्जेदार पिकांच्या जातींची निर्मिती :

जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून एकाच प्रकारच्या दर्जेदार वनस्पतीपासून तिच्यासारखीच दर्जेदार असलेली दुसरी अगणित रोपे तयार करता येतात. ही रोपे दर्जेदार व रोगप्रतिकारक असून त्यांची जलद गतीने वाढ होते. ही रोपे नियंत्रित वातावरणात तयार केली जातात व आवश्यक त्यावेळी शेतामध्ये त्यांची लावणी करता येते. या रोपांची उगवणक्षमता जास्त असते. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात चांगलीच वाढ घडून येत आहे.

२) पशुपालन क्षेत्रात वापर :

जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून वनस्पती व प्राण्यांच्या नवनवीन चांगल्या उत्पादनक्षम, दर्जेदार व रोगप्रतिकारक जाती निर्माण करता येतात. त्यामुळे पशुपालन क्षेत्रात क्रांती घडून आली आहे.

३) प्रतिरूपण तंत्राचा वापर :

प्रतिरूपण (क्लोनिंग) सारख्या तंत्राचा वापर करून एकसारख्या दिसणाऱ्या वनस्पती व प्राण्यांची निर्मिती करणे शक्य झाले आहे. भावी काळात या तंत्रामुळे वैद्यकीय शेती, पशुपालन या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

३.२.५ शेतीतील जैवतंत्रज्ञानातील सद्यप्रवाह :

भारतीय शेती क्षेत्रात हरित क्रांतीच्या काळात जैवतंत्रज्ञानाच्या वापरास सुरुवात झाली. आज या तंत्रज्ञानाचा भारतीय शेती क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर वापर केला जात आहे. भारतीय शेतीमधील जैवतंत्रज्ञानातील सद्यप्रवाह खालील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) संकरित पिकांच्या जाती :

अन्नधान्य पिकांच्या सुधारित / संकरित जातींच्या (वाणांच्या) निर्मितीत जैवतंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. अन्नधान्य पिकांच्या अधिक उत्पादनक्षम, रोगप्रतिकारक्षम, प्रतिकूल हवामानात तग धरू शकणाऱ्या वाणांची निर्मिती जैवतंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे शक्य झाली आहे. भारतातील हरित क्रांतीच्या यशामध्ये या संकरित पिकांच्या वाणांचे मोठे योगदान आहे. प्रारंभी गव्हाच्या पिकाच्या सुधारित- संकरित जातींच्या (कल्याण सोना) निर्मितीपासून जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराची सुरुवात झाली. आज जवळ-जवळ प्रत्येक पिकाच्या सुधारित / संकरित वाणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. उदा. ज्वारीच्या सी. एस. एच. - ५, मालदां गव्हाच्या कल्याणसोना, सोनालिका, एच. आय. ९७७, तुरीच्या विशाखा, बी. डी. एन. - १, भुईमुगच्या फुले प्रगती, कोबना - ११ इ. अशा संकरित वाणांमुळे पीक उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे. अद्यापही नवनव्या संकरित वाणांच्या निर्मितीसाठी कृषी विद्यापीठे व खाजगी कंपन्या व संस्थामार्फत मोठ्या प्रमाणावर संशोधनकार्य सुरू आहे. त्यामुळे पिकांच्या संकरित जातींच्या निर्मितीच्या क्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.

२) ऊती संवर्धन :

फळ व फुलांच्या उत्पादनाबाबत ऊती संवर्धन तंत्राचा वापर केला जातो. ऊती संवर्धन ही जैवतंत्रज्ञानाची एक शाखा आहे. ऊती संवर्धनात वनस्पतींची चांगली वाढ व नवीन ज्येती निर्माण करण्यासाठी संशोधन केले जाते. ऊती संवर्धनात एकाच मूळ वनस्पतीपासून तिच्यासारखेच गुणधर्म असलेली अगणित रोपे अल्पकाळात तयार



केली जाऊ शकतात. ही रोपे अधिक उत्पादनक्षम, जोमदार व रोगप्रतिकारक्षम असतात. ही रोपे मुख्यतः नियंत्रित व कृत्रिम वातावरणात तयार केली जातात. त्यामुळे त्यांची सुव्यवस्थितपणे वाढ करणे शक्य होते. दर्जेदार, निर्यातक्षम पिकांच्या उत्पादनात ऊती संवर्धन लाभदायक ठरते. ऊती संवर्धन तंत्राचा वापर करून गुलाब, जरबेरा, ऑर्किड अशा प्रकारच्या दर्जेदार फुलांचे मोठ्या प्रमाणावर आणि हव्या त्यावेळी उत्पादन घेणे शक्य होते. त्यामुळे अलीकडच्या काही वर्षात पुष्पोत्पादन व पुष्प निर्यातीत भारताने चांगली आघाडी घेतली आहे. फलोत्पादनांमध्येही अशाच प्रकारे चांगली प्रगती साधता आली आहे. गेल्या काही वर्षात निर्यातक्षम फलोत्पादन व फलोत्पादनांवाबत ऊती संवर्धन तंत्राच्या वापरात वाढीची प्रवृत्ती आढळते.

३) पशुपालनाच्या क्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर :

केवळ अन्नधान्य, पिके, फुले व फळांच्या बाबतीत जैवतंत्रज्ञान उपयुक्त ठरले आहे असे नसून दर्जेदार पशूंच्या पैदाशीमध्येही या तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. ज्या तंत्राद्वारे दर्जेदार वनस्पतींची निर्मिती केली जाते त्याच तंत्राच्या अधारे गार्ड, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या यांच्या अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याच्या जातींची निर्मिती करणे शक्य झाले आहे.

४) प्रतिकृपण तंत्राचा (Cloning) वापर :

प्रतिकृपण किंवा क्लोनिंग हा अलीकडच्या काळात विकसित होत असलेला जैवतंत्रज्ञानाचा एक प्रकार आहे. या तंत्राच्या साहाय्याने एक वनस्पती किंवा प्राण्यासारखीच दुसरी वनस्पती किंवा प्राणी तयार करणे होय. काही वर्षांपूर्वी इंग्लंडमधील शास्त्रज्ञांनी प्रतिकृपण तंत्राने निर्माण केलेल्या "डॉली" या मेंढीचे या संदर्भातील ताजे उदाहरण आहे. भारतातही या तंत्राच्या वापरास सुरुवात झाली असून या क्षेत्रातील संशोधनास चालना मिळाली आहे. अलीकडेच भारतीय शास्त्रज्ञांनी क्लोनिंग तंत्राचा वापर करून एका शेळीची निर्मिती केली आहे. वनस्पतींच्या बाबतीतही असे प्रयोग चालू आहेत.



३.३ सेंद्रिय शेती :

अलीकडच्या काळात जगभरात झपाट्याने लोकप्रिय होत असलेली संकल्पना म्हणजे सेंद्रिय शेती होय. गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरातील कृषी क्षेत्रात हरितक्रांतीचा प्रयोग राबविला जात आहे. यात अधिकाधिक कृषी उत्पादन घेण्यावर भर दिला जातो. यासाठी रासायनिक खते, संप्रेरके, कीटकनाशके यांचा भरमसाट वापर केला जातो. यामुळे प्रारंभीच्या काही वर्षात कृषी उत्पादनात वाढ झाली; परंतु लवकरच त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. क्षारपड जमिनी, नाषिकी, पर्यावरणाचा न्हास, पिकांच्या दर्जात घसरण व शेवटी उत्पादनात घट हे ते दुष्परिणाम होय. याला पर्याय म्हणून नैसर्गिक पद्धतीवर आधारित सेंद्रिय शेतीच्या संकल्पनेचा उदय झाला.

सेंद्रिय शेती ही संपूर्ण जीवनाला स्पर्श करणारी शेतीची एक पद्धत आहे. या पद्धतीमध्ये माती, पाणी, वनस्पती, मातीतील असंख्य जीवाणू व त्यांचे त्याज्य पदार्थ, पर्यावरण, प्राणी, माणूस, जंगले या सर्वांच्या जीवनचक्राचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून एकमेकांशी कसा संबंध आहे, याचा अभ्यास करून शेती केली जाते.

३.३.१ सेंद्रिय शेतीची संकल्पना :

सेंद्रिय शेतीची संकल्पना पुढील प्रमाणे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

सेंद्रिय शेती म्हणजे पिकांचा फेरपालट, सेंद्रिय खते, जैविक कीड नियंत्रण यावर आधारित असलेली व जैविक विविधता जोपासणारी शेती करण्याची नैसर्गिक पद्धत होय.



सॅद्रिय शेतीलाच निसर्ग शेती, शाश्वत शेती असे म्हणतात. सॅद्रिय शेतीमध्ये रासायनिक खते, संप्रेरके व कीटकनाशके यांचा वापर केला जात नाही. त्याऐवजी हिरवळीची खते, कंपोस्ट खते, जैविक कीड नियंत्रण याद्वारे शेती उत्पादनावर भर दिला जातो. दुसरे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे शेतात किंवा आसपासच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनसामग्रीचाच शेतीच्या कामासाठी वापर करण्यावर भर देण्यात येतो.

ब) व्याख्या :

१) अंतरराष्ट्रीय सॅद्रिय शेती चळवळ संघटना :

“सॅद्रिय शेती म्हणजे अशी शेती उत्पादन पद्धती होय जी ज्यामध्ये जमिनीचा दर्जा, पर्यावरणीय परिसंस्था व लोकांच्या गरजांचा विचार केला जातो.”

यावरून सॅद्रिय शेती व पर्यावरण यांचा असलेला परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. शेतीतून लोकांच्या गरजा भागविताना निसर्गाचे संतुलन कसे कायम राखता येईल याचा विचार या सॅद्रिय शेतीपद्धतीत केला जातो.

३.३.२ सॅद्रिय शेतीची तत्वे :

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऍग्रीकल्चर मूवमेंट (आयएफओएएम - IFOAM) ची सॅद्रिय शेतीची परिभाषा खालील तत्वांवर आधारित आहे :

१) आरोग्याचे तत्त्व :

सॅद्रिय शेतीने टिकाव धरायला पाहिजे आणि माती, रोपे, पशुपक्षी, मानव आणि पृथ्वीचे आरोग्यवर्धन अविभाज्य व शाश्वत स्वरूपात करायला पाहिजे.

२) पर्यावरणीय तत्त्व :

सॅद्रिय शेती ही जिवंत पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रावर अवलंबून पाहिजे, त्यांना अनुरूप असायला पाहिजे, त्यांचे अनुकरण करणारी आणि त्यांना टिकून राहण्यासाठी मदत करणारी असायला पाहिजे.

३) निष्पक्षतेचे तत्त्व :

सॅद्रिय शेती ही सर्वसामान्य पर्यावरण व जीवनाच्या संधीची निष्पक्षतेने खात्री देणार या संबंधांवर आधारित असली पाहिजे.

४) संगोपनाचे तत्त्व :

सॅद्रिय शेतीचे व्यवस्थापन एका संरक्षणात्मक आणि जबाबदार स्वरूपात झाले पाहिजे. ज्यायोगे वर्तमान आणि भविष्यकालीन पिढ्यांचे आणि पर्यावरणाचे आरोग्य व कल्याण यांचे संरक्षण होईल.

३.३.३ सॅद्रिय शेतीमधील अंतर्भूत पद्धती :

सॅद्रिय शेतीमध्ये विविध स्वरूपाच्या पद्धतींचा वापर करतात. त्या पद्धती खालीलप्रमाणे :

१) पिकांची फेरपालट :

जमिनीची सुपिकता वाढविण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो. यात शेतजमिनीत सतत एकाच प्रकारच्या पिकाचे उत्पादन घेतले जात नाही. त्याऐवजी आलटून पालटून वेगवेगळी पिके घेतली जातात. या पद्धतीमुळे जमिनीत नायट्रोजनचे स्थिरीकरण होते व अत्यावश्यक सूक्ष्मजीवांची वाढ होऊन जमिनीचा कस कायम राहतो



आणि सतत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेणे शक्य होते. पिकांच्या फेरपालटीचे चांगले उदाहरण म्हणजे ज्वारी, हरभरा व करडई ही पिके होत. या पिकांचे जोडीने आलटून पालटून उत्पादन घेतल्यास पीक उत्पादनात चांगली वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

२) सेंद्रिय खते :

अ) कंपोस्ट पद्धती :

यात शेतीतील टाकाऊ सेंद्रिय पदार्थ उदा. वनस्पतीचे अवशेष, पालापाचोळा, पिकांचे अवशेष, जनावरांचे शेण इत्यादींचा वापर करून सेंद्रिय खत तयार केले जाते.

ब) अन्य सेंद्रिय खते :

यात प्राणी, वनस्पती व अन्य जीवजंतूंपासून तयार करण्यात येणाऱ्या खतांचा समावेश होतो. भरखते (शेणखत), जोरखते (पेंड, मासळीचे खत), हिरवळीची खते (बोरु, मूग अशा वनस्पतींपासून मिळणारी खते), जीवाणू खते (निळे हिरवे शेबाळ, रायडोब्रियम इ.) ही सेंद्रिय खतांची उदाहरणे आहेत. ही सर्व खते सेंद्रिय / नैसर्गिक पदार्थांपासून तयार केली जातात.

३) जैविक व सेंद्रिय पद्धतीने कीड नियंत्रण :

यात शेतीमधील पिकांवर पडणाऱ्या कीडींचे जैविक व इतर पद्धतीने नियंत्रण केले जाते. यात रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही. या पद्धतीत फेरोमोन सापळे, परोपजीवी कीटक, परभक्षी कीटक तसेच निंबोळीपासून बनलेल्या सेंद्रिय कीटकनाशकांचा वापर करतात. या कीड नियंत्रणाच्या प्रभावी सेंद्रिय पद्धती आहेत.

४) आच्छादन (मल्लिंग) :

जमिनीतील पाण्याची उन्हामुळे वाफ होऊन ते उडून जाऊ नये, तसेच इतर पोषक द्रव्ये नष्ट होऊ नयेत म्हणून आच्छादनाचा वापर करतात. फळबागांमध्ये या तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. आच्छादन म्हणून उसाचे पाचट, गवत, झाडांची पाने, प्लॅस्टिक फिल्म यांचा वापर करतात.

५) माती आणि पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन :

माती आणि पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी पाझर टाक्या खणणे, उतार असलेल्या जमिनीवर समोच्च बांध घालणे आणि समोच्च पंक्ति शेतीचा अवलंब करणे, शेत-तलाव खणणे, बांधांवर कमी उंचीचे वृक्षारोपण करणे.

६) सौर उर्जेचा वापर करणे :

सौर उर्जेचा वापर करणे आणि वर्षभर विविध पिके आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमाच्या संयोजनाच्या माध्यमाने अधिक हिरवाई मिळवणे.

७) स्वतःच्या गरजांमध्ये स्यावलंबन :

स्वतःच बियाणांचा विकास करणे, कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट, वर्मीवॉश, द्रव खते आणि वनस्पती अर्काचे उत्पादन करणे.

८) जैववैविध्याचे अनुपालन :

जैववैविध्य टिकून राहावे म्हणून आवास विकास करा, कीटकनाशकांचा वापर कधीही न करणे, जैववैविध्य निर्माण करणे.



१) जनावरांची एकीकृतता :

जनावरे ही सेंद्रिय व्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत आणि फक्त पशु-उत्पादनेच पुरवित नाहीत, तर मातीमध्ये वापर करण्यासाठी पुरेसे शेण आणि मूत्र प्रदान करतात.

१०) नवीनीकरणीय उर्जेचा वापर :

सौर उर्जा, बायोगॅस आणि बैलांच्या द्वारे चालविण्यात येणारे पंप, जनरेटर आणि इतर यंत्रे यांचा उपयोग करणे.

३.३.४ सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व :

सेंद्रिय शेती ही पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व जाणून घेता येईल.

१) रासायनिक शेती पद्धतीला पर्याय :

अलिकडच्या काळात शेती हा रासायनिक पदार्थांचा खते, कीटकनाशके, संप्रेरके आदींच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला. त्यामुळे कृषी उत्पादनात चांगली वाढ झाली; परंतु त्याचबरोबर शेतीक्षेत्रात त्याचे अनेक दुष्परिणामही दिसून आले. जमिनीत क्षारांचे प्रमाण वाढणे, नाषिकी, सूक्ष्मजीवांचा नाश, भूमी व जल प्रदूषण, जमिनीचा पोत बिघडणे अशा दुष्परिणामांमुळे रासायनिक पदार्थांच्या वापरावर नियंत्रणे घालण्याची गरज निर्माण झाली. रासायनिक पदार्थांना पर्याय म्हणून सेंद्रिय पदार्थांच्या वापरास चालना मिळून सेंद्रिय शेतीस महत्त्व प्राप्त झाले.

२) उपलब्ध साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम उपयोग :

सेंद्रिय शेतीमध्ये शेतात व आसपासच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक सेंद्रिय पदार्थांचा वापर केला जातो. हे सेंद्रिय पदार्थ म्हणजे झाडांचा पालापाचोळा, काड्या, तणे, गवत, शेतीतील पिकांचे अवशेष, गुरांचे शेण, गोमूत्र, इत्यादी. या पदार्थांपासून सेंद्रिय खते, कीडनाशके व संप्रेरके इत्यादी तयार केली जातात. त्यांचा वापर करून शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणली जाते. शिवाय या पद्धतीत स्थानिक साधनसंपत्तीचाच वापर केल्याने उत्पादन खर्चात घट होऊन शेतीची लाभप्रदता वाढते.

३) पुनर्चक्रीकरण व पर्यावरणाचा समतोल :

सेंद्रिय शेतीत शेतीतील टाकाऊ पदार्थांचे पुनर्चक्रीकरण करून त्यांचा पुन्हा वापर केला जातो आणि त्यापासून अधिक उपयुक्त असे पदार्थ तयार केले जातात, या प्रक्रियेत पर्यावरणाची हानी होत नाही, उलट ही प्रक्रिया पर्यावरणास अनुकूल असून त्यातून पर्यावरणाचे, संतुलन राखले जाते. सेंद्रिय शेतीत शेणखत, कंपोस्ट खत या सेंद्रिय खतांचा वापर करतात. त्यामुळे जमिनीत सूक्ष्मजीवांची वाढ होते व अन्य उपयुक्त वनस्पतींचीही वाढ होते. यातून शेतीशी संबंधित परिसंस्थेचा विकास होतो व पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाते. या पद्धतीत रासायनिक पदार्थांचा फारसा वापर केला जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणीय प्रदूषणही होत नाही.

४) आर्थिक महत्त्व :

सेंद्रिय शेती पद्धतीत उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा वापर करण्यात येतो. ही साधनसंपत्ती मुबलकपणे आणि अल्प खर्चात उपलब्ध होते. तसेच या साधनसंपत्तीचा शेतीत थेट वापर करता येतो किंवा तिच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कमी खर्च येतो. शिवाय शेतीमध्ये महागडी रासायनिक खते कीटकनाशके वापरण्याची गरज राहात नाही. त्यामुळे शेती उत्पादन खर्चात घट येते. या पद्धतीत शेतजमिनीचा दर्जाही चांगला राहात असल्याने दीर्घकाळपर्यंत अव्याहतपणे पीक उत्पादन घेणे शक्य होते. अलीकडच्या काळात सेंद्रिय शेती उत्पादनांची लोकप्रियता वाढत असून या उत्पादनांना देशात व परदेशात चांगली मागणी असून त्यांना भावही चांगला मिळतो. या कारणांमुळे सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणे फायदेशीर ठरते.

**३.३.५ पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून सेंद्रिय शेतीचे फायदे :**

सेंद्रिय शेतीमुळे अनेक प्रकारचे फायदे होतात. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे त्यांचा आढावा घेता येईल.

१) आरोग्यदायी जीवनाची गुरुकिल्ली :

सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज तर आहेच पण नीट विचार केला तर ती शेती पद्धती ही आरोग्यदायी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. मृदशास्त्रामध्ये मातीला सजीव मानलेले आहे. कारण त्यात असंख्य प्रकारचे सूक्ष्मजीव व गांडुळे अविरतपणे कार्यरत असतात आणि जमिनीवर पडणाऱ्या पालापाचोळ्याचे खतात-झाडाला उपलब्ध स्वरूपात - रूपांतर करण्याचे कार्य हे सूक्ष्मजीव व गांडुळेच करीत असतात. पालापाचोळ्यामधील पोषक द्रव्ये झाडाला / पिकाला वापरता येतील अशा रूपात आणण्याचे बहुमूल्य कार्य सूक्ष्मजीव व गांडुळे करतात. त्या प्रक्रियेद्वारे निसर्ग वाळलेल्या पानात बंदिस्त असलेली पोषक द्रव्ये मुक्त करण्याचे काम किती सहजगत्या करून घेतो हे आपल्या लक्षात येईल. हे करीत असताना त्या खतातील पोषक तत्त्वे वाढवण्याचं कामही होते.

२) मातीतील सजीवांचे संरक्षण :

रासायनिक घटकांचा वापर करून शेती केली जाते तेव्हा त्या रासायनिक घटकांमुळे मातीत असणाऱ्या सूक्ष्मजीव, किटक, जीवाणू, बुरशी, शैवाल या सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो. हळूहळू त्यांची संख्या कमी होऊ लागते आणि मातीमधले जीवन संपुष्टात येते. अशा वेळी माती हे पिके वाढविण्याचे केवळ एक भौतिक माध्यम उरते.

३) गांडुळांचे संरक्षण :

गांडूळ हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे हे आपण पुस्तकात वाचतो. पण शेतीमध्ये रासायनिक घटकांचा वापर करून या मित्राचा सर्वनाश करून आपण उत्पादन वाढीची स्वप्ने पाहत आहोत, ही स्वप्ने पूर्ण होण्याचा आपला मुलाधारच चुकीचा आहे. सेंद्रिय शेती हीच शाश्वत शेती असल्याचे विविध संशोधनातून आता सिद्ध होत आहे. ते खरं आहे कारण ते निसर्ग नियमाला धरून आहे. आपली प्रगती ही निसर्गाबरोबर चालूनच होणार आहे हे आता सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.

४) मधमाश्या, कीटक आणि पक्ष्यांचे स्थान :

सेंद्रिय शेतीमध्ये मधमाश्या आणि इतर उपयुक्त कीटकांचा परागीभवन व कीड नियंत्रणासाठी उपयोग होतो. बरेच पक्षी वेगवेगळ्या प्रकारच्या किडी खावून फस्त करतात आणि त्यांना नियंत्रणात ठेवतात. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीमध्ये पक्ष्यांनाही फार मोलाचे स्थान आहे. म्हणूनच अशा प्रकारची शेती करणाऱ्यांनी पक्ष्यांसाठी निवारे उभारावेत. म्हणजेच भारतीय प्रजातीच्या विविध वृक्षांची लागवड आपल्या शेतावर करावी.

५) निसर्ग निर्मित सेंद्रिय घटक :

सेंद्रिय शेती करीत असताना खत म्हणून शेण, राख तसेच जमिनीवर पडणारा पालापाचोळा आणि पिकांचे अवशेष इत्यादींचा वापर करता येतो. पिकांचे किडी आणि रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी गोमूत्र, कडुलिंबू तसेच इतर विविध वृक्षांच्या पानांचा वापर करता येतो. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पीक पद्धतींसाठीही वापर करता येतो. शेतीसाठी लागणारे असे विविध घटक (नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय खते, पीक संवर्धक घटक बुरशीनाशके आणि कीटकनाशके इत्यादी) आता बाजारातही उपलब्ध आहेत. तसेच अशा शेतीचं 'सेंद्रिय प्रमाणीकरण' केल्याने शेतीतील उत्पन्नाला अधिक दरही मिळू शकतो.



३.४ शेतीमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान :

भारतीय शेती गेल्या दोन दशकांपुर्वी पर्यंत पारंपरीक पद्धतीने केली जात असे. त्यामुळे भारतीय शेती उत्पादनांविषयी अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत शेतीक्षेत्रातही नवनवे तंत्रज्ञान आले. पारंपरीक पद्धतींना शह देत नवीन तंत्रज्ञानाने शेतीमध्ये एक सुवर्णयुग निर्माण केले.

हरितक्रांती, धवलक्रांती आणि अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे भारतीय शेतीचा चेहरामोहरा बदलून गेला. भारतीय शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची खाली दिल्याप्रमाणे माहिती घेता येते. तसेच त्याचे कोणकोणते फायदे होतात ते पाहता येईल.

३.४.१ शेतीचे यांत्रिकीकरण :

शेती व शेतीपूरक उद्योगांमध्ये रोजगारवृद्धी व उत्पन्नवाढ घडवून आणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा व व्यवस्थापन तंत्रांचा वापर करणे या पद्धतीस शेतीतील तांत्रिक बदल म्हणतात. शेतीमध्ये तांत्रिक बदल केल्याने उत्पादनामध्ये वाढ घडून येते. त्याच प्रमाणे पर्यावरणावर त्याचे प्रतिकूल परिणाम देखील घडून येतात.

१) मागणीच्या स्वरूपात बदल :

आज वाढत्या औद्योगीकरण व जागतिकीकरणामुळे कृषि मालाच्या मागणीच्या स्वरूपात व आकारमानात मोठा बदल घडून आला आहे. आधुनिक शेतीमध्ये विविधता आली असून, ती व्यावसायिक बनली आहे. या शेतीसाठी शेतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती सुधारित निविष्टांची बाजारपेठांची गरज आहे.

२) पारंपरिक शेतीमध्ये त्रुटी :

शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे अवजारे, खते, बियाणे, उत्पादन, तंत्रज्ञान, आदींमध्ये शेती संदर्भात प्रगती होणे हे होय. पारंपरिक शेती आणि शेत जमिनीचे विभाजन यामुळे शेतीच्या उत्पादनामध्ये मर्यादा येतात. म्हणून ज्या त्रुटी पारंपरिक शेतीमध्ये आहेत, त्या आधुनिक शेतीमध्ये दूर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

३) शेतकऱ्याला आर्थिक फायदा :

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये कंत्राटी पद्धत आणि सेंद्रिय प्रकारची शेती केली जाते. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढण्यात मदत होते. वनऔषधी, फळे किंवा फुले यांची शेती, अन्नधान्य आदि वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेतली पाहिजेत. ज्याने शेतकऱ्याला आर्थिक फायदासुद्धा भरघोस प्रमाणात मिळेल.

४) पावसाची अनिश्चितता :

भारतीय शेती ही मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते. हा मान्सून निश्चितच असतो. त्यामुळे 'पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा' ही मोहीम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवायला पाहिजे. बागायती शेती ही कृत्रिम जलसिंचनाद्वारे केली जाते. आधुनिक शेतीमध्ये जमिनीचा प्रकार आणि मृदेची निवड या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. रसायने आणि खते यांचा शास्त्रशुद्ध वापर व्हायला हवा. हरित क्रांती आणि धवल क्रांतीला आधुनिक शेतीची जोड असल्यामुळे कृषि क्षेत्रात अमुलाग्र बदल आपल्याला पहायला मिळतात. म्हणून आधुनिक शेतीचे महत्त्व जाणून योग्य अंमलबजावणी शेतकऱ्यांनी करायला हवी.

**३.४.३ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे फायदे :**

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पुढील फायदे होतात

१) बदलती जीवनशैली :

अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञानाने शेतीत नवनवे प्रयोग होत आहेत. पारंपरिक शेती पद्धतीत आमूलाग्र बदल होत असताना शेतकऱ्यांची जीवनशैलीसुद्धा बदलू लागली आहे.

२) हेक्टरी उत्पन्नात वाढ :

शेतीचे हेक्टरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी चांगल्या प्रतीची जमीन, योग्य प्रमाणात पाणी तसेच खतांची गरज असते. याबरोबरीनेच शेतीच्या कामात योग्य प्रकारची कृषी अवजारे व साधनांचा वापर केल्यामुळे शेतीची कामे कमी कष्टात होत, खर्चही कमी होतो व पर्यायाने उत्पन्नात वाढ होते.

३) आधुनिक तंत्रज्ञानाची संधी :

आज भारतीय शेतकरी पारंपरिक शेतीकडून आधुनिक शेतीकडे वळतो आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये पारंपरिक पिकांचे (मुख्यत्वे अन्नधान्य पिके) उत्पादन पारंपरिक पद्धतीने घेतले जात होते; परंतु आधुनिक शेतीमध्ये संकरित व सुधारित बियाणे, रासायनिक खते, कीटनाशके, सिंचन व सुधारित पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन घेतले जात आहे.

४) शेती व्यवसायात आमूलाग्र बदल :

आधुनिक शेतीमध्ये पीक विविधीकरण, शेतीतील विविधीकरण, फलोत्पादन पिके, हरितगृहातील शेती, काटेकोर शेती, उच्च तंत्रज्ञान शेती, अपारंपरिक पिकांची शेती (जैव इंधन पिके, सुगंधी व औषधी वनस्पतींची लागवड), सेंद्रिय शेती यांचा समावेश होतो. याद्वारे शेती व्यवसायात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात आला आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब अनेक शेतकरी चांगले उत्पादन करून लाभ मिळवत आहेत. मात्र अजूनही देशातील अनेक ग्रामीण जनता या आधुनिक शेतीकडे वळलेली दिसत नाही. शासनाने आधुनिक शेतीची यंत्रणा नक्की अंगिकारली आहे; परंतु तिचा म्हणावा तसा प्रसार व प्रचार झालेला दिसत नाही. खरेतर आपल्या देशामध्ये इतर देशांचा तुलनेत नैसर्गिक समतोल अधिक चांगला आहे. तीन ऋतूमुळे देशातील विविध भागात विविध प्रकारचे उत्पादन मिळवता येते. त्यामुळे आपल्याकडे अशी कोणतीही गोष्ट नाही, की ती पिकत नाही. मात्र, याच उपलब्धतेला आधुनिकतेची जोड दिल्यास जगातील मोठ्या प्रमाणावर अन्न-धान्याचा व भाजीपाल्याचा उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाईल.

३.४.४ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील सुविधा :

शेती व्यवसायात पुढील प्रकारच्या तांत्रिक सुविधांचा अवलंब करता येतो.

१) सिंचन/पाण्याचे व्यवस्थापन :

सध्या अनेक ठिकाणी विविध तंत्रांच्या साह्याने शेती केली जात आहे. त्यामध्ये शेतीसाठी लागणाऱ्या महत्वाच्या पाण्याचे योग्य प्रमाणात व्यवस्थापन करणे तसेच कमी पाणी असणाऱ्या शेतीमध्ये ठिबक सिंचन, तुषारसिंचन यांचा साह्याने शेती फुलवणे. भारतातील शेती मान्सून पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतात सर्वत्र कमी-जास्त प्रमाणात पाऊस पडत असतो. ज्या ठिकाणी पावसाचे प्रमाण अधिक असते तेथे पाण्याचा योग्य वापर न होता ते व्यर्थ जाते. अशा व्यर्थ पाण्याचा उपयोग पाण्याचा साठा करून पर्जन्य छायेच्या भागात सिंचनाच्या सहाय्याने करता येतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात येणाऱ्या पाणी टंचाईच्या समस्यांवर मत करता येते. त्याचबरोबरच



केळी, द्राक्षे, डाळिंब या जुळपिकांची व जोडीला पॉलिहाऊसची शेतीही विस्तार लागली आहे. त्याकरिता आधुनिक तंत्राचा वापर केला जात असून, अशी बव्हंशी शेती कमी पाण्यात केली जाते. उदासाखे एरवी 'पाणी पिणारे' पीकही माफक पाण्यात अधिक उत्पादन देऊ शकते, हे असंख्य शेतकऱ्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. उपलब्ध जमिनीचा इन न इंच उत्पादनक्षम करण्याकडे ते लक्ष देऊ लागले आहेत.

२) आधुनिक शेती यंत्रांचा वापर :

शेतीची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी उत्तम प्रतिच्या जमिनीची, तसेच योग्य प्रमाणात पाणी आणि खतांची गरज असते. पण याबरोबर शेतीमध्ये योग्य प्रकारची कृषी अवजारे आणि कृषि साधनांचा वापर केल्यामुळे शेतीची कामे कमी खर्चात होतात आणि उत्पादनात वाढ ही होते. परदेशी किंवा आधुनिक शेती यंत्रांचा वापर करणे, पीक मळणीची अवजारे, शेतमाल वाळविण्याची साधने, ट्रॅक्टर, भुईमूग शेंगा काढणी यंत्र, भात व गहू कापणीचे यंत्र, ट्रॅक्टरचलित बहुपीक टोकण यंत्र.

३) हरितगृहांचा वापर :

हरितगृहात तपमान, आर्द्रता, सुर्यप्रकाश, नियंत्रित केला जातो. त्यामुळे हरितगृहातील वातावरण तसे पिकांच्या वाढीस पोषक असते, तसेच ते रोगांच्यावाढीसही पोषक ठरते. त्यामुळे हरितगृहातील पिकांवर मोठ्या प्रमाणावर रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. व प्रभावी नियंत्रण न केल्यास पाहिजे त्या प्रतिची उत्पादने मिळत नाहीत व मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. हरितगृहामध्ये वनस्पतींना वातावरणातील हानीकारक बदलापासून वाचविता येते. हरितगृहातील वनस्पतींना अति पाऊस अति ऊन, धुके, यापासून संरक्षण मिळते.

४) सौर पंपांचा वापर :

शेत तळ्यांमध्ये तरंगते सौर पॅनेल उभे करून पाण्याने बाष्पीभवन रोखले जाते. विजेच्या भरनियमनामुळे तोट्यात जाणारी शेती सौर पंपांमुळे फायद्यात आणता येते. गेल्या काही वर्षांत वीजनिर्मितीमध्ये सातत्य न राहिल्याने वीजटंचाईला तोंड द्यावे लागत आे. जवळपास सोडेचार हजार मेगावॉट विजेचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जाते. त्यातच वीजटंचाईची ही झळ सर्वाधिक ग्रामीण भागाला सोसावी लागते. त्यासाठी सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायांना प्राधान्य देता येईल.

५) ई-मेसेंजर तंत्रज्ञानाचा वापर :

व्हाट्स एप्सारखे मोबाईलचे ई-मेसेंजर शेतीतही उपयोगी पडू लागले आहेत. माहितीचे आदानप्रदान व मार्गदर्शन यासाठी त्याचा वापर होऊ लागला आहे. यात वेळ व पैसा यांची बचत होत असून, शेताच्या बांधावरच शेतकऱ्यांना सल्ला मिळू लागला आहे. त्यामुळे शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित होऊ लागली आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे आगामी काळात शेतीमाल थेट जागेवरूनच खरेदी करता येईल. पुणे जिल्ह्याची ही आधुनिक शेती भविष्यात अधिक प्रगत होईल. मुख्य म्हणजे, जो शेतकरी काळाचा हा महिमा जाणेल, तोच यात टिकेल.

६) ऑटोमायझेशन'चे वाढते महत्त्व :

भविष्यात ठिबक सिंचनाबरोबरच 'ऑटोमायझेशन' तंत्रही महत्त्वाचे ठरणार आहे. ते आज अत्यल्प प्रमाणात राबविले जात असले तरी येत्या पाच वर्षांत हे चित्र निश्चित बदलेल. या आधुनिक तंत्राच्या माध्यमातून खत आणि पाणी यांचा किमान वापर करून अधिक उत्पादन घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च घटेल व शेती अधिक किफायतशीर होण्यास मदत होईल.

**३.४.५. शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे/तांत्रिक बदलाचे परिणाम :**

शेतीमध्ये तांत्रिक बदल केल्यामुळे उत्पादकतेत वाढ, उत्पादन खर्चात घट, शेतीचे व्यापारीकरण, व्यावसायिक बदल असे अनेक लाभ मिळतात त्याचप्रमाणे शेतीतील तांत्रिक बदलांमुळे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतात. ते पुढील मुद्द्यांच्या साहाय्याने समजून घेता येईल :

१) रासायनिक कीटकनाशकांचा वाढता वापर :

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा व रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. हे करित असताना पर्यावरणाचा विचार केला जात नाही. शेती उत्पादनातील रासायनिक घटकांच्या या वाढत्या वापरामुळे त्याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम पर्यावरणावर घडून आला आहे. पीक उत्पादनावर व मानवी आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम झाला आहे. रासायनिक कीटकनाशकांचा व रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे मृदा नापीक बनते व कालांतराने शेती उत्पादन घटते.

२) विषारी जंतुनाशके व खते :

शेती उत्पादनात जास्त उत्पादनाच्या हव्यासामुळे विषारी जंतुनाशके वापरली गेली. त्यामुळे पिकांचा कस कमी होऊन शेतीचे उत्पादन वाढण्याऐवजी घटत गेले. तसेच कृषी पर्यावरण बिघडत गेले. विषारी रासायनिक जंतुनाशके व खते यांचा वापर करण्यावर भर दिला गेला; परंतु हवा, पाणी, जमीन इत्यादी पर्यावरणाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष केले गेले.

३) जलसिंचनाचा अधिक वापर :

शेतीसाठी विविध पध्दतींनी पाणीपुरवठा केला जातो. पाणी हा सर्व सजीवांचा जीवनाधार आहे. पाण्याची उपलब्धता ही हवामानावर ठरते. शेतीसाठी जास्तीत जास्त पाण्याची आवश्यकता असली तरी अधिक जलसिंचनामुळे अनेक ठिकाणी मृदा खारबट, कडक, नापीक बनू लागली आहे. जरी अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाणांच्या जाती वापरात आणल्या तरी रासायनिक कीटकनाशके व खते वापरल्याने जैविक घट, अनुवंशिक घट जास्त घडून आलेली आहे.

४) खतांचा वाढता वापर :

शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी रासायनिक खतांचा अधिक वापर केला जातो; परंतु रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापरामुळे मृदेचे आरोग्य बिघडते. रासायनिक खते ही विषारी तसेच धोकादायक असतात. नायट्रोजन खतांच्या अतिवापरामुळे पिकांवर किड पडते त्यामुळे अनेक लोक मृत्युमुखी पडतात. रासायनिक खतांच्या अति वापरामुळे कृषी पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे.

५) कृषी रसायनांचा वापर :

कृषी अर्थव्यवस्थेत उत्पादन वाढीसाठी कृषी रसायनांचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो. कृषी रसायनांचा जमीन, पाणी, हवा, वनस्पती, पिके, सजीव, या सर्वांवर परिणाम झाला व पर्यावरण दूषित झाले. जैविक असंतुलन निर्माण झाले. दूषित पर्यावरणातून रोगराईमुळे सजीवांची व मानवाची कार्यक्षमता घटू लागली आहे. परिसंस्थेचे जीवनचक्र बिघडते आहे. थोडक्यात कृषी रसायनांचा वापर केल्यामुळे पर्यावरणाचा न्हास होऊ लागला आहे.



३.५ नैसर्गिक शेती :

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतात ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीमध्ये गुंतलेली असली तरी उत्कृष्ट कृषी उत्पन्न ही काळाची गरज आहे. भारतात नैसर्गिक शेती पध्दतीचा वापर हा नवा राहिलेला नाही. आज भारतात जमिनीचा तुटवडा, शेतीचे तुकडीकरण, शेतकऱ्यांची संख्या मोठी, शेतीची उत्पादकता कमी अशी स्थिती आहे. म्हणून भारतीय शेतकऱ्याने नैसर्गिक शेती पध्दतीचा वापर केला पाहिजे.

३.५.१ नैसर्गिक शेतीची संकल्पना :

नैसर्गिक शेतीची संकल्पना पुढील मुद्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

नैसर्गिक शेतीची व्याप्ती फार मोठी आहे. नैसर्गिक शेती पध्दतीत कंपोस्ट खत, जनावरांचे मलमूत्र, हिरवळीचे खत इत्यादी स्थानिक संसाधनांचा वापर यावर भर असतो. वाशिवाय नत्रे स्थिरीकरण करणाऱ्या द्विदलवर्गीय पिकांचा अवलंब करून जिवानू खत, गांडूळ खत यांचा आवर्जून वापर केला जातो.

ब) व्याख्या :

- १) "नैसर्गिक शेती म्हणजे निसर्गातील विविध तत्वांवर आधारित असलेली शेती होय."
- २) "नैसर्गिक शेती म्हणजे अशी निसर्गप्रणाली निर्माण करणे की, ज्यामुळे शेतीची शाश्वत उत्पादकता ही रासायनिक खते व कीटनाशकांच्या वापराशिवाय टिकवता येईल."

३.५.२ नैसर्गिक शेतीची व्याप्ती :

नैसर्गिक शेतीची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे समजून घेता येईल :

१) पीक पध्दतीत बदल करणे :

नैसर्गिक शेती पध्दतीचे एकाच वेळी विविध पिके घेणे हे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या शेती पध्दतीमुळे अन्नद्रव्यासाठी होत असलेली स्पर्धा कमी होण्यास मदत होते. द्विदल पिके किंवा डाळवर्गीय पिके वातावरणातील नत्र स्थिर करतात पीक कापणीनंतर शिल्लक पालापाचोळा गोळा करून कंपोस्ट खत निर्मितीसाठी वापरला जातो.

२) घरगुती साधनसामुग्रीचा वापर :

नैसर्गिक शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय खतांचा वापर केला जातो. तसेच जमिनीवरील सर्व पिकांचे अवशेष, काढून टाकलेली तण, काडीकचरा, शेण, मूत्र, पालापाचोळा इत्यादी घरगुती साधन सामुग्रीचा वापर केला जातो.

३) मिश्र शेती व आंतरपीक पध्दती :

उडीद, मूग, सोयाबीन इत्यादी लवकर येणारी कडधान्याची पिके आंतरपीक म्हणून कापूस, तूर, खरीप, ज्वारी, बाजरी या मुख्य पिकांबरोबर पेरली जातात. त्याचप्रमाणे कापसामध्ये उडीद, ज्वारीच्या ओळीमध्ये उडीद, तुरी व ज्वारी-तुरीसह सर्वच आंतरपिके पिकाला जगवतात यालाच पिकांचे सहजीवन म्हणतात.

**४) हिरवळीचे खत :**

नैसर्गिक शेतीत पिकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी पिकांचे भरघोस उत्पादन वाढवण्यासाठी हिरवळीच्या खताचा वापर केला जातो. हिरवळीचे खत म्हणजे शेतात वाढलेल्या हिरव्या झाडांचा पाला, कोवळ्या फांद्या जमिनीमध्ये पेरून शेतातच नांगरून गाडून एकजीव करणे होय. त्यामुळे पिकांची गुणवत्ता वाढते.

५) पीक संरक्षण :

नैसर्गिक शेतीमध्ये साधारणतः कीड आणि रोग प्रतिबंधक जातीचा वापर केला जातो. बीज प्रक्रियेसाठी जिवाणू संवर्धन आणि माती यांचा वापर केला जातो. एकात्मिक पध्दतीने रोग व कीडींचे व्यवस्थापन केले जाते. यामध्ये मशागत तंत्र, जैविक कीड आणि सेंद्रिय किटकनाशकाचा गरजेनुसार वापर केला जातो.

६) सेंद्रिय खतांचा वापर :

नैसर्गिक शेतीत जास्तीत जास्त सेंद्रिय खतांचा वापर केला जातो. शेणखतामध्ये साधारणतः ०.८४ % नत्र, ०.६१% स्फुरद, १.५६ टक्के पलाश असे प्रमाण आढळून येते. त्यामुळे शेतीसाठी शेणखताचा वापर फायदेशीर ठरतो. त्याचप्रमाणे गांडुळ खताचा देखील वापर केला जातो. गांडुळ खतामध्ये ह्युमसचे प्रमाण भरपूर असल्यामुळे नत्र, स्फुरद, पलाश व इतर सूक्ष्मद्रव्य झाडांना भरपूर व त्वरीत उपलब्ध होतात. त्यामुळे पिकांना समतोल व चौरस आहार मिळतो.

७) आच्छादन पध्दतीचा वापर :

आच्छादनासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा वापर केला जातो. त्यामुळे बाष्पीभवन कमी होते. क्षारांचे प्रमाण कमी करता येते. उपयुक्त जीवाणूंचे कार्य वाढते. आच्छादनामुळे सेंद्रिय पदार्थ लवकर कुजतात. सेंद्रिय पदार्थांपासून तयार झालेले ह्युमस पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त असते. आच्छादनामुळे जिवाणू व गांडुळांना जमिनीत ओलावा मिळतो. त्यामुळे त्यांची वाढ झपाट्याने होते. तसेच रोग व कीडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

**३.६ पर्यावरण आणि मोठ्या आकाराची धरणे :**

जलसिंचन, जलविद्युत निर्मिती, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, कर्मणूकीच्या स्थळांची निर्मिती आणि पर्यावरणाच्या स्वरूपात विशिष्ट सुधारणा घडवून आणणे इत्यादी उद्देशांनी नद्यांवर धरणे बांधली जातात. आज पृथ्वीवरील सुमारे ४,००,००० चौ. कि.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्र जलाशयाखाली गेले आहे. धरणे अनेक दृष्ट्या उपयोगी असली तरी धरण निर्मितीमुळे पर्यावरणीय बदल झालेले आहेत. धरणाची दोन प्रकारे विभागणी करता येईल.

१) मोठी आणि खोल धरणे

२) मोठी आणि उथळ धरणे.

३.६.१ मोठ्या धरणाची वैशिष्ट्ये :

१) मोठ्या धरणाला पाणी साठ्याला खूप खोली असते.

२) पाणवट्यावर जगणाऱ्या पक्षांना उभे राहण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी भरपूर रुंद जागा काढाला उपलब्ध असते.

३) स्थानिक, स्थलांतरित जलचर आणि जलपक्षी यांना उत्तम अधिवास उपलब्ध होतो.

४) काठावरील कमी उताराच्या जमिनीवर पोषक द्रव्यांचा साठा होत असल्याने झाडे-झुडपे वाढतात, त्यामुळे पशुपक्षांना सुरक्षितता व घरटी बांधणे यासाठी साधने उपलब्ध होतात.

३.६.२ धरणे बांधण्याचा पर्यावरणावर झालेला परिणाम :

धरण व त्यांचे जलाशय हे पर्यावरण आणि त्यातील राहणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने हितकारक की अहितकारक आहेत याबाबत १९६० च्या दशकापासून मतभेद निर्माण झाले आहेत. धरणांमुळे पर्यावरणात अनेक समस्या निर्माण होतात. त्या पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल.

I) जीवसृष्टीचा नाश :

धरणामुळे सभोवतालच्या प्रदेशात पाणी पसरते. तेथे अस्तित्वात असलेली जीवसृष्टी पाण्याखाली जाते. सुरुवातीला साठवण्यात आलेल्या पाण्यामुळे तेथील कार्बन संपन्न वनस्पतींचा नाश होतो. या वनस्पतीजन्य सेंद्रिय द्रव्यांच्या विघटनाच्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन वातावरणात मुक्त होते.

II) परिसंस्थेवर परिणाम :

धरणातील जलाशयामुळे कुजलेल्या वनस्पती ऑक्सिजनचा अभाव असलेल्या जलाशयाच्या तळाशी साचतात. परिणामी मिथेनचे द्रावण तयार होते. त्याचा परिणाम तेथील परिसंस्थेवर होतो.

III) जलचराच्या संस्थेत घट :

धरणामुळे जलचरांचे स्थलांतर थांबते. धरणाच्या खालच्या भागातील जलचर बरच्या भागात स्थलांतर करू शकत नाही. परिणामी त्यांच्या प्रजननात अडथळा होऊन त्यांची संस्था घटते.

IV) जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम :

धरणांमुळे जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. धरणांच्या जलाशयातील पाणी हिवाळ्यात उबदार तर उन्हाळ्यात थंड असते. हे पाणी जेव्हा नदीच्या पात्रात येते तेव्हा नदीतील पाण्याच्या तापमानातही फरक पडतो. याचा परिणाम जलाशयात तसेच नदीत अस्तित्वात असलेल्या वनस्पती व प्राणी यांच्या जीवनावर होत असतो.

V) रोगांचा प्रादुर्भाव :

मानवी आरोग्याला घातक ठरणान्या कीटक व प्राण्यांची अशा जलाशयात मोठ्या प्रमाणावर पैदास होते. मुख्यतः उष्ण प्रदेशातील जलाशयात डासांची पैदास होऊन मलेरियासारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. तसेच अशा जलाशयात वाढणाऱ्या काही गोगल गायीमुळे रोगाचा प्रसार होतो.

३.६.३ मोठ्या धरणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या :

वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने धरणे बांधली गेली. मात्र या धरणांमुळे अनेक सामाजिक व पर्यावरण विषयक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्या पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येतील :

१) विस्थापितीकरण :

देशाचा विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक मोठे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. ज्या-ज्या ठिकाणी असे प्रकल्प सुरू करण्यात आले त्या ठिकाणचे काही लोक प्रकल्पग्रस्त झाले. त्यातील बरेचजण विस्थापित झाले. प्रकल्पांमुळे त्यांचे विस्थापितीकरण झाले आहे. त्यांना दारिद्र्याच्या आणि इतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे



लागले. प्रामुख्याने शेतीसाठी पाणी व उद्योगधंद्यांसाठी ऊर्जा म्हणजे वीज यासाठी राबविल्या गेलेल्या विकास मोहिमांमुळे भारतात सर्वत्र कमी-जास्त प्रमाणात विस्थापितांचा असंघटित वर्गच जन्माला आला.

२) जंगलतोड :

वाढत्या लोकसंख्येची, वाढत्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी अनेक लहान-मोठी धरणे बांधण्यात आली. भाक्रानांगल, हिराकूड यासारखी मोठी धरणे बांधण्याच्या उद्देशाने जंगलतोड करणे अपरिहार्य ठरले. साहजिकच जंगलांवर अतिक्रमण झाल्याने नैसर्गिक साधन संपत्तीचा न्हास होण्यास सुरुवात झाली. जंगलावर ज्या समुदायाचे जीवन अवलंबून होते, जंगलातील औषधी वनस्पती, लाख, डिक यासारखे पदार्थ उत्पन्नाची प्रमुख साधने होती. अशा साधनांचा जंगलतोडीमुळे न्हास झाला. परिणामी, जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येला गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागले. धरणांच्या उभारणीमुळे पाण्याचा प्रश्न सुटला असला तरी जंगलप्रवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला आर्थिक समस्या भेडसावू लागली.

३) जमिनीची धूप :

अलिकडच्या काळात जमिनीची धूप ही एक गंभीर समस्या बनलेली आहे. वृक्षतोड, महापूर, वादळीवारे, नद्यांचे खनन कार्य यामुळे भूपृष्ठावरील सुपीक मातीचा थर नाहीसा झाला. परिणामी, सुपीक असलेली मृदा नापीक बनली. उदा. फिनलंड आणि स्कॅडेनेव्हिया या भागात मोठमोठाली धरणे बांधण्यात आल्याने आसपासचे फार मोठे जमिनीचे क्षेत्र पाण्याखाली गेले. मानवाने निसर्गावर मात मिळविण्याच्या उद्देशाने जे कार्य केलेले आहे त्याला निसर्गाकडून निश्चित असा प्रतिरोध झालेला आहे.



३.७ जंगलतोड :

देशाच्या आर्थिक विकासात जंगलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जंगल हे ऊर्जानिर्मितीचे प्रमुख साधन आहे; परंतु अलिकडच्या काळात विकास प्रकल्पांची निर्मिती करण्यासाठी आणि लाकूड मिळविण्यासाठी बेसुमार जंगलतोड होत आहे. जंगलतोडीमुळे वनसंपत्ती व वन्यप्राण्यांचा अनमोल ठेवा नष्ट होत आहे. तसेच जंगल व जंगलाभोवती राहणाऱ्या लोकांवर परिणाम होतो. डोंगर उतारावरील बेसुमार वृक्षतोडीमुळे नदीच्या उगम-स्रोताजवळील जमिनीची पाणी थोपवून ठेवण्याची क्रिया कमी होत जाते. जंगलतोड केल्यामुळे जंगलांचा, वनस्पतींचा नाश होऊन तो भाग ओसाड बनतो. तसेच पाण्याची कमतरता व जमिनीची धूप अशा गंभीर समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे जंगलतोडीबाबत अधिक माहिती जाणून घेणे योग्य ठरेल.

३.७.१ अर्थ :

जंगलातील वृक्षांची व वनस्पतींची मानवी उपयोगासाठी केली जाणारी नष्टता म्हणजे जंगलतोड होय. वाढत्या शहरीकरणामुळे देखील जंगलतोड घडून येते. खेड्यातील चराऊ जनावरे जंगलांचा नाश करतात. काही वृक्ष मानवाकडून तोडले जातात तर काही वृक्ष चक्रीवादळे, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे नष्ट होतात. जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते. जंगलामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींचे व वन्यजीवांचे जीवन त्रासदायक बनते. जंगलतोडीमुळे पावसाचे प्रमाण कमी होते, शिवाय भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होते. त्यामुळे जंगलतोड ही एक मानवी आपत्ती असून त्यास मानव हा घटक मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरतो.



३.७.२ जंगलतोडीची कारणे :

विविध कारणांमुळे जंगलाची तोड केली जाते. पुढील मुद्द्यांच्या साहाय्याने त्यांचा आढावा घेता येईल :

१) रस्ते बांधणी व लोहमार्ग :

रस्ते बांधणी करण्यासाठी आणि लोहमार्गाची निर्मिती करण्यासाठी डोंगराळ व पर्वतीय प्रदेशात जंगलतोड केली जाते. दुर्गम भागात रस्ते व लोहमार्ग पोहचविण्यासाठी वृक्षांची तोडणी करणे म्हणजेच वाहतूक मार्गांची निर्मिती हे वृक्षतोडीचे एक प्रमुख कारण आहे.

२) खाणकाम :

खाणकाम व्यवसाय हा देखील जंगलतोडीचे एक महत्वाचे कारण आहे. खाणकाम व्यवसायात जमिनीचे खोदकाम करून भूगर्भातील खनिजे बाहेर काढली जातात. साहजिकच जमिनीवरील वृक्षांची तोड करावी लागते. खाणकामासाठी जंगलव्याप्त क्षेत्रांची निवड केली जाते.

३) लाकडाची उपलब्धता :

भारतात वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लाकूड, कागद अशा पदार्थांची गरज भासते. त्यामुळे लाकूड मिळविण्यासाठी जंगलातील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड केली जाते. भारतात जंगलातील वृक्षांची तोड करून मिळणाऱ्या लाकडाची निर्यात देखील केली जाते.

४) स्थलांतरित शेती :

स्थलांतरित शेतीमुळे देखील वृक्षतोड घडून येते. आदिम जमातीतील लोक स्थिर स्वरूपात शेती व्यवसाय करत नाहीत. तर ते वेळोवेळी जमीन बदलून शेती करतात. शेती करण्यासाठी जमिनीवरील वृक्ष व वनस्पती नष्ट केले जातात.

५) धरण निर्मिती :

धरणासारखे मोठमोठे विकास प्रकल्प निर्माण करताना देखील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड केली जाते. जमिनीवरील वृक्ष तोडून टाकले जातात. शिवाय धरणातील पाण्याखाली चिस्तृत जंगलक्षेत्र येऊन प्रचंड प्रमाणात वृक्षहानी होते.

६) उद्योग व्यवसाय :

निरनिराळ्या उद्योगांना भासणारी लाकडाची गरज हे देखील वृक्षतोडीचे एक कारण आहे. लाकडी फर्निचर उद्योग, आगपेटी निर्मिती उद्योग, कागद उद्योग, जहाज बांधणी उद्योग यासारख्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर लाकडाची आवश्यकता असते.

७) नैसर्गिक कारणे :

हवामानातील अचानक बदलांचा परिणाम होऊन देखील वृक्षांचे व वनस्पतींचे नुकसान होते. त्सुनामी लाटा, चक्रीवादळे, महापूर यामुळे अनेक मोठमोठी वृक्ष जमीनदोस्त होतात. मोठमोठी जंगले या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नष्ट होतात.

३.७.३ जंगलतोडीचे परिणाम :

पर्यावरण संतुलनासाठी जंगलाचे प्रमाण प्रत्येक प्रदेशात एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३% असले पाहिजे. भारतात हे प्रमाण कमी आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर घडून येणारी जंगलतोड होय. जंगलतोडीमुळे होणारे परिणाम पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येतील :

**१) स्थानिक रहिवाश्यांवरील परिणाम :**

जंगलातील मूळच्या रहिवाशांच्या जीवनावर तसेच स्थानिक व जागतिक पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतात.

२) दुर्मिळ जीवांची नष्टता :

दुर्मिळ प्रजाती स्थानिक व जागतिक नकाशावरून कायमच्या नष्ट होतात. त्यापैकी कित्येकांची तर विज्ञानाकडेही नोंद होत नाही. त्यांचे अन्नसाखळीतील स्थान व महत्त्व आपल्याला अपरिचित राहून जाते. अनुल्लेखित व दुर्लक्षित असे हे दुर्मिळ जीव कायमचे नष्ट झाल्याने अन्नसाखळी भविष्यात धोक्यात येऊ शकते.

३) जमिनीची धूप :

झाडांच्या मुळांना धोका पोचल्याने माती धरून ठेवली जाण्याची प्रक्रिया थांबते व जमिनीची धूप होते. वाऱ्यामुळे तसेच पावसामुळेही माती वाहून जाते.

४) पावसाचे प्रमाण कमी :

झाडेझुडपे व वने यामुळे वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडवले जाते. ते पाणी जमिनीत मुरते व भूजल पातळीत वाढ होते. वृक्षांमुळे हवेतील बाष्प वाढल्याने पावसाचे प्रमाणही वाढू शकते. मात्र, जंगलतोडीमुळे या सर्व प्रक्रियांना खीळ बसते.

५) जमिनीच्या जलधारण क्षमतेत घट :

जमिनीची जलधारणक्षमता वृक्षांच्या मुळांच्या अनुपस्थितीमुळे लक्षणीयरीत्या घटते.

६) भूजलाची पातळी खालावते :

झाडांची मुळे भूजल बर खेचून आणण्याचे जे महत्त्वाचे कार्य करतात ते वृक्षतोडीमुळे थांबते. त्यामुळे भूजलपातळी खालावत जाते.

७) कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात वाढ :

हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेऊन ऑक्सीजन हवेत सोडण्याचे वृक्षांचे दुहेरी जीवनदायी कार्य थांबल्याने कार्बनडाय ऑक्साईडचे हवेतील प्रमाण खूपच वाढते. ही हरितगृह परिणामाची व वैश्विक तापमानवाढीची नांदी समजली जाते.

८) जमिनीतील पोषक द्रव्यांची नष्टता :

कुजण्यामुळे व पानगळीमुळे निर्माण होणाऱ्या हूमसच्या रूपाने जमिनीतील पोषणद्रव्यांचे पुनर्भरण करणारे वृक्ष नष्ट झाल्याने जमिनीत पोषक द्रव्यांचा तुटवडा निर्माण होतो.

९) वृक्षपेढीवर विपरीत परिणाम :

दुर्मिळ औषधी वनस्पती व प्रचलित धान्योत्पादक वनस्पतींचे वन्य भाईबंद यांच्या रूपाने अस्तित्वात असणारी वृक्षपेढी कायमची नष्ट होते.

३.७.४ जंगलतोडीचे व्यवस्थापन (उपाययोजना) :

जंगलतोडीमुळे निर्माण होणारे परिणाम विचारात घेता, जंगलतोडीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आवश्यक बनले आहे. जंगले ही एक नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यांचा न्हास झाल्यास पर्यावरणीय संतुलन व मानवी जीवन यावर विपरीत परिणाम घडून येईल. त्यामुळे जंगलतोडीचे व्यवस्थापन करताना पुढील उपाय योजने आवश्यक आहे.



अ) वृक्षारोपण :

काही महत्वाच्या कारणांसाठी जंगलतोड करणे अपरिहार्य असले तरी वृक्षारोपणाद्वारे वृक्षांचे होणारे नुकसान भरून काढता येईल. वृक्षारोपणामुळे वृक्षांचे प्रमाण स्थिर राहण्यास मदत होईल. शिवाय वृक्षांमुळे पर्यावरणीय समतोल टिकून राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक आहे.

ब) कायदेशीर उपाय :

जंगलतोडीवर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी कायदेशीर उपायांची आवश्यकता आहे. कायद्याद्वारे वृक्षांची तोड करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. सरकारच्या परवानगी शिवाय मोठ्या वृक्षांची तोडणी करणाऱ्यास शिक्षेची व दंडाची तरतूद केली पाहिजे. त्यामुळे चोरट्या पद्धतीने लाकडाची निर्यात करण्यावर बंदी येईल.

क) स्थलांतरित शेतीवर बंदी :

स्थलांतरित शेतीमुळे वृक्षांचा व नैसर्गिक वनस्पतींचा मोठा न्हास घडून येतो. त्यामुळे अशा स्थलांतरित शेती पद्धतीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. शेती पद्धतीत योग्य बदल घडवून आणल्यास वृक्षतोडीवर नियंत्रण प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.

ड) खाणकामावर नियंत्रण :

खाणकाम उद्योगांमुळे जंगलांचा मोठ्या प्रमाणावर न्हास घडून येतो. त्यामुळे अशा उद्योग व्यवसायावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. जंगलव्याप्त क्षेत्रात खोदकाम करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. खाणकाम उद्योग ओसाड व निर्जन प्रदेशात सुरू केले पाहिजे.

इ) पर्यायी साधनांचा वापर :

लाकडाचा इंधनासाठी व वस्तू निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते म्हणून वृक्षतोडीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लाकडास पर्याय ठरेल अशा साधनांचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे.



३.८ सामाजिक वनीकरण :

आज देशातील वनक्षेत्राचे प्रमाण २३% च्या जवळपास आहे. सद्यस्थितीत वनक्षेत्रात झाडे-झुडुपे यांची संख्या विरळ बनत चालली आहे. पर्यावरणाचा विचार करता वनक्षेत्राचे प्रमाण ३३% इतके असायला हवे. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण वेगाने वाढत आहे. काही महत्वाच्या वनस्पती, फुलझाडे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. दिवसेंदिवस इमारतीसाठी व जळाऊ लाकडासाठी जंगली झाडांचा वापर वाढत जाऊन जमिनीची धूपही वाढत आहे. त्यामुळे जमिनी नापीक होऊ लागल्या आहेत व पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू लागले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक वनीकरण होणे गरजेचे आहे.

३.८.१ अर्थ :

सामाजिक वनीकरण म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी राखलेला सामाजिक उपक्रम होय. ज्याचा उद्देश पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे हा आहे. सामाजिक वनीकरण हा संकल्पनेत वनीकरण निर्मिती, संवर्धन, वनशास्त्रीय व्यवस्थापन आणि त्यांची संसाधने इत्यादींचा समावेश होतो.

**३.८.२ सामाजिक वनीकरण योजना :**

पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी वृक्षाच्छादित क्षेत्रात वाढ होणे आवश्यक असून त्यासाठी पडीक जमीन वनीकरणाखाली आणणे ही काळाची गरज आहे. १९८५-९३ या कालावधीत जागतिक अधिकोषाच्या मदतीने 'राष्ट्रीय सामाजिक वनीकरण योजना' कार्यन्वित करण्यात आली. वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात समाजाचा तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभाग प्रयत्न करित आहे. यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे वीस कलमी कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. भारत सरकारच्या संमतीने या योजनेत पुढील कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात आला :

- १) भूमिहीन किसानांना वाटण्यात आलेल्या जमिनीत वृक्षारोपण करणे.
- २) वनस्पती शाळेची स्थापना करणे.
- ३) इंधन बचत योजना तयार करून अमलात आणणे.
- ४) सामुदायिक वनयोजना राबवणे.
- ५) कालवे, रस्ते व तळ्यांच्या काठी वृक्षारोपण करणे.
- ६) रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूला वृक्षारोपण करणे.
- ७) नष्ट झालेल्या जंगलांच्या जागी वृक्षारोपण करणे.

३.८.३ सामाजिक वनीकरणाचे फायदे :

सार्वजनिक आणि खासगी पडीक जमिनीवर ग्रामीण भागात राबविण्यात येणारी सामाजिक वनीकरण योजना आता मोठ्या शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे. नागरी भागात वनीकरण व औद्योगिक क्षेत्रात हरित पट्टे निर्माण करण्यासाठी सामाजिक वनीकरणाच्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. माळराने, पडीक जमिनी यावर वृक्ष लागवड करण्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात जनजागृती निर्माण करून वनांचे महत्त्व पटल्याशिवाय वनीकरण शक्य होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यालयामार्फत कमी खर्चात रोपांचा पुरवठा करण्याचे काम सुरू आहे. वनीकरणाचे फायदे पुढील प्रमाणे जाणून घेता येईल :

- १) वनांमधून मानवाला मध गोळा करता येते.
- २) वने मातीची धूप थांबवतात.
- ३) वनांमुळे हवामान संतुलित राखण्यास मदत होते.
- ४) वनांमुळे प्राणीजीवन सुरक्षित राहते.
- ५) वनांपासून मिळणारे लाख, सागाचे उत्तम प्रतीचे लाकूड, रोझवूड हे परकीय चलन मिळवून देते.
- ६) भारताच्या एकूण उत्पन्नात ३% ते ५% वाटा वनांचा आहे.
- ७) भारतातील जनावरांना मोठ्या प्रमाणात वनांपासून चारा मिळतो.
- ८) वनांपासून असंख्य औषधी वनस्पती मिळतात.
- ९) फळे, कंदमुळे मिळविण्यासाठीही वनांचा उपयोग होतो.
- १०) वनांपासून गळणाऱ्या पालापाचोळ्याचे खत होते. तर जळाऊ लाकूडही मोठ्या प्रमाणात मिळते.



३.८.४ सामाजिक वनीकरणाचे महत्त्व :

वृक्ष लागवडीचे व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक वनीकरण हा कार्यक्रम राबवण्यात आला. मानव आणि अन्य सजीवांच्या भूतलावरील अस्तित्वाला हातभार लावण्याचे कार्य वनसंपदा पार पाडीत असते. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने तसेच विकासाच्या दृष्टीने सामाजिक वनीकरणाचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

१) पर्यावरणाचा समतोल :

वृक्ष मनुष्याला रवासोच्छावासासाठी अत्यावश्यक प्राणवायू पुरवित असतात तर मनुष्याने सोडलेला कार्बन डाय ऑक्साईड वायू शोषून घेतात आणि प्राणवायू व कार्बन डाय ऑक्साईडचे वातावरणातील प्रमाण कायम राखतात म्हणजेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने वनीकरणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

२) सजीवांचे आरोग्य :

सजीवांचे निरोगी आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यावरणाचे महत्त्व अधिक आहे. वनस्पतीपासून अनेक प्रकारची औषधे बनवली जातात. वनस्पतींमधील औषधी गुणधर्मांमुळे सजीवांना चांगले आरोग्य प्राप्त होते. उदा. कडुलिंब, आवळा, हिरडा, कोरफड वगैरे. थोडक्यात सजीवांचे आरोग्य निरोगी राहण्यासाठी वनीकरण आवश्यक आहे.

३) जागतिक तापमान नियंत्रण :

मानवाने निसर्गावर केलेल्या बेसुमार आक्रमणाचा परिणाम म्हणून जागतिक तापमान वाढ ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे अतिनील किरणात वाढ, बाष्पीभवनात वाढ, समुद्रपातळीत वाढ अशा अनेक समस्या निर्माण होतात. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम राखवल्याने जागतिक तापमान वाढ नियंत्रित करता येईल.

४) हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण :

जंगलांमुळे वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण योग्य राहण्यास मदत होते. जमिनीतून मुळावाटे शोषून घेतलेले पाणी झाडांच्या बुंध्यामधून व फांद्यामधून शेवटी पानाच्या पृष्ठभागावर येते व तेथे बाष्पोत्सर्जन घडून येते व पानापर्यंत आलेले हे पाणी बाष्पाच्या रूपाने हवेत मिसळते, थोडक्यात वनांमुळे हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण योग्य राखले जाते.

५) जैवविविधता :

मानवाच्या अस्तित्वासाठी इतर सर्व सजीवांचेही अस्तित्त्व आवश्यक आहे. अन्नसाखळीच्या कार्यामध्ये या सर्व सजीवांची स्वतःची महत्त्वाची भूमिका असते. जंगलामध्ये विपुल प्रमाणात जैववैविध्य आढळते. पर्यावरणदृष्ट्या जैवविविधता उपयुक्त असते. जंगलामुळे विविध प्रकारच्या अन्नसाखळ्या व अन्नजाळी कार्यक्षम राहण्यास मदत होते. थोडक्यात पर्यावरणदृष्ट्या जैवविविधता टिकवण्यासाठी वनीकरण करणे आवश्यक असते.

६) प्रदूषण नियंत्रण :

वनस्पतींच्या आच्छादनामुळे हवेचे प्रदूषण, मुद्रेचे प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण, ध्वनीचे प्रदूषण कमी होते. कार्बन चक्रात वनस्पतींचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यावरण संतुलन टिकवण्यासाठी वन आच्छादन करणे गरजेचे असते. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून प्रदूषण नियंत्रण ही मोठी समस्या सोडवण्यात मदत होईल.

७) जल संवर्धन :

मानव आपल्या विकासासाठी पर्यावरणावर आक्रमण करत आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अमर्याद वापर करीत आहे. वनाच्छादनामुळे पर्जन्याचे प्रमाण वाढते त्यामुळे मानवाला शेतीसाठी, कारखानदारीसाठी व अन्य उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध होते थोडक्यात वनांमुळे जल संवर्धन करता येते.

८) हवामान :

हवामान बदलाचा पृथ्वीवरील जीव जंतू, वनस्पती व प्राणी या सर्वांवर परिणाम होतो. तसेच आरोग्यावर, जंगलसंपत्तीवर, तापमानातील बदलावर परिणाम होतो. वनस्पतीच्या आच्छादनामुळे सूर्याची उष्णता भूपृष्ठापर्यंत पोहोचत नाही व जमिनीपासून वातावरणात उत्सर्जन होत नाही. त्यामुळे तापमान सम प्रकारचे व जमिनीत ओलावा टिकून राहतो, त्यामुळे तेथील हवा थंड असते. तसेच जंगलामुळे त्या प्रदेशातील पर्जन्यात वाढ होते.

९) उद्योग निर्मितीसाठी :

वनस्पतीचा वापर बांधकाम व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्याचप्रमाणे बांबू व मऊ लाकूड यापासून कागद, पुट्टा तयार केला जातो. काही वनस्पतींपासून कृत्रिम धागा निर्मिती करून कृत्रिम रेशीम, रेऑन, डेक्रॉन, अॅसेटेट कापड निर्मिती केली जाते. जहाजबांधणी, खेळणी, कोरीव कामासाठी, घर बांधणी, क्रिडा साहित्य, प्लायवूड इत्यादी कामासाठी जंगलापासून मिळणारे लाकूड महत्त्वाचे असते म्हणजेच उद्योग निर्मितीसाठी देखील वनसंपदा अतिशय महत्त्वाची ठरते.



पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरण धोरण

प्रकरण

४

-  ४.१ पर्यावरण संरक्षणामध्ये खाजगी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्राची भूमिका
-  ४.२ पर्यावरण व्यवस्थापन
-  ४.३ पर्यावरण व्यवस्थापन तंत्र
-  ४.४ पर्यावरण शिक्षण
-  ४.५ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
-  ४.६ पर्यावरण संवर्धन



प्रस्तावना :

पर्यावरण संरक्षण ही सामाजिक जबाबदारी असून समाजातील प्रत्येकाने पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणे ही आपली सामाजिक बांधिलकी आहे. अलीकडच्या काळात पर्यावरणाचा न्हास होत आहे. त्यासाठी प्रदूषणाच्या भयंकर समस्यांवर मात करण्याची गरज असून पर्यावरणाविषयी समाजात जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या चळवळीत प्रत्येक नागरिकाला सहभागी करून घेतले पाहिजे. मानवी आरोग्याला धोका पोहोचणार नाही तसेच इतर प्राणिमात्रांच्या आरोग्याला धोका पोहोचणार नाही. यादृष्टीने पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज बनली आहे. पर्यावरणाचा समतोल टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी विविध कायदे केले आहेत. जलप्रदूषण नियंत्रण कायदा, हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा, जंगल, वन्यजीव कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा असे कायदे करण्यात आले आहेत. सरकारने नुसते कायदे करून प्रदूषण नियंत्रित होणार नाही तर त्यासाठी लोकांना पर्यावरण शिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी सरकारने पर्यावरण धोरण ठरवले आहे. या धोरणाचा उद्देश पर्यावरणाचे संवर्धन करणे आणि पर्यावरणाची गुणवत्ता चाढवणे हा आहे. त्यासाठी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण व्यवस्थापन, पर्यावरण शिक्षण इत्यादी घटकांची माहिती जाणून घेणे योग्य ठरेल.

**४.१ पर्यावरण संरक्षणामध्ये खाजगी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्राची भूमिका :**

पर्यावरण आणि जीवनसृष्टी यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. पर्यावरणावर सजीवांची निर्मिती, वाढ, अस्तित्व, अवलंबून असते. मानवी जीवन सुखी समाधानी राहावे म्हणून चांगल्या पर्यावरणाची गरज असते. परंतु अलीकडच्या काळात लोकसंख्येत सतत वाढ होत असल्याने तसेच वाढत्या औद्योगिकरणामुळे, शहरीकरणामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण पडत आहे. यासाठी पर्यावरण संरक्षण करणे ही गरज बनली आहे. पर्यावरण संरक्षणात खाजगी, सार्वजनिक आणि सहकारी क्षेत्राची भूमिका पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

१) पर्यावरणविषयक जाणीव जागृती :

पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने लोकांमध्ये पर्यावरणविषयक जाणीव जागृती करणे आवश्यक आहे. प्रदूषणाच्या बाबतीत विविध चर्चासत्रे व परिसंवाद यांचे आयोजन करून लोकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे. प्रदूषण कमी करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याने त्याची जाणीव सर्वांना होणे महत्त्वाचे आहे. प्रदूषणाची कारणे व परिणामांची माहिती लोकांना दिली पाहिजे. त्यामुळे लोक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करतील.

२) पर्यावरणपूरक कार्यक्रमातील सहभाग :

पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडून अनेक पर्यावरणपूरक कार्यक्रम राबवले जातात. खाजगी, सार्वजनिक तसेच सहकारी क्षेत्रातील उद्योगांनी या कार्यक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला पाहिजे. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, याची जाणीव लोकांना झाली पाहिजे. विविध चर्चासत्रे, पथनाट्य या माध्यमातून पर्यावरणपूरक कार्यक्रम राबवून पर्यावरणाचे संरक्षण केले पाहिजे.

३) पर्यावरण शिक्षण :

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने संपूर्ण समाजाला पर्यावरण शिक्षण देणे ही काळाची गरज बनली आहे. जलप्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, नैसर्गिक व मानवनिर्मिती आपत्ती, ओझोन वायूचा क्षय, हरितगृह परिणाम या सर्व गोष्टींचा मानवी जीवनावर कोणता विपरित परिणाम होतो, याविषयी सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी पर्यावरण शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

४) पर्यावरण विषयक कायद्यांचे पालन :

पर्यावरण संतुलन साधण्यासाठी, प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी विविध कायदे केले आहेत. सर्व क्षेत्रातील लोकांनी या कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सांडपाणी, करमणूक केंद्रे, बागवगीचे इत्यादी ठिकाणी स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन झाले पाहिजे. जलसंवर्धनाच्या संदर्भात कडक कायदे केले आहेत. त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात सरकारने केलेल्या पर्यावरण विषयक कायद्यांचे पालन झाले पाहिजे.

५) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन :

कोणत्याही देशाची आर्थिक सुबत्ता त्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असते. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित स्वरूपात आहे. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन केले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर हा गरजेपुरता झाला पाहिजे आणि पुढील पिढीसाठी त्याचे संवर्धन करून ठेवले पाहिजे.



६) पर्यावरणपूरक पायाभूत सोयीसुविधा :

कारखान्याच्या धुसड्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू, धुलीकण, राख, धातूचे तुकडे यांचे योग्य नियंत्रण करणारी यंत्रणा बसवली पाहिजे. दूषितकांवर तेथेच प्रक्रिया करून त्यांची तीव्रता कमी केली पाहिजे. कारखान्याच्या सभोवती वृक्ष लागवड केली पाहिजे. कारखान्यातील यंत्रसामग्रीची वेळोवेळी तपासणी केली पाहिजे. थोडक्यात पर्यावरणपूरक पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास केला पाहिजे.

७) पर्यावरणाचे ज्ञान :

केंद्र व राज्य सरकार यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि पर्यावरण प्रदूषण थांबवण्यासाठी अनेक कायदे केले आहेत. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत, याविषयीचे ज्ञान मिळवले पाहिजे. मानवाने आपल्या कृतीतून पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही याची काळजी कशी घ्यावी यांचे पर्यावरणीय ज्ञान दिले पाहिजे. जलसंवर्धन, वनसंवर्धन का आवश्यक आहे याचे ज्ञान मिळवले पाहिजे.

८) प्रदूषण नियंत्रण :

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रदूषण नियंत्रित ठेवले पाहिजे. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणासाठी वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन केले पाहिजे. हवा, पाणी व जमीन प्रदूषण नियंत्रण करण्याची माहिती करू घेतली पाहिजे. तसेच निसर्ग संहतीचे आयोजन केले पाहिजे निसर्ग आणि पर्यावरणातील त्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे.

अशा प्रकारे मनुष्य, प्राणी, वनस्पती इत्यादी सजीवांना आपल्या व्युत्पत्ती व संवर्धनासाठी निसर्ग हा आधार असतो. म्हणून पर्यावरण संरक्षण करणे क्रमप्राप्त ठरते.



४.२ पर्यावरण व्यवस्थापन :

पर्यावरणाच्या अवनतीमुळे सर्व सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ, अभ्यासक, शासक, प्रशासक, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ते या समस्यांवर विचारविनिमय करत आहेत. त्यातूनच पर्यावरण व्यवस्थापन ही संकल्पना उदयास आली. पर्यावरण व्यवस्थापनात समाजाचा सर्वांगीण विकास साधणे, नैसर्गिक संसाधनांचा समतोल वापर करून सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे ही उद्दिष्टे अभिप्रेत आहेत. त्याचबरोबर मानवाच्या अविचारी कृतीवर नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व पर्यावरणीय समस्यांच्या निवारणासाठी निर्धारित केलेली तत्वे यांचा समावेश पर्यावरण व्यवस्थापनात होतो. मानवाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो.

४.२.१ पर्यावरण व्यवस्थापनाची संकल्पना :

पर्यावरण व्यवस्थापन ही संकल्पना विशिष्ट प्रदेश किंवा राष्ट्र यांच्याशी मर्यादित नसून ती संपूर्ण जगाची गरज आहे. पर्यावरण व्यवस्थापनाची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

पर्यावरण व्यवस्थापन ही विकास व नियोजनाच्या संदर्भातील संकल्पना आहे. तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन ही मानव आणि निसर्ग यांच्यात समन्वय साधणारी प्रक्रिया आहे. त्याद्वारे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू न देता आणि



प्रदूषणविरहित पर्यावरण राखून मानवाचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरण आपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया ही पर्यावरण व्यवस्थापनाचे एक अंग असून यात नियोजन, विश्लेषण व मूल्यांकन यांच्या आधारे संसाधनांचा विचारपूर्वक उपयोग करण्याचे तंत्र वापरले जाते.

ब) व्याख्या :

- १) "मानवी कृतीमुळे पर्यावरणाची घटलेली गुणवत्ता बाढवणे व पर्यावरणाची स्थिती सुधारणे या ध्येयांसाठी जाणीवपूर्वक केलेली कृती म्हणजे पर्यावरण व्यवस्थापन होय."
- २) "मानवी समाजाच्या समन्यायक्षम उपयोगासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणे व पर्यावरणातील अखंडत्व राखणे म्हणजे पर्यावरण व्यवस्थापन होय."

४.२.२ पर्यावरण व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे :

आर्थिक विकासासाठी मानवाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे पर्यावरणाचा समतोल दिवसेंदिवस बिघडत आहे. त्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. पर्यावरण व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल :

१) पर्यावरणीय घटकांचे संशोधन :

पर्यावरणातील निरनिराळ्या घटकांचे संशोधन करणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण हे विविध घटकांचे मिळून निर्माण झालेले असते. पर्यावरणाचे भौतिक घटक, जैविक घटक व सांस्कृतिक घटक असे वेगवेगळे घटक आहेत. त्यापैकी पर्यावरणाच्या भौतिक घटकात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूरूपांचा तसेच मृदा, खडक, खनिजे, जलाशय इत्यादींचा समावेश होतो.

२) पर्यावरण शिक्षण :

पर्यावरणीय प्रश्न का निर्माण झाले व त्यावर उपाय कोणते हे समजून घेण्यासाठी पर्यावरण शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी पर्यावरण शिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे आणि समाजात जाणीव व जागृती निर्माण करणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे.

३) पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे रक्षण :

अलीकडच्या काळात मानवी कृतीमुळे पर्यावरणाचा न्हास होत आहे. मानवाकडून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरिक्त वापर होत आहे. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होतो. म्हणून पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे रक्षण करणे ही गरज बनली आहे. पर्यावरणाचा दर्जा राखला जावा म्हणून विशिष्ट नियमावली व तत्त्वे ठरवणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट समजले जाते.

४) जैवविविधतेचे रक्षण :

जैवविविधतेमध्ये जनुकांमधील विविधता, जैविक घटकांमधील विविधता आणि परिसंस्थामधील विविधता या तीन प्रकारांचा समावेश होतो. सर्वच प्रकारची जैवविविधता ही महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे जैवविविधतेची हानी होणार नाही याकडे लक्ष पुरवणे आवश्यक असते. कारण जैवविविधतेचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर केल्यास न्हास घडून येतो. त्यामुळे जैवविविधतेचे रक्षण करणे गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

५) परिस्थितिकीय संतुलन राखणे :

पर्यावरणशास्त्राच्या अभ्यासात विविध परिसंस्थांचे अध्ययन केले जाते. या परिसंस्थांचा पद्धतशीर अभ्यास केल्यास पर्यावरणातील संतुलन - मूलतत्त्वे समजण्यास मदत होते. या तत्त्वांवरच पर्यावरणीय समस्या, त्यांचे स्वरूप व परिणाम अवलंबून असतात. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा बहुउद्देशीय वापर करून परिस्थितिकीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे.

६) प्रदूषणाच्या परिणामांपासून वाचवणे :

लोकसंख्यावाढीमुळे व औद्योगिकीकरणामुळे पृथ्वीच्या पर्यावरणातील नेहमीच्या घटकांव्यतिरिक्त इतर अपायकारक घटक मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणात शिरतात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध घटकांतील संतुलन बिघडते व पृथ्वीवरील वनस्पती व प्राणी यांच्या जीवनाच्या सातत्याला धोका निर्माण होतो. अशा क्रिया-प्रक्रियांमुळे पर्यावरणीय प्रदूषण उद्भवते. त्यासाठी मानवाला प्रदूषणाच्या परिणामांपासून वाचवणे आणि पर्यावरणाच्या विविध घटकांना प्रदूषणमुक्त ठेवणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट समजले जाते.

७) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुनर्वापर करणे :

सद्यस्थितीत नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित स्वरूपात आहे; परंतु तिचा अमर्याद वापर होत आहे. त्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे. काही दुर्मिळ विशेषतः विनाशी साधनसंपत्तीस योग्य पर्याय शोधल्यास या मूळ साधनसंपत्तीचा वापर कमी होऊ शकतो तसेच काही प्रकारच्या साधनसंपत्तीवर प्रक्रिया करून तिचा पुनर्वापर करणे शक्य असते. म्हणजेच मानवाला नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुनर्वापर करण्याचे प्रशिक्षण देणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट समजले जाते.

८) पर्यावरणविषयक कायदांची अंमलबजावणी :

पर्यावरण संधारणासाठी नियम व कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी करणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. सध्याच्या काळात पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला न्हास ही मानवाच्या दृष्टीने एक समस्या बनलेली आहे. त्यासाठी वनस्पती, प्राणी, पुनःनिर्मित न होणारी साधने, जंगली जीवन व मानवी आरोग्य यांचे संरक्षण व सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण संरक्षणविषयक कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाच्या नियोजनाची रुपरेषा तयार करणे, पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी साहित्यसंग्रह करणे, व्यवस्थापनासाठी उपायांचे समीक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे, व्यवस्थापनासाठी नियोजित केलेल्या उपायांच्या परिणामांची तपासणी करणे ही देखील पर्यावरण व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे आहेत.

४.२.३ पर्यावरण व्यवस्थापनाचे धोरण :

पर्यावरण व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापनाचे धोरण ठरवले जाते. हे धोरण ठरविताना पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असते :

१) पर्यावरणीय अवनती :

पर्यावरणीय अवनती टाळण्यासाठी हवाप्रदूषण, जलप्रदूषण व भूमिप्रदूषण यावर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे व कार्यक्षम उपाय योजणे आवश्यक असते. कारण हवाप्रदूषण, जलप्रदूषण, भूमिप्रदूषण यांसारखे इतर पर्यावरणीय प्रदूषण मानवी आरोग्यावर, वनस्पती व प्राणी जीवनावर तसेच वस्तू व मालमत्तेवर प्रतिकूल परिणाम करीत असतात.

**२) कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार :**

शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जंगलतोड इत्यादी कारणांमुळे प्रदूषणात वाढ होत गेली. पाणीपुरवठा, बाहतूक, बीजपुरवठा, रस्ते सुधारणा, आरोग्यविषयक सुविधा या सर्वांवर प्रचंड ताण पडून प्रदूषण समस्या वाढली. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ऊर्जा संसाधनांसह इतर सर्व संसाधनांचा अतिवापर टाळणे आणि टाकाऊ पदार्थांची कमीत कमी निर्मिती व्हावी यासाठी कमी खर्चीक; परंतु कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.

३) शाश्वत विकास :

पर्यावरणीय क्षमतेचा न्हास न करता वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय. निसर्गाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने शाश्वत विकास ही संकल्पना उदयास आली. शाश्वत विकासासाठी उत्पादन निर्मितीकरता उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करणे तसेच पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तपासणी, पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धती, पर्यावरण जोखीम मूल्यमापन इत्यादी साधनांचा स्वीकार करणे असे धोरण ठरवण्यात आले.

४) पर्यावरणीय जनजागृती :

पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारने अनेक कायदे केलेले आहेत. परंतु फक्त कायदे करून उपयोग नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये पर्यावरणीय जनजागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून पर्यावरण समस्यांची समाजात जागृती निर्माण व्हावी म्हणून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि व्यापक स्तरावर पर्यावरणीय जनजागृती व्हावी यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

५) लोकसंख्या वाढीस प्रतिबंध :

वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत जाते. गावाकडील लोकसंख्या नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्ताने शहराकडे स्थलांतर करतात. त्यामुळे शहरी लोकसंख्या वाढते. परिणामी वाहनांची वाढती संख्या, पाणीपुरवठ्याच्या सोयींची कमतरता अपुरा, विद्युतपुरवठा, अपुरा सूर्यप्रकाश तसेच कारखान्यातून बाहेर पडणारे दूषित पदार्थ इत्यादी समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे पर्यावरण व्यवस्थापन करताना लोकसंख्या वाढीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी योजना आखणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

६) पर्यावरण प्रशिक्षण :

प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कचरा करणारे, दिवाळीत बेसुमार फटाके उडवणारे, केवळ हौसेखातर हस्तिदंताच्या वस्तू विकत घेणारे श्रीमंत लोक, नद्यांमध्ये कपडे धुणारे, मलमूत्र विसर्जन करणारे असे सर्वजण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रदूषणनिर्मितीस कारणीभूत असतात. या लोकांचे पर्यावरणविषयक अज्ञान व सामाजिक जबाबदारीची शून्य जाणीव या गोष्टींचे पर्यावरणाच्या न्हासास कारणीभूत ठरतात. म्हणून शैक्षणिक स्तरावर पर्यावरण शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

७) सामाजिक समन्याय व्यवस्था :

वाढत्या लोकसंख्येमुळे, औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे असमान वितरण झाले आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. यासाठी सामाजिक समन्याय व्यवस्था प्रस्थापित होण्यासाठी प्रयत्न करणे या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे.



४.२.४ पर्यावरणाच्या प्रमुख घटकांचे व्यवस्थापन :

पर्यावरण हे जैविक व अजैविक घटकांपासून बनलेले आहे. त्यामुळे पर्यावरणातील घटकांचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पर्यावरणातील काही प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल :

१) वन व्यवस्थापन :

पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वनसंपदा अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी बजावते. त्यामुळे हा घटक जतन करणे हे मानवाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. मानवाने आपल्या स्वार्थासाठी बेसुमार जंगलतोड करून पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यासाठी वृक्षारोपणासारखे व्यापक कार्यक्रम सर्व स्तरांवरून हाती घेतले पाहिजेत. वन व्यवस्थापनासाठी संशोधने, चर्चासत्रे, कृतिसत्रे यांसारख्या कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी झाली पाहिजे. वन व्यवस्थापन करताना त्यात सामाजिक वनीकरण, पाणलोट विकास कार्यक्रम, खारफुटीची लागवड, वनांसाठी पर्यायी उपाययोजना, प्रकल्पाविरोधात जनजागृती इत्यादी उपायांचा समावेश होतो.

२) मृदा व्यवस्थापन :

शेती व्यवसायातून निर्माण होणारा कचरा, उद्योग प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण, अविघटनक्षम कचरा, किरणोत्सारी कचरा यामुळे मृदा प्रदूषण होते. हे प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी मृदा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. मृदा व्यवस्थापन करताना कचऱ्यांचे पुनर्विक्रिकरण, कचऱ्याचा विनियोग, मृदा प्रदूषणावर नियंत्रण, कचऱ्यापासून गॅसची निर्मिती इत्यादी उपाय योजले जातात.

३) जल संसाधनांचे व्यवस्थापन :

पाणी हा पृथ्वीवरील एक महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक असते; परंतु मानव हा घटक पाण्याचे सर्वाधिक प्रदूषण करण्यास जबाबदार असतो. म्हणून जल संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. लहान बंधान्यांचा वापर करणे, पाण्याचे प्रदूषण टाळणे, बाष्पीभवन प्रतिबंधक रसायनांचा वापर करणे, शेतीसाठी फवारा, ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करणे यासारखे उपाय करून जलसंसाधनांचे व्यवस्थापन केले जाते.

४) खनिज संसाधनांचे व्यवस्थापन :

खनिज संपत्ती ही आधुनिक औद्योगिक समाजासाठी आवश्यक असते आणि ती सर्व ठिकाणी वापरली जाते. त्यामुळे मानवाला वेळोवेळी खनिजाची गरज भासत असते. खनिजसंपत्तीचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. कारण खनिज संपत्तीची पुनर्निर्मिती होऊ शकत नाही. खनिज संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी नवीन साठ्यांचा शोध, पर्याय शोधणे, पुनर्वापर, चक्रीय वापर, खोदकामाच्या शास्त्रीय पद्धती इत्यादी उपाययोजनांचा अवलंब केला पाहिजे.

५) ऊर्जा संसाधनांचे व्यवस्थापन :

ऊर्जा ही मानवाची गरज बनली आहे. मानवाच्या विकास आणि प्रगतीसाठी ऊर्जा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वैज्ञानिक शोधांमुळे मानवाने व्यावहारिक ज्ञानात बरीच प्रगती केली आहे. अलीकडच्या काळात विद्युत शक्तीची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी विद्युतशक्ती निर्माण करणाऱ्या स्रोतांचाही अप्रत्यक्षपणे उपयोग केला जात आहे. ऊर्जास्रोतांचे उत्पादन प्रमाण वाढत राहिल्यास कोळसा, खनिजतेल साठे केव्हातरी संपुष्टात येतील. त्यासाठी ऊर्जा संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. खाणीचे पुनरुज्जीवन, उपकरणांमध्ये



सुधारणा, पवनऊर्जेचा उपयोग, निरनिराळ्या प्रसार माध्यमांतून ऊर्जावचतीचा प्रसार, ऊर्जा सशोधनाला प्रोत्साहन, ऊर्जा वापराबाबत कायदे व नियम यांसारख्या विविध उपाययोजना राबवून ऊर्जा संसाधनांचे व्यवस्थापन केले जाते.



४.३ पर्यावरण व्यवस्थापन तंत्र :

सर्व मानवी क्रिया या नैसर्गिक पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. पर्यावरणातील सर्व घटक शुद्ध असतील तर सजीव आणि वनस्पती व प्राणी जीवनाचे आरोग्य शक्तिवर्धक राहू शकेल. सद्यस्थितीत लोकसंख्येच्या प्रचंड वाढीमुळे अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करण्याची अनेक तंत्रे आहेत. पर्यावरणीय लेखापरीक्षण, पर्यावरणीय मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन, खर्चलाभ विश्लेषण, जीवनचक्र मूल्यांकन अशी विविध तंत्रे आहेत. त्यामुळे त्यांची माहिती जाणून घेणे योग्य ठरेल.

४.३.१ पर्यावरणीय लेखापरीक्षण :

पर्यावरणीय लेखापरीक्षण ही कंपनीचे कार्य आणि पद्धती ठरवण्याची एक प्रक्रिया आहे. पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीचे प्रभावी मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचा उपयोग होतो. पर्यावरणीय कायदेशीर घटकाचे पालन करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षण केले जाते. तसेच पर्यावरण निर्देशक सुधारण्याच्या शिफारशी व त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षण ही एक प्रक्रिया आहे. पर्यावरणीय लेखापरीक्षण यशस्वी होण्यासाठी लेखा हा विश्वासार्ह व पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. पर्यावरणीय लेखापरीक्षण ही संज्ञा पर्यावरण संरक्षणातील विविध कार्यासंबंधित आहे. तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाद्वारे केले जाते.

अ) व्याख्या :

- १) "पर्यावरणीय लेखापरीक्षण म्हणजे संस्थात्मक पर्यावरण कार्यक्षमता व स्थान निश्चित करण्याचे साधन होय."
- २) "पर्यावरणीय लेखापरीक्षण ही एखाद्या संस्थेच्या पर्यावरणविषयक धोरणांचे व उद्दिष्टांचे तसेच पर्यावरण कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया आहे."

ब) पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे प्रकार :

पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे विविध प्रकार आहेत. ते पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल :

१) पर्यावरणीय व्यवस्थापन लेखापरीक्षण :

पर्यावरणीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन आणि तपासणी करण्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन लेखापरीक्षणाची विशिष्ट रचना केली आहे. पर्यावरण व्यवस्थापन संघटनेच्या कर्मचार्यांद्वारे मार्गदर्शन, कामाशी संबंधित सूचना, तपशील, प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखरेख प्रणाली या माध्यमातून केले जाते. जर कर्मचार्यांकडून योग्य सूचना दिल्या गेल्या नाहीत किंवा प्रशिक्षण आणि कार्यपद्धती यामध्ये त्रुटी असतील तर परिणामकारक पर्यावरण व्यवस्थापन होत नाही. अशाप्रकारे पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीचे कार्य तपासण्यासाठी लेखापरीक्षण केले जाते. तसेच एखाद्या संघटनेचे पर्यावरणीय कार्य अधिक प्रभावीपणे व वस्तुनिष्ठपणे तपासले जाऊ शकते.



२) पर्यावरणीय अनुपालन लेखापरीक्षण :

पर्यावरणविषयक धोरण, उद्दिष्टे, कायदे, उपविधी, नियम आणि मानदंड यांचे पालन करण्यासाठी पर्यावरणीय अनुपालन लेखापरीक्षणाची रचना केली आहे. या प्रकारच्या लेखापरीक्षणात अनेक सांख्यिकीय चाचणी आणि विशिष्ट तपासणी यांचा समावेश असेल. उदाहरणार्थ - पाणी आणि हवा परवाने आवश्यक आहेत याचे पालन करणे.

३) पर्यावरणीय मूल्यांकन लेखापरीक्षण :

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची तपासणी करण्यासाठी पर्यावरण मूल्यांकन लेखापरीक्षण हे साधन वापरले जाते. कायदेशीर आवश्यकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया याचे पालन केले जाते की नाही हे या लेखापरीक्षणाद्वारे पाहिले जाते. पर्यावरणीय मूल्यांकन लेखापरीक्षण हे फक्त दक्षिण आफ्रिकेतच वापरले जात नाही तर जगातील इतर देशातही वापरले जाते.

क) पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे फायदे :

लेखापरीक्षणाची उद्दिष्टे आणि व्याप्ती यावर लेखापरीक्षणाचे फायदे अवलंबून असतात. पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे फायदे पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येतील :

१) आराखडा तयार करणे :

पर्यावरणातील वेगवेगळ्या घटकांची एकमेकांवर सतत क्रियाप्रतिक्रिया चालू असते. नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीमुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते. पर्यावरण व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचा उपयोग होतो.

२) मूल्यमापन करणे :

हवा, पाणी, मृदा, ध्वनी इत्यादींचे प्रदूषण म्हणजे पर्यावरणाची हानी असून प्रदूषणाला पायबंद घालण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण करणे गरजेचे असते. प्रदूषण नियंत्रणासाठी वेगवेगळे कायदे केले आहेत. त्या कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे का नाही याचे मूल्यमापन करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षण आवश्यक असते.

३) जोखीमांचे मूल्यांकन :

पर्यावरणीय आपत्तीमुळे बहुतेकवेळा मानवहानी, प्राणहानी, वित्तहानी यासारखी संकटे निर्माण होतात. अचानक उद्भवणाऱ्या आपत्ती माणसाला थांबवता येत नाहीत. परंतु काही आपत्तींचे नियंत्रण ब पूर्वसूचना करता येतात. पर्यावरणीय लेखापरीक्षणामुळे पर्यावरणीय जोखीमांचे मूल्यांकन करता येते.

४) कायद्यांचे पालन :

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्यादित वापर, निसर्गावर सातत्याने होणारे आक्रमण, वनांचा न्हास, बऱ्याच विनाश यामुळे पर्यावरणात न्हास घडून येत आहे. पर्यावरणाचा न्हास कमी करण्यासाठी सरकारने पर्यावरणविषयक विविध कायदे केले आहेत. या कायद्यांचे पालन सर्व नागरीकांकडून होत आहे की नाही याची पडताळणी पर्यावरणीय लेखापरीक्षणातून केली जाते.

५) मनुष्यबळ आणि विपणन सुधारणा :

पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून मनुष्यबळाच्या किती विकास झाला आहे तसेच विपणनात किती सुधारणा झाल्या आहेत. याचे मूल्यमापन करता येते.

**४.३.२ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन :**

भारतात १९७७-७८ पासून विकास प्रकल्पांचे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करण्यास सुरुवात झाली. १९८२ साली ब्राझीलमध्ये रीओ-दे-जानेरो येथे संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण आणि विकास परिषद झाली. या परिषदेला पृथ्वी परिषद असेही म्हटले जाते. यात १७० हून अधिक देश सहभागी झाले होते. त्यांनी सर्व संमत केलेला अजेंडा २१ च्या अटींमुळे जगातील अनेक देशांनी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सुरू केले आहे.

अ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची संकल्पना :

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे एक तंत्र आहे. एखाद्या नियोजित प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर जे परिणाम संभाव्य आहेत. त्यांच्या मूल्यांकनाला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणतात. पर्यावरणातील विविध घटकांचा परस्परपरिपरिणाम होत असतो. कोणत्याही विकास प्रकल्पात पर्यावरणीय बदल घडून येतात. मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रियांचा परिणाम इतर सजीव, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि प्रदूषणाची स्थिती यावर होतो. याला सामान्यपणे पर्यावरणीय प्रभाव म्हणतात.

ब) पर्यावरण प्रभावाचे वर्गीकरण :

पर्यावरण प्रभावाचे वर्गीकरण सामान्यपणे दोन प्रकारात केले जाते.

१) सूक्ष्म प्रभाव :

पर्यावरणीय बदलाचा किंवा समस्यांचा जो परिणाम नागरी जीवनावर होतो, त्यास पर्यावरणाचा सूक्ष्म प्रभाव म्हणतात.

यामध्ये झोपडपट्टी, असुरक्षित पाणीपुरवठा, मलमूत्र विल्हेवाट पध्दतीचा अभाव, हवा, ध्वनी प्रदूषण, खेळ, क्रमणुकीसाठी जागेचा अभाव इत्यादींचा समावेश होतो.

२) बृहत पर्यावरण प्रभाव :

पर्यावरणीय समस्यांचे परिणाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असतील तर तो बृहत पर्यावरणीय प्रभाव होय.

यामध्ये प्रदूषण, वाळवंटीकरण, मृदा अवनती, पूर, अवर्षण, लोकसंख्या विस्फोट, नैसर्गिक संसाधनाची हानी, परिसंस्थांना धोका, ध्वनिपातळीत वाढ, विधारी अपशिष्टांची विल्हेवाट, जागतिक, तापमान, हवामान बदल इत्यादींचा समावेश होतो.

क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाची गरज :

पर्यावरण प्रभावाचे विवरणपत्र तयार करण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी कायदे व अधिनियम केले आहेत. एखाद्या प्रस्थापित प्रकल्पाच्या अंमल बजावणीनंतर पर्यावरणाची किती हानी होते हे विचारात घेऊन कमीत कमी हानी होईल असा पर्यायी प्रकल्प राबवण्यासाठी पर्यावरण प्रभावाचा आढावा घेण्याची ही प्रक्रिया आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची गरज पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येईल :

- १) शाश्वत विकास, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, विकास प्रकल्पाचे नियोजन, आराखडा तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक ठरते.
- २) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारे कोणताही शासकीय, खाजगी किंवा औद्योगिक प्रकल्प कार्यान्वित केल्यास त्यामुळे नैसर्गिक साधन संपदेचा न्हास होणार नाही ना याची कल्पना करता येते.



- ३) मानवाच्या अतिरेकी आर्थिक क्रियांचे विपरित परिणाम रोखण्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाचा उपयोग होतो.
- ४) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाद्वारे आर्थिक क्रियांची सद्यस्थिती अभ्यासणे, भूतकाळातील अवस्थांचा अभ्यास करून भविष्यकाळातील बदलाविषयी अचूक अंदाज वर्तवणे सहज शक्य झाले आहे.
- ५) नैसर्गिक पर्यावरण हे काळानुसार बदलत असते. त्यामुळे बदलत्या विकासाची नीट कल्पना येण्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

ड) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धतीचे टप्पे :

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धतीचे टप्पे पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येतील :

१) ध्येय व उद्दिष्टे निश्चित करणे :

योजना तयार करताना पर्यावरणाचे उद्दिष्ट सर्वसामान्यपणे एकत्रितपणे ठरवलेले नसते. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या उद्दिष्टात काटेकोरपणा असत नाही कारण पर्यावरणीय गुणात्मक दर्जाचा अभाव हे होय.

२) सर्वेक्षण, अंदाज, विश्लेषण :

पर्यावरणाच्या सद्य परिस्थितीच्या उपलब्ध माहितीतील कमतरता ही मुख्यत्वेकरून आकडेवारी, संघटनांचे प्रश्न व नियंत्रण यांच्याशी निगडित असते. आकडेवारीतील कमतरता सर्वेक्षणाद्वारे वेळ व इतर उपलब्ध स्रोतांद्वारे पूर्ण करता येते. भविष्यकालीन पर्यावरण अवस्थाविषयीचे अंदाज करताना अनेक प्रकारच्या तांत्रिक समस्या निर्माण होतात. अशा अंदाजांना स्वतःच्या अशा मर्यादा असतात. त्याद्वारे आर्थिक क्रियांच्या वितरणातील बदल व अपेक्षित औद्योगिक उत्पादन दोन्हीही दर्शवले जातात.

३) पर्यायी योजनेचे मूल्यमापन :

पर्यायी योजनेच्या मूल्यमापनात वेगवेगळ्या प्रभावांचे सापेक्ष महत्त्व ठरवण्यासाठी तौलनिक आणि प्रमाण यांचा वापर केला जातो. पर्यायी योजनांमधील पर्यावरणीय प्रभावाचा अभ्यास केल्यास त्याचे आर्थिक, लोकसंख्या व पर्यावरणासंदर्भात योजना राबवल्यास काय परिणाम होतील यांचा सविस्तर अभ्यास करणे शक्य असते.

४) निर्णय, अंमलबजावणी व नियंत्रण ठेवणे :

पर्यायी योजनांचे महत्त्व पडताळून पाहण्यासाठी मूल्यमापनाचे घटक काळजीपूर्वकरित्या ठरवले जातात. योजनेची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण याबाबत सतत कमतरता जाणवते, म्हणूनच योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यावरणीय प्रभावांचे हिशोब तपासणे गरजेचे असते.

५) सल्ला मसलत व लोकांचा सहभाग :

दळणवळणाची वेगवेगळी तंत्रे विकसित झाल्याने नियोजनात लोकांचा सहभाग जास्त परिणामकारकरित्या शक्य झाला आहे. प्रातिनिधिक व विश्वासाह समाजाचे मूल्यमापन व संभाव्य प्रभावांचे महत्त्व यांच्याशी सल्लामसलत पद्धती निगडित असते.

अशा प्रकारे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनामुळे तज्ञांचा निर्णय व मते, पर्यावरणीय आपत्ती व समस्या प्रकल्पा विषयक संभाव्य धोके, व्यवस्थापन व नियंत्रणाचे उपाय यासंबंधी माहिती उपलब्ध होऊ शकते आणि पर्यावरण गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी उपाय सुचवता येतात.

**४.३.३ खर्च-लाभ विश्लेषण :**

खर्च-लाभ विश्लेषण हे एक सर्वात महत्वाचे साधन आहे. ज्याद्वारे प्रकल्पाची क्रमवारी ठरवली जाते. अपेक्षित आर्थिक खर्च आणि लाभ यावर एखाद्या प्रकल्पाची क्रमवारी किंवा प्रकल्पासंबंधित निर्णय अवलंबून असतो. जर प्रकल्पामध्ये अपेक्षित लाभ हा सर्व अपेक्षित खर्चापेक्षा अधिक असेल तर तो प्रकल्प निरंतर चालू ठेवला पाहिजे. उत्पन्न वितरण, अपूर्ण माहिती, संभाव्य परिणाम, वेळेचा प्रभाव, बाजारातील अपयशशील समायोजन या परिणामांचे मापन करण्यात खर्च-लाभ विश्लेषणाचे महत्वाचे योगदान आहे.

अ) खर्च-लाभ विश्लेषणाचा हेतू :

सरकारी अधिकारी, पर्यावरण चिकित्सक, विगर शासकीय संस्था, उद्योग, प्रकल्प, शैक्षणिक, विद्यार्थी आणि इतर प्रभावित पक्ष यांना माहितीचे स्रोत उपलब्ध करून देणे हे खर्च-लाभ विश्लेषणाचे ध्येय आहे.

ब) खर्च-लाभ विश्लेषणाची पातळी :

खर्च-लाभ विश्लेषण हे दोन मूलभूत पातळी संदर्भात वापरले जाते.

१) आर्थिक खर्च-लाभ विश्लेषण :

उपकरणे आणि तंत्रज्ञान गुंतवणूक, जीवनचक्र खर्चाचे मापन, खर्चाचे नियम, अप्रकट खर्च आणि अमूर्त लाभ यांचे समर्थन करण्यासाठी हे विश्लेषण वापरले जाते. तसेच खर्च आणि बचत यामध्ये समतोल कसा साधवा आणि परतावा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे विश्लेषण उपयोगी पडते.

२) सामाजिक खर्च लाभ विश्लेषण :

प्रकल्पाची किंवा धोरणांची सामाजिक गुणवत्ता व तिचे मूल्यांकन करण्यासाठी सामाजिक खर्चलाभ विश्लेषण उपयोगी पडते. प्रकल्प हा सार्वजनिक असो किंवा खाजगी असो हे विश्लेषण सार्वजनिक निर्णय घेणाऱ्यांना माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी पडते. खर्च-लाभ विश्लेषणाचा हा प्रकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनात वापरला जातो.

क) खर्च-लाभ विश्लेषणाचे उपयोग :**१) प्रकल्प व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन :**

सरकार वेळोवेळी अनेक प्रकल्प हाती होते. या प्रकल्पांची क्रमवारी ठरवणे आवश्यक असते. तसेच मूल्यमापन करणे गरजेचे असते. अशावेळी सरकारला हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन आणि व्यवहार्यता मूल्यमापन करण्यासाठी खर्च-लाभ विश्लेषण उपयोगी पडते.

२) प्रभावी मार्ग निश्चित करणे :

कोणताही प्रकल्प तयार करताना सरकारला कमी खर्च आणि अधिक लाभ अपेक्षित असतो. त्यासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. खर्च कमी करून भांडवलाचे नियोजन करण्याची सोपी पद्धत खर्च-लाभ विश्लेषण उपलब्ध करून देते. खर्च-लाभ विश्लेषण हे विशेषतः भांडवलाचे नियोजन करताना कमीत कमी खर्च कसा होईल, त्यासाठी काय करता येईल याचा प्रभावी मार्ग निर्धारित करते.



३) उपकरणे आणि तंत्रज्ञान गुंतवणूक :

सरकारला करदात्याकडून पैसे मिळत असतात. करदात्यांच्या या पैशाचा कार्यक्षम वापर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या उपकरणांमध्ये व तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी करणे हे योग्य आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी सरकारला खर्च-लाभ विश्लेषण उपयोगी असते.

४) नियमांच्या प्रभावाचे विश्लेषण :

सरकारकडून नवीन सार्वजनिक नियम तयार केले जातात. या नियमांचा उद्देश पर्यावरण गुणवत्तेसाठी विशिष्ट जोखीम दूर करणे किंवा कमी करणे हा असतो. तसेच खर्च-लाभ विश्लेषणांत नवीन नियमांची अंमलबजावण आणि नियमांच्या प्रभावाचे विश्लेषण केले जाते.



४.४ पर्यावरण शिक्षण :

पर्यावरण शिक्षण ही एक सातत्यपूर्ण जीवनभर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व शालेय स्तरावर तसेच वैयक्तिक स्तरावर, औपचारिक व अनौपचारिक स्वरूपात, सर्व बालसंस्कार केंद्रातून पर्यावरण शिक्षण देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून पर्यावरणविषयक एकसंध आणि संतुलीत दृष्टीकोन पुढील पिढ्यांमध्ये निर्माण होईल. पर्यावरणाची गुणवत्ता विकसित करणे, जनतेमध्ये पर्यावरण संरक्षणाची व संधारणाची ऊर्मी निर्माण करणे तसेच वैयक्तिक जीवनात प्रत्यक्ष पर्यावरण पूरक वस्तूंचा वापर वाढवून समाजात तसे वातावरण निर्माण करणे ही पर्यावरण शिक्षणाची मुख्य ध्येये ठरवण्यात आली आहेत. पर्यावरण संधारण हे आजच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक संसाधनांचा अमर्याद वापर, मनुष्याची बेफिकीर वृत्ती यामुळे होणारे जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, ध्वनीप्रदूषण आणि इतर अनेक पर्यावरणीय समस्यांनी जगभर गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. म्हणून शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर आज पर्यावरण शिक्षण गरजेचे आहे.

४.४.१ पर्यावरण शिक्षणाची संकल्पना :

पर्यावरण शिक्षणाची संकल्पना पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल :

अ) अर्थ :

पर्यावरण शिक्षण हा पर्यावरण अभ्यास या ज्ञानशाखेचा नवा उपक्रम आहे. पर्यावरण शिक्षण या संकल्पनेचा उगम सामाजिक आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय गरजांमधून झाला. पर्यावरण शिक्षण हे पारंपरिक तसेच अपारंपरिक शिक्षण आहे. पर्यावरण शिक्षणात पर्यावरणाविषयी लोकजागृती, लोकशिक्षण माहिती व तंत्रज्ञान, प्रसार माध्यमे, छापील माहिती इत्यादींचा समावेश होतो.

ब) व्याख्या :

- १) "पर्यावरण व त्यातील घटक त्यांच्या समस्या इत्यादीविषयी समाज जागृतीसाठीचे शिक्षण म्हणजे पर्यावरण शिक्षण होय."
- २) "निसर्गातील पर्यावरण समतोलालाच्या दृष्टीने पर्यावरणीय प्रश्न व त्यावरील उपाय समजून घेण्यासाठी ज्या शिक्षणाची आवश्यकता असते, त्यास पर्यावरण शिक्षण म्हणतात."

**४.४.२ पर्यावरण शिक्षणाची भूमिका**

स्वयंपूर्णतेसाठी व सामाजिक विकासासाठी सर्वांना पर्यावरण शिक्षण आवश्यक आहे. त्याचा उपयोग आरोग्य टिकविण्यासाठी व जीवनमूल्ये रुजविण्यासाठी होतो. पर्यावरण प्रश्न का निर्माण झाले व त्यावर उपाय कोणते हे समजून घेण्यासाठी आकलनासाठी पर्यावरण शिक्षण आवश्यक आहे.

१) पर्यावरणाची जाणीव :

आजच्या पर्यावरणाच्या स्थितीचे स्वरूप लक्षात घेता येतं. २० वर्षांत अनेक घटक दुर्मिळ झाल्याने अन्न, हवा, पाणी अपुरे पडू लागले आहे. रस्त्यावरील वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होता आहे. या सर्व पर्यावरणाच्या प्रश्नांची जाणीव व्यक्तीला व समाजाला करून देणे ही पर्यावरण शिक्षणाची भूमिका आहे.

२) पर्यावरण विषयक कौशल्य :

पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीला पर्यावरणाचे प्रश्न समजून घेण्यास मदत करणे व त्यावरील उपाय, मार्ग याची माहिती देणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीमध्ये पर्यावरणविषयक कौशल्य विकसित केले जाते. लोकसंख्यावाढीचा पर्यावरणावरील भार, प्रदूषणाचे प्रश्न व त्यावरील उपाय समजून घेण्यासाठी पर्यावरण शिक्षणाला महत्त्व आहे.

३) पर्यावरणाचे ज्ञान :

पर्यावरणामध्ये मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणासंबंधी अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. निसर्गाचे बिघडत चालली असून पर्यावरणातील अनेक घटकांचा न्हास होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणात असंतुलन निर्माण होऊन प्राणीमात्रांच्या जीवास धोका निर्माण झाला आहे. लोकांचे पर्यावरणाबद्दल असलेले अज्ञान व असेवेदनशीलता याला जबाबदार आहेत. समाजाला व व्यक्तीला बेगबेगळ्या अनुभवांच्या साहाय्याने पर्यावरणीय प्रश्नांची मूलभूत जाण करून देणे ही पर्यावरण शिक्षणाची भूमिका आहे.

४) वनसंवर्धनाचे महत्त्व :

लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी व विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करतात. त्यामुळे वनस्पतीचे आच्छादन कमी होऊन तापमानात वाढ होते. जंगलाच्या आधारे राहणाऱ्या प्राण्यांचे निर्वासन झाल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यासाठी लोकांच्या मनात वनसंवर्धनाचे महत्त्व रुजवणे ही पर्यावरण शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका आहे.

५) सामाजिक जबाबदारीची जाणीव :

दिवाळीमध्ये बेसुमार फटाके उडवणारे, प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कचरा करणारे, केवळ हीसेखातर प्राण्यांच्या कातड्यापासून बनविलेल्या वस्तू विकत घेणारे श्रीमंत लोक, रासायनिक रंगांनी रंगवलेले गणपती नद्या व विहिरीमध्ये बुडवणारे असे सारे जण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रदूषणनिर्मितीस तसेच वनस्पती व प्राणीजीवनांचा नाश होण्यास कारणीभूत होत असतात. अशा लोकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण शिक्षणाची गरज आहे.

६) पर्यावरणाविषयक भूमिका :

जंगलात नदीकाठी फिरणारे पर्यटक आपल्या अविचारी वागण्यामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचवित असतात. जंगलात शेकोटी करून ती न बिडबिडता निघून जाणारे पर्यटक आणि बिडीची जळती थोटके टाकणारे पर्यटक



यांच्या अविचारी वागण्यामुळे जंगलात वणवे पेटतात व वनस्पती आणि प्राणीमृष्टीचे अपरिमित नुकसान होते. व्यक्तीला पर्यावरण मूल्याचे महत्त्व कळावे आणि पर्यावरण विकासाच्या प्रत्यक्ष कार्याला उत्तेजन, प्रेरणा मिळावी यासाठी पर्यावरणाचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे.

७) पर्यावरण कार्यात सहभाग :

मोठमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असल्याने बरेचसे कारखाने नद्या, तळी, सरोवरे यांच्या काठावर उभारतात. या कारखान्यातील निरनिराळे त्याज्य पदार्थ या पाण्यात सोडले जातात. त्यामुळे पाणी दूषित होते. केवळ कायदे करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी व्यक्तीने पर्यावरण कार्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याची गरज आहे. पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून पर्यावरण उपायांवर प्रत्यक्ष कार्य करण्यास संधी दिली जाते.

८) पर्यावरण व्यवस्थापन :

पर्यावरणातील मानवाच्या आतिरेकी हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक संपदेच्या अनिर्बंध वापरामुळे पर्यावरणाची अवनती होत आहे. म्हणूनच पर्यावरणातील महत्त्वाच्या घटकांमधील संतुलन कायम राखण्यासाठी व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने योग्य विनियोग करण्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापनाची गरज निर्माण झाली. पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते हे व्यक्तीला समजते.

अशा प्रकारे निसर्गातील पर्यावरण समतोलाच्या दृष्टीने कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या नियोजनात पर्यावरण शिक्षण कार्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

४.४.३ पर्यावरण शिक्षणाची उद्दिष्टे :

पर्यावरण शिक्षणामुळे अध्ययनकर्ता पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आत्मसात करू शकतो. त्यासाठी पर्यावरण शिक्षण महत्त्वाचे आहे. पर्यावरण शिक्षणाची उद्दिष्टे पुढील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेता येईल.

१) जनजागृती :

पर्यावरणीय समस्या व त्यांचे दुष्परिणाम याविषयी लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे हे पर्यावरण शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. मानवी जीवनाचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना जाणीवपूर्वक राबवण्याची क्षमता नागरिकांमध्ये विद्यार्थी अवस्थेपासून निर्माण करणे हे देखील पर्यावरण शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

२) पर्यावरणाचे ज्ञान :

मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. कारण मानवाच्या सर्व गरजा या पर्यावरणातूनच पूर्ण होतात, परंतु आर्थिक विकासासाठी मानवाने केलेल्या कृत्यांमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. त्यासाठी मानवाला पर्यावरणाचे ज्ञान देण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे ज्ञान दिले जाऊ शकते.

३) कौशल्य विकसित करणे :

अलीकडच्या काळात पर्यावरण क्षेत्रातील समस्या व आव्हानांचे स्वरूप गंभीर होत चालले आहे. या समस्यांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी मानवामध्ये विशिष्ट कौशल्य विकसित होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच पर्यावरण



शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये पर्यावरणविषयक कौशल्य विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरण शिक्षणामुळे व्यक्तीला समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आत्मसात करता येते.

४) पर्यावरणीय कार्यक्रमांचे आयोजन :

पर्यावरण संरक्षणासाठी शालेय स्तरावर पर्यावरणीय कार्यक्रमांचे आयोजन करणे हे पर्यावरण शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक वनीकरण, जलव्यवस्थापन, भूव्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, मनुष्यविष्टा विल्हेवाट, वैयक्तिक स्वच्छता, ऊर्जा व्यवस्थापन, जमिनीचे धूप नियंत्रण, उद्याने इत्यादीविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी पर्यावरण कार्यक्रमांचे आयोजन करता येणे शक्य आहे.

५) विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक भूमिका :

पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे मूलभूत ज्ञान दिले पाहिजे. मानव आणि पर्यावरण यांचा परस्परसंबंध समजून दिला पाहिजे. पर्यावरण महत्त्व पटवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणविषयी सकारात्मक भूमिका तयार करणे हे पर्यावरण शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे.

६) पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे :

मानव हा पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या प्रत्येक घटकात मानवी हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. म्हणून शास्त्रीय पद्धतीने पर्यावरणीय आपत्तीचे अध्ययन व त्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी पर्यावरण शिक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे, पर्यावरणविषयक निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करणे हे पर्यावरण शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

७) पर्यावरणाचे संरक्षण करणे :

मानवाने विज्ञान तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करून स्वतःचे राहणीमान व जीवनमान उंचावले. मात्र पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विशेष लक्ष दिले नाही. परिणामी पर्यावरणाचा न्हास होण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरणाच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या. वनस्पती तसेच प्राणी जीवनावरोधरच मनुष्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे पर्यावरण शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अशाप्रकारे पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणविषयक सकारात्मक अभिवृत्तीचा, मूल्यांचा व पर्यावरण नेतिकतेचा विकास होईल व त्यांना शाश्वत विकासासाठी आवश्यक पर्यावरणसंगत कृती करण्याची अभिप्रेरणा मिळेल अशी अपेक्षा केली जाते.



४.५ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :

प्रदूषण ही प्रामुख्याने मानवनिर्मित समस्या असल्याने समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक ठरते. तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार, प्रशासक, शास्त्रज्ञ, सामाजिक, खासगी व सेवाभावी संस्था इत्यादींचे सहकार्य आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण कायदे आणि कायद्यांची अंमलबजावणी देखील आवश्यक ठरते.



अ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ कलम ३ नुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना या कायद्यातील कार्ये पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने केली असून, या मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे. या मंडळात एकूण १७ सदस्य असून, ते सर्व केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले असतील.

- १) पर्यावरण संरक्षणविषयक ज्ञान असलेला एक पूर्णवेळ अध्यक्ष
- २) केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पाचपेक्षा जास्त नसलेले केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी.
- ३) पाचपेक्षा जास्त नसलेले राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य
- ४) शेती, मासेमारी किंवा उद्योग किंवा व्यापार किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील अशासकीय प्रतिनिधी सदस्य ज्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त नसेल.
- ५) केंद्र सरकारचे नियंत्रण, व्यवस्थापन व मालकी असलेल्या कंपनीचे किंवा महामंडळाचे दोन प्रतिनिधी
- ६) प्रदूषण नियंत्रणाचा अनुभव असलेला, शास्त्र, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनाची माहिती, ज्ञान व पात्रता धारण केलेला पूर्णवेळ सचिव.

वरीलप्रमाणे नियुक्त केलेले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत संस्था म्हणून कार्य करेल.

ब) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कार्ये :

राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रवाही (नदी व ओढ्यामधील) व विहिरीतील पाणी स्वच्छ ठेवणे हे मंडळाचे प्रमुख कार्य असेल. याबरोबरच मंडळाला कायदानुसार पुढील कार्ये करावी लागतील.

- १) पाणीप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रणासंबंधित विषयांवर केंद्र सरकारला सल्ला देणे.
- २) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या कार्यामध्ये समन्वय साधणे, त्यांच्यातील वाद सोडविणे.
- ३) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास तांत्रिक साहाय्य पुरविणे, पाणीप्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रणासंबंधित चौकशी व संशोधन करण्यासाठी पुरस्कृत करणे.
- ४) पाणीप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण व पाणीप्रदूषण थांबविण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन व संघटन करणे.
- ५) पाणीप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठीच्या सार्वत्रिक कार्यक्रमांचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन करणे.
- ६) पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ कलम १८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक ती कार्ये करणे.
- ७) पाणीप्रदूषणविषयक सांख्यिकी आकडेवारी जमा करणे. तुलना करणे व प्रसारित करणे आणि परिणामकारकीत्या प्रदूषण नियंत्रण उपाय करण्यासाठी मैलापाणी, व्यापारी उत्सर्जके आणि टाकाऊ पदार्थ बिल्हेवाट लावण्यासंबंधीची माहितीपुस्तिका, नियम, मार्गदर्शिका इत्यादींद्वारे माहिती प्रसिद्ध करणे.
- ८) प्रवाही पाणी व विहिरींतील पाणी यासंबंधी राज्य सरकारच्या मदतीने प्रमाणके व नियम ठरविणे व बदलणे.
- ९) राष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण किंवा पाणीप्रदूषण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमाचे नियोजन करणे व अंमलबजावणी करणे.
- १०) केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आवश्यक ती इतर कार्ये करणे.

**क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :**

कलम ४ प्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील प्रदूषण नियंत्रणाचे कार्य करण्यासाठी 'स्वतंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ' स्थापना करण्याचे अधिकार दिलेले असून, या मंडळामध्येही १७ सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाईल. या मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे असेल :

- १) प्रदूषण नियंत्रण व संरक्षणविषयक ज्ञान आणि अनुभव असलेला एक अध्यक्ष किंवा याविषयांशी संबंधित संस्था चालविण्याचा अनुभव व ज्ञान असलेली व्यक्ती जो अध्यक्ष म्हणून काम करेल.
- २) राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पाचपेक्षा जास्त नसलेले अधिकारी
- ३) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करणारे पाचपेक्षा जास्त नसलेले सदस्य
- ४) शेती, मासेमारी किंवा उद्योग किंवा व्यापार किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील अशासकीय प्रतिनिधी सदस्य ज्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त नसेल.
- ५) राज्य सरकारची मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन असलेल्या कंपनीतील किंवा महामंडळाचे दोन प्रतिनिधी.
- ६) प्रदूषण नियंत्रणाचा अनुभव असलेला, शास्त्र, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनाची माहिती, ज्ञान व पात्रता धारण करणारा पूर्णवेळ सचिव.

वरीलप्रकारे स्थापन केलेले मंडळ कायमस्वरूपाचे अस्तित्व असलेले व नोंदणीकृत संस्था म्हणून मान्यताप्राप्त मंडळ असेल.

या मंडळावर नियुक्त केलेल्या सदस्याची मुदत तीन वर्षांची असेल; परंतु संबंधित सरकारला योग्य वाटल्यास अशा सदस्याला मुदतीपूर्वीही काढून टाकण्यात येईल.

ड) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे हवा प्रदूषण नियंत्रणविषयक अधिकार :

हवाप्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या कायद्याने पुढील अधिकार दिलेले आहेत.

- १) हवाप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रात उद्योगांना/कारखान्यांना मान्यता/परवानगी देण्याचा या मंडळाला अधिकार आहे.
- २) प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रात एखादा उद्योग, कारखाना ठरविलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रदूषके उत्सर्जित करीत असेल किंवा उत्सर्जित करण्याचा धोका असेल, तर अशा व्यक्ती व संस्थेस न्यायालयाद्वारे प्रतिबंध करण्याचा अधिकार या मंडळास आहे.
- ३) प्रदूषक उत्सर्जन व हवाप्रदूषण केल्याची माहिती मिळाल्यास प्रतिबंधक उपाय योजण्याचा मंडळाला अधिकार आहे. त्यासंबंधित झालेला खर्च संबंधित उद्योगाकडून वसूल केला जातो.
- ४) राज्य प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही उद्योगाच्या अथवा कारखान्याच्या ठिकाणी जाऊन हवाप्रदूषणासंबंधी तपासणी करण्याचा हक्क आहे.
- ५) उद्योजक किंवा कारखानदारांकडून हवेत सोडण्यात येणाऱ्या विविध प्रदूषक घटकांची माहिती मागविण्याचा अधिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आहे.
- ६) कारखान्याच्या धुराड्याद्वारे, चिमण्याद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या उत्सर्जकांच्या तपासणीसाठी हवेचे नमुने घेण्याचा या मंडळाला अधिकार आहे.



- ७) एखाद्या कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या उत्सर्जकासंबंधीचा अहवाल प्रयोगशाळेद्वारे राज्य सरकार व संबंधित व्यक्तीला पाठविण्याचा अधिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आहे.
- ८) हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१ यामध्ये १९८७ साली बदल करून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास पुढील अधिकार दिलेले आहेत.
 - अ) एखादा उद्योग, उद्योगाची प्रक्रिया किंवा कृती जिच्यामुळे हवेचे प्रदूषण होत आहे ती बंद करण्याचा, थांबविण्याचा किंवा नियंत्रित करण्याचा, आदेश देण्याचा अधिकार.
 - ब) अशा उद्योगाचा किंवा कारखान्याचा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा किंवा इतर सेवा थांबविण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आहे.



४.६ पर्यावरण संवर्धन :

गेल्या दोन ते तीन शतकात जागतिक पर्यावरणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनत चाललेला आहे. १९७० च्या दशकात पर्यावरणाविषयी चिंतित असलेल्या जगभरातील कार्यकर्त्यांनी वसुंधरा दिवस साजरा केला. १९७० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुरू झालेल्या ऊर्जेच्या संकटामुळे विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकरण झालेल्या जगतात पर्यावरणाचा प्रश्न गांभीर्याने चर्चिला गेला. समुद्रात होणारी तेलगळती, शहरी भागात होणारे वातावरणातील प्रदूषण, शेतीतील कीटकनाशकांचा शेतमालामध्ये राहणारा विषारी अंश, अणुभट्ट्यातून होणारी व होऊ शकणारी किरणोत्सर्गी गळती या सर्वांमुळे पर्यावरणविषयक समस्या जागतिक पातळीवर चर्चेत आल्या. पर्यावरणाचा होत असलेला न्हास थांबविणे आत्यंतिक गरजेचे आहे असे वाटण्यास सुरुवात झाली व त्या अनुषंगाने पर्यावरणाचे संवर्धन आणि जोपासना करण्याच्या दृष्टीने विविध चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. विकासाच्या नावाखाली झालेली पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विकसित तसेच विकसनशील देशांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत असे या परिषदांमध्ये ठरविण्यात आले. पर्यावरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या व त्याचे समाजावर झालेले विपरित परिणाम टाळण्याच्या उद्देशाने आजपर्यंत झालेल्या परिषदा व त्यांची फलश्रुती पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट :

१९६० च्या दशकात कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीबाबत जनजागृती सुरू झाली. रॅशेल कार्सन यांच्या 'सायलेंट स्प्रिंग' या पुस्तकाने D.D.T. व तत्सम कीटकनाशकांबद्दल मग्नहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर आधुनिक पर्यावरणीय चळवळींना सुरुवात झाली. रोममध्ये जागतिक पर्यावरणाच्या प्रश्नावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत मानवी जीवन सुखावह होण्यासाठी विकासाची आत्यंतिक गरज आहे हे तत्त्वतः मान्य करण्यात आलेले असले तरी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असा ठराव मंजूर करण्यात आला. ज्यावेळी रोम येथे परिषदेचे आयोजन केले तेव्हा 'शीतयुद्ध' बहराला आलेले होते. जागतिक महासत्तांनी म्हणजे अनुक्रमे अमेरिका व सोव्हिएत संघाने अणुचाचण्यांना अग्रक्रम दिलेला होता. मात्र जगातील इतर राष्ट्रांनी दबाव आणून अणुचाचण्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या करारांना दोन्ही महासत्तांना मान्यता देणे भाग पडले. किरणोत्सर्गाचे मानवी शरीरावर आणि जीवसृष्टीवर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव झाल्याने वातावरणातील आण्विक चाचण्यांना होणारा विरोध अधिक संघटित झाला व महासत्तांना आपले आण्विक धोरण बदलणे भाग पडले. क्लब ऑफ रोम अहवालात जागतिक पर्यावरणाची होणारी हानी व त्याचे समस्त मानवी समाजावर होणारे परिणाम यांची सखोल व व्यापक चर्चा



झाली. १९६७ साली टोरी कॅन्थन या तेलवाहू जहाजातून झालेल्या तेलगळतीनंतर आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना तेल प्रदूषणापासून समुद्र मुक्त करण्याच्या कामी लागली. याच सुमारास समुद्रविषयक कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे अशी चर्चा सुरू झाली. समुद्रकिनार्यावर प्रवेश मिळणे, समुद्राचा उपयोग, आंतरराष्ट्रीय सागरीक्षेत्र आणि समुद्रतळ याविषयी नवीन नियंत्रणे निर्माण करण्यावर रोम परिषदेत भर देण्यात आला. परिणामी नवनवीन नियम तयार करण्यात आले व त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम कालबाह्य ठरविण्यात आले ही रोम परिषदेची फलश्रुती मानावी लागेल.

२) स्टॉकहोम परिषद :

पर्यावरणविषयक ज्या नवीन जाणीव निर्माण झाल्या होत्या त्याचेच फलित म्हणून १९७२ साली स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे पर्यावरणविषयक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट प्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक पद्धतशीर चौकट तयार करणे हे होते. या परिषदेने आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणाच्या प्रश्नाला नवी दिशा दिली. या परिषदेत जी तत्वे मान्य करण्यात आली व ज्या संस्था निर्माण करण्यात आल्या व जे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले त्यांचा होणारा परिणाम दीर्घकालीन स्वरूपाचा होणार होता. या परिषदेतील चर्चेमध्ये पुढील वीस वर्षांतील पर्यावरणीय विषय आणि पर्यावरणीय व्यवहार कोणत्या स्वरूपाचे असतील याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले. स्टॉकहोम येथे झालेल्या परिषदेत केवळ आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणाचा मुद्दा आस्थेचा झाला असे नसून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी नवीन संस्था देखील निर्माण करण्यात आल्या. जागतिक सामायिक साधनसंपत्तीची व्यवस्था लावण्यासाठी आणि सीमापार होत असणाऱ्या प्रदूषणावर उपाय करण्यासाठी परस्पर सहकार्याने मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र जबाबदार असेल हे तत्त्व मान्य करण्यात आले.

अ) स्टॉकहोम परिषदेची भूमिका :

स्टॉकहोम परिषदेत पर्यावरणाचा झालेला न्हास हा विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांच्या अतिरिक्त औद्योगिकीकरणामुळे झालेला आहे, म्हणजे विकसित राष्ट्रेच पर्यावरणाच्या हानीला जबाबदार आहेत अशी ठाम भूमिका मांडली. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही विकसित राष्ट्रांची जबाबदारी आहे असेही मत विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी मांडले व त्याला विकसित देशांनी तत्त्वतः मान्य केली. म्हणजेच 'पर्यावरण आणि विकास' यांच्यातील संबंध 'उत्तर-दक्षिण' संबंधाच्या संदर्भात सर्वप्रथम मांडण्यात आला. या परिषदेत शासकीय संघटनांप्रमाणे अशासकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली. अशासकीय संघटना परिषदेच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवून होत्या. तसेच आवश्यक त्यावेळी या संघटना सहभागी प्रतिनिधींवर दबाव टाकत होत्या. अशा अशासकीय संघटनांनी आपापसात संपर्क वाढविलेला होता. या सर्वदृष्टीने स्टॉकहोम परिषदेने पर्यावरणीय प्रश्नात मौलिक कार्य केले.

ब) स्टॉकहोम परिषदेची फलश्रुती :

स्टॉकहोम परिषदेच्या समामीनंतर १९८० पर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविषयक करार झाले. बऱ्याच राष्ट्रांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विशेष खाती निर्माण केली. भारतात देखील पर्यावरणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय स्थापन केले गेले. देशांतर्गत पातळीवर पर्यावरणाचा हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा बनला. स्टॉकहोम परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावाचा परिणाम संयुक्त राष्ट्रांवर देखील पडला. संयुक्त राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तयार केला. संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या विविध संस्थांनी पर्यावरणविषयक प्रश्न



हाताळण्यास प्राधान्य द्यावे असे ठरविण्यात आले. स्टॉकहोम परिषदेत आणखी एक महत्वाचे तत्त्व मान्य केले गेले ते म्हणजे जागतिक सामायिक वारसा जो सर्वांनी सामायिक कल्याणासाठी व फायद्यासाठी वापरणे, त्याची योग्य अशी राखण करणे व योग्य अशी व्यवस्था लावणे म्हणजे जागतिक सामाजिक संपत्तीलाच मानवजातीचा सामायिक वारसा असे संबोधण्यात आले व या वारशाचे जतन करणे हे सर्व राष्ट्रांचे कर्तव्य आहे असे ठरविण्यात आले. स्टॉकहोम परिषदेच्या वीस वर्षांनंतरच्या काळात पर्यावरणविषयक राजकारणाचा बराच विकास झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणासंबंधीचे नियम, संस्था आणि बहुराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणशास्त्र यांचे जाले तयार झाले. विकसित जगात पर्यावरणवादी पक्ष आणि पर्यावरणविषयक चळवळींना मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली. विकसनशील देशात देखील पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध चळवळी सुरू झाल्या. १९८०च्या दशकात पूर्व युरोप आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये देखील पर्यावरणविषयी आस्था बऱ्याच प्रमाणात वाढली. राजकीय परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतही पर्यावरण चळवळी आघाडीवर होत्या.

३) १९९२ ची रिओ परिषद :

ब्राझिल येथे भरविलेल्या या परिषदेचा मुख्य अभ्यासविषय हा 'शाश्वत आर्थिक विकास' होता.

अ) शाश्वत आर्थिक विकासावर भर :

शाश्वत आर्थिक विकासाची चाकोरीबद्ध अशी व्याख्या करता येत नाही, मात्र याचा अर्थ असा आर्थिक विकास की, ज्यामुळे पर्यावरणीय साधनसंपत्तीचा न्हास होणार नाही व पर्यावरणीय व्यवस्था नष्ट होणार नाही. जर पर्यावरणाचा न्हास झाला तर आज जो काही आर्थिक विकास अनुभवायला मिळतो आहे त्याची फळे मिळणार नाहीत. म्हणजेच आर्थिक विकास हा खऱ्याखऱ्या अर्थाने अनुभवायचा असेल तर पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे व हे कार्य कोणत्याही एका राष्ट्राचे नाही तर त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे आग्रही प्रतिपादन या परिषदेत केले गेले.

ब) शाश्वत विकास आयोगाची स्थापना :

'शाश्वत आर्थिक विकास' ही संकल्पना पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणेच पूर्वेकडील व दक्षिणेकडील राष्ट्रांना लागू पडते. औद्योगिकरण तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे पर्यावरणाचा न्हास होतो हे जरी मान्य असले तरी या दोन्ही घटकांचा त्याग करावा असे रिओ परिषदेने सुचविलेले नाही. पृथ्वीवरील साधनसंपत्ती ही आपल्या पिढीतील लोकांप्रमाणेच पुढच्या पिढीतील लोकांना मिळावी यासाठी हेतुपुरस्सर प्रयत्न करणे अतिशय गरजेचे आहे, असे मत रिओ परिषदेने व्यक्त केलेले आहे. रिओ परिषदेचे फलित म्हणजे याने शाश्वत आर्थिक विकास आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाची निर्मिती म्हणजे एक नियम व्यवस्था आहे. या आयोगाला जागतिक पर्यावरणीय प्रश्नांवर देखरेख करण्याचे अधिकार आहेत पण एखाद्या देशाच्या विरोधात प्रत्यक्ष कृती करण्याचे अधिकार नाहीत. थोडक्यात, या परिषदेने आंतरराष्ट्रीय संस्थेपेक्षा राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे. या परिषदेत उत्तर-दक्षिण प्रश्नांचे व संघर्षांचे पडसाद उमटलेले होते तसेच शाश्वत आर्थिक विकास आयोगाच्या रचनेतही तसेच पडसाद अनुभवले गेले. दक्षिणेकडील राष्ट्रांचा सर्वंकष विकास व्हावा असे प्रयत्न आयोगाने केले होते पण पश्चिमेकडील राष्ट्रांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आयोगाने सुचविलेल्या शिफारसी अंमलात आणण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.

**४) २००२ ची जोहान्सबर्ग परिषद :**

१९७२ ची स्टॉकहोम परिषद व १९९२ ची रियो परिषद पर्यावरणीय प्रश्नाला चालना देणारी सिद्ध झालेली असली तरी विकसित राष्ट्रांनी औद्योगिकीकरणाच्या विकासावर अधिक भर दिलेला होता. विकसित देशांनी आपल्या देशापुरतेच पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आखले होते. आपल्या राष्ट्रातील टाकाऊ वस्तू विकसनशील देशात पाठविण्याचे धोरण आखले. उदा. इटालीतील घनकचरा मोठ्या प्रमाणावर नायजेरिया, युगांडा, रवांडा या आफ्रिकन राष्ट्रात पाठविला जातो. विकसनशील राष्ट्रे स्वतःच्याच फायद्याचा अधिक विचार करीत आहेत ही बाब ध्यानात घेऊन पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने जोहान्सबर्ग येथे २००२ साली परिषद आयोजित करण्यात आली.

अ) जोहान्सबर्ग परिषदेची भूमिका :

जोहान्सबर्ग परिषदेत मुख्यत्वेकरून जागतिक तापमानात होणारी वाढ हा मुद्दा चर्चिला गेला. विकसित राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रांतील पर्यावरणाची हानी करीत आहेत व त्यामुळे त्या राष्ट्रात पर्यावरणाची समस्या अधिकच गंभीर बनलेली आहे हा मुद्दा जास्त जोर देऊन चर्चिला गेला. जागतिक तापमानात होणाऱ्या वाढीला विकसित राष्ट्रांचे धोरण कारणीभूत आहे याकडे विशेष लक्ष दिले गेले. तेल, कोळसा व नैसर्गिक वायूंचा इंधनासाठी वापर केल्यामुळे अनेक घातक वायू तयार होतात. असे घातक वायू वातावरणात साठतात आणि सूर्यकिरणांमुळे निर्माण झालेली उष्णता वातावरणाबाहेर फेकली जातानाही. परिणामी, वातावरणात प्रचंड वाढ होते. ही बाब विचारात घेऊन जोहान्सबर्ग परिषदेत तेल, कोळसा व नैसर्गिक वायूंचा वापर उद्योगात किती प्रमाणावर करायचा यावर काही बंधने घालण्यात आली. तसेच ओझोन वायूचा थर विरळ होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ज्या रसायनांमुळे ओझोन वायूच्या थरावर विपरीत परिणाम होतो अशी रसायने कमीतकमी प्रमाणात व आवश्यकता असेल तरच वापरावीत असे ठरविण्यात आले. ओझोन वायूवर परिणाम करणारे घातक रसायन CFCs अत्यंत कमी प्रमाणात वापरावे असेही या परिषदेत ठरविण्यात आले.

ब) जोहान्सबर्ग परिषदेची फलश्रुती :

वास्तविक जोहान्सबर्ग परिषदेच्या अगोदर माँट्रीयल येथे करार होऊन २२ देशांनी २००० सालापर्यंत CFCs चा वापर ५०% ने कमी करण्याचे ठरविलेले होते. मात्र जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत ओझोन वायूचा थर व CFCs चा वापर यावर विस्तृत चर्चा झाल्याने जगातील ८१ देशांनी CFCs चा वापर करण्यावर अंतर्गत प्रतिबंध घातले. फक्त शीतकरणाच्या प्रक्रियेसाठी CFCs हे कमी प्रमाणात वापरण्यात येतील व त्याचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा जास्त नसेल असे ठरविण्यात आले. १९९२ सालीच विकसित राष्ट्रांना तिसऱ्या जगातील देशांनी CFCs ला पर्यायी तंत्रज्ञान उपयोगात आणता यावे यासाठी विशेष आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने फंड तयार केला. विकसनशील राष्ट्रांनी देखील CFCs च्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल असे मान्य केले.

विकास हा सार्वत्रिक नियम आहे. विकासाशिवाय वृद्धी व वृद्धीशिवाय विकास होऊच शकत नाही हा जगाचा इतिहास आहे. मानवी समाज जसजसा विकसित होत गेला तसतशा प्रमाणात त्याने निसर्गावर आक्रमण केले. आपल्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली, अनेक कुरणे साफ करून जमीन शेतीसाठी योग्य केली. अन्नधान्याच्या बियाणांमध्ये जनुकीय बदल केले. उद्योगांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी केली. एका बाजूला विकास केला पण दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाचा समतोल



राखण्याकडे दुर्लक्ष केले. एक झाड तोडायचे तर त्या अगोदर कमीतकमी पाच ते दहा झाडे लावणे गरजेचे आहे याकडे दुर्लक्ष केले. विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीची हानी केली. यामुळे पर्यावरणाच्या विविध समस्या निर्माण झाल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणाचा प्रश्न चर्चिला गेला. विकास होणे गरजेचे असले तरी त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी देखील प्रयत्न करणे तितकेच गरजेचे आहे याची जाणीव आजपर्यंत जागतिक पातळीवर झालेल्या विविध परिषदांनी करून दिलेली आहे.

४.६.१ पर्यावरण संवर्धनासाठी केलेले कायदे :

नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही नियम तसेच कायदे करणे अत्यंत गरजेचे असते. अशा व्यवस्थापनातूनच यश मिळते. भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि पर्यावरण प्रदूषण थांबविण्यासाठी अनेक कायदे केलेले आहेत. या सर्वकायद्यांतील तरतुदी आणि नियम यामुळे पर्यावरणातील समतोल राखणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक माणसाला शुद्ध हवा, पाणी मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच परिस्थितिकीमध्ये असलेल्या वन्यजीवांना आणि वनस्पतींना संरक्षण देऊन त्यांचे जतन करणे तितकेच गरजेचे आहे. हवा, जल, भूमी, ध्वनी व जमिनीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकारने विविध कायदे तयार केलेले आहेत त्याविषयीची माहिती पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल :

1) पर्यावरण संरक्षण कायदा :

विज्ञान व तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे मानवाच्या जीवनात आमूलाग्र असे बदल झाले आहेत. मानवाने विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करून स्वतःचे राहणीमान व जीवनमान उंचावले. मात्र दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी, त्याची जोपासना करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले नाही. परिणामी जीवसृष्टीत असमतोल निर्माण झाला. पर्यावरणाच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या. वनस्पती तसेच प्राणीजीवनाबरोबरच मनुष्यालाही धोका निर्माण झालेला आहे. पाणी, हवा आणि जमीन या सर्वांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च १९८६ साली पर्यावरण संरक्षण कायदा तयार केला गेला.

अ) पर्यावरण संरक्षण कायद्याची उद्दिष्टे :

१९७२ साली स्टॉकहोम येथे झालेल्या परिषदेत १३० राष्ट्रांनी सहभाग घेऊन एक जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहिरनाम्यातील तत्त्वानुसार प्रत्येक देशाने वनस्पती आणि प्राणी जीवनाच्या रक्षणासाठी आवश्यक असा कायदा तयार करावा असे सूचविण्यात आले होते. वनस्पती, प्राणी, पुनःनिर्मित न होणारी साधनसंपत्ती, जंगले व मानवी आरोग्य यांचे संरक्षण व सुधारणा ही या कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. १९८६ च्या कायद्याची काही उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे :

१) स्टॉकहोम जाहिरनाम्याची अंमलबजावणी :

प्राणी, वन्यजीव व वनस्पती यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने स्टॉकहोम परिषदेत एक जाहिरनामा तयार करण्यात आला होता. या जाहिरनाम्याची अंमलबजावणी करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

२) विविध कायद्यांत समन्वय :

पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने जे विविध कायदे तयार करण्यात आले त्यात समन्वय साधणे, त्याची आवश्यकतेनुसार अंमलबजावणी करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

**३) पर्यावरणाचे रक्षण :**

पर्यावरणाची हानी होण्यास जे घटक कारणीभूत आहेत त्यावर नियंत्रण ठेवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यावर या कायद्यात भर दिलेला आहे.

४) अधिकार मंडळांची स्थापना :

पर्यावरण अभ्यास, पर्यावरण नियोजन आणि सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी अधिकार मंडळाची स्थापना करण्यावर या कायद्यात भर दिलेला आहे.

५) पर्यावरणास बाधक घटकांवर प्रतिबंध :

पर्यावरणास बाधक, पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर वेळीच प्रतिबंध घालून ज्या व्यक्ती किंवा संस्था पर्यावरणाचा समतोल बिघडवीत आहेत अशा घटकांवर, व्यक्तींवर, संस्थांवर प्रतिबंध घालणे व मानवी आरोग्यास धोका उत्पन्न करणाऱ्यांना शिक्षा करणे हा या कायद्यामागचा हेतू आहे.

१९८६ साली तयार केलेल्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याने पर्यावरण संरक्षण व त्याचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांचा वापर केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार करते. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढील उपाययोजना करते.

ब) पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार केंद्र सरकारचे अधिकार :**१) कारवाईत समन्वय :**

राज्य सरकार, अधिकारी व इतर अधिकारी मंडळे यांनी

अ) पर्यावरण (संरक्षण) कायदा व नियमानुसार केलेल्या कारवाईत

ब) किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने पर्यावरण रक्षणाच्या उद्दिष्टांसाठी केलेल्या कारवाईत समन्वय साधणे.

२) कार्यक्रमांचे नियोजन :

राष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संरक्षण, नियंत्रण करण्यासाठी व प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या कार्यक्रमांचे नियोजन करणे, अंमलबजावणी करणे.

३) प्रमाणित दर्जा ठरविणे :

पर्यावरणाशी संबंधित विविध घटकांचा उच्च दर्जा टिकविण्यासाठी त्यांचा प्रमाणित दर्जा ठरविणे.

४) उत्सर्जकांचे प्रमाण ठरविणे :

पर्यावरणामध्ये सोडल्या जाणाऱ्या विविध उत्सर्जकांचे प्रमाण ठरविणे.

५) उद्योगांना परवानगी देणे :

विशिष्ट क्षेत्रामध्ये उद्योग, उद्योगप्रक्रिया किंवा कृती करण्यावर प्रतिबंध घालणे किंवा सुरक्षिततेचे विविध उपाय योजल्यावर अशा उद्योगांना परवानगी देणे.

६) कार्यपद्धती व सुरक्षापद्धती ठरविणे :

पर्यावरणास कारणीभूत असलेल्या अपघातांना प्रतिबंध करण्यासाठी व उपाययोजना करण्यासाठी कार्यपद्धती व सुरक्षापद्धती ठरविणे.



७) उपाययोजना ठरविणे :

धोकादायक पदार्थ हाताळण्यासंबंधीची कार्यपद्धती व उपाय ठरविणे.

८) प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या पदार्थांची तपासणी :

पर्यावरण प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्या उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा माल व इतर पदार्थांची तपासणी करणे.

९) चौकशी व संशोधन :

पर्यावरण प्रदूषणासंबंधीच्या प्रश्नांची चौकशी व संशोधन करणे.

१०) अधिकारी मंडळास सूचना :

कोणत्याही उद्योगाची, कारखान्याची, यंत्रे व साधनांची, उत्पादन प्रक्रियेची किंवा प्रक्रिया, कच्चा माल व इतर पदार्थ यांची तपासणी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण व सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असणारे आदेश / सूचना संबंधित अधिकारी किंवा अधिकार मंडळास देणे.

११) पर्यावरण संस्थांना मान्यता :

पर्यावरणविषयक प्रयोगशाळा व संस्था त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज पूर्ण करण्यासाठी स्थापन करणे. पर्यावरण संस्थांना मान्यता देणे.

१२) माहितीचे संकलन व प्रसारण :

पर्यावरण प्रदूषणासंबंधी माहिती जमा करणे व त्या माहितीचे प्रसारण करणे.

१३) नियमांची बांधणी :

पर्यावरण रक्षणासाठी व पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी माहिती पुस्तिका, नियम व मार्गदर्शनपत्रिका तयार करणे.

१४) उद्देश पूर्तीसाठी कार्ये :

पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ चे उद्देश साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक वाटेल ती सर्व कार्ये करणे.

II) हवा प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा :

जून १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे मानवी पर्यावरण या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने आयोजित केलेल्या परिषदेत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याचे ठरविण्यात आले. यामध्ये हवेचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण करण्याचे ठरविण्यात आले. यासाठीच केंद्र सरकारने हवेचा दर्जा नियंत्रित करण्यासाठी हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१ मध्ये संमत केला.

अ) हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे :

१) हवेचे प्रदूषण होण्यास प्रतिबंध करणे.

२) हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवणे.

३) हवेचे प्रदूषण कमी होण्यासाठी त्याविषयक मंडळ स्थापना करण्यासाठी तरतूद करणे.

४) अशा मंडळाकडे हवाप्रदूषण प्रतिबंध नियंत्रण व प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक असणारे हक्क देणे व त्यांची कार्ये ठरविणे.

५) हवेचा प्रमाणित दर्जा राखण्यासाठी नियम तयार करणे.

**ब) राज्य सरकारचे प्रदूषण नियंत्रणविषयक अधिकार :**

राज्य सरकारला प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी कलम १९, २० व २९ नुसार पुढील प्रकारचे अधिकार आहेत.

- १) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्याने कोणतेही क्षेत्र हवाप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. (कलम १९)
- २) वाहनामधून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषकासंबंधी प्रमाणके ठरविण्यासंबंधी सूचना देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. (कलम २०)
- ३) राज्यामधील हवेतील प्रदूषणाची तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाला स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. (कलम २८)
- ४) प्रयोगशालेमध्ये हवेतील विविध घटकांचे प्रमाण ठरविण्यासाठी सरकारी पृथक्करण अधिकारी नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. (कलम २९)

III) जंगल वन्यजीव कायदा (१९७२) :

वन्यजीव हा पर्यावरणाचा महत्वाचा भाग आहे. जंगलातील प्राण्यांचे अस्तित्व टिकवणे हे मानवाचे कर्तव्य आहे. विविध प्राणी, पशू, पक्षी हे पर्यावरणाचे महत्वाचे घटक असून त्यांचे अस्तित्व एकमेकांवर अवलंबून आहे. म्हणूनच हे सर्व घटक जगबिणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये विविध प्रकारचे हवामान असल्यामुळे अनेक प्रकारचे पशू, प्राणी व वनस्पतीही आढळतात. या सर्वांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताच्या संसदेने १९७२ साली वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ संमत केला.

अ) कायद्याचे उद्देश :

केंद्र सरकारने १९७२ मध्ये केलेल्या वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत :

- १) वन्यजीवांचे रक्षण करणे.
- २) वन्यजीव व प्राण्यांची शिकार करण्यास प्रतिबंध करणे.
- ३) वन्यजीव व प्राणी यांचा व्यापार थांबविणे.
- ४) वन्य जीवांसाठी सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करणे.

या कायद्यानेच वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, पक्षी उद्याने निर्माण करण्याची तरतूद केली आहे.

ब) महत्वाच्या व्याख्या :**१) वन्यजीव (Wild Life) :**

कलम २(३७) नुसार, "वन्यजीवन यामध्ये सर्व प्राणी, माशा, फुलपाखरे, कवचधारी प्राणी, मासे आणि जलप्राणी, किटक व जमिनीवर असणारे कोणतेही गवत, झाड-झुडपे यांचा समावेश होतो."

२) वन्यप्राणी (Wild Animal) :

जंगलामध्ये सापडणारा कोणताही प्राणी म्हणजेच वन्यप्राणी होय. यामध्ये अनुसूची १ ते ५ मध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्व तृणजीवी, जमिनीवर व पाण्यात राहणारे प्राणी, सरपटणारे प्राणी व पक्षी, कवचधारी प्राणी



आणि किटक यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर पाण्यामध्ये व जमिनीवर राहणारे प्राणी, सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि त्यांची पिल्ले व अंडी यांचाही समावेश होतो.

क) कायद्यातील तरतुदी :

या कायद्यात पुढील घटकांबाबतच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अ) वन्यप्राणी शिकार :

या कायद्याने वन्यप्राण्यांची शिकार करण्यास बंदी घातलेली असून फक्त मुख्य वन्यजीव अधिकार्याने परवानगी दिली तरच वन्यप्राणी मारण्यास परवानगी दिली जाते, अशी परवानगी फक्त मुख्य वन्यजीव अधिकारी यांनी एखाद्या प्राण्यापासून मनुष्यप्राण्यास धोका आहे असे वाटल्यास किंवा असा वन्यप्राणी गंभीर व बऱ्या न होणाऱ्या रोगाने आजारी असल्यास परवानगी द्यावयाची असते.

एखाद्या व्यक्तीकडून स्वसंरक्षणार्थ किंवा चुकून एखादा प्राणी मारला गेल्यास गुन्हा होत नाही.

ब) वन्यप्राणी मारण्याची परवानगी :

पुढील विशेष परिस्थिती मोबदला घेऊन वन्यप्राणी शिकार करण्याची परवानगी दिली जाते.

- १) शैक्षणिक कामासाठी
- २) शास्त्रीय संशोधन करण्यासाठी
- ३) प्राण्यांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्यासाठी
- ४) प्राणी संग्रहालयामध्ये अथवा उद्यानामध्ये पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी
- ५) जैववैविध्य औषधे तयार करण्यासाठी उदा. सर्प, इतर कोणत्याही कारणासाठी शिकार केल्यास या कायद्याने गुन्हा असून त्यास शिक्षेची तरतूद आहे.

क) विशिष्ट वनस्पतीचे संरक्षण :

जंगले, पक्षी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि इतर जाहीर केलेल्या क्षेत्रात विशिष्ट वनस्पतीचे संरक्षण करण्याची तरतूदही या कायद्यात केली आहे.

या कायद्याने नमूद केलेल्या सर्व वनस्पती, त्यांचा भाग किंवा बिजे जी पक्षी अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्यानामध्ये असतील त्यांची मालकी केंद्र सरकारकडे राहिल. इतर सर्व ठिकाणच्या वनस्पती राज्य सरकारच्या मालकीच्या असतील. त्यामुळे अशा वनस्पतीसंबंधी व्यापार किंवा व्यवसाय तोडणे, उचलणे, मुळे काढणे, वनस्पतीला धोका होईल अशाप्रकारे कृत्य करणे, अशा वनस्पती जमा करणे, बाळगणे, विक्री करणे किंवा विक्रीच्या उद्देशाने वाहून नेणे, बक्षिस देणे यास प्रतिबंध केलेला आहे. अशा नमूद केलेल्या वनस्पती मग जिवंत असो किंवा मृत असो.

याचबरोबर अशा विशिष्ट वनस्पतीची लागवड करणे, व्यवहार करणे किंवा बाळगणे यावरही प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. परवानगी न घेता असे कृत्य केल्यास ते कृत्य शिक्षेस पात्र होते. मान्य परवाना धारकाशिवाय कोणीही अशा वनस्पतीची खरेदी किंवा वनस्पतीवर मालकी निर्माण करू शकत नाही.

**ड) अधिकार मंडळे :**

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याने खालील प्रकारचे अधिकारी, केंद्र सरकार नियुक्त करू शकते.

- १) संचालक, वन्यजीव संवर्धन
 - २) साहाय्यक संचालक, वन्यजीव संवर्धन
- न्यायबरोबर राज्य सरकार या कायद्याने पुढील अधिकारी नियुक्त करू शकते.
- १) मुख्य वन्यजीव अधिकारी
 - २) वन्यजीव अधिकारी
 - ३) मानद वन्यजीव अधिकारी (प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक)
 - ४) इतर आवश्यक अधिकारी

इ) वन्यजीव सल्लागार मंडळ :

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी 'वन्यजीवन सल्लागार मंडळ' स्थापन करण्याची तरतूद केलेली असून या मंडळाचे सदस्य पुढीलप्रमाणे असतात.

- १) राज्याचे वनमंत्री किंवा वनमंत्री नसल्यास राज्याचे मुख्य सचिव हे मंडळाचे अध्यक्ष असतील.
- २) राज्य सरकारचे दोन प्रतिनिधी किंवा केंद्रशासित प्रदेश असल्यास कायदेमंडळाचे दोन सदस्य.
- ३) राज्य कायदामंडळाचे सचिव किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे वनविभाग प्रभारी अधिकारी.
- ४) राज्य वन्यविभागाचे वन अधिकारी.
- ५) वन्यजीवन संचालकाने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी.
- ६) मुख्य वन्यजीव अधिकारी.
- ७) पाचपेक्षा जास्त नसलेले राज्य वनविभागाचे अधिकारी.
- ८) इतर दहापेक्षा जास्त नसलेल्या व्यक्ती ज्या राज्य सरकारच्या मते वन्यजीव संरक्षणाची संबंधित आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या तीन प्रतिनिधींचाही समावेश असेल.

ई) राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाची कर्तव्ये :

राज्य सरकारला पुढील विषयी सल्ला देण्याचे कार्य राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ करते.

- १) अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांची निवड.
- २) वन्यप्राणी व वनस्पती यांचे संरक्षण व संवर्धनविषयक धोरण ठरविणे.
- ३) अनुसूचित नमूद केलेला कोणताही विषय.
- ४) वन्यजीव संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने जंगल-आदिवासी व तेथील रहिवासी यांच्यात सुसंवाद राखणे व चांगले संबंध निर्माण करणे.
- ५) राज्य सरकार सोपविलेली जबाबदारी पार पाडणे.



३) अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व नियंत्रित क्षेत्र :

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ कलम १८ नुसार राज्य सरकार एखादे क्षेत्र (राखीव वने सोडून) जर जैविकदृष्ट्या वनस्पती व प्राण्यांना अनुकूल व महत्वाचे असेल तर असे क्षेत्र वन्यजीवासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करते. या प्रकारचे क्षेत्र जाहीर करण्याचा उद्देश वन्यजीवांना संरक्षण व आश्रयस्थान निर्माण करणे हाच असेल. अशा प्रकारच्या क्षेत्राचा आकार, मर्यादा राज्य सरकार निश्चित करून असे क्षेत्र संरक्षित म्हणून जाहीर केल्याची तारीख निश्चित करते. अशा क्षेत्रात फक्त खालील करण्यासाठीच प्रवेश करण्यास व राहण्यास परवानगी दिली जाते.

- १) वन्यजीव संबंधित अभ्यास किंवा संशोधन.
- २) छायाचित्रीकरण.
- ३) शास्त्रीय संशोधन.
- ४) प्रवास, पर्यटन.
- ५) अभयारण्यातील कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी.

याचबरोबर सार्वजनिक सेवक, परवानाधारक व संबंधित क्षेत्रात अचल मालमत्ता असणाऱ्या व्यक्तींनाही या क्षेत्रात प्रवेश करता येतो.

ऊ) केंद्रीय प्राणी संग्रहालय अधिकारी मंडळ आणि मान्यता :

या कायद्याने केंद्र सरकार दहा सदस्यांचे व एक सचिव असलेले केंद्रीय प्राणी संग्रहालय मंडळ स्थापन करते, असे अधिकार मंडळ पुढील कामे करण्यासाठी ५ वर्षांसाठी निवडले जाते.

- १) प्राणी संग्रहालयातील प्राण्यांची घरे, औषधे, त्यांची जागा यासंबंधी प्रामाणिकीकरण करणे.
- २) प्रमाणित नियमाने प्राणी संग्रहालये चालविली जात आहेत याचे मूल्यमापन करणे.
- ३) प्राणी संग्रहालयांना मान्यता देणे, मान्यता काढून घेणे.
- ४) नष्ट होण्याचा धोका असलेल्या प्राणी जाती निश्चित करणे.
- ५) प्राण्यांच्या प्रजननासाठी प्राणी मिळविणे, हस्तांतर करणे, कर्जाऊ घेणे, त्या कार्यात समन्वय साधणे.
- ६) नष्ट होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे, त्यांचे पालन करणे.
- ७) प्राणी संग्रहालयांमध्ये जतन केलेल्या प्राण्यांसंबंधी अग्रक्रम व त्याचा उद्देश ठरविणे.
- ८) भारतामध्ये आणि भारताबाहेर प्राणी संग्रहालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.
- ९) प्राणी संग्रहालयांमध्ये बीज जतन व शिक्षण या संबंधित होणाऱ्या संशोधनामध्ये समन्वय साधणे.
- १०) प्राणी संग्रहालयांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व शास्त्रीय विकास करण्यासाठी तांत्रिक व इतर प्रकारची मदत करणे.
- ११) या कायद्याचा हेतू साध्य करण्यासाठी व प्राणीसंग्रहालयांचे कार्यक्षम संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्ये करणे.



केंद्रीय प्राणी संग्रहालय अधिकार मंडळाच्या संमतीशिवाय भारतामध्ये कोठेही प्राणी संग्रहालय सुरू करता येणार नाही, त्याचबरोबर या अधिकार मंडळाला एखाद्या प्राणी संग्रहालयाची मान्यता रद्द करण्याचा, मान्यता थांबविण्याचा अधिकार आहे.

ग) वन्यप्राणी, वन्य प्राण्यापासून बनविलेल्या वस्तू, व्यापार प्रतिबंध :

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याने जाहीर केले आहे की,

- १) प्रत्येक वन्यप्राणी (परवानगीने ज्याची शिकार करता येते तो सोडून),
- २) प्राणी संग्रहालयात जतन केलेले प्राणी व बीजे,
- ३) या कायद्याच्या विरोधात शिकार केलेले प्राणी.
- ४) मृत्यू आढळलेले किंवा चुकून मारले गेलेले प्राणी.
- ५) प्राण्यापासून बनविलेल्या वस्तू व स्मृतीचिन्हे.
- ६) वन्यप्राण्याचे मांस.
- ७) हस्तीदंताच्या आवात केलेल्या वस्तू व हस्तीदंताच्या वस्तू.
- ८) या कायद्याने प्रतिबंध केलेले कृत्य करण्यासाठी वापरलेले वाहन, जहाज, शिकारीचे हत्यार, सापळा किंवा कोणतेही साधन हे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांच्या क्षेत्रात संबंधित वस्तू असल्यास त्याच्या मालकीचे असेल.

कोणत्याही व्यक्तीने मुख्य वन्यप्राणी अधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय एखाद्या प्राण्याचा किंवा प्राण्यापासून बनविलेल्या वस्तूचा ताबा कोणत्याही कारणाने घेतला असेल, तर जवळच्या पोलीस स्टेशनला ४८ तासांच्या आत कळविणे आवश्यक आहे. याचबरोबर अशाप्रकारे मिळालेल्या वस्तू किंवा प्राणी कोणत्याही व्यक्तीस स्वतःजवळ बाळगण्याचा, बक्षिस म्हणून देण्याचा, विक्री करण्याचा, नष्ट करण्याचा अधिकार नाही.

वन्यप्राणी (संरक्षण) कायदा १९७२ नुसार

- अ) कोणीही वन्यप्राणी यांचा व्यवसाय, व्यापार व उत्पादन करू शकत नाही किंवा वन्य प्राणी वस्तू किंवा वन्यप्राणी मांस विक्री किंवा ठोक विक्रेता म्हणून काम करू शकत नाही.
- ब) योग्य अधिकाऱ्याने मान्यता दिल्याशिवाय कोणीही वन्यप्राण्यांचे मांस शिजविणे किंवा पुरविण्याचे काम करू शकत नाही.
- क) कोणत्याही प्रकारची योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडून मान्यता न घेता, वन्य प्राण्यांची, त्यापासून बनविलेल्या वस्तू व स्मृतीचिन्हे यांची खरेदी, विक्री, प्राणी पकडणे इत्यादी कार्यास बंदी आहे.

फ) शिक्षा (किमान शिक्षेची तरतूद) :

वन्यप्राणी (संरक्षण) कायदा १९७२ कलम ५१ नुसार

कोणत्याही व्यक्तीने कलम ३८ च्या व्यतिरिक्त या कायद्याच्या विरोधात कृत्य केले असेल, कायद्यातील नियमांचा भंग केला असेल, कायद्याने आवश्यक असणाऱ्या परवानग्यांचा नियम तोडला असेल, तर तो या



कायद्याने गुन्हेगार ठरतो आणि असे कृत्य केल्याबद्दल तुरुंगवास की जो तीन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल आणि रोख दंड की, जो पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत असेल किंवा दोन्हीही शिक्षा केल्या जाऊ शकतात. वरील प्रकारच्या महत्त्वाच्या तरतुदी वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यात केलेल्या आहेत.

प्राण्यासंबंधी मानवामध्ये जागृती करण्यासाठी १ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत वन्यजीव सप्ताह पाळला जातो.

४.६.२ पर्यावरण संरक्षणासाठी भारतातील चळवळी :

समाजाचा ज्यावेळी विकास होत असतो त्यावेळी त्या समाजाची आपण राहात असलेल्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असते. पर्यावरणाचा होत असलेला न्हास व त्यामुळे होत असलेले दुष्परिणाम ध्यानात घेऊन भारतात १९९० च्या मे महिन्यात अनेक आंदोलने निर्माण झाली. नर्मदा नदीवर सरदार सरोवर प्रकल्प ग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी मेधा पाटकर यांनी आंदोलन सुरू केले. बेसुमार होणारी जंगलतोड थांबावी यासाठी सुंदरलाल बहुगुणा यांनी चिपको आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्रात वन आणि पर्यावरणाचा न्हास थांबविण्यासाठी पश्चिम घाट बचाव आंदोलन सुरू झाले. केरळमध्ये पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांनी नद्या अडविणे याच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. १९९० च्या दशकातील पर्यावरण संवर्धनातील तसेच प्रकल्प ग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध आंदोलने सुरू करण्यात आली. या आंदोलनांची माहिती पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) नर्मदा बचाव आंदोलन :

अ) प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आंदोलन :

सरदार सरोवर प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे यासाठी मेधा पाटकर, विजय परांजपे, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधती रॉय इत्यादी कार्यकर्त्यांनी नर्मदा बचाव आंदोलन सुरू केले. त्यांनी जगभर विस्थापितांचा प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रात इ. स. १९७६ ते १९८६ साली पुनर्वसनासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. एस. एम. जोशी, बाबा आढाव, दत्ता देशमुख, संतराम पाटील इत्यादींनी वाबाबत अनेक चळवळी केल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली व धरणाच्या बांधकामास इ. स. १९९५ च्या जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली.

सर्व प्रकल्पांचे पुन्हा नव्याने परीक्षण करून सर्व विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे तोपर्यंत धरणाचे बांधकाम पूर्णपणे बंद ठेवावे, असा आग्रह धरला. मोर्चे काढले, निषेध व्यक्त करून शासनाच्या फसवेगिरीला आव्हान दिले. हुसकावून लावलेले प्रकल्पग्रस्त, विस्थापित स्त्रिया, पुरुष, मुले, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, आदिवासी, दलित यांच्या उग्र निदर्शनांनी सरकारला हादरवून टाकले. इ. स. १९९९ मध्ये मानव अधिकार यात्रा काढून शासनावर दबाव आणला.

गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांना या धरणाची पूर्तता लवकर व्हावी, असे वाटत असल्याने त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. न्यायालयाने धरणाची २१०.६४ मीटर पर्यंत उंची वाढवण्यास मान्यता दिली; परंतु बांधकाम सुरू करण्याआधी सहा महिन्यांत या राज्यांनी विस्थापितांचे पुनर्वसन केले पाहिजे या आदेशावरही भर दिला; परंतु या प्रकल्पामुळे सामान्यांच्या, गरिबांच्या पदरात निराशाच पडली. कारण धरणाचे बांधकाम करणाऱ्या राज्यांना आपल्या राज्यातील विस्थापितांची संख्या किती आहे तेच निश्चित माहीत नाही.

**ब) विस्थापितांची अवस्था :**

सरदार सरोवराची उंची २१०.६४ मीटरपर्यंत वाढल्यास गावातील जमीन ही पाण्याखाली जाणार आहे. ११४ गावांतील लोक बेघर होणार आहेत. तेथील मंदिरे, मशिदी, तेथील संस्कृती, तिथल्या आठवणी सर्व पाण्यात बुडून जातील आणि ही गावे भारताच्या नकाशावरून कायमची पुसली जातील. हे सर्व केले जाईल ते फक्त पावसाळ्यात मिळणाऱ्या २० मेगावॅट विजेसाठी. या प्रकल्पामुळे लाभधारकांचे जीवनमान उंचावेल, आर्थिक राहणीमान सुधारेल; परंतु विस्थापितांचे भविष्य मात्र अंधःकारमय होणार आहे. ही धरणे कायद्यापेक्षा तोट्याचीच जास्त ठरत आहेत.

नर्मदा सरोवर प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ जे लाभ होतील असे सांगितले जाते त्याबद्दल शंका आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. अवाढव्य धरणे ही भारताच्या विकासाचे प्रतीक मानले जात असले तरी ती इतर देशात एक टाकाऊ तंत्रज्ञान ठरत आहेत.

२) चिपको आंदोलन :

१९७३ साली मध्य हिमालयात सुंदरलाल बहुगुणा यांनी चिपको आंदोलन सुरू केले. हिमालयाच्या गढवाल, कुमाऊं भागातील डोंगरी आदिवासींनी वनसंवर्धन आणि पर्यावरणाच्या विकासासाठी आंदोलन उभारले. मध्य हिमालयातील हा भाग देवदार, ओक, सीड, चिड अशा विविध वृक्षांनी समृद्ध असा भूभाग होता. घनदाट जंगले होती. मात्र शेतीसाठी जमिनीची कमतरता भासू लागल्याने वृक्षतोड सुरू झाली. कस्तुरीमृगापासून वनीषधीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या वनस्पती नष्ट होण्यास सुरुवात झाली. निसर्गाच्या न्हासामुळे दुःखी, कष्टी आदिवासी व शेतकरी समाज अस्वस्थ होऊ लागला व त्यातूनच चिपको आंदोलनाला बळकटी आली. हिमालयाच्या मध्यभागात जयप्रकाश नारायण, सरलादेवी अशा सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी औषधी आणि उपयुक्त वनस्पतींच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९७० साली अलकनंदा नदीला महापूर आल्याने शेकडो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. पुरामुळे सुपीक माती वाहून गेली. अलकनंदा नदीला वापूची देखील पूर येत होता मात्र त्याचा जमिनीच्या सुपिकतेवर परिणाम होत नव्हता. अलकनंदा नदीला आलेल्या पुरामुळे एवढे मोठे नुकसान का झाले ? याचा विचार करताना अनेक कार्यकर्त्यांच्या असे लक्षात आले की, अलकनंदेच्या पाणलोट क्षेत्रात गौहना तलावाच्या भागात बेसुमार जंगलतोड झालेली असल्याने पूरनियंत्रण झाले नाही. परिणामी अनेक सामाजिक संस्थांनी आंदोलने, सत्याग्रह, मोर्चे असे सनदशीर मार्ग सुरुवातीच्या कालखंडात अवलंबिले. मात्र शासनाने या आंदोलनाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. बेसुमार जंगलतोड सुरूच राहिली. लोकांनी आपले आंदोलन तीव्र केले. एखाद्या हिंस्र पशूपासून बचाव व्हावा यासाठी आई जसे मुलाला आपल्या कब्रत घेते तसे झाडे तोडणाऱ्यांच्या कुन्हाडीपासून झाडांचे संरक्षण व्हावे यासाठी झाडाला चिपकून बसण्याचे आंदोलन सुरू झाले. २५ मार्च १९७३ रोजी जंगलतोड करणाऱ्या एका कंपनीच्या लोकांना कार्यकर्त्यांनी जंगलात अडविले व लाकूडतोड करणाऱ्या व्यापाऱ्याला जंगलातून हुसकावून लावले.

अ) सुंदरलाल बहुगुणा - आंदोलनाचे प्रवर्तक :

सुंदरलाल बहुगुणा हे चिपको आंदोलनाचे प्रवर्तक मानले जाते. सात्यादा गावाजवळ १००० मीटर उंचीवर सुंदरलाल बहुगुणा यांचा नवजीवन आश्रम आहे. त्यांनी तेथेच वनमजूर सहकारी समितीची स्थापना केली व उत्तरांचलमध्ये ५० वर्षे कुन्हाडीवर बंदी घातली. युद्धपातळीवर वनीकरणाची मोहीम राबविली. सर्वोदयी नेत्यांनी देखील या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देऊन चिपको आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजाविली. या



आंदोलनामुळे भोगवादी संस्कृतीवर हल्ला करण्यात आला. अनेक मोठ्या व्यापाऱ्यांनी केलेले जंगलांचे लिलाव आंदोलकांनी थांबविले, या लोकांना पर्यायी व्यवसाय म्हणून पशुपालन, कुक्कुटपालन यासाठी आर्थिक मदत देण्यात आली. बनशेतीचे मोठे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. यामागचे प्रेरणास्थान सुंदरलाल बहुगुणा होते.

ब) स्त्रियांचा सहभाग :

चिपको आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या आंदोलनात स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. SEWA संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांदिखील मोठ्या प्रमाणावर या आंदोलनात सहभागी झालेल्या होत्या. स्त्रिया झाडांना कवटाळून उभ्या राहात असल्याने ठेकेदार वृक्षतोड करण्यासाठी धजावले नाहीत. स्त्रियांनी वृक्षतोड करणाऱ्या ठेकेदारांना नमविण्यात यश मिळविले. आंदोलकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे अलकनंदा व तिच्या पाणलोट क्षेत्रातील सुमारे १,२०० चौ.कि.मी. भागात २० वर्षे जंगलतोड करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. हे चिपको आंदोलनाचे यश मानावे लागेल.

३) केरळमधील मत्स्य व्यावसायिकांचे आंदोलन :

भारताच्या दक्षिण भागात वसलेल्या लँड ऑफ गॉड म्हणजे केरळ या प्रदेशात मत्स्य व्यावसायिकांनी शासकीय धोरणाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. शासनाने मोठ्या जहाजांना समुद्रात जाऊन मासेमारी करण्यासाठी बंधन घातलेले होते. तसेच मासेमारीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर होत नसल्याने पर्यावरणाचा न्हास होतो. नदीतील गाळ वाहून नदीच्या पातळीत घट होते असा प्रचार सुरू केला होता. मासे हेच मुख्य अन्न असल्याने आपली अन्नविषयक गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने केरळमध्ये शासनाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. जैविक विविधतेचा न्हास टाळण्यासाठी केरळमधील मत्स्य व्यावसायिकांच्या संघटनेने सरकारला साहाय्य करण्याचे धोरण आखले. आज केरळमधील जैविक विविधतेचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासन आणि समाजसेवी संस्था कार्य करीत आहेत.

४) पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन :

महाराष्ट्रात चिपको आंदोलनाच्या धर्तीवरच 'पश्चिम घाट बचाओ' आंदोलन सुरू करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीची आवश्यकता असल्याने महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात बेसुमार जंगलतोड करण्यात आली. याचे विपरीत परिणाम आढळून आले पर्जन्यमान घटले. पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरांवर नियंत्रण मिळविणे अतिशय अवघड बाब बनली. वनांच्या केलेल्या न्हासामुळे जैविक विविधतेला धोका निर्माण झाला. पावसाचे प्रमाण कमी झाले. परिणामी, शेती उत्पादनात घट आढळून आली. शेतीवर विपरीत परिणाम झाला. याच्या विरोधात मेधा पाटकर, संजय संगवई अशा विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी 'पश्चिम घाट बचाओ' आंदोलन सुरू केले. स्थानिक लोकांना जंगलांचे महत्त्व समजावून सांगण्यात या कार्यकर्त्यांना यश मिळाले. सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आला. प्रत्येक कुटुंबाने कमीतकमी एक झाड लावावे व त्याचा डेरेदार वृक्ष होईस्तोवर जोपासना करावी असे ठरविण्यात आले. या योजनेला पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेने पाठिंबा दिला.

विकास करताना इतर महत्वाच्या घटकांचा नाश होऊ नये या तत्वाचा सार्वत्रिक अवलंब होणे गरजेचे आहे. मानवाने आपला विकास साधताना मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसामग्रीचा नाश केला व स्वतःचेही नुकसान करून घेतले. मात्र विविध पर्यावरणवादी संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विविध आंदोलने उभारून पर्यावरणाची झालेली हानी काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे नाकारून चालणार नाही.

